

VOLUME 05 / RUST BACKEND MASTERY

Rustバックエンド — async・並行処理・ジョブ・運用

Future の仕組みから、タスク・channel・timeout・再試行・ログまで、たくさんの仕事を同時に安全にさばくサーバーの土台を身に付ける

第5巻: Rustバックエンド — async・並行処理・ジョブ・運用

この巻で身に付けること

Web アプリのサーバーには、たくさんの人から同時にリクエストが届きます。ノートアプリ RustNote でも、Aさんがノートを保存している間に、Bさんは一覧を開き、Cさんはログインしようとしています。

1つのリクエストの処理時間のほとんどは、実は**待ち時間**です。DB の返事を待つ、外の API の返事を待つ、ネットワークの向こうからデータが届くのを待つ。待っている間、CPU はほとんど何もしていません。その待ち時間に**ほかの人の仕事を進める**のが、この巻で学ぶ **async**（エイシンク：非同期処理）です。

ただし、たくさんの仕事を同時に進めると、1つずつ順番に進めるときには起きなかった事故が起きます。

- 1件ずつ順番に処理していて、10人が同時に来ると、10人目は**10倍待たされる**
- パスワードのハッシュのような重い計算をしている間、**ほかの全員の応答が止まる**
- 外の API が返事をしないまま、**いつまでも待ち続ける**
- 仕事が一気に押し寄せて、受け付けた仕事でメモリがあふれ、**サーバーごと落ちる**
- 鍵（Mutex）を持ったまま待ってしまい、**全員が鍵を待ったまま動かなくなる**
- サーバーを止めた瞬間に、**保存の途中だった仕事が切れる**
- エラーが起きても、どのリクエストで何が起きたのかを**ログからたどれない**

この巻のテーマは、こうした事故を、**Future**（フューチャー）**・タスク**・**channel**（チャネル）・**Semaphore**（セマフォ）・**timeout**（タイムアウト）・**spawn_blocking**（スポーン・ブロッキング）・**再試行**・**tracing**（トレーシング）という仕組みで防ぐことです。Rust では、多くの間違いを**コンパイルの時点で**止めてくれます。この巻では、そのエラーメッセージを読み解く力も身に付けます。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- `async fn` が返す **Future** の正体（「まだ始まっていない仕事の札」で、`poll` されて少しずつ進む状態機械）を説明できる
- `tokio::join!` と `tokio::try_join!` で、複数の待ち時間を重ねて、全体を速くできる
- Tokio の**ランタイム**の役割を説明し、`tokio::spawn` でタスクを作って結果を受け取れる。タスクに `'static` と `Send` が要る理由が分かる
- `JoinSet` と `select!` で、子のタスクをまとめて待ち、最初に終わったものを選べる。同時に動かす数に上限を付けられる

- channel でタスクの間に値を渡し、容量の決まった channel で**多すぎる仕事に「待った」をかけられる**（backpressure：バックプレッシャー）
- `Mutex`・`RwLock`・`Semaphore` で共有するデータと同時に入れる数を守り、「鍵を持ったまま `.await` しない」を守れる
- `timeout` で待つ時間に上限を付け、Ctrl+C を受けたら処理中の仕事を片付けてから止まれる（graceful shutdown：グレースフル・シャットダウン）
- 重い計算を `spawn_blocking` に逃がし、ほかのリクエストを止めない
- HTTP クライアントで外の API を呼び、一時的な失敗だけを間隔をあけて再試行できる。同じ操作を2回送っても困らない形（冪等性：べきとうせい）を説明できる
- tracing で、リクエストごとの情報（何の処理か・誰の処理か・何ミリ秒かかったか）を付けたログを出せる
- 画面の外で動く仕事（バックグラウンドジョブ）を、サーバーが落ちても続けられる形で設計できる

学習地図

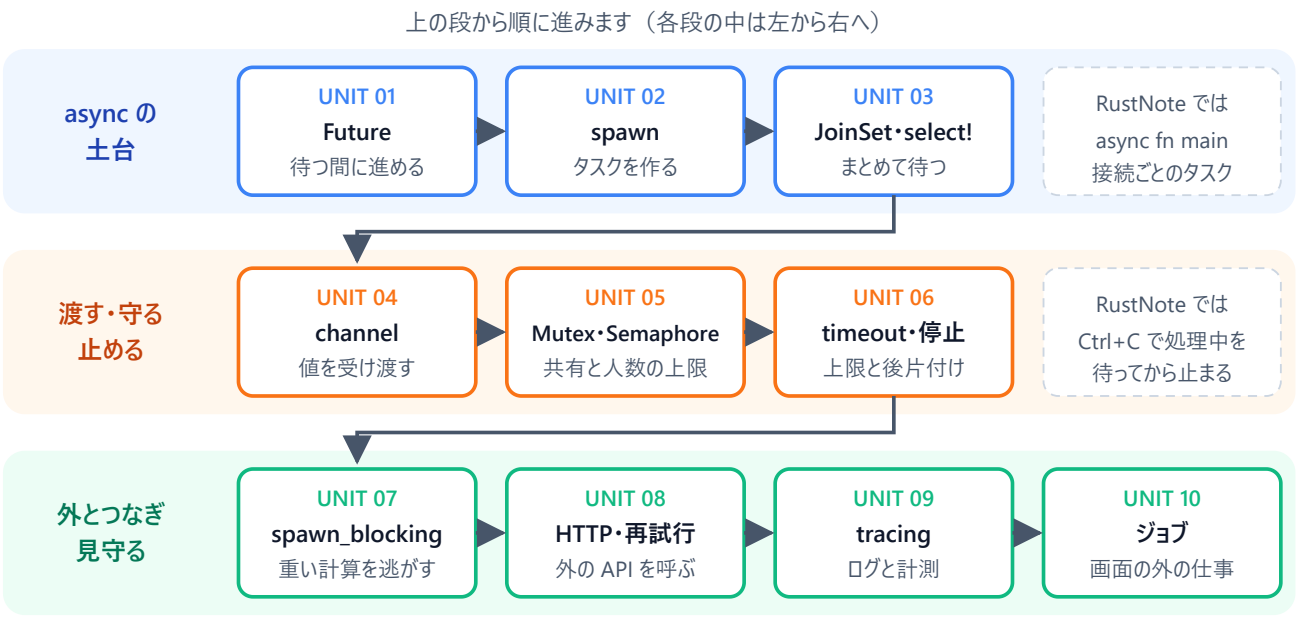


図5-1: 第5巻の学習地図。async の土台から始めて、タスクの間の受け渡し・守り方・止め方、外とのやり取りと見守り方へ進む

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	async・Future・await の正体	「待つ間に、ほかの仕事を進める」仕組みを、中からのぞく
UNIT 02	Tokio のランタイム・spawn・JoinHandle	仕事（タスク）を作り、何人もの作業員で分け合う
UNIT 03	JoinSet・select!・同時に動かす数の管理	子のタスクをまとめて待ち、最初に終わったものを選ぶ
UNIT 04	channel・backpressure・所有権の移動	タスクの間で値を受け渡し、多すぎる仕事に「待った」をかける
UNIT 05	Mutex・RwLock・Semaphore と .await	共有するデータと、同時に入れる数を守る
UNIT 06	timeout・キャンセル・graceful shutdown	待つ時間に上限を付け、止めるときは仕事を片付けてから止める
UNIT 07	spawn_blocking と重い計算	パスワードのハッシュのような重い仕事を、別の場所に逃がす
UNIT 08	HTTP クライアント・再試行・冪等性	外の API を呼び、失敗したら賢くやり直す
UNIT 09	tracing・構造化ログ・メトリクス	何が起きたかを、あとからたどれるように記録する
UNIT 10	バックグラウンドジョブと運用	画面の外で動く仕事を、落ちても続けられる形にする

この巻に出てくる名前の整理

この巻には、Rust の言葉そのものと、クレート（部品）の名前が混ざって出てきます。最初に、どれが何なのかを分けておきましょう。

- `async` / `.await` / `Future`: Rust の言葉と標準ライブラリにある仕組みです。「待ちながら進む仕事」を**書く**ための道具で、どの Rust のプログラムでも使えます。
- **Tokio**（トーキョー）: その仕事を**実際に動かす**ためのクレートです。Rust の標準ライブラリには「Future を動かす係」が入っていないので、Tokio のような**ランタイム**を足して使います。RustNote が使う Topcoat も、第7巻の libsql も、Tokio の上で動きます。
- **そのほかのクレート**: Tokio の上で動く、目的別の部品です。この巻では、取り消しの合図に tokio-util、パスワードに argon2、HTTP クライアントに reqwest（リクエスト）、ログに tracing を使います。



async fn が作った Future を Tokio が動かし、ほかのクレートも Tokio の力を借りて動く

図5-2: この巻に出てくる名前の関係。仕事を「書く」のは Rust の言葉、「動かす」のは Tokio、目的別の部品は Tokio の上で動く

> **ヒント:** 第7巻（Turso・libSQL）では、`#[tokio::main]` を「`main` の中で `.await` を使えるようにするおまじない」、`.await` を「返事が来るまで待つ印」として使いました。その「おまじない」の中身を、UNIT 01 と UNIT 02 で開けて見ていきます。第7巻をまだ読んでいなくても、この巻は読み進められます。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**: Rust・VS Code・rust-analyzer がインストール済みで、`cargo new` と `cargo run` ができること。
- **第2巻（Rust 基礎）**: `struct` / `enum` / `match` / `Option` / `Result` / `?` / `Vec` / `String` / クロージャの基本。
- **第3巻（所有権・借用）**: 所有権の移動（move）と借用。`'static`（第3巻 UNIT 06）。そして特に、**第3巻 UNIT 10 の `Arc`・`Mutex`・`Send`・`Sync`** は、この巻で何度も使います。スレッドを作る `std::thread::spawn` の話を覚えていると、UNIT 02 の `tokio::spawn` がすっと入ります。
- **第4巻（設計）**: trait と generics、エラー型（thiserror と anyhow）、`Cargo.toml` の版の書き方（第4巻 UNIT 07）。

> **注意:** この巻では、スレッド・`Arc`・`Mutex` を「第3巻で学んだもの」として使います。`Send` と `Sync` の意味があいまいなときは、先に第3巻 UNIT 10 の「図で理解する」と「よくあるエラー」だけでも読み返しておくと、UNIT 02 のエラーメッセージがずっと読みやすくなります。

この巻の進め方

各単元では、次の順番を1サイクルとして進めてください。async は、頭の中で考えるだけでは、どの順番で何が起きるのかが想像しにくい分野です。**表示の順番を予想してから動かす**のが、いちばんの近道です。

1. **予想する:** 実行する前に、どの行がどの順番で表示されるか、全体で何秒かかるかを予想します。

2. **そのまま動かす:** 教材のコードをそのまま実行し、結果が教材と同じか比べます。
3. **1か所だけ変える:** 待ち時間や `.await` の位置を1つだけ変えて、表示の順番と時間がどう変わるかを観察します。「よくあるエラー」の節のコードも実際にビルドして、エラーメッセージを自分の目で読みます。
4. **整える:** 単元の終わりには、次の3つのコマンドを実行する習慣をつけます。

```
# コードの見た目を Rust の標準の形に整える
cargo fmt
# よくある書き間違い・もったいない書き方を指摘してもらう
cargo clippy
# テストを実行する
cargo test
```

> **ヒント:** この巻の実行結果には、かかった時間（ `0.5 秒` など）や、スレッドの番号（ `ThreadId(13)` など）が出てきます。時間はパソコンの速さやその時の混み具合で少し変わり、スレッドの番号は実行するたびに変わります。表示の順番が教材と入れ替わることもあります。どういうときに入れ替わるのかは、UNIT 02 で説明します。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分だけ `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準）。実行結果は rustc 1.99.0・tokio 1.53.3 で取り、2026-10-31 に rustc 1.99.1・tokio 1.54.1 で全部の例を動かし直して比べた（違いが出た表示は取り直した。時間・スレッドの順番など毎回変わる物は、そのまま）
edition	2024（`cargo new` の既定値）
tokio	1.54.1（`full` の機能つき。この巻の全単元で使う）
tokio-util	0.7.20（UNIT 06。取り消しの合図と、タスクの見張り）
argon2	0.6.0（UNIT 07。パスワードのハッシュ）
reqwest	0.13.5（UNIT 08。HTTP クライアント。ARM64 版の Windows では、ビルドに clang が必要）
serde / serde_json	1.0.229 / 1.0.154（UNIT 08・09。JSON との変換）
tracing / tracing-subscriber	0.1.44 / 0.3.23（UNIT 09。ログ）
libsql	0.10.0（UNIT 10。仕事を DB に保存する。第7巻・RustNote と同じ）

UNIT 01〜05 で使うクレートは tokio だけで、UNIT 06 で tokio-util を、UNIT 07 で argon2 を、UNIT 08 で reqwest と serde を、UNIT 09 で tracing と tracing-subscriber を、UNIT 10 で libsql を足します。ほかのクレートは、使う単元で `cargo add` します。

練習用プロジェクトを用意する

この巻では、練習用のプロジェクト `async_lab` を1つ作り、小さなプログラムを `src/bin/` に1つずつ足していきます。

```
cargo new async_lab
cd async_lab
mkdir src/bin
cargo add tokio@=1.54.1 --features full
```

`cargo new` と `cargo add` の実際の出力は次のとおりです。

```
    Creating binary (application) `async_lab` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
    Updating crates.io index
      Adding tokio =1.54.1 to dependencies
             Features:
             + bytes
             + fs
             + full
             + io-std
             + io-util
             + libc
             + macros
             + net
             + parking_lot
             + process
             + rt
             + rt-multi-thread
             + signal
             + signal-hook-registry
             + socket2
             + sync
             + time
             + tokio-macros
             - io-uring
             - mio
             - schedule-latency
             - taskdump
             - test-util
             - tracing
             - windows-sys
    Updating crates.io index
     Locking 24 packages to highest Rust 1.99.1 compatible versions
```

- `tokio@=1.54.1` の `=` は「ちょうど 1.54.1」という意味です（第4巻 UNIT 07）。`=` を付けずに `tokio@1.54.1` と書くと、Cargo は 1.x の中でいちばん新しい版を選ぶので、新しい版が出ると、それが入ります。この巻の出力と同じ結果になるように、版を固定しておきます（2026-10-31 の時点で、1.54.1 がいちばん新しい版でした）。
- `--features full` は、Tokio の機能を**全部** ON にする指定です。`+` が付いた機能が ON になりました。`time`（待つ・時間の上限）、`sync`（channel や Mutex）、`macros`（`#[tokio::main]`）、`rt-multi-thread`（何本ものスレッドで動かす）、`signal`（Ctrl+C を受け取る）など、この巻で使う機能が全部入っています。
- 本番のアプリでは、使う機能だけを選ぶのがふつうです。RustNote の `Cargo.toml` は `features = ["rt-multi-thread", "macros"]` の2つだけです。機能を絞ると、ビルドが速くなり、使わない部品が入りません。

最後に、`Cargo.toml` の `[package]` の中、`edition = "2024"` の次の行に `rust-version = "1.99"` を手で1行足します。できあがった `Cargo.toml` は次のとおりです。

```toml
[package]
name = "async_lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
rust-version = "1.99"

[dependencies]
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["full"] }
```

一度 `cargo build` しておきましょう。最初のビルドでは Tokio とその部品をコンパイルするので、少し時間がかかります（この PC では約9秒でした）。

```
   Compiling tokio v1.54.1
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 9.15s
```

src/bin/ に置いたファイルは、それぞれが1つのプログラム

`src/bin/` フォルダに置いた `.rs` ファイルは、1つずつが別のプログラムになります。たとえば `src/bin/u01_lazy.rs` を作ったら、次のように名前（拡張子なし）を指定して実行します。

```
cargo run -q --bin u01_lazy
```

- `--bin u01_lazy` は「`src/bin/u01_lazy.rs` のプログラムを実行して」という指定です。
- `-q`（quiet：静かに）を付けると、`Compiling ...` や `Running ...` のような Cargo の表示が消えて、プログラムが表示した内容だけが残ります。この巻の実行結果は、特に断りがなければ `-q` を付けて実行したものです。
- コンパイルエラーの例は、エラーの全文を見るために `-q` を付けずに `cargo build --bin 名前` や `cargo run --bin 名前` で実行しています。

> **ヒント:** VS Code で `src/bin/` のファイルを開くと、`fn main` の上に「▶ Run」の文字が出ます。これをクリックしても同じように実行できます（rust-analyzer の機能です）。

UNIT 01: async・Future・await の正体

この単元のゴール

- `async fn` を呼んだだけでは中身が動かず、**Future**（フューチャー）という「仕事の札」が返ってくること、`.await` して初めて動き出すことを、実行結果で説明できる
- `.await` を順番に書いたときと、`tokio::join!` で同時に進めたときの時間の違いを、図で説明できる
- `tokio::try_join!` で、どれか1つが失敗したら、残りを待たずにすぐ失敗を返す処理を書ける
- Future が **poll**（ポール）されて、`Pending`（まだです）と `Ready`（できました）を返しながら少しずつ進む仕組みを、小さな実行係を自分で動かして確かめられる
- `async` や `.await` の付け忘れで出るエラーと警告を読んで、直せる

たとえ話でつかむ

ラーメン屋の店員にたとえます。麺をゆでるには3分かかります。

- **順番に待つ店員**は、麺を鍋に入れたら、ゆで上がるまでの3分間、鍋の前にじっと立っています。その間に来たお客さんは、注文すらできずに待たされます。
- **待ち時間をうまく使う店員**は、麺を鍋に入れたらタイマーを3分にセットして、次のお客さんの注文を取りに行きます。タイマーが鳴ったら、鍋に戻って麺を上げます。

店員は1人のままなのに、後の店員のほうが、ずっとたくさんのお客さんをさばけます。待ち時間が重なっているからです。これが **async**（非同期処理）の考え方です。この店のしくみを、Rust の言葉に置き換えると次のようになります。

ラーメン屋	Rust の async
注文の伝票	**Future**。書いた（作った）だけでは、料理は始まらない
店員	**ランタイム**（実行係）。伝票を手に取って、進められるところまで進める
伝票を手に取って進めること	**poll**（ポール）
「まだゆでている」	`Poll::Pending`。店員は伝票を置いて、ほかの伝票を進める
「できあがり」	`Poll::Ready(値)`
キッチンタイマー	**Waker**（ウェイカー：起こし係）。鳴ったら「あの伝票をもう一度見て」と店員に知らせる
伝票に書かれた「ここで待つ」の印	`.await`。待つ間、店員はほかの伝票を進めてよい

> **用語:** 非同期処理（async：エイシンク。待ち時間の間に、ほかの仕事を進められるように書いた処理。Rust では `async fn` や `async { }` で書く）

> **用語:** Future（フューチャー：「まだ終わっていない仕事」を表す値。`async fn` を呼ぶと返ってくる。`.await` されるまで、中身は動かない）

> **用語:** poll（ポール：Future に「進められるところまで進めて」と頼むこと。答えは `Poll::Pending`（まだです）か `Poll::Ready(値)`（できました）のどちらか）

> **用語:** ランタイム（runtime：Future を poll して動かす係。executor（エグゼキューター：実行係）とも呼ぶ。Rust の標準ライブラリには入っていないので、この巻では Tokio を使う）

図で理解する

まず、「順番に待つ」と「待ち時間を重ねる」で、全体の時間がどう変わるかを見ます。0.5 秒かかる DB への問い合わせを2つ行う場合です。この後の例1-2で、実際に測ります。

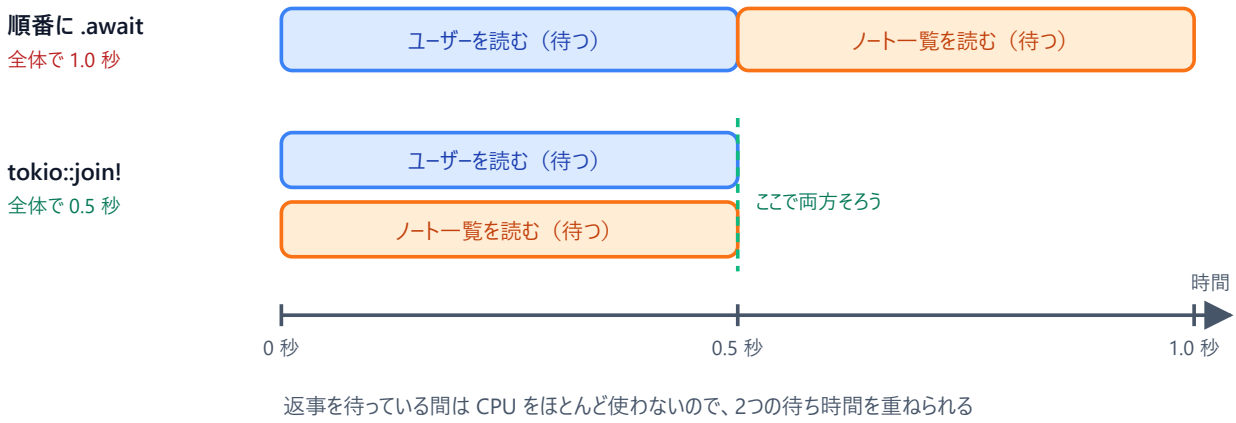


図5-3: 0.5 秒の問い合わせを2つ行うときの時間。順番に .await すると足し算で 1.0 秒、tokio::join! で同時に進めると、長いほうの 0.5 秒で終わる

- 順番に `.await` すると、1つ目の返事が来るまで、2つ目の問い合わせは**始まりもしません**。全体の時間は足し算になります。
- `tokio::join!` を使うと、2つの問い合わせを両方とも始めてから、両方の返事を待ちます。全体の時間は、**いちばん長いもの**で決まります。

> **用語:** 並行と並列（並行 concurrency：コンカレンシー は、複数の仕事を「切り替えながら」少しずつ進めること。並列 parallelism：パラレリズム は、複数の CPU で「本当に同時に」動かすこと。`tokio::join!` は並行で、CPU は1つしか使わない）

次に、Future が中でどう動いているかです。ランタイムは Future を poll し、Future は「まだです」か「できました」を答えます。

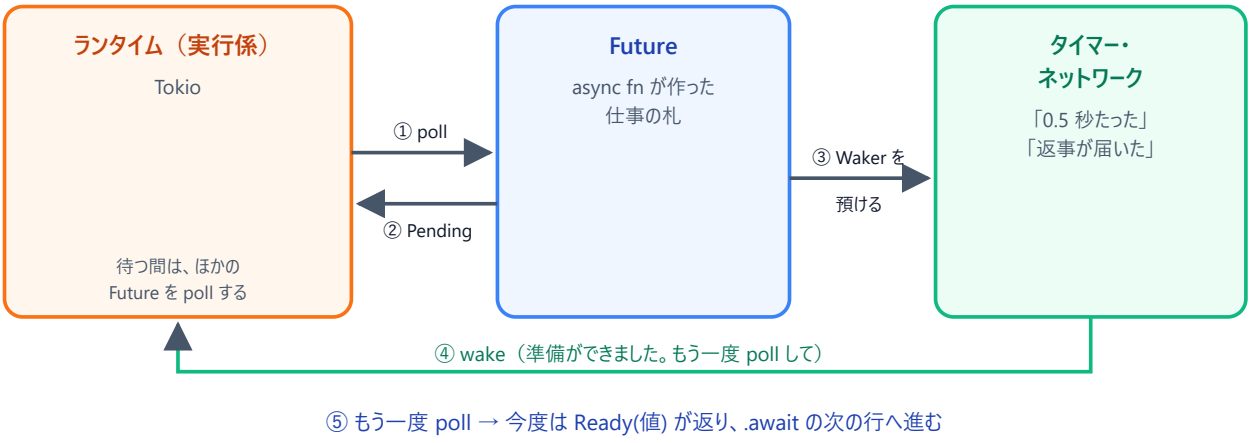


図5-4: Future が進むしくみ。poll されて「まだ」なら Waker（起こし係）を預けて Pending を返し、準備ができたら起こしてもらって、もう一度 poll される

- ① ランタイムが Future を poll します。② 返事がまだなら、Future は `Pending` を返します。③ そのとき、「準備ができたら起こしてください」と **Waker** をタイマーやネットワークの係に預けておきます。
- ランタイムは、その Future のことはいったん忘れて、ほかの Future を poll します。待っている Future のために、CPU を使い続けることはありません。
- ④ 時間がたったり返事が届いたりすると、Waker が「もう一度 poll して」とランタイムに知らせます。⑤ もう一度 poll すると、今度は `Ready(値)` が返ります。

> **ヒント:** ふだんのプログラムでは、自分で poll を呼ぶことはありません。`.await` と書けば、ここまでの流れを Rust とランタイムが全部やってくれます。例1-4で、この流れを一度だけ自分の目で確かめます。

まず動かす最小コード

例1-1: async fn を呼んだだけでは、中身は動かない

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 「お湯を沸かす」非同期関数 `boil_water` を作ります。`main` から呼んだ直後と、`.await` した後に、それぞれ表示を出して、関数の中身が**いつ**動いたのかを確かめます。

```
use std::time::Duration;

// 「お湯を沸かす」非同期関数。呼ぶと Future（まだ始まっていない仕事の札）が返る
async fn boil_water() -> u32 {
    println!("  [boil_water] 火をつけました");
    // 0.3 秒待つ（この間、ほかの仕事に席を譲る）
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    println!("  [boil_water] 沸きました");
    100
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("1. boil_water() を呼びます");
    let future = boil_water();
    println!("2. 呼び終わりました（まだ火はついていません）");
    let temperature = future.await;
    println!("3. .await が終わりました: {temperature} 度");
}
```

`src/bin/u01_lazy.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u01_lazy
```

▼ 実行結果

```
1. boil_water() を呼びます
2. 呼び終わりました（まだ火はついていません）
  [boil_water] 火をつけました
  [boil_water] 沸きました
3. .await が終わりました: 100 度
```

`boil_water()` を呼んだのは「1.」と「2.」の間なのに、「火をつけました」は「2.」の**後**に表示されています。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: async fn を呼ぶと、戻り値の代わりに Future が返る

- `async fn boil_water() -> u32` は「`u32` を返す関数」ではなく、「**いつか `u32` ができあがる Future を返す関数**」です。
- `let future = boil_water();` の時点では、関数の中身は1行も動いていません。手元に「お湯を沸かす」と書かれた伝票ができただけです。
- だから「2.」の表示が先に出ます。これを、Future は**怠け者**（lazy：レイジー）だ、と言います。

解説2: .await して初めて、中身が動き出す

- `future.await` と書いたところで、ランタイムが伝票を手に取り、中身を進め始めます。「火をつけました」はここで表示されます。
- 中身の `sleep(...).await` で 0.3 秒待つ間、`main` も一緒に止まって待ちます。中身が最後まで進んで `100` を返すと、`future.await` 全体が `100` という値になり、`temperature` に入ります。

> **ヒント:** JavaScript の `async` 関数は、呼んだ瞬間に中身が動き始めます（Promise）。Rust の Future は `.await` するまで動きません。JavaScript を知っている人ほど、ここでつまずきやすいので注意しましょう。

解説3: tokio::time::sleep は「席を譲って」待つ

- `tokio::time::sleep(時間)` は、指定した時間だけ待つ Future を作ります。`.await` すると、待っている間、**ほかの Future に席を譲ります**。
- 第3巻で使った `std::thread::sleep` は、スレッドそのものを眠らせます。async の中でこれを使うと、そのスレッドで動いているほかの Future も全部止まってしまいます。

> **注意:** `async fn` の中では、`std::thread::sleep` を使わず、`tokio::time::sleep(...).await` を使います。同じように、時間のかかる計算やファイルの読み書きも、そのまま書くとほかの仕事を止めてしまいます。その避け方は UNIT 07 で学びます。

解説4: #[tokio::main] は、main の外側にランタイムを用意する

- Rust の `main` 関数は、ふつうは `async` にできません（「よくあるエラー1」で確かめます）。`main` を呼ぶのは OS で、OS は Future の poll のしかたを知らないからです。

- `#[tokio::main]` を付けると、「Tokio のランタイムを作って、その上で `async fn main` の Future を最後まで動かす」ふつうの `main` に書き換えてくれます。中で何をしているかは、UNIT 02 で自分の手で書いて確かめます。

例1-2: 順番に待つか、同時に待つか

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 0.5 秒かかる「DB への問い合わせ」の代わりの関数 `query` を2回使います。①では1つずつ順番に `.await` し、②では `tokio::join!` で2つを同時に進めて、それぞれ全体で何秒かかったかを表示します。

```
use std::time::{Duration, Instant};

// DB への問い合わせの代わり: 指定した時間だけ待ってから結果を返す
async fn query(name: &str, millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    format!("{name} の結果")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // ① 順番に .await する（1つ終わってから次を始める）
    let start = Instant::now();
    let user = query("ユーザー", 500).await;
    let notes = query("ノート一覧", 500).await;
    println!(
        "順番に:   {user} / {notes} / {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );

    // ② tokio::join! で同時に進める（両方の待ち時間が重なる）
    let start = Instant::now();
    let (user, notes) = tokio::join!(query("ユーザー", 500), query("ノート一覧", 500));
    println!(
        "同時に:   {user} / {notes} / {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

`src/bin/u01_join.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u01_join
```

▼ 実行結果

```
順番に:    ユーザー の結果 / ノート一覧 の結果 / 1.0 秒
同時に:    ユーザー の結果 / ノート一覧 の結果 / 0.5 秒
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 順番に .await すると、時間は足し算になる

- `query("ユーザー", 500).await` は、0.5 秒待って結果を受け取るまで、次の行へ進みません。2つ目の `query` は、1つ目が終わってから**作られ**、そこから 0.5 秒待ちます。
- だから全体で 0.5 + 0.5 = 1.0 秒です。
- `Instant::now()` は「今の時刻」、`start.elapsed()` は「`start` からたった時間」です。`as_secs_f64()` で秒の小数にし、`{:.1}` で小数第1位まで表示しています。

解説2: tokio::join! は、全部の Future を同時に進めて、全部を待つ

- `tokio::join!(A, B)` は、A と B の両方を進め、**両方が終わったら**、結果を `(Aの結果, Bの結果)` のタプルで返します。
- 中では、A を poll して `Pending` なら B を poll し、どちらかが起こされたらまた poll し…を繰り返しています。2つの 0.5 秒の待ちが重なるので、全体で 0.5 秒です。
- 3つ以上でも `tokio::join!(A, B, C)` のように並べられます（練習問題2）。

解説3: join! は「並行」。CPU を2つ使うわけではない

- `tokio::join!` は、1つの流れ（1つのタスク）の中で、A と B を**切り替えながら**進めます。CPU は1つしか使っていません。
- 速くなったのは、2つとも「待っているだけ」だったからです。もし A と B が、待ち時間のない重い計算だったら、`join!` にしても速くなりません。計算を本当に同時に（並列に）動かす方法は、UNIT 02 と UNIT 07 で学びます。

解説4: 前の結果を使うときは、順番に待つしかない

- 「ユーザーを読んでから、**そのユーザーの id で**ノートを読む」のように、2つ目が1つ目の結果を使うなら、`join!` にはできません。1つ目が終わらないと、2つ目を始められないからです。
- `join!` が使えるのは、**お互いに関係のない待ち**だけです。コードを読むときは「この2つは、どちらかの結果を使っているか？」を確かめましょう。

もう一歩: 実務に近い形

例1-3: 1つのリクエストで、2つの問い合わせを同時に進める（try_join!）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 画面の上に「hanako さんのノートは 3 件」と出すダッシュボードを考えます。ユーザーを読む問い合わせ（0.3 秒）と、ノートを数える問い合わせ（0.5 秒）を同時に進めます。どちらかが失敗したら、もう片方を待たずに、すぐ失敗を返します。いるユーザー（1）と、いないユーザー（2）で試します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

#[derive(Debug)]
struct User {
    name: String,
}

// ユーザーを読む（DB の代わり）。0.3 秒かかる
async fn load_user(user_id: i64) -> Result<User, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    if user_id == 1 {
        Ok(User {
            name: String::from("hanako"),
        })
    } else {
        Err(format!("ユーザー {user_id} はいません"))
    }
}

// ノートの件数を数える（DB の代わり）。0.5 秒かかる
async fn count_notes(user_id: i64) -> Result<u32, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    Ok(user_id as u32 * 3)
}

// 1つのリクエストの処理: 2つの問い合わせを同時に進め、どちらかが失敗したらすぐ失敗を返す
async fn dashboard(user_id: i64) -> Result<String, String> {
    let (user, count) = tokio::try_join!(load_user(user_id), count_notes(user_id))?;
    Ok(format!("{} さんのノートは {count} 件", user.name))
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    for user_id in [1, 2] {
        let start = Instant::now();
        let result = dashboard(user_id).await;
        println!("{result:?} / {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
    }
}
```

`src/bin/u01_try_join.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u01_try_join
```

▼ 実行結果

```
Ok("hanako さんのノートは 3 件") / 0.5 秒
Err("ユーザー 2 はいません") / 0.3 秒
```

ユーザー 2 の失敗は 0.3 秒で返ってきました。ノートを数える 0.5 秒を待っていません。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: try_join! は、Result を返す Future のための join!

- `tokio::try_join!(A, B)` の A と B は、どちらも `Result` を返す Future です。
- 両方が `Ok` なら、`Ok((Aの中身, Bの中身))` を返します。どれか1つでも `Err` になったら、**その時点で**その `Err` を返します。
- 後ろの `?` で、`Err` なら `dashboard` からそのエラーを返し、`Ok` なら中身のタプルを取り出して `(user, count)` に分けています（第2巻 UNIT 09 の `?` と同じです）。

解説2: 失敗したら、残りの Future は途中で捨てられる

- ユーザー 2 では、0.3 秒の時点で `load_user` が `Err` を返しました。`try_join!` はすぐに `Err` を返し、まだ途中だった `count_notes` の Future は **drop**（ドロップ：片付け）されます。
- drop された Future は、二度と poll されません。つまり `count_notes` は、0.3 秒の時点で**途中で止まった**ことになります。
- これは便利な反面、「途中まで書き込んだところで止まる」と困る処理もあります。Future が途中で捨てられることを**キャンセル**と言い、UNIT 06 でくわしく扱います。

解説3: エラーの型は、そろえる必要がある

- `try_join!` に渡す Future は、エラーの型が同じでなければなりません。ここでは、どちらも `Result<_, String>` にそろえています。
- 実際のアプリでは、DB のエラーと検証のエラーのように型が違うことがよくあります。そのときは、第4巻 UNIT 05 で作ったような、アプリ共通のエラー型（RustNote の `AppError` など）に変換してから渡します。

例1-4: 小さな実行係を自分で作って、poll の様子をのぞく

ここは、Future の中身をのぞく発展の内容です。ふだんのアプリで、自分で Future を実装したり poll を呼んだりすることは、ほとんどありません。難しく感じたら、実行結果の流れだけ眺めて、例1-5へ進んでもかまいません。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：決まった回数だけ「まだです」と答える Future `Countdown` を自分で作ります。それを2回 `.await` する `make_tea` を、Tokio を使わずに、自分で作った最小の実行係 `block_on` で動かします。poll が何回呼ばれ、そのたびにどこまで進むかを表示します。

```rust
use std::future::Future;
use std::pin::{Pin, pin};
use std::task::{Context, Poll, Waker};

// 決まった回数だけ「まだです（Pending）」と答え、その後「できました（Ready）」と答える Future
struct Countdown {
    remaining: u32,
}

impl Future for Countdown {
    type Output = &'static str;

    fn poll(mut self: Pin<&mut Self>, cx: &mut Context<'_>) -> Poll<Self::Output> {
        if self.remaining == 0 {
            println!("    Countdown: Ready を返す");
            Poll::Ready("完了")
        } else {
            println!(
                "    Countdown: Pending を返す（あと {} 回）",
                self.remaining
            );
            self.remaining -= 1;
            // 「準備ができたので、もう一度 poll してください」と実行係に知らせる
            cx.waker().wake_by_ref();
            Poll::Pending
        }
    }
}

// async fn の中に .await が2つある。コンパイラはこれを状態機械に変換する
async fn make_tea() -> String {
    println!("  [make_tea] 開始");
    let first = Countdown { remaining: 2 }.await;
    println!("  [make_tea] 1つ目の待ちが終わった: {first}");
    let second = Countdown { remaining: 1 }.await;
    println!("  [make_tea] 2つ目の待ちが終わった: {second}");
    String::from("お茶")
}

// 最小の実行係（executor）: Ready が返るまで poll を呼び続ける
fn block_on<F: Future>(future: F) -> F::Output {
    // poll するには、Future が動かない場所に固定（pin）されている必要がある
    let mut future = pin!(future);
    // 何もしない Waker（起こし係）。この実行係はどうせすぐ次の poll をする
    let mut cx = Context::from_waker(Waker::noop());
    let mut count = 0;
    loop {
        count += 1;
        println!("実行係: {count} 回目の poll");
        if let Poll::Ready(value) = future.as_mut().poll(&mut cx) {
            return value;
        }
```

```
    }
}

fn main() {
    let tea = make_tea();
    println!("make_tea() を呼んだ。まだ何も表示されていないはず");
    let result = block_on(tea);
    println!("結果: {result}");
}
```

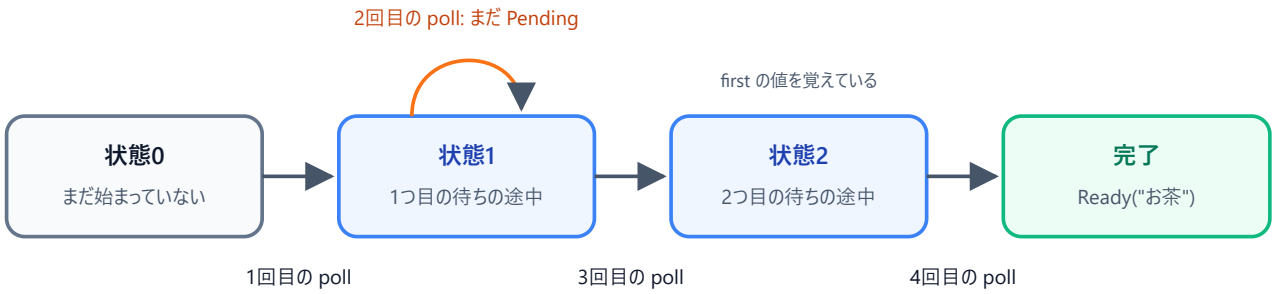
`src/bin/u01_mini_executor.rs` として保存して実行します。このプログラムは Tokio を使っていません（`#[tokio::main]` もありません）。

```
cargo run -q --bin u01_mini_executor
```

▼ 実行結果

```
make_tea() を呼んだ。まだ何も表示されていないはず
実行係: 1 回目の poll
  [make_tea] 開始
    Countdown: Pending を返す（あと 2 回）
実行係: 2 回目の poll
    Countdown: Pending を返す（あと 1 回）
実行係: 3 回目の poll
    Countdown: Ready を返す
  [make_tea] 1つ目の待ちが終わった: 完了
    Countdown: Pending を返す（あと 1 回）
実行係: 4 回目の poll
    Countdown: Ready を返す
  [make_tea] 2つ目の待ちが終わった: 完了
結果: お茶
```

`make_tea` は、コンパイラによって次のような「状態機械」に作り変えられています。poll されるたびに、今の状態から次の `Pending` まで一気に進みます。



3回目の poll は、1つ目の待ちを終えて、2つ目の待ちの Pending まで一気に進んだ

図5-5: make_tea が作り変えられた状態機械。poll されるたびに、今の状態から次の Pending まで進み、.await をまたいで使う変数（first）は状態の中に保存される

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Future は、poll という関数を1つ持つ trait

- `Future` は標準ライブラリにある trait（第4巻 UNIT 02）で、`poll` という関数を1つだけ持っています。`type Output` は、できあがったときの値の型です。
- `poll` の答えは `Poll::Pending`（まだです）か `Poll::Ready(値)`（できました）のどちらかです。
- `Countdown` は、`remaining` が 0 になるまで `Pending` を返し、0 になったら `Ready("完了")` を返します。

解説2: Pending を返すときは、必ず「起こす約束」をする

- `cx.waker().wake_by_ref();` は、「もう一度 poll してください」とランタイムに知らせる呼び出しです。
- `Countdown` は「すぐに準備ができる」ので、その場で起こしています。本物のタイマーなら、「時間になったら起こす」ように Waker をタイマーに預けます（図の③）。
- `Pending` を返すのに、誰も Waker で起こさないと、その Future は**二度と poll されず、止まったまま**になります。自分で Future を実装するときに、いちばん気をつける約束です。

解説3: block_on は「Ready が返るまで poll し続ける」だけの実行係

- `pin!(future)` は、Future をメモリの中で**動かないように留めて**います（pin：ピン留め）。async fn が作る状態機械は、自分の中の変数を指す参照を持つことがあるので、poll の途中で場所が変わると困るからです。`poll` の引数が `Pin<&mut Self>` になっているのは、この約束のためです。
- `Waker::noop()` は、何もしない Waker です。この実行係は、`Pending` が返っても**すぐに次の poll をする**ので、起こしてもらう必要がありません。
- 本物のランタイム（Tokio）は、こんなふうにぐるぐる poll し続けたりはしません。`Pending` を返した Future は脇に置いて、ほかの Future を進め、**Waker で起こされた Future だけ**をもう一度 poll します。だから、待っている Future がいくつあっても CPU を無駄に使いません。

解説4: async fn は、.await のところで区切られた状態機械になる

- 実行結果の「3 回目の poll」を見てください。1つ目の `Countdown` が `Ready` を返すと、`make_tea` は止まらずにそのまま次の行へ進み、2つ目の `Countdown` が `Pending` を返したところで、ようやく poll から戻っています。

- つまり、1回の poll は「次の `Pending` まで」進みます。`.await` は、そこで止まるかもしれない**区切り**です。
- `.await` の後でも使う変数（ここでは `first`）は、止まっている間も覚えておかなければならないので、状態機械の中に保存されます。次の例1-5で、それを Future の大きさで確かめます。

例1-5: .await をまたぐ変数は、Future の中にしまわれる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1KB（1024 バイト）の配列を、`.await` **の後**でも使う関数と、`.await` **の前**に使い終わる関数を作ります。それぞれが返す Future の大きさを `size_of_val` で測って比べます。

```rust
use std::mem::size_of_val;
use std::time::Duration;

async fn wait() {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
}

// 1KB の配列を作り、.await の「後」でも使う
async fn keeps_buffer() -> usize {
    let buffer = [1u8; 1024];
    wait().await;
    buffer.len()
}

// 1KB の配列は .await の「前」に使い終わる
async fn uses_buffer_before_await() -> usize {
    let len = {
        let buffer = [1u8; 1024];
        buffer.len()
    };
    wait().await;
    len
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let a = wait();
    let b = keeps_buffer();
    let c = uses_buffer_before_await();
    println!(
        "wait() の Future:                    {} バイト",
        size_of_val(&a)
    );
    println!(
        "keeps_buffer() の Future:            {} バイト",
        size_of_val(&b)
    );
    println!(
        "uses_buffer_before_await() の Future: {} バイト",
        size_of_val(&c)
    );
    println!("結果: {} {} {:?}", b.await, c.await, a.await);
}
```

`src/bin/u01_future_size.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u01_future_size
```

▼ 実行結果

```
wait() の Future:                    120 バイト
keeps_buffer() の Future:            1152 バイト
uses_buffer_before_await() の Future: 136 バイト
結果: 1024 1024 ()
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: .await の後で使う配列は、Future の中に入る

- `keeps_buffer` の Future は 1152 バイトで、`wait()` の Future（120 バイト）より 1KB ほど大きくなっています。`.await` で止まっている間も、後で `buffer.len()` を使うために、配列を Future の中に取っておく必要があるからです。
- `uses_buffer_before_await` では、配列は `{ }` の中で使い終わって消えます。`.await` のときには配列はもう無いので、Future の中には `len`（数字1つ）しか入らず、136 バイトで済んでいます。
- 数字の細かい内訳（何バイトが何に使われるか）は、Rust の版によって変わることがあります。覚えるのは「**`.await` をまたいで使う変数は、Future の中にしまわれる**」という一点です。

解説2: この性質が、UNIT 02 のエラーの正体になる

- `.await` をまたいで持っている値は、Future の一部です。UNIT 02 では、Future を別のスレッドに渡して動かします。そのとき、Future の中に「スレッドをまたげない値」（第3巻 UNIT 10 の `Rc` など）がしまわれていると、コンパイルエラーになります。
- 大きな配列を持ったまま `.await` すると、Future も大きくなります。大きなデータは `Vec` や `Box` にすると、本体はヒープに置かれ、Future の中には小さな「持ち手」（`Vec` なら 24 バイト）だけが入ります。

> **ヒント:** `size_of_val` は、値がメモリの中で何バイトを使うかを返す関数です（`std::mem::size_of_val`）。ふだんのアプリで Future の大きさを気にすることはあまりありませんが、「`.await` をまたぐと何が起きるか」を目で見るにはちょうどよい道具です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: main に async を付けただけ（E0752）

`#[tokio::main]` を書き忘れて、`main` に `async` だけを付けた場合です。

```rust
async fn main() {
    println!("こんにちは");
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0752]: `main` function is not allowed to be `async`
 --> src\bin\e01_async_main.rs:1:1
  |
1 | async fn main() {
  | ^^^^^^^^^^^^^^^ `main` function is not allowed to be `async`

For more information about this error, try `rustc --explain E0752`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e01_async_main") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`main` 関数は `async` にできません」というエラーです。`async fn main` は Future を返しますが、`main` を呼ぶ OS は、その Future を poll する方法を知りません。
- **直し方:** `main` の上の行に `#[tokio::main]` を足します。これで、Tokio のランタイムが Future を動かしてくれる、ふつうの `main` に書き換わります。

エラー2: async ではない関数の中で .await（E0728）

```rust
use std::time::Duration;

// async が付いていない、ふつうの関数
fn load_note() -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    String::from("ノート")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("{}", load_note());
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0728]: `await` is only allowed inside `async` functions and blocks
 --> src\bin\e01_await_in_sync.rs:5:52
  |
4 | fn load_note() -> String {
  | ------------------------ this is not `async`
5 |     tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
  |                                                    ^^^^^ only allowed inside `async` functions and blocks

For more information about this error, try `rustc --explain E0728`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e01_await_in_sync") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`await` は `async` の関数かブロックの中でしか使えません」というエラーです。`this is not async` の線が、`async` が付いていない関数の行を指しています。
- **直し方:** `fn load_note()` を `async fn load_note()` にします。すると `load_note()` は Future を返すようになるので、呼ぶ側も `load_note().await` に直します。

> **ヒント:** 関数の中で `.await` を使うと、その関数も `async` にする必要があり、その関数を呼ぶ側でも `.await` が必要になり…と、`async` は呼び出し元へ向かって広がっていきます。いちばん外側は `#[tokio::main]` の `main` で受け止めます。同期の関数から async の処理をどうしても呼びたいときの方法と、その落とし穴は UNIT 02 で扱います。

エラー3: .await の付け忘れ（E0308）

```
async fn count_notes() -> u32 {
    3
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // .await を付け忘れた
    let count: u32 = count_notes();
    println!("ノートは {count} 件");
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0308]: mismatched types
 --> src\bin\e01_forgot_await.rs:8:22
  |
8 |     let count: u32 = count_notes();
  |                ---   ^^^^^^^^^^^^^ expected `u32`, found future
  |                |
  |                expected due to this
  |
note: calling an async function returns a future
 --> src\bin\e01_forgot_await.rs:8:22
  |
8 |     let count: u32 = count_notes();
  |                      ^^^^^^^^^^^^^
help: consider `await`ing on the `Future`
  |
8 |     let count: u32 = count_notes().await;
  |                                   ++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e01_forgot_await") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「型が合いません。`u32` が来るはずなのに、future が来ました」というエラーです。`note:` の行が「async 関数を呼ぶと future が返ります」と、原因をそのまま教えてくれています。
- **直し方:** `help:` のとおり、`count_notes().await` にします。`++++++` の印は「ここに `.await` を足して」という意味です。

警告: 結果を使わない Future の .await 忘れ（unused implementer of Future）

いちばん危ないのは、エラーにならずに**ビルドが通ってしまう**場合です。

```
async fn save_note() {
    println!("保存しました");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // .await を付け忘れた（結果も使っていない）
    save_note();
    println!("終わり");
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
warning: unused implementer of `Future` that must be used
 --> src\bin\e01_unused_future.rs:8:5
  |
8 |     save_note();
  |     ^^^^^^^^^^^
  |
  = note: futures do nothing unless you `.await` or poll them
  = note: `#[warn(unused_must_use)]` (part of `#[warn(unused)]`) on by default

warning: `async_lab` (bin "e01_unused_future") generated 1 warning
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.70s
     Running `target\debug\e01_unused_future.exe`
終わり
```

- **何が起きたか**: プログラムは動きましたが、表示は「終わり」だけで、「**保存しました」が出ていません**。`save_note()` は Future を作っただけで、誰も `.await` しなかったので、中身が1行も動かずに捨てられました。`note: futures do nothing unless you .await or poll them`（Future は `.await` か poll しない限り何もしません）が、そのことを教えています。
- **直し方**: `save_note().await;` にします。
- **見落とさない工夫**: 警告は、ほかの出力に紛れて見落としがちです。`cargo clippy -- -D warnings` を使うと、警告を**エラーとして扱い**、ビルドを失敗させてくれます。

```
cargo clippy --bin e01_unused_future -- -D warnings
```

```
    Checking async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error: unused implementer of `std::future::Future` that must be used
 --> src\bin\e01_unused_future.rs:8:5
  |
8 |     save_note();
  |     ^^^^^^^^^^^
  |
  = note: futures do nothing unless you `.await` or poll them
  = note: `-D unused-must-use` implied by `-D warnings`
  = help: to override `-D warnings` add `#[allow(unused_must_use)]`

error: could not compile `async_lab` (bin "e01_unused_future") due to 1 previous error
```

> **注意:**「保存したつもりで保存されていない」は、本番では気づくのがとても遅れる種類のバグです。RustNote の自動チェック（ `Rust/rustnote/ci.yml` ）でも、`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings` を実行して、警告が1つでもあれば失敗にしています。

RustNote ではここで使う

RustNote の入口 `Rust/rustnote/src/main.rs` は、この単元で学んだ形そのものです（説明に関係する部分を抜き出しています）。

```rust
#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // .env が無くてもエラーにしない（本番では環境変数を直接設定する）
    dotenvy::dotenv().ok();

    let config = Config::from_env().context("設定を読み込めませんでした")?;

    //  （アセットの読み込みは省略）

    let db = Db::open(&config)
        .await
        .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
    let applied = db::migrate(&db)
        .await
        .context("マイグレーションに失敗しました")?;

    //  （起動のログとルーターの組み立ては省略）

    topcoat::start(router)
        .await
        .context("サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）")?;
    Ok(())
}
```

- `#[tokio::main]` の `async fn main` で、Tokio のランタイムの上でアプリ全体を動かしています。
- `Db::open(&config).await` は「DB を開き終わるまで待つ」、`db::migrate(&db).await` は「表の準備が終わるまで待つ」です。どちらも前の結果を次で使うので、**順番に** `.await` しています（例1-2の解説4）。
- `.await` の後に続く `.context(...)?` は、「待ち終わって `Result` が出てきたら、エラーなら説明を付けて返す」という意味です。`.await` が先、`?` が後、の順番で読みます。
- 最後の `topcoat::start(router).await` は、**サーバーが止まるまで**終わりません。サーバーは、ここで待ちながら、届いたリクエストを1つずつ別の仕事（タスク）として動かし続けます。そのしくみが、次の UNIT 02 のテーマです。

ノートを読む処理（`src/repository/notes.rs` の `find`）も、`.await` の連続です。

```rust
async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError> {
    let conn = self.db.connect().await?;
    let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2");
    let mut rows = conn
        .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(row) => Ok(Some(row_to_note(&row)?)),
        None => Ok(None),
    }
}
```

DB につなぐ・SQL を送る・1行目を受け取る、の3か所で `.await` しています。DB の返事を待っている間、同じサーバーの中では、ほかの人のリクエストが進んでいます。これが、RustNote が1つのプログラムで大勢の利用者をさばける理由です。

練習問題

問1: 次のプログラムを実行すると、何がどの順番で表示されるでしょうか。実行する前に予想してください（`src/bin/u01_q1.rs`）。

```
// 番号を受け取り、始めたことを表示して、10 倍した値を返す
async fn job(number: u32) -> u32 {
    println!("  仕事{number} を始めます");
    number * 10
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let first = job(1);
    let second = job(2);
    println!("札を2枚作りました");
    // 2枚目の札から先に .await する
    let b = second.await;
    let a = first.await;
    println!("結果: {a} {b}");
}
```

問2: 次のプログラムは、0.9 秒かかります。3つの問い合わせはお互いに関係がありません。`tokio::join!` を使って速くしてください。書き換えた後、全体で何秒になるかも予想してください（`src/bin/u01_q2.rs`）。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

// DB への問い合わせの代わり: 指定した時間だけ待ってから、名前を返す
async fn load(name: &str, millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    name.to_string()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let user = load("ユーザー", 200).await;
    let notes = load("ノート", 300).await;
    let tags = load("タグ", 400).await;
    println!(
        "{user}・{notes}・{tags} / {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

```
ユーザー・ノート・タグ / 0.9 秒
```

問3: `tokio::try_join!` に渡した2つの Future が、**両方とも**失敗します。`load_user` は 0.3 秒後に、`count_notes` は 0.1 秒後に失敗します。表示される結果と時間を予想してください（`src/bin/u01_q3.rs`）。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

// 0.3 秒後に失敗する
async fn load_user() -> Result<String, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    Err(String::from("ユーザーを読めません"))
}

// 0.1 秒後に失敗する
async fn count_notes() -> Result<u32, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    Err(String::from("ノートを数えられません"))
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let result = tokio::try_join!(load_user(), count_notes());
    println!("{result:?} / {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

解答と解説

問1の解答:

```
札を2枚作りました
  仕事2 を始めます
  仕事1 を始めます
結果: 10 20
```

- `job(1)` と `job(2)` を呼んだ時点では、どちらの中身も動いていません。だから「札を2枚作りました」が最初です。
- 中身が動くのは `.await` したときなので、先に `.await` した `second`（仕事2）が先に始まります。**呼んだ順番ではなく、`.await` した順番**で動く、というのがポイントです。
- `a` は `first`（仕事1）の結果の 10、`b` は `second` の結果の 20 です。

問2の解答:

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

// DB への問い合わせの代わり: 指定した時間だけ待ってから、名前を返す
async fn load(name: &str, millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    name.to_string()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 3つの待ち時間を重ねる。全体の時間は、いちばん長い 400 ミリ秒で決まる
    let (user, notes, tags) = tokio::join!(
        load("ユーザー", 200),
        load("ノート", 300),
        load("タグ", 400)
    );
    println!(
        "{user}・{notes}・{tags} / {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

`src/bin/u01_q2_answer.rs` として保存して実行した結果です。

```
ユーザー・ノート・タグ / 0.4 秒
```

- 順番に待つと 0.2 + 0.3 + 0.4 = 0.9 秒、`join!` で重ねると、いちばん長い 0.4 秒です。

- `tokio::join!` の結果は、渡した順番どおりのタプル `(user, notes, tags)` で返ります。終わった順番（ユーザー → ノート → タグ）ではなく、**書いた順番**です。

問3の解答:

```
Err("ノートを数えられません") / 0.1 秒
```

- `try_join!` は、**最初に起きた**失敗を返します。0.1 秒の時点で `count_notes` が失敗したので、その `Err` がすぐに返りました。`load_user` は途中で捨てられ、0.3 秒の失敗は起きる前に終わっています。
- 書いた順番（`load_user` が先）ではなく、**時間の順番**で決まる点に注意しましょう。どちらのエラーが返るかは、それぞれの待ち時間しだいで変わります。

まとめ

- `async fn` を呼ぶと Future（仕事の札）が返るだけで、中身は `.await` したときに初めて動く。Future は poll されて `Pending` と `Ready` を返しながら進み、Waker で起こされる。
- お互いに関係のない待ちは `tokio::join!` / `tokio::try_join!` で重ねると、全体の時間が「足し算」から「いちばん長いもの」になる。これは並行で、CPU を2つ使う並列ではない。
- `.await` の付け忘れはエラーにならず警告だけのことがあるので、`cargo clippy -- -D warnings` で止める。

UNIT 02: Tokio のランタイム・spawn・JoinHandle

この単元のゴール

- Tokio の**ランタイム**が持つ係（仕事を割り振るスケジューラー・タイマー・I/O）と、`#[tokio::main]` が中でしていることを説明できる
- `tokio::spawn` で**タスク**を作り、`JoinHandle`（ジョインハンドル）で結果を受け取れる。タスクが何本ものスレッドで同時に動くことを、実行結果で確かめられる
- タスクの中で起きた panic と、`abort` による取り消しを、`JoinError` で見分けられる
- `tokio::spawn` に渡す仕事が `'static` と `Send` でなければならない理由を説明し、E0373 と「future cannot be sent between threads safely」のエラーを直せる
- ランタイムの中で `block_on` を呼んではいけない理由を説明できる

たとえ話でつかむ

UNIT 01 のラーメン屋は、店員が1人でした。今度は、料理人が何人もいる大きな厨房を考えます。

- 厨房全体が**ランタイム**です。料理人の1人1人が、**ワーカースレッド**（仕事を進めるスレッド）です。
- 注文の伝票を厨房の「注文レール」に掛けることが、`tokio::spawn` です。レールに掛かった伝票1枚1枚が**タスク**です。

- 伝票を掛けた人には、**引換券**（番号札）が渡されます。これが `JoinHandle` です。引換券を出せば、できあがった料理を受け取れます（`.await`）。
- 手の空いた料理人は、レールから次の伝票を取ります。自分の分が無くなったら、ほかの料理人の伝票も手伝います。麺をゆでる間（`Pending`）は、伝票を脇に置いて別の伝票を進めます。
- 店じまい（`main` の終わり）になると、レールに残った伝票は、途中でも全部捨てられます。

伝票は、どの料理人が手に取るか分かりません。途中で別の料理人に渡ることもあります。だから、伝票に添える物には2つの約束があります。

- **手渡ししてよい物（`Send`）であること。**第3巻 UNIT 10 で学んだ `Rc` のように「1人の手の中でしか使えない物」は添えられません。
- **店が開いている間ずっと使える物（`'static`）であること。**「隣の人から借りた物」を添えると、料理ができる前に貸し主が帰ってしまうかもしれません。借り物ではなく、自分の物（所有している値）を添えます。

> **用語:** タスク（task：ランタイムの上で動く、1つの独立した仕事。`tokio::spawn` で作る。中身は1つの Future）

> **用語:** ワーカースレッド（worker thread：ランタイムが用意した、タスクを poll して進めるスレッド。ふつうは CPU のコア数と同じ本数）

> **用語:** JoinHandle（ジョインハンドル：`tokio::spawn` が返す引換券。`.await` すると、タスクの戻り値を `Result` に包んで受け取れる）

図で理解する

Tokio のランタイムの中は、次のようになっています。

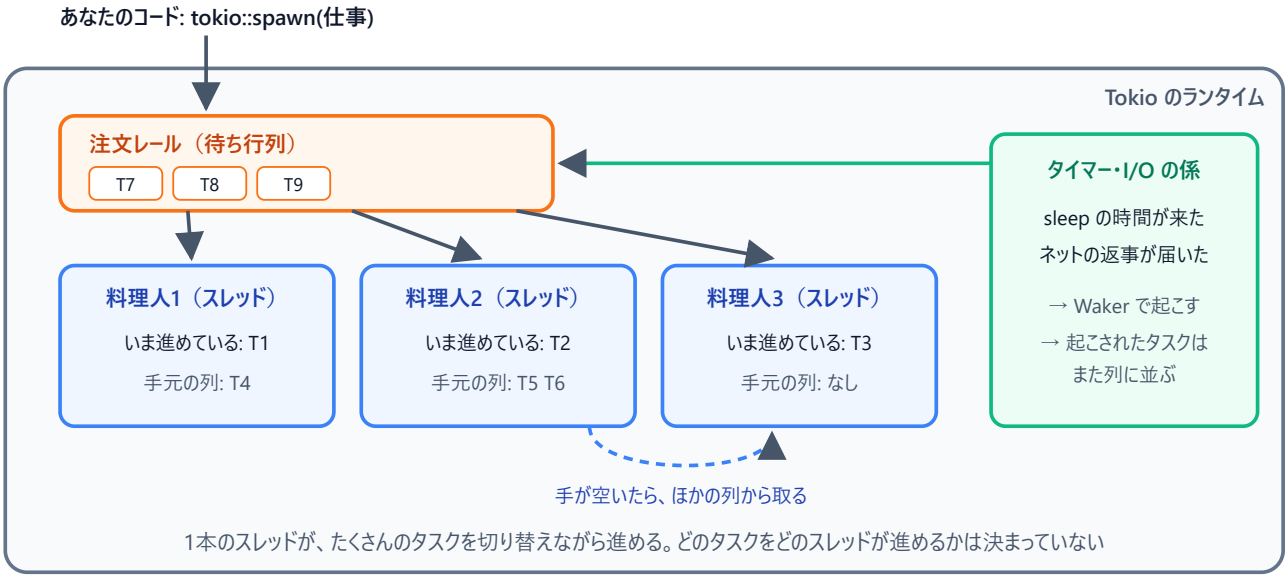


図5-6: Tokio のランタイムの中。spawn したタスクは待ち行列に並び、ワーカースレッドが取り出して poll する。待ちが終わったタスクは、タイマーや I/O の係に起こされて、また列に並ぶ

- **スケジューラー**（仕事の割り振り係）が、待ち行列に並んだタスクを、ワーカースレッドに配ります。手が空いたスレッドは、ほかのスレッドの列からもタスクを取ります。
- **タイマーと I/O の係**は、`sleep` の時間が来たときや、ネットワークの返事が届いたときに、待っていたタスクを Waker で起こします（UNIT 01 の図の④）。
- タスクは、`.await` で止まるたびに、**別のスレッドで続きが動くことがあります**。これが、タスクに `Send` が要る理由です。

次は、1つのタスクが作られてから、結果が届くまでの道すじです。

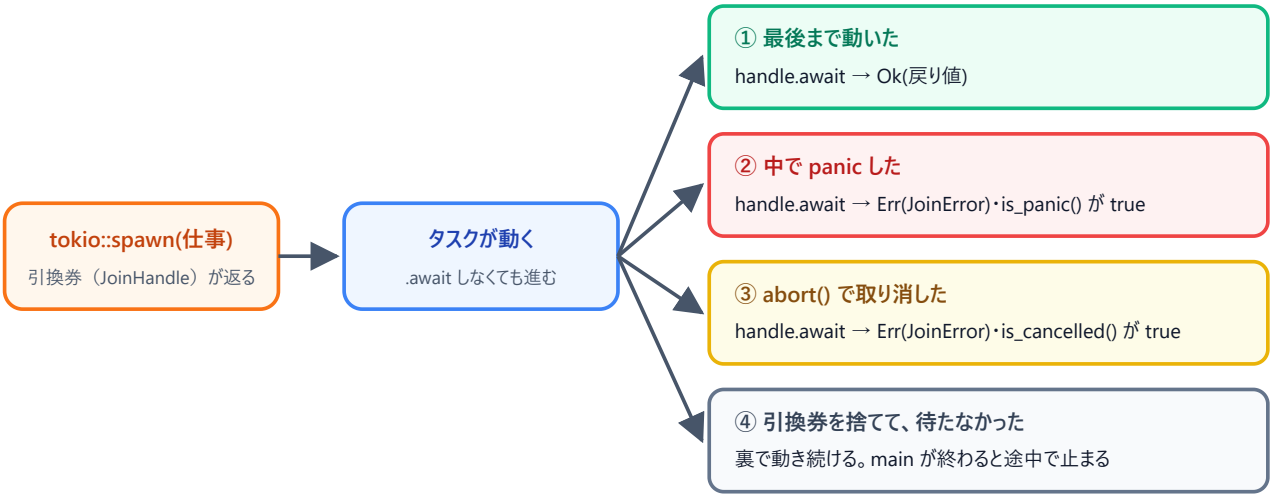


図5-7: タスクの一生。引換券を .await すると、最後まで動いたなら Ok、panic や取り消しなら JoinError が返る。引換券を捨てたタスクは裏で動き続けるが、main が終わると途中で止まる

UNIT 01 の Future と、この単元のタスクには、大きな違いが1つあります。

- **Future は、`.await` するまで動きません**（UNIT 01 の例1-1）。
- **タスクは、`tokio::spawn` した瞬間から動き始めます。**引換券を `.await` するのは「結果を受け取るため」で、「動かすため」ではありません。

第3巻 UNIT 10 で学んだ `std::thread::spawn`（OS のスレッド）と、この単元の `tokio::spawn`（Tokio のタスク）を比べると、次のようになります。

	`std::thread::spawn`（第3巻）	`tokio::spawn`（この単元）
作るもの	OS のスレッド	Tokio のタスク（中身は1つの Future）
1つあたりの重さ	重い。Rust の標準では、1本ごとに 2MB のスタックを用意する	軽い。Future の大きさ分（UNIT 01 の例1-5）だけ
待つとき	`thread::sleep` でスレッドごと眠る	`.await` で席を譲り、スレッドはほかのタスクを進める
結果の受け取り	`handle.join()`	`handle.await`
たくさん作ると	本数が増えるほど、メモリと切り替えの手間が重くなる	10万個でも動く（例2-5）
向いている仕事	長い計算・同期の処理	待ち時間の多い仕事（DB・ネットワーク）

まず動かす最小コード

例2-1: tokio::spawn でタスクを3つ作り、引換券で結果を受け取る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：0.3 秒・0.1 秒・0.2 秒待つタスクを3つ作ります。それぞれ、終わったときに「何秒の時点で、どのスレッドで終わったか」を表示します。その後、作った順番に引換券を `.await` して、戻り値を受け取ります。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

// 1つのタスクの仕事: 指定の時間だけ待ち、終わったら「どのスレッドで動いたか」を表示する
async fn work(number: u32, millis: u64, start: Instant) -> u32 {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    let thread = std::thread::current();
    println!(
        "  タスク{number} が終わりました（{:.1} 秒 / {:?}）",
        start.elapsed().as_secs_f64(),
        thread.id()
    );
    number * 100
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // tokio::spawn でタスクを作ると、すぐに裏で動き始める。手元には JoinHandle（引換券）が残る
    let first = tokio::spawn(work(1, 300, start));
    let second = tokio::spawn(work(2, 100, start));
    let third = tokio::spawn(work(3, 200, start));
    println!("3つのタスクを作りました");

    // 引換券を .await すると、そのタスクの戻り値を受け取れる
    for handle in [first, second, third] {
        let value = handle.await.expect("タスクが panic しました");
        println!("受け取った値: {value}");
    }
    println!("合計 {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u02_spawn.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u02_spawn
```

▼ 実行結果

```
3つのタスクを作りました
  タスク2 が終わりました（0.1 秒 / ThreadId(13)）
  タスク3 が終わりました（0.2 秒 / ThreadId(13)）
  タスク1 が終わりました（0.3 秒 / ThreadId(13)）
受け取った値: 100
受け取った値: 200
受け取った値: 300
合計 0.3 秒
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: spawn したタスクは、すぐに動き始める

- `tokio::spawn(work(1, 300, start))` は、`work(...)` が作った Future をタスクとして待ち行列に入れ、引換券（`JoinHandle<u32>`）をすぐに返します。`spawn` そのものは待ちません。
- 3つのタスクは、引換券を `.await` する前から動いています。「タスク2が終わりました」が 0.1 秒の時点で表示されているのは、そのためです。終わった順番は、待ち時間の短い順（2 → 3 → 1）です。
- 全体は、いちばん長い 0.3 秒で終わっています。UNIT 01 の `join!` と同じく、3つの待ちが重なりました。

解説2: 引換券の .await は、結果を受け取るため

- `for handle in [first, second, third]` で、作った順番に `.await` しています。タスク1（0.3 秒）を待っている間に、タスク2と3はとっくに終わっていますが、その結果はタスクの中に取っておかれます。
- だから「受け取った値」は、終わった順番ではなく、`.await` した順番（100 → 200 → 300）で表示されます。
- `handle.await` の結果は `Result<u32, JoinError>` です。タスクが panic していなければ `Ok`、panic していたら `Err` です。ここでは `expect` で中身を取り出しています（`Err` のときの例は例2-3）。

解説3: ThreadId は「どのスレッドで動いたか」の番号

- `std::thread::current().id()` は、今このコードを動かしているスレッドの番号です。
- この実行では、3つとも `ThreadId(13)` で終わりました。3つのタスクはほとんど「待っているだけ」なので、1本のスレッドで十分にさばけたのです。実行するたびに番号は変わり、別々のスレッドに分かれることもあります。

> **ヒント:** 同じ時刻に起こされたタスクが複数あると、それらは別々のスレッドで**本当に同時に**（並列に）動くことがあります。そのとき、どちらの `println!` が先に表示されるかは決まっていません。この巻の実行結果で、同じ待ち時間のタスクの表示の順番が教材と入れ替わるのは、このためです。

例2-2: #[tokio::main] を使わずに、ランタイムを自分で組み立てる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `#[tokio::main]` を使わずに、ワーカースレッドが2本のランタイムを自分で作ります。その上で 0.1 秒待つタスクを4つ動かし、それぞれがどのスレッドで終わったかを表示します。最後に、4つの戻り値の合計を表示します。

```rust
use std::time::Duration;

// #[tokio::main] を使わずに、ランタイムを自分で組み立てる
fn main() -> std::io::Result<()> {
    let runtime = tokio::runtime::Builder::new_multi_thread()
        // ワーカースレッドを2本にする（既定は CPU のコア数）
        .worker_threads(2)
        // 時間（sleep・timeout）と I/O（ネットワーク）の機能を有効にする
        .enable_all()
        .build()?;

    // block_on: ここで渡した async ブロックが終わるまで、main のスレッドは待つ
    let total = runtime.block_on(async {
        let mut handles = Vec::new();
        for number in 1..=4 {
            handles.push(tokio::spawn(async move {
                tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
                let thread = std::thread::current();
                println!(
                    "タスク{number}: {} {:?}",
                    thread.name().unwrap_or("?"),
                    thread.id()
                );
                number * 10
            }));
        }
        let mut total = 0;
        for handle in handles {
            total += handle.await.unwrap();
        }
        total
    });
    println!("合計: {total}");
    Ok(())
}
```

`src/bin/u02_runtime.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u02_runtime
```

▼ 実行結果

```
タスク3: tokio-rt-worker ThreadId(3)
タスク2: tokio-rt-worker ThreadId(3)
タスク1: tokio-rt-worker ThreadId(3)
タスク4: tokio-rt-worker ThreadId(2)
合計: 100
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Builder で、ランタイムの形を決める

- `tokio::runtime::Builder::new_multi_thread()` は、「ワーカースレッドを何本も使うランタイム」を作る準備です。
- `.worker_threads(2)` で、ワーカースレッドの本数を2本にしています。実行結果に `ThreadId(3)` と `ThreadId(2)` の2種類しか出てこないのは、そのためです。指定しなければ、CPU のコア数と同じ本数になります。
- `.enable_all()` は、タイマー（`sleep` など）と I/O（ネットワーク）の係を有効にします。これを忘れると、`sleep` を使ったところで `A Tokio 1.x context was found, but timers are disabled.`（タイマーが有効になっていません）という panic になります。
- `.build()?` でランタイムができあがります。作るのに失敗することもあるので `Result` が返り、`?` で `main` のエラーとして返しています。

解説2: block_on は、同期の世界と async の世界の境目

- `runtime.block_on(Future)` は、「この Future が終わるまで、今のスレッドで待ち続ける」関数です。`main` はふつうの関数（同期の世界）なので、ここで async の世界に入ります。
- `block_on` が返した値（ここでは合計の `100`）は、ふつうの値として `main` で使えます。
- `#[tokio::main]` は、ちょうどこの形を自動で書いてくれる印です。`#[tokio::main] async fn main() { 中身 }` は、おおよそ次のように書き換えられます。

```rust
fn main() {
    tokio::runtime::Builder::new_multi_thread()
        .enable_all()
        .build()
        .unwrap()
        .block_on(async { /* 中身 */ })
}
```

解説3: スレッドの名前は tokio-rt-worker

- `thread.name()` は、スレッドの名前です。Tokio のワーカースレッドには `tokio-rt-worker` という名前が付いています。panic したときのメッセージにも、この名前が出てきます（例2-3）。
- 4つのタスクは、どれも 0.1 秒後に同時に起こされたので、表示の順番（3 → 2 → 1 → 4）は実行するたびに変わります。

> **ヒント:** `#[tokio::main(flavor = "current_thread")]` と書くと、ワーカースレッドを作らず、`main` のスレッド1本だけでタスクを動かすランタイムになります。テスト用の `#[tokio::test]` は、何も指定しなければこの1本の形です。並行には動きますが、並列にはなりません。

もう一歩: 実務に近い形

例2-3: タスクの中の panic と、取り消し（abort）を見分ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ①では、タスクの中で panic を起こします。②では、10 秒かかるタスクを作ってすぐに `abort`（取り消し）します。どちらも引換券を `.await` して、返ってきた `JoinError` が panic なのか取り消しなのかを調べます。最後に、`main` が最後まで動いたことを表示します。

```
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    // ① タスクの中で panic する
    let panicking = tokio::spawn(async {
        let notes: Vec<&str> = Vec::new();
        // 空の Vec の 0 番目を読もうとして panic する
        notes[0].to_string()
    });
    match panicking.await {
        Ok(value) => println!("① 成功: {value}"),
        Err(error) => println!("① 失敗: {error} / is_panic = {}", error.is_panic()),
    }

    // ② 終わる前に abort（取り消し）する
    let slow = tokio::spawn(async {
        tokio::time::sleep(Duration::from_secs(10)).await;
        "10 秒の仕事が終わった"
    });
    slow.abort();
    match slow.await {
        Ok(value) => println!("② 成功: {value}"),
        Err(error) => println!("② 失敗: {error} / is_cancelled = {}", error.is_cancelled()),
    }

    println!("main は最後まで動きました");
}
```

`src/bin/u02_join_error.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u02_join_error
```

▼ 実行結果

```
thread 'tokio-rt-worker' (18992) panicked at src\bin\u02_join_error.rs:9:14:
index out of bounds: the len is 0 but the index is 0
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
① 失敗: task 13 panicked with message "index out of bounds: the len is 0 but the index is 0" / is_panic = true
② 失敗: task 14 was cancelled / is_cancelled = true
main は最後まで動きました
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: タスクの panic は、そのタスクの中で止まる

- 最初の3行は、panic したときに Rust が表示するメッセージです。`thread 'tokio-rt-worker' (18992) panicked at ...:9:14:` は「ワーカースレッドの1本が、9行目14文字目で panic しました」という意味です。かっこの中の数字は OS のスレッドの番号で、実行するたびに変わります。
- 大事なのは、その後も `main` が動き続けていることです。Tokio は、タスクの中の panic を受け止めて、そのタスクだけを終わらせ、引換券に「panic しました」という `JoinError` を渡します。
- サーバーで言えば、1つのリクエストの処理で panic が起きても、サーバー全体は落ちずに、ほかの人のリクエストは処理され続けます。

解説2: JoinError の is_panic と is_cancelled

- `handle.await` が `Err(error)` を返したら、`error.is_panic()` で「panic したのか」、`error.is_cancelled()` で「取り消されたのか」を調べられます。
- `{error}` で表示すると、`task 13 panicked with message "..."` や `task 14 was cancelled` のように、タスクの番号と理由が出ます。この番号も、実行するたびに変わることがあります。

解説3: abort は、次の .await の区切りで止める

- `slow.abort()` は、タスクに「取り消し」を伝えます。タスクは、次に poll されるとき（`.await` の区切り）で止まり、中の Future は drop されます。10 秒待たずに、すぐ `is_cancelled = true` が返りました。
- 取り消しは、`.await` の区切りでしか起きません。`.await` の無い長い計算の途中では止まらないことに注意しましょう（UNIT 06 と UNIT 07 でくわしく扱います）。

> **注意:** panic が「サーバー全体は落ちない」からといって、panic に頼ってエラーを扱うのはやめましょう。panic したタスクで途中まで書き換えていたデータは、そのまま残ります。予想できる失敗（入力の間違い・ノートが無いなど）は、`Result` で返すのが基本です（第4巻 UNIT 05）。

例2-4: 引換券を捨てたタスクは、main が終わると途中で止まる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 0.1 秒ごとに5回表示する「裏のタスク」を作り、引換券は受け取らずに捨てます。`main` は 0.25 秒だけ待ってから終わります。裏のタスクが最後まで動くかどうかを確かめます。

```rust
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    // JoinHandle を捨てて、結果を待たないタスク（切り離されたタスク）を作る
    tokio::spawn(async {
        for step in 1..=5 {
            println!("  裏のタスク: {step} 回目");
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
        }
        println!("  裏のタスク: 最後まで終わりました");
    });

    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(250)).await;
    println!("main が終わります");
}
```

`src/bin/u02_detached.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u02_detached
```

▼ 実行結果

```
  裏のタスク: 1 回目
  裏のタスク: 2 回目
  裏のタスク: 3 回目
main が終わります
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 引換券を捨てても、タスクは止まらない

- `tokio::spawn(...)` の戻り値（引換券）を変数に入れずに捨てています。それでもタスクは、裏で動き続けます。引換券を捨てても、タスクは取り消されません（`abort` とは違います）。
- このような、誰も結果を待っていないタスクを「切り離されたタスク」（detached task）と呼びます。

解説2: main が終わると、ランタイムごと片付けられる

- 0.25 秒の時点で `main` が終わると、ランタイムが片付けられ、残っていたタスクは**途中でも全部捨てられます**。だから「4 回目」以降も、「最後まで終わりました」も表示されていません。
- 裏で「メールを送る」「ログを保存する」のような仕事をさせていたら、その仕事は黙って失われます。エラーも出ません。

> **注意:**「最後までやり遂げてほしい仕事」を、引換券を捨てた `tokio::spawn` に任せてはいけません。終わるまで待つ方法は練習問題2で、サーバーを止めるときに処理中の仕事を待つ方法は UNIT 06 で、サーバーが落ちても仕事を失わない方法は UNIT 10 で学びます。

例2-5: タスクは軽い。10万個作っても約1秒

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 1 秒待つだけのタスクを10万個作り、作るのにかかった時間を表示します。その後、全部の引換券を `.await` して戻り値を足し合わせ、全体でかかった時間を表示します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let mut handles = Vec::new();
    // 1 秒待つだけのタスクを 10 万個作る
    for number in 0..100_000u64 {
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1)).await;
            number
        }));
    }
    println!(
        "{} 個のタスクを作りました（{:.2} 秒）",
        handles.len(),
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );

    // 全部のタスクの結果を受け取って、足し合わせる
    let mut total = 0;
    for handle in handles {
        total += handle.await.expect("タスクが panic しました");
    }
    println!(
        "全部終わりました: 合計 {total}（{:.2} 秒）",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

`src/bin/u02_many_tasks.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u02_many_tasks
```

▼ 実行結果

```
100000 個のタスクを作りました（0.19 秒）
全部終わりました: 合計 4999950000（1.20 秒）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 10万個の「待ち」が重なって、全体は約1秒

- 10万個のタスクを作るのに 0.19 秒、全部が終わるまでで 1.20 秒でした。1 秒の待ちが10万個重なったので、全体もほぼ 1 秒です。
- 同じことを OS のスレッド（`std::thread::spawn`）で10万本作ろうとすると、スタックの予約だけで 2MB × 10万 = 約200GB になります。OS のスレッドは、こんなに大量に作るための仕組みではありません。待ち時間の多い仕事を大量にさばくなら、タスクが向いています。
- 合計の 4999950000 は、0 から 99999 までを足した数です。全部のタスクの戻り値を、1つも取りこぼさずに受け取れています。

解説2: async move で、number をタスクへ移す

- `async move { ... }` の `move` は、「ブロックの中で使う外の変数を、借りるのではなく、タスクへ移す（所有権ごと渡す）」という意味です。`number` はループのたびに変わる変数なので、借りたままではタスクより先に消えてしまいます。
- `move` を付け忘れたときのエラーは、この後の「よくあるエラー1」で読みます。

> **注意:** 「タスクは軽い」とはいえ、外から来たリクエストの数だけ無制限にタスクを作ると、メモリや DB の接続が足りなくなります。同時に動かす数に上限を付ける方法は、UNIT 03 と UNIT 05 で学びます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: move を付けずに外の変数を使う（E0373）

```rust
#[tokio::main]
async fn main() {
    let title = String::from("買い物メモ");
    // move を付けずに、外の変数 title を借りて使う
    let handle = tokio::spawn(async {
        println!("保存: {title}");
    });
    handle.await.unwrap();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0373]: async block may outlive the current function, but it borrows `title`, which is owned by the current function
 --> src\bin\e02_spawn_borrow.rs:5:31
  |
5 |     let handle = tokio::spawn(async {
  |                               ^^^^^ may outlive borrowed value `title`
6 |         println!("保存: {title}");
  |                          ----- `title` is borrowed here
  |
  = note: async blocks are not executed immediately and must either take a reference or ownership of outside variables they use
help: to force the async block to take ownership of `title` (and any other referenced variables), use the `move` keyword
  |
5 |     let handle = tokio::spawn(async move {
  |                                     ++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0373`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e02_spawn_borrow") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「async ブロックは、今の関数より長生きするかもしれないのに、今の関数が持っている `title` を借りています」というエラーです。タスクは `main` とは別に動くので、`main` の `title` が先に消えても動き続けるかもしれません。借り物を持ったまま貸し主より長生きするのは、第3巻で学んだ借用のルールに反します。
- `tokio::spawn` は、渡す仕事に `'static`（「借り物を持っていない」、つまり、いつまでも使える）を求めます。エラー2の出力にある `F: Future + Send + 'static` が、その条件です。
- **直し方**: `help:` のとおり `async move` にして、`title` の持ち主をタスクへ移します。

```rust
#[tokio::main]
async fn main() {
    let title = String::from("買い物メモ");
    // move を付けて、title の持ち主をタスクへ移す
    let handle = tokio::spawn(async move {
        println!("保存: {title}");
    });
    handle.await.unwrap();
}
```

```
保存: 買い物メモ
```

（`src/bin/u02_fix_move.rs` として実行した結果です。）

エラー2: Rc を持ったまま .await する（future cannot be sent between threads safely）

```rust
use std::rc::Rc;
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let handle = tokio::spawn(async {
        // Rc はスレッドをまたいで渡せない（Send ではない）型
        let title = Rc::new(String::from("買い物メモ"));
        // Rc を持ったまま .await する
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
        println!("保存: {title}");
    });
    handle.await.unwrap();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error: future cannot be sent between threads safely
   --> src\bin\e02_spawn_rc.rs:6:18
    |
  6 |       let handle = tokio::spawn(async {
    |  __________________^
  7 | |         // Rc はスレッドをまたいで渡せない（Send ではない）型
  8 | |         let title = Rc::new(String::from("買い物メモ"));
...   |
 11 | |         println!("保存: {title}");
 12 | |     });
    | |_____^ future created by async block is not `Send`
    |
    = help: within `{async block@src\bin\e02_spawn_rc.rs:6:31: 6:36}`, the trait `Send` is not implemented for `Rc<String>`
note: future is not `Send` as this value is used across an await
   --> src\bin\e02_spawn_rc.rs:10:55
    |
  8 |         let title = Rc::new(String::from("買い物メモ"));
    |             ----- has type `Rc<String>` which is not `Send`
  9 |         // Rc を持ったまま .await する
 10 |         tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    |                                                       ^^^^^ await occurs here, with `title` maybe used later
note: required by a bound in `tokio::spawn`
   --> ...\tokio-1.54.1\src\task\spawn.rs:176:21
    |
174 |     pub fn spawn<F>(future: F) -> JoinHandle<F::Output>
    |            ----- required by a bound in this function
175 |     where
176 |         F: Future + Send + 'static,
    |                     ^^^^ required by this bound in `spawn`

error: could not compile `async_lab` (bin "e02_spawn_rc") due to 1 previous error
```

エラーが長いので、上から順に区切って読みます。

- `future cannot be sent between threads safely` / `future created by async block is not Send`：「この Future は、スレッドの間で安全に受け渡せません。async ブロックが作った Future が `Send` ではありません」。

- `the trait Send is not implemented for Rc<String>`: 原因の型は `Rc<String>` です。第3巻 UNIT 10 で学んだとおり、`Rc` は `Send` ではありません。
- `future is not Send as this value is used across an await`:「この値が `.await` をまたいで使われているので、Future が `Send` になりません」。`title` が8行目で作られ、10行目の `.await` の後（11行目）でも使われています。UNIT 01 の例1-5で見たとおり、`.await` をまたぐ変数は Future の中にしまわれるので、Future 全体が `Send` でなくなりました。
- `required by a bound in tokio::spawn` / `F: Future + Send + 'static`: `tokio::spawn` の定義で、渡す Future に `Send` が求められている、という出どころの説明です。タスクは `.await` のたびに別のスレッドで続きが動くかもしれないので、この条件があります。

直し方: スレッドをまたいで共有したいなら、`Rc` の代わりに `Arc` を使います（第3巻 UNIT 10）。

```
use std::sync::Arc;
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let handle = tokio::spawn(async {
        // Arc はスレッドをまたいで渡せる（Send な）型
        let title = Arc::new(String::from("買い物メモ"));
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
        println!("保存: {title}");
    });
    handle.await.unwrap();
}
```

```
保存: 買い物メモ
```

（`src/bin/u02_fix_rc.rs` として実行した結果です。）

> **ヒント**: そもそも共有する必要がないなら、ふつうの `String` で十分です。また、`Rc` を `.await` の**前**に使い終わって `{ }` の中で消しておけば、Future の中にしまわれないので、`Send` のエラーは出ません。「`.await` をまたいで持っている値は何か？」を確かめるのが、このエラーを読むコツです。UNIT 05 では、同じ形のエラーが `MutexGuard`（鍵）で起きます。

エラー3: ランタイムの中で block_on を呼ぶ（Cannot start a runtime from within a runtime）

コンパイルは通るのに、動かすと panic する例です。

```rust
// 同期の関数の中で、非同期の処理を「待ちきろう」とする
fn load_title() -> String {
    let runtime = tokio::runtime::Runtime::new().unwrap();
    runtime.block_on(async { String::from("買い物メモ") })
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // すでにランタイムの中（async fn main の中）から呼んでしまう
    let title = load_title();
    println!("{title}");
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.72s
     Running `target\debug\e02_block_on.exe`

thread 'main' (47444) panicked at ...\tokio-1.54.1\src\runtime\scheduler\multi_thread\mod.rs:89:9:
Cannot start a runtime from within a runtime. This happens because a function (like `block_on`) attempted to block the current thread while the thread is being used to drive asynchronous tasks. If you are in an async function, use `.await` on the future instead of blocking on it.
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
error: process didn't exit successfully: `target\debug\e02_block_on.exe` (exit code: 101)
```

- **何が起きたか**:「ランタイムの中で、ランタイムを始めることはできません。`block_on` のような関数が、async のタスクを動かしているスレッドを止めて待とうとしました。async の関数の中なら、止めて待つのではなく、Future に `.await` を使ってください」という panic です（最後の一文は、tokio 1.54 で足されました）。
- `block_on` は「終わるまでこのスレッドで待ち続ける」関数でした（例2-2）。ワーカースレッドがそこで待ち続けると、そのスレッドで動くはずのほかのタスクが全部止まってしまいます。Tokio はそれを防ぐために、わざと panic して知らせています。
- 今動いているランタイムを借りる `tokio::runtime::Handle::current().block_on(...)` に書き換えても、同じ panic になります（`e02_block_on_handle.rs` で確かめた結果も、同じメッセージでした）。
- **直し方**: 待つ処理を含む関数は `async fn` にして、呼ぶ側で `.await` します。async の世界の中では、`block_on` を使いません。

```rust
// 待つ処理を含む関数は、async fn にして .await で待つ
async fn load_title() -> String {
    String::from("買い物メモ")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let title = load_title().await;
    println!("{title}");
}
```

買い物メモ

（`src/bin/u02_fix_block_on.rs` として実行した結果です。）

> **ヒント:** `block_on` を使ってよいのは、`main` の入口（例2-2）のように「まだ async の世界の外にいる」場所だけです。逆に、async の世界から、時間のかかる同期の処理を呼びたいときは、`tokio::task::spawn_blocking` を使います（UNIT 07）。

RustNote ではここで使う

RustNote が使う Web フレームワーク Topcoat は、`topcoat::start(router).await` の中で、ブラウザからの**接続を1つ受け付けるたびに、タスクを1つ作って**います。Topcoat 0.11.0 のソース（`topcoat-router-0.11.0/src/service.rs` の `internal_serve`）から、その部分を抜き出すと次のとおりです（コメントは日本語に置き換え、関係の無い部分は省略しています）。

```
loop {
    // 新しい接続を待つ。止める合図（Ctrl+C）が来たら、ループを抜ける
    let accepted = tokio::select! {
        accepted = listener.accept() => accepted,
        () = &mut shutdown => break,
    };
    let (stream, remote_addr) = accepted?;
    //  （省略）

    // 1つの接続を、1つのタスクで処理する
    tokio::spawn(async move {
        //  （この接続のリクエストを読み、ルーターに渡して、答えを書き戻す。省略）
    });
}
```

- 接続ごとに `tokio::spawn` するので、Aさんのリクエストが DB の返事を待っている間も、Bさん・Cさんのリクエストは別のタスクとして進みます。どれかのタスクで panic が起きても、ほかの接続は影響を受けません（例2-3）。
- `tokio::select!` は「どちらか先に起きたほうを選ぶ」書き方で、UNIT 03 で学びます。止める合図を受けたときに、処理中の接続を待ってから終わる部分は、UNIT 06 で読みます。

タスクは、どのワーカースレッドで動くか分かりません。そのため、リクエストを処理するコードが使う共有の部品は、スレッドをまたいで使えなければなりません。RustNote の `AppState`（`src/state.rs`）が、保存先を次のように持っているのはそのためです。

```rust
#[derive(Clone)]
pub struct AppState {
    /// DB そのもの（GET /health の確認に使う）
    pub db: Db,
    pub users: Arc<dyn UserRepository + Send + Sync>,
    pub notes: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>,
    pub sessions: Arc<dyn SessionRepository + Send + Sync>,
}
```

- `Arc` は、たくさんのタスクで同じものを共有するための入れ物です（第3巻 UNIT 10）。`Rc` では、エラー2と同じエラーになります。
- `dyn NoteRepository + Send + Sync` は、「中身は `NoteRepository` を実装した何かで、別のスレッドへ渡してよく（`Send`）、何本ものスレッドから同時に使ってよい（`Sync`）もの」という意味です（第4巻 UNIT 04 の `dyn`）。

もう1つ、パスワードを確かめる `src/auth.rs` の `verify_password` も、引換券の結果を受け取る形をしています。

```rust
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        // （パスワードとハッシュを照らし合わせる。省略）
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(matches)) => Ok(matches),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
    }
```

`spawn_blocking` は UNIT 07 で学ぶ「重い計算用の spawn」です。引換券を `.await` した結果が `Result` で、その中身もまた `Result` なので、`Ok(Ok(..))`・`Ok(Err(..))`・`Err(..)` の3つに分けています。この形は、練習問題3で自分でも書きます。

練習問題

問1: 次のプログラムは、コンパイルエラー（E0373）になります。「hanako さんのノート1」〜「3」を表示し、最後に「持ち主: hanako」と表示するように直してください（`src/bin/u02_q1.rs`）。

```rust
#[tokio::main]
async fn main() {
    let owner = String::from("hanako");
    let mut handles = Vec::new();
    for number in 1..=3 {
        handles.push(tokio::spawn(async {
            format!("{owner} さんのノート{number}")
        }));
    }
    for handle in handles {
        println!("{}", handle.await.unwrap());
    }
}
```

> **ヒント:** `async move` にするだけでは、別のエラー（E0382）になります。ループの1回目で `owner` がタスクへ移ってしまい、2回目に使えなくなるからです。

問2: 例2-4の `u02_detached.rs` を書き換えて、裏のタスクが「最後まで終わりました」と表示してから、`main` が終わるようにしてください（`src/bin/u02_q2.rs`）。

問3: 次の `load_user` を、ユーザー 1・2・3 のそれぞれについて `tokio::spawn` で動かします。引換券を `.await` した結果を、「成功」「アプリのエラー」「タスクが失敗（panic）」の3つに分けて表示してください。`handle.await` の型が何になるかも考えましょう（`src/bin/u02_q3.rs`）。

```rust
use std::time::Duration;

// 1 なら成功、2 ならアプリのエラー、それ以外は panic する
async fn load_user(user_id: i64) -> Result<String, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    match user_id {
        1 => Ok(String::from("hanako")),
        2 => Err(format!("ユーザー {user_id} はいません")),
        _ => panic!("ユーザー {user_id} で想定外のことが起きました"),
    }
}
```

解答と解説

問1の解答:

```rust
#[tokio::main]
async fn main() {
    let owner = String::from("hanako");
    let mut handles = Vec::new();
    for number in 1..=3 {
        // タスクごとに自分用の写しを作り、それを move で持っていく
        let owner = owner.clone();
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            format!("{owner} さんのノート{number}")
        }));
    }
    for handle in handles {
        println!("{}", handle.await.unwrap());
    }
    // 元の owner は、まだ main で使える
    println!("持ち主: {owner}");
}
```

```
hanako さんのノート1
hanako さんのノート2
hanako さんのノート3
持ち主: hanako
```

- 元のコードのエラーは、`owner` と `number` の2つについて E0373 が出ます（どちらも借りているため）。
- ヒントのとおり、`async move` にするだけだと、次のエラーになります。

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0382]: use of moved value: `owner`
 --> src\bin\e02_q1_move_only.rs:6:35
  |
3 |     let owner = String::from("hanako");
  |         ----- move occurs because `owner` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
4 |     let mut handles = Vec::new();
5 |     for number in 1..=3 {
  |     ------------------- inside of this loop
6 |         handles.push(tokio::spawn(async move {
  |                                   ^^^^^^^^^^ value moved here, in previous iteration of loop
7 |             format!("{owner} さんのノート{number}")
  |                      ----- use occurs due to use in coroutine
  |
help: consider cloning the value before moving it into the closure
  |
6 ~         let value = owner.clone();
7 ~         handles.push(tokio::spawn(async move {
8 ~             format!("{value} さんのノート{number}")
  |

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e02_q1_move_only") due to 1 previous error
```

- `value moved here, in previous iteration of loop` は「ループの前の回で、もう移してしまいました」という意味です。`coroutine`（コルーチン）は、async ブロックのコンパイラの中での呼び名です。
- `help:` のとおり、`move` の前に `clone()` で写しを作り、写しのほうをタスクへ移します。解答では、写しにも同じ `owner` という名前を付けて（シャドーイング：第2巻 UNIT 01）、`format!` の中を書き換えずに済ませています。`number` は `Copy` な整数なので、`move` だけで写されます。
- 長い文字列や大きなデータを何十個ものタスクで共有するなら、`clone` で毎回写す代わりに、`Arc<String>` にして `Arc::clone` で「持ち手」だけを増やす方法もあります（第3巻 UNIT 10）。

問2の解答:

```
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    // JoinHandle を変数に取っておく
    let background = tokio::spawn(async {
        for step in 1..=5 {
            println!("  裏のタスク: {step} 回目");
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
        }
        println!("  裏のタスク: 最後まで終わりました");
    });

    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(250)).await;
    // main を終える前に、裏のタスクが終わるのを待つ
    background.await.expect("裏のタスクが panic しました");
    println!("main が終わります");
}
```

```
  裏のタスク: 1 回目
  裏のタスク: 2 回目
  裏のタスク: 3 回目
  裏のタスク: 4 回目
  裏のタスク: 5 回目
  裏のタスク: 最後まで終わりました
main が終わります
```

- 引換券を捨てずに `background` に取っておき、`main` の最後で `.await` しました。`main` は、裏のタスクが終わるまでそこで待つので、5回目まで表示されます。
- `.await` の位置が 0.25 秒の `sleep` の後でも、裏のタスクはその間ずっと動いています。引換券の `.await` は「結果を受け取るため」（解説2）だからです。

問3の解答:

```rust
use std::time::Duration;

// 1 なら成功、2 ならアプリのエラー、それ以外は panic する
async fn load_user(user_id: i64) -> Result<String, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    match user_id {
        1 => Ok(String::from("hanako")),
        2 => Err(format!("ユーザー {user_id} はいません")),
        _ => panic!("ユーザー {user_id} で想定外のことが起きました"),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    for user_id in 1..=3 {
        let handle = tokio::spawn(load_user(user_id));
        // handle.await の型は Result<Result<String, String>, JoinError>
        match handle.await {
            Ok(Ok(name)) => println!("{user_id}: 成功 {name}"),
            Ok(Err(message)) => println!("{user_id}: アプリのエラー {message}"),
            Err(join_error) => println!("{user_id}: タスクが失敗 {join_error}"),
        }
    }
}
```

```
1: 成功 hanako
2: アプリのエラー ユーザー 2 はいません

thread 'tokio-rt-worker' (29704) panicked at src\bin\u02_q3.rs:9:14:
ユーザー 3 で想定外のことが起きました
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
3: タスクが失敗 task 15 panicked with message "ユーザー 3 で想定外のことが起きました"
```

- `handle.await` の型は `Result<Result<String, String>, JoinError>` です。外側の `Result` は「タスクが最後まで動いたか」、内側の `Result` は「`load_user` の処理が成功したか」を表します。
- `match` で `Ok(Ok(name))`・`Ok(Err(message))`・`Err(join_error)` の3つに分けると、「アプリのエラー」と「タスクそのものの失敗」を区別できます。RustNote の `verify_password` と同じ形です。
- `load_user(user_id)` はそれ自体が Future なので、`async move { ... }` で包まずに、そのまま `tokio::spawn` に渡せます。`user_id` は関数の引数として Future の中に移されています。

まとめ

- Tokio のランタイムは、ワーカースレッド・スケジューラー・タイマーと I/O の係でできている。`#[tokio::main]` は、ランタイムを作って `block_on` で `main` の中身を動かす形の書き換え。

- `tokio::spawn` したタスクは、`.await` しなくてもすぐ動き、引換券（`JoinHandle`）の `.await` で `Result<戻り値, JoinError>` を受け取る。引換券を捨てたタスクは、`main` が終わると途中で捨てられる。
- タスクに渡す仕事は `Send + 'static` でなければならない。外の変数は `move` で移し、共有は `Arc`、`.await` をまたいで `Rc` を持たない。ランタイムの中で `block_on` は使わない。

UNIT 03: JoinSet・select!・同時に動かす数の管理

この単元のゴール

- `JoinSet`（ジョインセット）で子のタスクをまとめて作り、**終わった順に**結果を受け取れる
- 親が `?` などで先に抜けると、`JoinSet` に残った子のタスクが取り消されることを、実行結果で確かめられる
- 「1つ失敗したら全体を止める」集め方と、「失敗しても全部集める」集め方を書き分けられる
- 同時に動かすタスクの数に、上限を付けられる
- `tokio::select!` で、先に終わったほうの結果だけを使い、負けたほうが捨てられることを説明できる
- ループの中の `select!` で Future を `pin!` で留めて使い回せる。E0271・E0277（`Unpin`）のエラーと、「仕事がいつまでも終わらない」間違いを直せる

たとえ話でつかむ

この単元では、3つの場面を使います。

- **JoinSet は、遠足の班です。** 先生（親のタスク）は、子どもたち（子のタスク）を班にして連れて行きます。戻ってきた子から順に点呼を取ります（`join_next`）。先生が帰ると決めたら、まだ遊んでいる子も**全員連れて帰ります**（取り消し）。だれかを置き去りにすることはありません。
- **select! は、2つの店に出す出前の注文です。** 同じ料理を2つの店に頼み、先に届いたほうを食べます。遅れたほうには「もういりません」と電話して、作るのをやめてもらいます（負けた Future は捨てられる）。
- **同時に動かす数の上限は、試着室です。** 試着室が2つしかないお店では、3人目は、どちらかが空くまで外で待ちます。待たせることで、お店の中があふれません。

> **用語:** JoinSet（ジョインセット：子のタスクをまとめて持つ袋。`spawn` で入れ、`join_next` で終わった順に1つずつ取り出す。袋を捨てると、残った子は取り消される）

> **用語:** 構造化された並行処理（structured concurrency：子のタスクが親より長生きしないように、親が子の始まりと終わりを責任を持って管理する書き方）

> **用語:** select!（セレクト：複数の Future を同時に進め、最初に終わったものの枝だけを実行するマクロ。残りの Future は捨てる）

図で理解する

まず、JoinSet です。親のタスクが袋を持ち、子のタスクを入れて、終わった順に受け取ります。

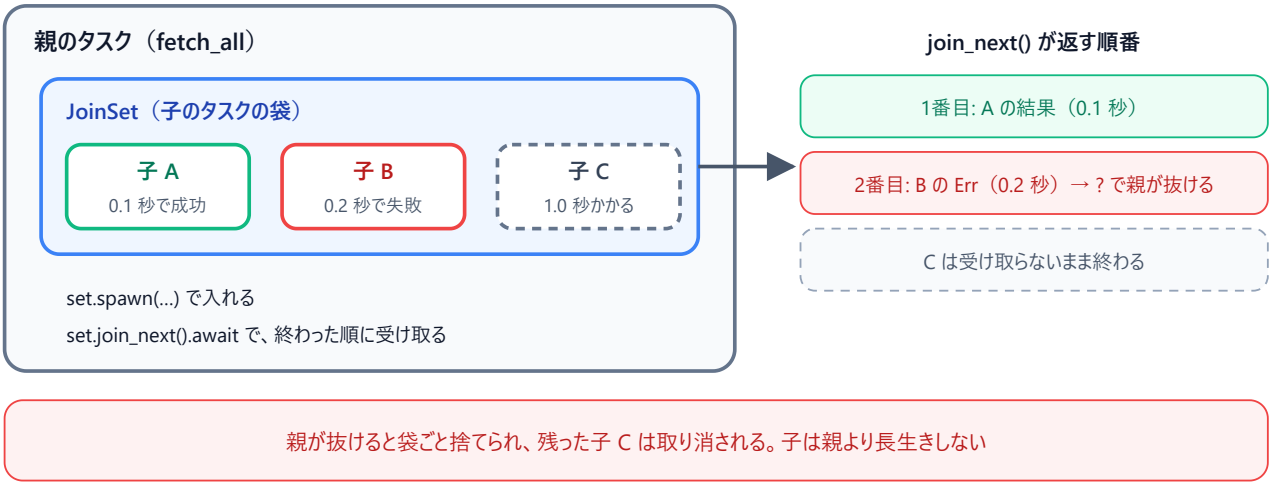


図5-8: JoinSet のしくみ。子のタスクを袋に入れ、終わった順に受け取る。親が途中で抜けると、袋が捨てられて残りの子も取り消される

- UNIT 02 の `tokio::spawn` だけで作ったタスクは、引換券を捨てると、親とは関係なく動き続けました（例2-4）。親が先に終わっても、子は残ります。
- JoinSet に入れたタスクは、**袋が捨てられると一緒に取り消されます**。親の関数が `return` や `?` で抜けると、関数の中の変数として持っていた袋も片付けられるので、「親が終わったのに、子だけが裏で動き続ける」ことが起きません。

次に、`select!` です。2つの Future を同時に進め、先に終わったほうを選びます。

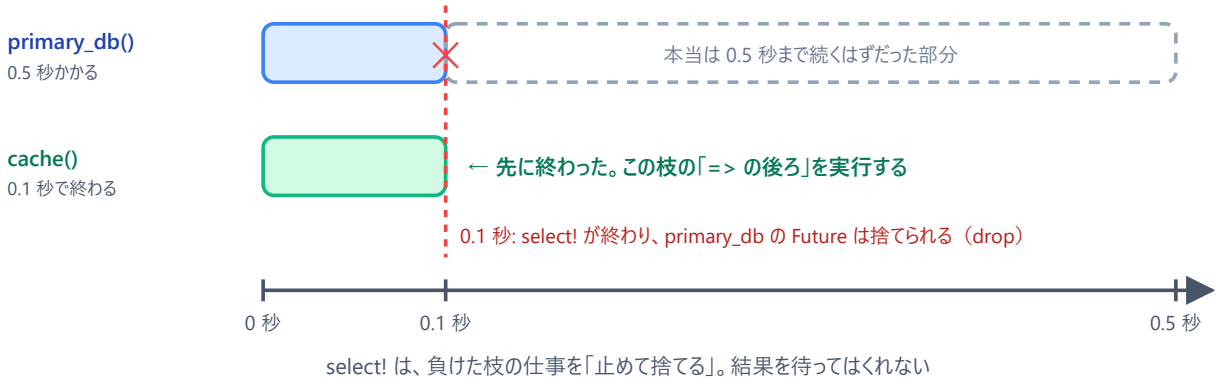


図5-9: select! で2つの Future を競争させたところ。先に終わった cache の枝だけが実行され、primary_db の Future は 0.1 秒の時点で捨てられる

- `select!` は、渡した Future を**同じタスクの中で**同時に進めます（`join!` と同じく並行で、並列ではありません）。
- どれか1つが終わったら、その枝の `=>` の後ろだけを実行し、ほかの Future は drop します。drop された Future は二度と poll されないので、**途中で止まります**（UNIT 01 の例1-3と同じキャンセルです）。

まず動かす最小コード

例3-1: JoinSet で子のタスクを作り、終わった順に受け取る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：画像を縮小する仕事の代わりに、0.3 秒・0.1 秒・0.2 秒かかる3つの子のタスクを JoinSet に入れます。`join_next` で、終わった順に結果を1つずつ受け取り、そのときの時刻を表示します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::task::JoinSet;

// 画像の縮小などの仕事の代わり: 指定の時間だけ待ってから結果を返す
async fn make_thumbnail(name: &'static str, millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    format!("{name} の縮小画像")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // JoinSet: 子タスクをまとめて持つ「親の袋」
    let mut set = JoinSet::new();
    set.spawn(make_thumbnail("a.png", 300));
    set.spawn(make_thumbnail("b.png", 100));
    set.spawn(make_thumbnail("c.png", 200));
    println!("子タスクの数: {}", set.len());

    // join_next: 「終わった順に」1つずつ結果を受け取る。全部受け取ると None
    while let Some(joined) = set.join_next().await {
        let thumbnail = joined.expect("子タスクが panic しました");
        println!("{:.1} 秒: {thumbnail}", start.elapsed().as_secs_f64());
    }
    println!("全部終わりました（残り {} 個）", set.len());
}
```

`src/bin/u03_joinset.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u03_joinset
```

▼ 実行結果

```
子タスクの数: 3
0.1 秒: b.png の縮小画像
0.2 秒: c.png の縮小画像
0.3 秒: a.png の縮小画像
全部終わりました（残り 0 個）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: set.spawn は、袋の中にタスクを作る

- `JoinSet::new()` で空の袋を作り、`set.spawn(Future)` で子のタスクを作って袋に入れます。`tokio::spawn` と同じく、入れた瞬間から動き始めます。
- `set.len()` は、袋の中に残っている（まだ受け取っていない）タスクの数です。

解説2: join_next は「終わった順」

- UNIT 02 の例2-1では、引換券を作った順番に `.await` したので、結果も作った順に受け取りました。JoinSet の `join_next()` は、**いちばん早く終わったもの**から返します。実行結果が b → c → a の順になっているのはそのためです。
- 先に終わったものから順に処理を進められるので、「全部そろうまで何もできない」ことがありません。
- 戻り値は `Option<Result<T, JoinError>>` です。袋が空になると `None` が返るので、`while let Some(joined) = ...` で「袋が空になるまで繰り返す」と書けます。中の `Result` は、UNIT 02 と同じく「panic したかどうか」です。

解説3: 袋に入れられるのは、同じ型を返すタスクだけ

- `JoinSet<String>` のように、袋には「何の型を返すタスクの袋か」が決まっています。ここでは `make_thumbnail` が `String` を返すので、`JoinSet<String>` になりました（型は Rust が推論しています）。
- 違う型を返すタスクを入れるとコンパイルエラーになります（「よくあるエラー1」）。

> **ヒント:** 全部の結果を一度にまとめて受け取ればよいときは、`set.join_all().await` も使えます。全部が終わるのを待ち、結果を `Vec` で返します（例3-4で使います）。ただし、`join_all` は子のどれかが panic すると、自分も panic します（tokio 1.54.1 のソースで、panic をそのまま投げ直す作りになっていることを確かめました）。1つずつ確かめたいときは `join_next` を使います。

例3-2: select! で、先に終わったほうを使う

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 遅い「本命の DB」と速い「予備のキャッシュ」に、同時に問い合わせます。`select!` で先に終わったほうの結果を使い、負けたほうが途中で片付けられることを、`Drop` で表示して確かめます。①は キャッシュが速い場合、②は DB が速い場合です。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

struct Announce(&'static str);

impl Drop for Announce {
    fn drop(&mut self) {
        println!("  片付け: {}", self.0);
    }
}

// 本命の DB（遅い）
async fn primary_db(millis: u64) -> &'static str {
    let _announce = Announce("primary_db");
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    println!("  primary_db: 最後まで終わりました");
    "本命の DB の結果"
}

// 予備のキャッシュ（速い）
async fn cache(millis: u64) -> &'static str {
    let _announce = Announce("cache");
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    println!("  cache: 最後まで終わりました");
    "キャッシュの結果"
}

async fn race(db_millis: u64, cache_millis: u64) {
    let start = Instant::now();
    // 2つの Future を同時に進め、先に終わったほうの枝だけを実行する
    let winner = tokio::select! {
        value = primary_db(db_millis) => format!("DB が勝ち: {value}"),
        value = cache(cache_millis) => format!("キャッシュが勝ち: {value}"),
    };
    println!("{winner}（{:.1} 秒）", start.elapsed().as_secs_f64());
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("① DB 500ms / キャッシュ 100ms");
    race(500, 100).await;
    println!("② DB 100ms / キャッシュ 500ms");
    race(100, 500).await;
}
```

`src/bin/u03_select.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u03_select
```

▼ 実行結果

```
① DB 500ms / キャッシュ 100ms
  cache: 最後まで終わりました
  片付け: cache
  片付け: primary_db
キャッシュが勝ち: キャッシュの結果（0.1 秒）
② DB 100ms / キャッシュ 500ms
  primary_db: 最後まで終わりました
  片付け: primary_db
  片付け: cache
DB が勝ち: 本命の DB の結果（0.1 秒）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: select! の枝は「パターン = Future => 式」

- `select!` の中の1行1行を**枝**と呼びます。`value = primary_db(db_millis) => format!(...)` は、「`primary_db(...)` が終わったら、その結果を `value` に入れて、`=>` の後ろの式を実行する」という意味です。
- 先に終わった枝の式の値が、`select!` 全体の値になります。ここでは、どちらの枝も `String` を返すので、`winner` は `String` です。すべての枝の式は、同じ型でなければなりません。

解説2: 負けた Future は、その場で捨てられる

- ①では、0.1 秒でキャッシュが終わりました。`片付け: cache` はキャッシュの関数が最後まで動いて自然に片付いた印、`片付け: primary_db` は、**負けた DB の Future が途中で捨てられた**印です。「primary_db: 最後まで終わりました」は表示されていません。
- ②では、勝ち負けが逆になりました。どちらの場合も、全体は勝ったほうの 0.1 秒で終わり、負けたほうの残りの時間は待っていません。

解説3: Drop で「片付け」を目に見えるようにする

- `Announce` は、片付けられるときに表示するだけの小さな struct です。第3巻 UNIT 01 で学んだ `Drop` trait を実装しています。
- `let _announce = Announce("cache");` のように関数の最初で作っておくと、関数が最後まで動いて終わったときも、途中で Future ごと捨てられたときも、必ず `drop` が呼ばれます。キャンセルされたかどうかを調べるときに便利な道具です。
- 変数名を `_announce` にしているのは、「使わないけれど、関数の終わりまで持っておく」ためです。`_` 1文字だけにすると、その場ですぐに片付けられてしまうので注意しましょう。

> **注意:** `select!` で負けた Future は、途中のどこで止まるか分かりません。「ファイルに半分だけ書いた」「お金を引き落としたのに、記録を書く前に止まった」のように、途中で止まると困る処理を、そのまま `select!` の枝に入れないようにしましょう。途中で捨てられても困らない性質を**キャンセル安全**（cancel safety）と呼びます。tokio のドキュメントには、関数ごとに「この関数はキャンセル安全です（This method is cancel safe）」のような説明が書いてあります。

もう一歩: 実務に近い形

例3-3: 1つ失敗したら、残りの子をまとめて取り消す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 3つの外部サービス（A は 0.1 秒、B は 0.2 秒、C は 1.0 秒）に同時に問い合わせます。B だけが失敗します。1つでも失敗したら全体を失敗にし、まだ終わっていない C は待たずに取り消します。C が本当に途中で取り消されたかを、片付けの表示と時刻で確かめます。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::task::JoinSet;

// 片付けのときに表示する印。タスクが途中で取り消されると、ここで分かる
struct Announce(&'static str);

impl Drop for Announce {
    fn drop(&mut self) {
        println!("  片付け: {}", self.0);
    }
}

// 外部サービスへの問い合わせの代わり。name が "B" のときだけ失敗する
async fn fetch(name: &'static str, millis: u64) -> Result<String, String> {
    let _announce = Announce(name);
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    if name == "B" {
        return Err(format!("{name} は応答しませんでした"));
    }
    Ok(format!("{name} の結果"))
}

async fn fetch_all() -> Result<Vec<String>, String> {
    let mut set = JoinSet::new();
    set.spawn(fetch("A", 100));
    set.spawn(fetch("B", 200));
    set.spawn(fetch("C", 1000));

    let mut results = Vec::new();
    while let Some(joined) = set.join_next().await {
        // 1つ目の ? は「panic したか」、2つ目の ? は「Err を返したか」
        let value = joined.map_err(|e| e.to_string())??;
        results.push(value);
    }
    Ok(results)
    // 途中で return Err した場合も、ここで set が片付けられ、残りの子タスクは取り消される
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let result = fetch_all().await;
    println!("{result:?} ({:.1} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64());
    // 取り消された子タスクの片付けが表示される時間を少しだけ待つ
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    println!(
        "main が終わります ({:.1} 秒) ",
        start.elapsed().as_secs_f64()
```

```
    );
}
```

`src/bin/u03_joinset_fail.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u03_joinset_fail
```

▼ 実行結果

```
  片付け: A
  片付け: B
Err("B は応答しませんでした") (0.2 秒)
  片付け: C
main が終わります (0.3 秒)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ?? で「panic」と「アプリのエラー」の両方を返す

- `joined` の型は `Result<Result<String, String>, JoinError>` です（UNIT 02 の練習問題3と同じ形）。
- `joined.map_err(|e| e.to_string())` で、外側のエラー（`JoinError`）を `String` に変えています。これで外側も内側もエラーの型が `String` にそろうので、`?` を2回続けて書けます。1つ目の `?` で panic を、2つ目の `?` で `fetch` の `Err` を、`fetch_all` のエラーとして返します。

解説2: 親が抜けると、袋の中の子は取り消される

- 0.2 秒で B の `Err` を受け取ると、2つ目の `?` で `fetch_all` から抜けます。そのとき、関数の中の変数 `set` が片付けられ、JoinSet は**中に残っていた子（C）を全部取り消します**。
- 実行結果の `片付け: C` は、`main が終わります (0.3 秒)` より前に表示されています。C は 1.0 秒かかるはずだったのに、0.3 秒より前に片付けられました。プログラムが終わったからではなく、JoinSet が捨てられたことで取り消されたのです。tokio 1.54.1 のソースでも、JoinSet が片付けられるときに、中のタスクを1つずつ `abort` する作りになっていることを確かめました。
- `片付け: C` が結果の行より後に表示されるのは、取り消しの合図を受けた C が、ランタイムの上で少し遅れて片付けられるからです。`main` の最後で 0.05 秒待っているのは、その表示を見るためだけです。

解説3: 「全部そろわないと意味がない」ときの形

- 画面に A・B・C の3つの情報を並べるページで、1つでも欠けたらエラーページを出す、というような場面では、この「1つ失敗したら全部やめる」形が向いています。失敗が分かった時点で残りを取り消すので、むだな問い合わせが続きません。
- 失敗しても、そろった分だけで画面を出したいときは、エラーも結果として集める形にします（練習問題3）。

例3-4: 同時に動かす数を、2つまでに抑える

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：0.2 秒かかるダウンロードを6つ行います。ただし、同時に動かすのは2つまでにします。袋に2つ入っているときは、どれか1つが終わるまで待ってから、次を入れます。それぞれを始めた時刻と、全体の時間を表示します。

```
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::task::JoinSet;

// 外部へのリクエストの代わり。どれも 200ms かかる
async fn download(id: u32) -> u32 {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)).await;
    id
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 同時に動かすのは最大 2 個まで
    const LIMIT: usize = 2;
    let start = Instant::now();
    let mut set = JoinSet::new();
    let mut done = Vec::new();

    for id in 1..=6 {
        // 袋がいっぱいなら、どれか1つ終わるまで待ってから次を入れる
        if set.len() >= LIMIT {
            // 袋には LIMIT 個入っているので、join_next は必ず Some を返す
            let joined = set.join_next().await.expect("袋は空ではない");
            done.push(joined.expect("子タスクが panic しました"));
        }
        println!("{:.2} 秒: {id} 番を開始", start.elapsed().as_secs_f64());
        set.spawn(download(id));
    }
    // 残りを全部受け取る。join_all は全部終わるのを待って Vec で返す
    done.extend(set.join_all().await);

    done.sort();
    println!("{done:?} ({:.2} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u03_limited.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u03_limited
```

▼ 実行結果

```
0.00 秒: 1 番を開始
0.00 秒: 2 番を開始
0.21 秒: 3 番を開始
0.21 秒: 4 番を開始
0.41 秒: 5 番を開始
0.41 秒: 6 番を開始
[1, 2, 3, 4, 5, 6]（0.63 秒）
```

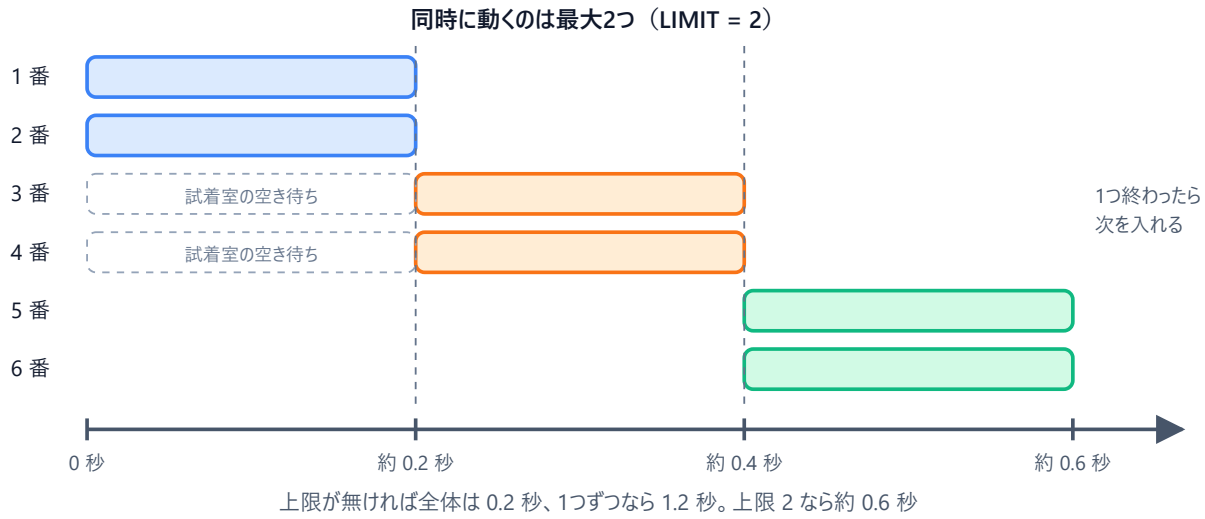


図5-10: 同時に動かす数を2つまでにしたときの動き。3番以降は、前のどれかが終わるまで始まらない。待たせることで、相手のサーバーに一度に押し寄せない

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 袋の中の数で、次を入れるかどうかを決める

- ループのたびに `set.len()`（袋の中の、動いているタスクの数）を見ます。`LIMIT`（2）以上なら、`join_next().await` で1つ終わるのを待ってから、次を入れます。袋の中は、いつも2つ以下に保たれます。
- 実行結果では、1・2番が 0 秒、3・4番が約 0.2 秒、5・6番が約 0.4 秒に始まっています。全体は約 0.6 秒です。
- 0.2 秒ではなく 0.21 秒のように少し遅れているのは、タイマーの都合で、少し遅れて起こされることがあるためです。パソコンや OS によって数字は少し変わります。

解説2: なぜわざわざ待たせるのか

- 相手のサーバーや DB には、一度に受けられる数に限りがあります。1万件のダウンロードを一度に始めると、相手に断られたり、自分のメモリや接続が足りなくなったりします。
- 上限を付けると、全体の時間は少し長くなりますが、**一度に使う資源の量が上限で決まる**ので、件数が増えても安全に動きます。「全部同時」と「1つずつ」の間の、ちょうどよいところを選べるのが、この形のよいところです。

解説3: 残りは join_all でまとめて受け取る

- ループが終わった時点で、袋にはまだ最後の2つが残っています。`set.join_all().await` は、残りの全部が終わるのを待ち、結果を `Vec` で返します。

- `join_next` も `join_all` も、結果は**終わった順**に並びます。番号の順に並べたいので、最後に `done.sort()` で並べ替えています。

> **ヒント:** 同時に動かす数の上限は、`Semaphore`（セマフォ）という道具を使っても作れます。たくさんのタスクが、それぞれ別の場所から「入ってよいか」を確かめたいときは、そちらが便利です。UNIT 05 で学びます。

例3-5: 締め切りまで、仕事を繰り返す（select! をループの中で使う）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 1 秒後の締め切りを1つ作り、それまでの間、0.3 秒かかる仕事を繰り返します。ループのたびに `select!` で「締め切り」と「次の仕事」を競争させ、締め切りが来たらループを抜けます。

```
use std::pin::pin;
use std::time::{Duration, Instant};

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 全体の締め切り（1 秒後）。pin! で留めておくと、&mut で何度でも見張れる
    let mut deadline = pin!(tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1)));
    let mut ticks = 0;
    loop {
        tokio::select! {
            _ = &mut deadline => {
                println!("{:.1} 秒: 締め切りです", start.elapsed().as_secs_f64());
                break;
            }
            _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)) => {
                ticks += 1;
                println!("{:.1} 秒: {ticks} 回目の仕事", start.elapsed().as_secs_f64());
            }
        }
    }
}
```

`src/bin/u03_deadline.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u03_deadline
```

▼ 実行結果

```
0.3 秒: 1 回目の仕事
0.6 秒: 2 回目の仕事
0.9 秒: 3 回目の仕事
1.0 秒: 締め切りです
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 締め切りは、ループの外で1回だけ作る

- 締め切りの `sleep` は、ループの**外**で1回だけ作っています。もしループの中で `sleep(Duration::from_secs(1))` を毎回作ると、毎回「今から1秒」になってしまい、締め切りがいつまでも来ません。
- ループの中では、`&mut deadline` で締め切りを**借りて**見張ります。`select!` の別の枝が勝っても、借りていただけなので、締め切りの Future そのものは捨てられず、次のループで続きから見張れます。

解説2: &mut で借りて poll するには、pin! で留める必要がある

- `pin!(...)` は、UNIT 01 の例1-4で使ったのと同じ「動かないように留める」マクロです（`std::pin::pin`）。
- `tokio::time::sleep` が作る Future（`Sleep`）は、poll している途中で場所が動くと困る種類の Future です。`&mut` で借りて何度も poll するには、先に留めておく必要があります。留めずに書くとどうなるかは、「よくあるエラー2」で見ます。

解説3: 0.9 秒の次の仕事は、締め切りで捨てられた

- 4回目の仕事は 0.9 秒に始まり、1.2 秒に終わるはずでした。しかし 1.0 秒に締め切りの枝が勝ったので、4回目の `sleep(300ms)` は捨てられ、表示されていません。
- 締め切りを守るために、途中の仕事を捨てる、という形です。捨てられて困る仕事なら、締め切りを過ぎても最後まで終わらせるようにします（UNIT 06 の graceful shutdown）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: JoinSet に違う型を返すタスクを入れる（E0271）

```rust
use tokio::task::JoinSet;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let mut set = JoinSet::new();
    set.spawn(async { 42 });
    // 1つ目と違う型の値を返すタスクを入れる
    set.spawn(async { String::from("文字列") });
    while let Some(joined) = set.join_next().await {
        println!("{:?}", joined);
    }
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0271]: expected `{async block@e03_joinset_types.rs:8:15}` to be a future that resolves to `{integer}`, but
it resolves to `String`
   --> src\bin\e03_joinset_types.rs:8:15
    |
  8 |     set.spawn(async { String::from("文字列") });
    |         ----- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ expected integer, found `String`
    |         |
    |         required by a bound introduced by this call
    |
note: required by a bound in `JoinSet::<T>::spawn`
   --> ...\tokio-1.54.1\src\task\join_set.rs:144:19
    |
142 |     pub fn spawn<F>(&mut self, task: F) -> AbortHandle
    |            ----- required by a bound in this associated function
143 |     where
144 |         F: Future<Output = T>,
    |                   ^^^^^^^^^^ required by this bound in `JoinSet::<T>::spawn`

For more information about this error, try `rustc --explain E0271`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e03_joinset_types") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「この async ブロックは整数（`{integer}`）を返す Future のはずなのに、`String` を返しています」というエラーです。1つ目の `set.spawn(async { 42 })` で、Rust は「これは整数を返すタスクの袋だ」と決めました。そこに `String` を返すタスクを入れようとしたので、型が合いません。
- `F: Future<Output = T>` は、「入れるタスクの戻り値の型（`Output`）は、袋の型 `T` と同じでなければならない」という条件です。
- **直し方:** 戻り値の型をそろえます。違う種類の結果を1つの袋で扱いたいときは、`enum` を作って包みます（第2巻 UNIT 08）。たとえば `enum Answer { Count(i32), Title(String) }` を作り、`async { Answer::Count(42) }` と `async { Answer::Title(String::from("文字列")) }` のように入れます。

エラー2: 締め切りを留めずに &mut で見張る（E0277: PhantomPinned cannot be unpinned）

例3-5の `pin!` を付け忘れた場合です。

```rust
use std::time::Duration;

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 全体の締め切り（1 秒後）
    let deadline = tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1));
    let mut ticks = 0;
    loop {
        tokio::select! {
            // 同じ締め切りを、ループのたびに見張りたい
            _ = &mut deadline => {
                println!("締め切りです");
                break;
            }
            _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)) => {
                ticks += 1;
                println!("{ticks} 回目の仕事");
            }
        }
    }
}
```

同じ形のエラーが3つ出ます。1つ目だけを載せます。

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0277]: `PhantomPinned` cannot be unpinned
  --> src\bin\e03_select_unpin.rs:9:9
   |
 9 | /         tokio::select! {
10 | |             // 同じ締め切りを、ループのたびに見張りたい
11 | |             _ = &mut deadline => {
12 | |                 println!("締め切りです");
...  |
19 | |         }
   | |         ^
   | |         |
   | |_________within `(PhantomData<&()>, PhantomPinned)`, the trait `Unpin` is not implemented for
`PhantomPinned`
   |           required by a bound introduced by this call
   |
   = note: consider using the `pin!` macro
           consider using `Box::pin` if you need to access the pinned value outside of the current scope
   = note: required because it appears within the type `(PhantomData<&()>, PhantomPinned)`
   = note: required for `Sleep` to implement `Unpin`
   = note: required for `&mut Sleep` to implement `Future`
   = note: required for `&mut Sleep` to implement `IntoFuture`
   = note: this error originates in the macro `$crate::select` which comes from the expansion of the macro
`tokio::select` (in Nightly builds, run with -Z macro-backtrace for more info)
```

難しそうな言葉が並んでいますが、下から順に読むと筋が通ります。

- `required for &mut Sleep to implement Future`:「`&mut Sleep`（借りた締め切り）を Future として使うには、条件があります」。
- `required for Sleep to implement Unpin`: その条件は「`Sleep` が `Unpin`（動かしても平気）であること」です。
- `the trait Unpin is not implemented for PhantomPinned`: でも `Sleep` の中には「動かしてはいけない」という印（`PhantomPinned`）が入っているので、`Unpin` ではありません。
- `note: consider using the pin! macro`: だから「`pin!` マクロを使ってください」。これが直し方です。
- **直し方**: 例3-5のとおり、`let mut deadline = pin!(tokio::time::sleep(...));` のように、作るときに `pin!` で留めます。留めた Future は、`&mut deadline` で借りて何度でも poll できます。
- `Unpin` は「poll の途中で場所を動かしても平気な型」に付く印です。多くの型は自動で `Unpin` ですが、`Sleep` や async fn が作る Future の多くは `Unpin` ではありません。「`&mut` で借りて select! に渡すときは、`pin!` が要る」と覚えておけば十分です。

エラー3（エラーが出ない間違い）: ループの中の select! で、仕事が毎回最初からやり直しになる

コンパイルは通り、panic もしないのに、仕事がいつまでも終わらない例です。0.5 秒かかる仕事を進めながら、0.2 秒ごとに見回りの表示を出すつもりで書きました。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

// 0.5 秒かかる仕事
async fn long_job() -> &'static str {
    println!("  long_job: 始めます");
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    "仕事の結果"
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    for round in 1..=4 {
        tokio::select! {
            // ループのたびに、新しい long_job() を作ってしまう
            result = long_job() => {
                println!("{:.1} 秒: {result}", start.elapsed().as_secs_f64());
                return;
            }
            _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)) => {
                println!("{:.1} 秒: 見回り {round} 回目", start.elapsed().as_secs_f64());
            }
        }
    }
    println!(
        "{:.1} 秒: 仕事は一度も終わりませんでした",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

`src/bin/u03_select_restart.rs` として実行した結果です（終わらないと困るので、ループは4回までにしています）。

```
  long_job: 始めます
0.2 秒: 見回り 1 回目
  long_job: 始めます
0.4 秒: 見回り 2 回目
  long_job: 始めます
0.6 秒: 見回り 3 回目
  long_job: 始めます
0.8 秒: 見回り 4 回目
0.8 秒: 仕事は一度も終わりませんでした
```

- **何が起きたか:**「始めます」が4回も表示されています。`select!` の枝に `long_job()` と書いたので、**ループのたびに新しい `long_job` の Future が作られ**、0.2 秒で見回りの枝が勝つたびに、途中まで進んだ仕事が捨てられていました。0.5 秒かかる仕事は、0.2 秒より長く続けてもらえないので、永遠に終わりません。

- **直し方**: 例3-5の締め切りと同じく、仕事の Future をループの外で1回だけ作り、`pin!` で留めて `&mut` で借ります。

```rust
use std::pin::pin;
use std::time::{Duration, Instant};

// 0.5 秒かかる仕事
async fn long_job() -> &'static str {
    println!("  long_job: 始めます");
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    "仕事の結果"
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 仕事の Future はループの外で1回だけ作り、pin! で留める
    let mut job = pin!(long_job());
    for round in 1..=4 {
        tokio::select! {
            // &mut で借りて進める。負けても捨てられず、次のループで続きから進む
            result = &mut job => {
                println!("{:.1} 秒: {result}", start.elapsed().as_secs_f64());
                return;
            }
            _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)) => {
                println!("{:.1} 秒: 見回り {round} 回目", start.elapsed().as_secs_f64());
            }
        }
    }
    println!(
        "{:.1} 秒: 仕事は一度も終わりませんでした",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

`src/bin/u03_select_resume.rs` として実行した結果です。

```
  long_job: 始めます
0.2 秒: 見回り 1 回目
0.4 秒: 見回り 2 回目
0.5 秒: 仕事の結果
```



図5-11: ループの中の select! の2つの書き方。枝の中で毎回 Future を作ると、負けるたびに捨てられて最初からやり直しになる。外で作って &mut で借りれば、続きから進む

- 「始めます」は1回だけで、見回りを2回はさんで、0.5 秒で仕事が終わりました。`&mut job` で借りているので、見回りの枝が勝っても `job` は捨てられず、次のループでは**続きから**進みます。
- `select!` をループの中で使うときは、「この枝の Future は、ループのたびに作り直されていないか？」を必ず確かめましょう。作り直してよいのは、例3-5の `sleep(300ms)` のように、毎回最初からでかまわない Future だけです。

RustNote ではここで使う

RustNote のコードそのものには、`JoinSet` も `select!` も出てきません。1つのリクエストの処理は、DB に順番に問い合わせるだけで済んでいるからです。一方で、RustNote を動かしている Topcoat の中では、この単元の形がそのまま使われています。UNIT 02 で読んだ Topcoat 0.11.0 の `internal_serve`（`topcoat-router-0.11.0/src/service.rs`）を、もう少し詳しく見てみましょう（コメントは日本語に置き換え、関係の無い部分は省略しています）。

```
// 止める合図の Future を、ループの外で1回だけ留める
let mut shutdown = pin!(shutdown);

loop {
    let accepted = tokio::select! {
        // 新しい接続を受け付ける
        accepted = listener.accept() => accepted,
        // 止める合図（Ctrl+C）が来たら、ループを抜ける
        () = &mut shutdown => break,
    };
    let (stream, remote_addr) = accepted?;
    //  （1つの接続を、1つのタスクで処理する。UNIT 02 で読んだ部分。省略）
}
```

- 止める合図 `shutdown` は、ループの外で `pin!` で留め、ループの中では `&mut shutdown` で借りています。例3-5の締め切りと、まったく同じ形です。もし枝の中で毎回作り直していたら、エラー3のように、合図を見逃し続けるかもしれません。

- 接続を受け付ける `listener.accept()` は、ループのたびに新しく作っています。これが許されるのは、tokio の `TcpListener::accept` がキャンセル安全だからです。tokio 1.54.1 のソースには「このメソッドはキャンセル安全です。select! の枝で使い、ほかの枝が先に終わったときは、新しい接続を受け付けていないことが保証されます」と書かれています。途中で捨てても、接続を取りこぼしません。
- 止める合図を受けたら、処理中の接続をしばらく待ってから終わります。その部分は、UNIT 04 の channel と UNIT 06 の graceful shutdown で読みます。

> **ヒント:** 自分のアプリで「1つの画面のために、関係の無い3つの問い合わせをする」ようになったら、UNIT 01 の `try_join!` か、この単元の JoinSet を思い出しましょう。問い合わせの数が決まっているなら `try_join!`、数が実行するまで分からないなら JoinSet が向いています。

練習問題

問1: 例3-4の `u03_limited.rs` で、`LIMIT` を `2` から `3` に変えると、それぞれの番号が始まる時刻と、全体の時間はどうなるでしょうか。予想してから実行してください（`src/bin/u03_q1.rs`）。

問2: 0.8 秒かかる問い合わせ `slow_query` に、「指定した時間を過ぎたら時間切れ」のエラーを返す仕組みを、`select!` で作ってください。300 ミリ秒と 1000 ミリ秒の2通りで試します（`src/bin/u03_q2.rs`）。

```
// 遅い問い合わせ（0.8 秒かかる）
async fn slow_query() -> &'static str {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(800)).await;
    "問い合わせの結果"
}
```

問3: 例3-3の `fetch_all` を書き換えて、B が失敗しても止めずに、A・B・C の全部の結果（成功も失敗も）を `Vec<Result<String, String>>` で返すようにしてください。全体で何秒かかるかも予想しましょう（`src/bin/u03_q3.rs`）。

解答と解説

問1の解答: `const LIMIT: usize = 3;` に変えて実行した結果です（コメントの「最大 2 個まで」も「最大 3 個まで」に直しました。ほかは例3-4と同じです）。

```
0.00 秒: 1 番を開始
0.00 秒: 2 番を開始
0.00 秒: 3 番を開始
0.21 秒: 4 番を開始
0.21 秒: 5 番を開始
0.21 秒: 6 番を開始
[1, 2, 3, 4, 5, 6]（0.43 秒）
```

- 最初の3つが同時に始まり、約 0.2 秒後に残りの3つが始まります。6つを3つずつ2回に分けたので、全体は約 0.4 秒です。
- 上限を上げるほど全体は速くなりますが、一度に使う資源（相手のサーバーへの接続など）も増えます。上限は「速さ」と「相手への負担」の兼ね合いで決めます。

問2の解答:

```
use std::time::{Duration, Instant};

// 遅い問い合わせ（0.8 秒かかる）
async fn slow_query() -> &'static str {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(800)).await;
    "問い合わせの結果"
}

// 問い合わせと limit のタイマーを競争させ、タイマーが勝ったら時間切れにする
async fn query_with_limit(limit: Duration) -> Result<&'static str, String> {
    tokio::select! {
        value = slow_query() => Ok(value),
        _ = tokio::time::sleep(limit) => Err(format!("{} ミリ秒で時間切れ", limit.as_millis())),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    for millis in [300, 1000] {
        let start = Instant::now();
        let result = query_with_limit(Duration::from_millis(millis)).await;
        println!("{result:?} ({:.1} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64());
    }
}
```

```
Err("300 ミリ秒で時間切れ") (0.3 秒)
Ok("問い合わせの結果") (0.8 秒)
```

- 問い合わせとタイマーを競争させ、タイマーが勝ったら `Err` を返します。300 ミリ秒ではタイマーが勝ち、0.3 秒で時間切れになりました。1000 ミリ秒では問い合わせが先に終わり、0.8 秒で結果が返りました。
- 時間切れのとき、`slow_query` の Future は途中で捨てられます（例3-2と同じです）。
- 「時間を区切って待つ」はとてもよく使うので、tokio には専用の関数 `tokio::time::timeout` が用意されています。UNIT 06 で学びます。中でやっていることは、この解答とほぼ同じです。

問3の解答:

```rust
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::task::JoinSet;

// 外部サービスへの問い合わせの代わり。name が "B" のときだけ失敗する
async fn fetch(name: &'static str, millis: u64) -> Result<String, String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    if name == "B" {
        return Err(format!("{name} は応答しませんでした"));
    }
    Ok(format!("{name} の結果"))
}

// 失敗があっても止めずに、全部の結果を集める
async fn fetch_all() -> Vec<Result<String, String>> {
    let mut set = JoinSet::new();
    set.spawn(fetch("A", 100));
    set.spawn(fetch("B", 200));
    set.spawn(fetch("C", 1000));

    let mut results = Vec::new();
    while let Some(joined) = set.join_next().await {
        // panic は Err に変えて、アプリのエラーと同じように集める
        let result = joined.unwrap_or_else(|e| Err(e.to_string()));
        results.push(result);
    }
    results
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    for result in fetch_all().await {
        println!("{result:?}");
    }
    println!("{:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

```
Ok("A の結果")
Err("B は応答しませんでした")
Ok("C の結果")
1.0 秒
```

- `?` を使わずに、`Result` をそのまま `results` に入れていきます。B の `Err` も1つの結果として集めるので、ループは止まらず、C（1.0 秒）まで待ちます。全体は、いちばん長い C の 1.0 秒です。

- `joined.unwrap_or_else(|e| Err(e.to_string()))` は、「panic していなければ中身の `Result` をそのまま使い、panic していたら（`JoinError` なら）それを `Err` の文字列に変える」という意味です。panic した子も、1つの失敗として数えられます。
- 例3-3（1つ失敗したら止める）と、この解答（全部集める）のどちらを選ぶかは、画面の作りで決まります。「一部が欠けても表示できる」なら、この形のほうが利用者に親切です。

まとめ

- JoinSet は子のタスクの袋で、`join_next` で終わった順に受け取れる。袋が捨てられると残った子は取り消されるので、子が親より長生きしない。同時に動かす数の上限も、袋の中の数で作れる。
- `select!` は、先に終わった枝だけを実行し、負けた Future をその場で捨てる。途中で捨てられて困る処理（キャンセル安全でない処理）は、枝に入れない。
- ループの中の `select!` で同じ Future を使い続けるときは、ループの外で作って `pin!` で留め、`&mut` で借りる。留め忘れは E0277（`Unpin`）、作り直しは「いつまでも終わらない」間違いになる。

UNIT 04: channel・backpressure・所有権の移動

この単元のゴール

- `mpsc`（エムピーエスシー）の channel で、何人もの送り手から1人の受け手へ値を渡せる。値が**持ち主ごと**受け手へ移ることを説明できる
- 送る口（`Sender`）が全部片付くと、受け取りのループが終わるしくみを説明し、`drop(tx)` の書き忘れで処理が終わらなくなる間違いを直せる
- 容量の決まった channel で、受け手より速い送り手を待たせられる（**backpressure**：バックプレッシャー）。混んでいるときに `try_send` ですぐ断れる
- `oneshot` で返事を1回だけ受け取り、「依頼を受ける係」のタスク（アクター）を作れる
- `broadcast`（全員に配る）と `watch`（最新の値だけを共有する）を、目的に合わせて選べる
- E0382（送った値をまた使う）・`SendError`（受け手がいない）・`Lagged`（読み飛ばし）を読んで直せる

たとえ話でつかむ

channel は、**郵便受け付きの仕事の受付箱**です。

- 送り手は、依頼の紙を箱に入れます（`send`）。紙は箱に入れた瞬間に、送り手の手元からなくなります。コピーが残るわけではありません。これが「**持ち主ごと移る**」です。
- 受け手は、箱から紙を1枚ずつ取り出して処理します（`recv`）。箱が空なら、次の紙が来るまで待ちます。
- 送り手が全員帰って、もう誰も紙を入れに来ないと分かったら、受け手は残りを片付けて帰ります（`recv` が `None` を返す）。だれか1人でも「まだ入れるかもしれない人」が残っていると、受け手はいつまでも待ち続けます。

- 箱には**入る枚数の上限**があります。いっぱいのときに来た送り手は、空きができるまで箱の前で待たされます。これが**backpressure**（背圧：後ろから押し返す力）です。受け手の処理が遅いと、その遅さが送り手に伝わって、仕事が入ってくる速さが自然に抑えられます。

> **用語:** channel（チャネル：タスクの間で値を渡すための通り道。送る口 `Sender` と受け取る口 `Receiver` の2つで1組）

> **用語:** mpsc（multi-producer, single-consumer：送り手は何人でもよく、受け手は1人の channel）

> **用語:** backpressure（バックプレッシャー：受け手が追いつかないとき、送り手を待たせたり断ったりして、入ってくる仕事の速さを抑えるしくみ）

図で理解する

まず、mpsc の channel です。送る口は `clone` で何人にも配れますが、受け取る口は1つだけです。

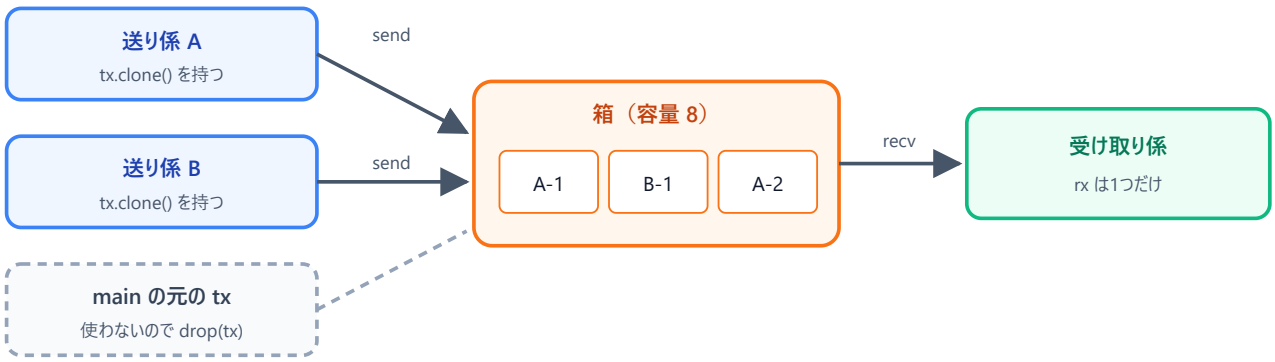


図5-12: mpsc の channel。送る口は clone して何人にも配れ、受け取る口は1つ。送る口が全部なくなったら、受け取り係は「もう来ない」と分かって終われる

- 送る口 `tx`（transmitter）は `clone` で増やせます。どの送り手が送った値も、同じ箱に入ります。
- 受け取る口 `rx`（receiver）は1つだけです。箱に入った順に、1件ずつ受け取ります。
- `main` が最初に作った `tx` も、送る口の1つに数えられます。使わないなら `drop(tx)` で片付けないと、受け取り係は「まだ送ってくる人がいる」と思って待ち続けます（「よくあるエラー4」）。

次は、受け取り係が遅いときに、送り係がどう待たされるかです。容量 2 の箱に、送り係が5件を一気に入れようとし、受け取り係は1件に 0.3 秒かかります（例4-2）。

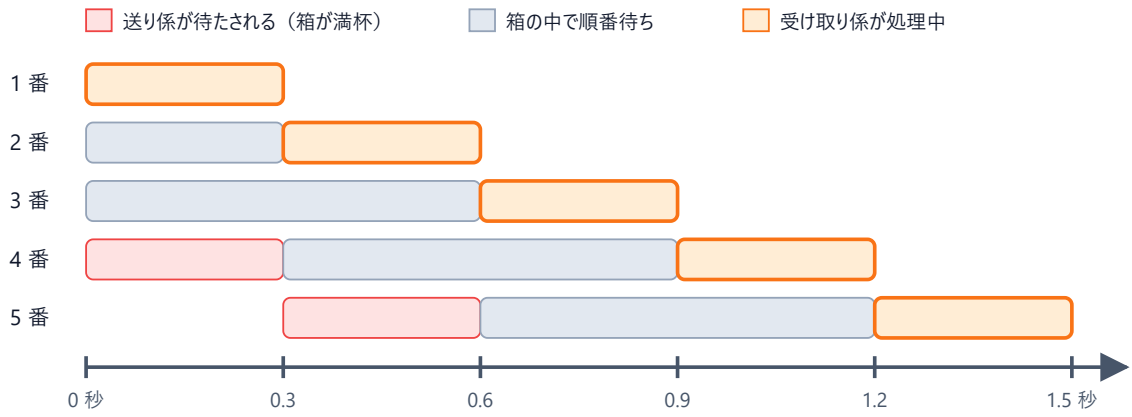


図5-13: 容量 2 の箱で起きる backpressure。4番と5番は、箱に空きができるまで送り係が待たされる

最後に、tokio にある4種類の channel を並べておきます。この単元で、全部を1回ずつ使います。

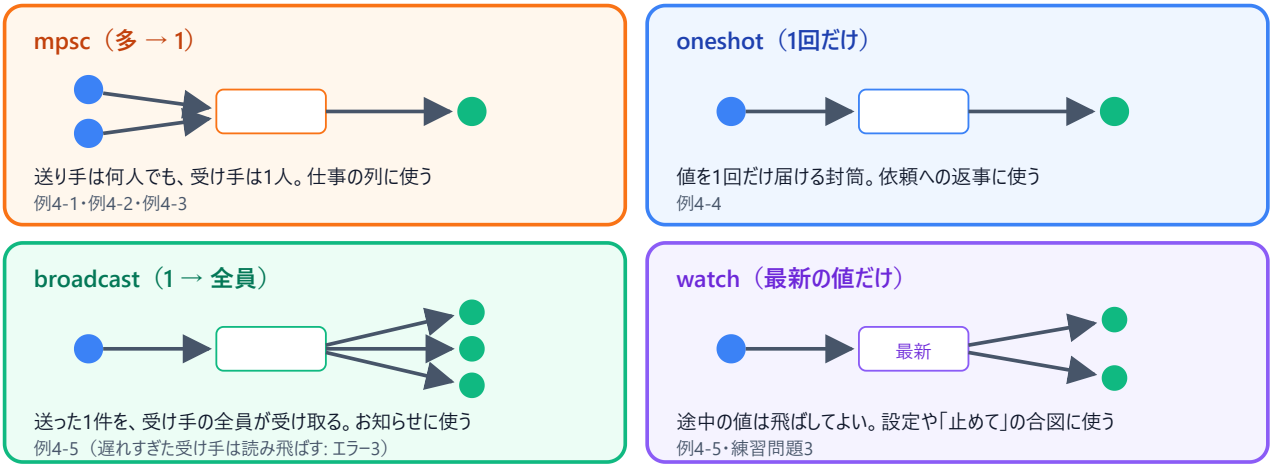


図5-14: tokio の4種類の channel。仕事の列は mpsc、1回の返事は oneshot、全員へのお知らせは broadcast、最新の状態の共有は watch を使う

まず動かす最小コード

例4-1: 2人の送り係から、1人の受け取り係へ依頼を渡す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 「このノートを保存して」という依頼 `SaveRequest` を運ぶ channel を作ります。送り係のタスクを2つ（A と B）作り、それぞれ2件ずつ依頼を送ります。受け取り係のタスクは、箱から1件ずつ受け取って表示し、送る口が全部閉じたら、受け取った件数を返して終わります。

```rust
use tokio::sync::mpsc;

// 送るもの: 「このノートを保存して」という依頼
struct SaveRequest {
    title: String,
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 箱に入るのは最大 8 件（bounded = 上限つき）。tx が送る口、rx が受け取る口
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<SaveRequest>(8);

    // 受け取る側のタスク（1つだけ）
    let worker = tokio::spawn(async move {
        let mut saved = 0;
        // recv は「次の1件」を待つ。送る口が全部片付けられると None が返ってループが終わる
        while let Some(request) = rx.recv().await {
            println!("  受け取り: {}", request.title);
            saved += 1;
        }
        println!("  送る口がすべて閉じたので終わります");
        saved
    });

    // 送る側のタスクを2つ作る。送る口は clone して1つずつ渡す
    let mut senders = Vec::new();
    for who in ["A", "B"] {
        let tx = tx.clone();
        senders.push(tokio::spawn(async move {
            for n in 1..=2 {
                let title = format!("{who}-{n}");
                // send に渡した値は、受け取る側へ「持ち主ごと」移る
                tx.send(SaveRequest { title }).await.unwrap();
            }
        }));
    }
    // main が持っている元の送る口も片付ける（忘れると recv が永遠に待つ）
    drop(tx);

    for sender in senders {
        sender.await.unwrap();
    }
    let saved = worker.await.unwrap();
    println!("保存した件数: {saved}");
}
```

`src/bin/u04_mpsc.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_mpsc
```

▼ 実行結果

```
  受け取り: B-1
  受け取り: A-1
  受け取り: A-2
  受け取り: B-2
  送る口がすべて閉じたので終わります
保存した件数: 4
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: mpsc::channel(容量) で、送る口と受け取る口を1組作る

- `mpsc::channel::<SaveRequest>(8)` は、「`SaveRequest` を最大8件まで入れておける箱」を作り、送る口 `tx` と受け取る口 `rx` を組で返します。`::<SaveRequest>` は運ぶ値の型の指定です。
- 容量の決まった channel を **bounded**（上限つき）と呼びます。上限の無い `mpsc::unbounded_channel` もありますが、送り係が待たされないので、受け取り係が遅いと箱が際限なく大きくなり、メモリを使い果たすおそれがあります。この巻では、上限つきを使います。

解説2: 送る口は clone して配り、受け取る口は1つだけ

- `let tx = tx.clone();` で送る口を増やし、`async move` でそれぞれの送り係のタスクへ移しています（UNIT 02 の練習問題1と同じ形）。
- 受け取る口 `rx` は `clone` できません。受け取り係のタスクに `async move` で移して、そのタスクだけが受け取ります。
- 実行結果の順番（B-1 → A-1 → A-2 → B-2）は、2つの送り係のどちらが先に動いたかで決まり、実行するたびに変わることがあります。ただし、同じ送り係が送った A-1 と A-2 の順番は、必ず守られます。

解説3: send した値は、持ち主ごと受け取り係へ移る

- `tx.send(SaveRequest { title })` に渡した値は、箱を通って受け取り係へ**移動**します。送った後の送り係の手元には、もう残っていません（送った後に使おうとすると E0382:「よくあるエラー1」）。
- 受け取り係は、受け取った `request` の持ち主になります。だから、自由に読んだり書き換えたり、別の場所へ渡したりできます。コピーではないので、大きな値でも送るのは速く、2つのタスクが同じ値を同時にさわることもありません。
- `send` は、箱に空きがあればすぐに終わり、いっぱいなら空くまで待つ async 関数です（例4-2）。受け取り係がもういなければ `Err` を返します（「よくあるエラー2」）。

解説4: 送る口が全部片付くと、recv が None を返す

- `rx.recv().await` は、次の1件が来るまで待ち、来たら `Some(値)` を返します。
- **送る口が1つ残らず片付けられ**、箱も空になると、`None` を返します。`while let Some(request) = ...` のループは、これで自然に終わります。

- 送る口は3つありました。送り係 A と B の `tx` は、それぞれのタスクが終わるときに片付けられます。`main` の元の `tx` は、`drop(tx)` で明示的に片付けています。

もう一歩: 実務に近い形

例4-2: 受け取り係が遅いと、送り係が待たされる（backpressure）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 容量 2 の箱を作ります。受け取り係は1件の処理に 0.3 秒かかります。送り係は5件を一気に送ろうとします。送り係が箱に入れられた時刻と、受け取り係が処理を終えた時刻を表示して、送り係がどこで待たされたかを確かめます。

```
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::mpsc;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 箱の容量は 2 件だけ
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<u32>(2);

    // 遅い受け取り係: 1件の処理に 300ms かかる
    let consumer = tokio::spawn(async move {
        while let Some(job) = rx.recv().await {
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
            println!(
                "{:.1} 秒:   受け取り係 {job} 番を処理した",
                start.elapsed().as_secs_f64()
            );
        }
    });

    // 速い送り係: 5件を一気に送ろうとする
    for job in 1..=5 {
        // 箱がいっぱいなら、空きができるまでここで待たされる（= バックプレッシャー）
        tx.send(job).await.unwrap();
        println!(
            "{:.1} 秒: 送り係 {job} 番を箱に入れた",
            start.elapsed().as_secs_f64()
        );
    }
    drop(tx);
    consumer.await.unwrap();
}
```

`src/bin/u04_backpressure.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_backpressure
```

▼ 実行結果

```
0.0 秒: 送り係 1 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 2 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 3 番を箱に入れた
0.3 秒:    受け取り係 1 番を処理した
0.3 秒: 送り係 4 番を箱に入れた
0.6 秒:    受け取り係 2 番を処理した
0.6 秒: 送り係 5 番を箱に入れた
0.9 秒:    受け取り係 3 番を処理した
1.2 秒:    受け取り係 4 番を処理した
1.5 秒:    受け取り係 5 番を処理した
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 容量 2 なのに、0 秒で3件入ったのはなぜか

- 1番は、箱に入った直後に受け取り係が `recv` で取り出し、処理を始めました。箱の中には残っていません。
- その後の2番と3番で、箱の2件分がいっぱいになります。だから 0 秒の時点で入れられたのは3件（処理中の1件と、箱の中の2件）です。図の「1番」から「3番」の行のとおりです。

解説2: 4番と5番は、箱に空きができるまで待たされた

- 4番の `tx.send(4).await` は、箱がいっぱいなので、そこで止まって待ちます。0.3 秒に受け取り係が1番を終えて2番を取り出すと、箱に空きが1つでき、4番が入りました。5番も同じように 0.6 秒まで待たされています。
- 送り係は、**受け取り係の速さ（0.3 秒に1件）でしか先に進めなくなりました。**これが backpressure です。箱の中に貯まる仕事は、いつも2件までです。

解説3: もし上限が無かったら

- 上限の無い channel では、送り係は待たされずに5件とも 0 秒で入れ終わり、箱の中に4件が貯まります。5件なら問題ありませんが、1秒に1000件の依頼が来て、受け取り係が1秒に3件しか処理できなければ、箱の中身は1秒に997件ずつ増え続けます。いつかメモリが足りなくなり、サーバーごと落ちます。
- 上限があれば、送り係の側（たとえば HTTP のリクエストを受けているタスク）が待たされるので、それ以上の仕事を受け付けられなくなります。「待たせる」代わりに「すぐ断る」こともできます（次の例4-3）。

例4-3: 混んでいるときは、待たずにすぐ断る（try_send）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：容量 2 の箱に、受け取り係が動き出す前に5件の依頼が一気に来たとします。`try_send` で入れようとし、箱がいっぱいなら待たずに「混んでいるので断りました」と表示します。最後に、受け付けた分だけを処理します。

```rust
use tokio::sync::mpsc::{self, error::TrySendError};

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 箱の容量は 2 件
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<u32>(2);

    // 受け取り係が動き出す前に、5 件の依頼が一気に来たとする
    for job in 1..=5 {
        // try_send は待たない。箱がいっぱいなら、すぐに Full のエラーを返す
        match tx.try_send(job) {
            Ok(()) => println!("{job} 番: 受け付けました"),
            Err(TrySendError::Full(job)) => {
                println!("{job} 番: 混んでいるので断りました（503 を返す）");
            }
            Err(TrySendError::Closed(job)) => println!("{job} 番: 受け取り係がいません"),
        }
    }
    drop(tx);

    // 受け付けた分だけを処理する
    while let Some(job) = rx.recv().await {
        println!("受け取り係: {job} 番を処理しました");
    }
}
```

`src/bin/u04_try_send.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_try_send
```

▼ 実行結果

```
1 番: 受け付けました
2 番: 受け付けました
3 番: 混んでいるので断りました（503 を返す）
4 番: 混んでいるので断りました（503 を返す）
5 番: 混んでいるので断りました（503 を返す）
受け取り係: 1 番を処理しました
受け取り係: 2 番を処理しました
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: try_send は async ではなく、すぐに結果を返す

- `tx.try_send(値)` は `.await` を付けません。箱に空きがあれば入れて `Ok(())`、いっぱいなら待たずに `Err(TrySendError::Full(値))` を返します。受け取り係がもういなければ `Err(TrySendError::Closed(値))` です。
- どちらのエラーも、入れられなかった値を**返してくれます**（`Full(job)` の `job`）。値は持ち主ごと移る約束なので、失敗したときに値が消えてしまわないよう、送り手に戻ってくるのです。

解説2:「待たせる」か「断る」かは、場面で選ぶ

- Web サーバーでは、混雑したときに利用者を何十秒も待たせるより、すぐに「503 Service Unavailable（今は混んでいます）」を返して、少し後でやり直してもらうほうが親切なことがあります。`try_send` の `Full` は、その判断のきっかけになります。
- 一方、裏で動く集計のように、少しくらい遅れてもかまわない仕事なら、`send(...).await` で待たせて、確実に受け付けるほうが向いています。

> **注意:** `select!` の枝で `tx.send(値)` を使い、ほかの枝が先に終わると、送るはずだった値は**捨てられて失われます**（tokio 1.54.1 のソースに「the message is dropped and will be lost」と書かれています）。UNIT 03 のキャンセル安全の話です。一方、`rx.recv()` はキャンセル安全で、負けても箱の中の値は失われません。

例4-4: 返事は oneshot で受け取る（アクターの形）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：合計の数字を1つだけ持つ「カウンター係」のタスクを作ります。ほかのタスクは、mpsc の channel で「足して」「今の合計を教えて」と依頼を送ります。依頼には、返事を入れてもらう封筒（`oneshot` の送る口）を同封します。10・20・30 を順に足し、最後に合計を聞きます。

```rust
use tokio::sync::{mpsc, oneshot};

// 係（アクター）への依頼。返事を入れてもらう封筒（oneshot の送る口）を同封する
enum Command {
    Add {
        amount: u64,
        reply: oneshot::Sender<u64>,
    },
    Get {
        reply: oneshot::Sender<u64>,
    },
}

// カウンター係: 数字はこのタスクだけが持つので、Mutex がいらない
async fn counter_actor(mut rx: mpsc::Receiver<Command>) {
    let mut total = 0;
    while let Some(command) = rx.recv().await {
        match command {
            Command::Add { amount, reply } => {
                total += amount;
                // 返事は1回だけ送れる。依頼した側がもういなければ Err になるが、無視してよい
                let _ = reply.send(total);
            }
            Command::Get { reply } => {
                let _ = reply.send(total);
            }
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel(16);
    tokio::spawn(counter_actor(rx));

    for amount in [10, 20, 30] {
        let (reply_tx, reply_rx) = oneshot::channel();
        tx.send(Command::Add {
            amount,
            reply: reply_tx,
        })
        .await
        .unwrap();
        // 返事が届くまで待つ
        let total = reply_rx.await.unwrap();
        println!("{amount} を足した → 合計 {total}");
    }

    let (reply_tx, reply_rx) = oneshot::channel();
    tx.send(Command::Get { reply: reply_tx }).await.unwrap();
```

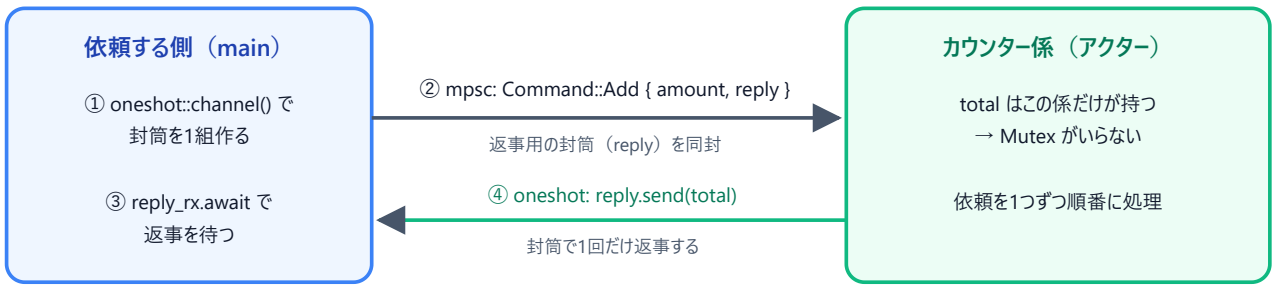
```
    println!("最終的な合計: {}", reply_rx.await.unwrap());
}
```

`src/bin/u04_oneshot.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_oneshot
```

▼ 実行結果

```
10 を足した → 合計 10
20 を足した → 合計 30
30 を足した → 合計 60
最終的な合計: 60
```



依頼は mpsc の列に並ぶので、何人から同時に来ても、係は1つずつ順番に処理できる

図5-15: アクターの形。依頼は mpsc で係に届け、返事は依頼に同封した oneshot の封筒で受け取る。データは係のタスクだけが持つ

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: oneshot は、値を1回だけ届ける封筒

- `oneshot::channel()` は、値を**1回だけ**運べる channel の組（送る口と受け取る口）を作ります。送る口の `send` は1回しか呼べません（`send` が送る口を持ち主ごと受け取るので、2回目は書けない作りになっています）。
- 受け取る口 `reply_rx` は、それ自体を `.await` すると、返事が届くまで待って `Result` を返します。係が返事をせずに封筒（送る口）を捨てたら `Err` です。

解説2: 依頼に封筒を同封すると、返事の行き先を迷わない

- `Command::Add { amount, reply: reply_tx }` のように、依頼そのものに返事用の送る口を入れて送ります。係は、受け取った依頼の `reply` に返事を入れるだけで、正しい依頼主に届きます。何人が同時に依頼しても、返事が入れ違うことはありません。
- `let _ = reply.send(total);` の `let _ =` は、「依頼主がもう待っていなくて送れなかった（`Err`）としても、気にしない」という意味です。

解説3: アクターなら、共有のデータに鍵がいらない

- 合計 `total` を持っているのは、カウンター係のタスクだけです。ほかのタスクは、直接さわらずに、依頼を送って係にやってもらいます。依頼は channel の列に並ぶので、係は1つずつ順番に処理します。
- だから、第3巻 UNIT 10 で使った `Arc<Mutex<…>>` の鍵が要りません。「データを持つ係を1人決めて、メッセージで頼む」このやり方を**アクター**（actor）と呼びます。共有のデータを守るもう1つの方法（鍵を使う方法）は、UNIT 05 で学びます。

> **用語**: アクター（actor：自分だけのデータを持ち、メッセージで届いた依頼を1つずつ処理するタスク。データを共有せずに済むので、鍵がいらない）

例4-5: 全員に配る broadcast と、最新の値だけを共有する watch

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：前半では、broadcast の channel で「ノートが作られました」「削除されました」の2つのお知らせを送り、メール係とログ係の**両方**が受け取ることを確かめます。後半では、watch の channel で「ログの細かさ」の設定を `info` → `debug` → `warn` → `error` と変え、見張り役のタスクが受け取った値を表示します。

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::sync::{broadcast, watch};

#[tokio::main]
async fn main() {
    // ---- broadcast: 送った1件を、受け取り手「全員」が受け取る ----
    let (news_tx, _) = broadcast::channel::<String>(16);
    let mut handles = Vec::new();
    for name in ["メール係", "ログ係"] {
        // 受け取り口は subscribe で増やす（送る前に増やしておく）
        let mut news_rx = news_tx.subscribe();
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            while let Ok(news) = news_rx.recv().await {
                println!("  {name} が受け取り: {news}");
            }
            println!("  {name}: 送り手がいなくなったので終わり");
        }));
    }
    news_tx
        .send(String::from("ノート 1 が作られました"))
        .unwrap();
    news_tx
        .send(String::from("ノート 1 が削除されました"))
        .unwrap();
    drop(news_tx);
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }

    // ---- watch: 「最新の値」だけを共有する。途中の値は飛ばされてもよい ----
    let (level_tx, mut level_rx) = watch::channel("info");
    let watcher = tokio::spawn(async move {
        // changed: 値が変わるまで待つ。送り手がいなくなると Err
        while level_rx.changed().await.is_ok() {
            println!("  ログの細かさが変わった: {}", *level_rx.borrow());
        }
    });
    level_tx.send("debug").unwrap();
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    // 立て続けに2回変えると、見張り役が見るのは最新の "error" だけのことが多い
    level_tx.send("warn").unwrap();
    level_tx.send("error").unwrap();
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    drop(level_tx);
    watcher.await.unwrap();
}
```

`src/bin/u04_broadcast_watch.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_broadcast_watch
```

▼ 実行結果

```
メール係 が受け取り: ノート 1 が作られました
メール係 が受け取り: ノート 1 が削除されました
ログ係 が受け取り: ノート 1 が作られました
メール係: 送り手がいなくなったので終わり
ログ係 が受け取り: ノート 1 が削除されました
ログ係: 送り手がいなくなったので終わり
ログの細かさが変わった: debug
ログの細かさが変わった: error
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: broadcast は、受け取り口ごとに全部のお知らせが届く

- `broadcast::channel::<String>(16)` は、最大16件まで覚えておけるお知らせの channel です。受け取り口は `news_tx.subscribe()` で、受け手の数だけ作ります。最初に返ってくる受け取り口（`_`）は使わないので、すぐ捨てています。
- メール係もログ係も、2件のお知らせを**両方とも**受け取りました。mpsc では1件は1人にしか届きませんが、broadcast では全員に届きます。そのため、運ぶ値は `Clone` できる型でなければなりません（受け手ごとに写しが渡されます）。
- `subscribe` で作った受け取り口には、**作った後に**送られたお知らせだけが届きます。お知らせを送る前に、受け取り口を作っておく必要があります。
- 2つの係の表示が混ざっているのは、2つのタスクが別々に動いているからです。それぞれの係の中では、送った順番（作られた → 削除された）が守られています。

解説2: watch は「今の値」だけを覚えている

- `watch::channel("info")` は、最初の値 `"info"` を持った channel を作ります。`level_tx.send("debug")` で値を書き換えると、見張り役の `level_rx.changed().await` が「変わったよ」と知らせてくれます。`*level_rx.borrow()` で今の値を読みます。
- `"warn"` と `"error"` を立て続けに送ったので、見張り役が起きたときには、値はもう `"error"` になっていました。`"warn"` は表示されていません。watch は「途中の値は飛ばしてもよいから、最新の値を知りたい」ときのための channel です。ログの細かさのような設定や、「止めて」という合図（練習問題3）に向いています。

> **注意:** `level_rx.borrow()` が返すものを持ったまま `.await` しないようにしましょう。`borrow` は、値を読んでいる間、中で読み込み用の鍵をかけています。持ったまま待つと、送り手が値を書き換えられずに待たされます。UNIT 05 の「鍵を持ったまま `.await` しない」と同じ注意です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 送った値を、もう一度使う（E0382）

```rust
use tokio::sync::mpsc;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<String>(8);
    let title = String::from("買い物メモ");
    tx.send(title).await.unwrap();
    // 送ったあとで、もう一度 title を使おうとする
    println!("送ったもの: {title}");
    println!("受け取ったもの: {:?}", rx.recv().await);
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0382]: borrow of moved value: `title`
 --> src\bin\e04_send_moved.rs:9:23
  |
6 |     let title = String::from("買い物メモ");
  |         ----- move occurs because `title` has type `String`, which does not implement the `Copy` trait
7 |     tx.send(title).await.unwrap();
  |             ----- value moved here
8 |     // 送ったあとで、もう一度 title を使おうとする
9 |     println!("送ったもの: {title}");
  |                            ^^^^^ value borrowed here after move
  |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
  |
7 |     tx.send(title.clone()).await.unwrap();
  |                  ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e04_send_moved") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「移動した後の値 `title` を借りようとしています」というエラーです。`value moved here` の線が、`tx.send(title)` で値が箱へ移ったことを示しています。第3巻 UNIT 02 で学んだ「移動」が、channel でもそのまま起きています。
- **直し方:** 送った後にも使いたいなら、`help:` のとおり `tx.send(title.clone())` で写しを送ります。ただ、多くの場合は、**送る前に**表示などを済ませて、送った後は使わないように順番を入れ替えるのが自然です。「送ったら、もう自分の物ではない」と考えましょう。

エラー2: 受け取り係がいない channel に送る（SendError: channel closed）

コンパイルは通り、実行すると panic する例です。

```rust
use tokio::sync::mpsc;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel::<String>(8);
    // 受け取る側が先にいなくなった（たとえば受け取り係のタスクが panic して終わった）
    drop(rx);

    // ① エラーを確かめる書き方
    match tx.send(String::from("ノート1")).await {
        Ok(()) => println!("送れました"),
        Err(error) => println!("送れません: {error} / 戻ってきた値: {}", error.0),
    }
    // ② unwrap してしまう書き方
    tx.send(String::from("ノート2")).await.unwrap();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.72s
     Running `target\debug\e04_send_closed.exe`
送れません: channel closed / 戻ってきた値: ノート1

thread 'main' (25592) panicked at src\bin\e04_send_closed.rs:15:44:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: SendError { .. }
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
error: process didn't exit successfully: `target\debug\e04_send_closed.exe` (exit code: 101)
```

- **何が起きたか**: 受け取る口 `rx` が片付けられた後なので、`send` は `Err(SendError)` を返しました。①では `channel closed`（channel は閉じています）と表示し、送れなかった値（`error.0` の「ノート1」）も戻ってきています。②では、その `Err` を `unwrap` したので panic しました。
- **直し方**: 受け取り係のタスクは、panic などで先に終わることがあります。`send` の結果は `unwrap` せず、`Err` なら「受け取り係がいない」として扱います。サーバーなら、ログに残して 500（サーバーの中の問題）を返すのがふつうです。
- 例4-1の `unwrap` は、受け取り係が送り手より先に終わらない作りなので、練習のために省略していました。実際のアプリでは、`expect("…")` で理由を書くか、エラーとして返しましょう。

エラー3: broadcast で、遅れた受け手が読み飛ばす（RecvError::Lagged）

```rust
use tokio::sync::broadcast;

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 容量 2 の broadcast
    let (tx, mut rx) = broadcast::channel::<u32>(2);
    // 受け取り手が読む前に 5 件送ってしまう
    for n in 1..=5 {
        tx.send(n).unwrap();
    }
    // 読み始める
    loop {
        match rx.recv().await {
            Ok(n) => println!("受け取り: {n}"),
            Err(broadcast::error::RecvError::Lagged(skipped)) => {
                println!("追いつけず {skipped} 件を読み飛ばしました");
            }
            Err(broadcast::error::RecvError::Closed) => break,
        }
        // 箱の中に読むものが残っていなければ終わる
        if rx.is_empty() {
            break;
        }
    }
}
```

```
追いつけず 3 件を読み飛ばしました
受け取り: 4
受け取り: 5
```

（`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

- **何が起きたか**: broadcast は、mpsc と違って送り手を待たせません。容量（2件）を超えて送ると、**古いお知らせから上書きして**消していきます。遅れていた受け手が次に `recv` すると、まず `Err(RecvError::Lagged(3))`（3件を読み飛ばしました）が返り、その後で残っている新しい2件（4 と 5）を受け取れます。
- 1件の送り手のせいで全員が止まらないように、遅れた受け手のほうが読み飛ばす作りになっているのです。
- **直し方**: 読み飛ばしてもよいお知らせなら、`Lagged` を受け取ったらログに残して続けます。1件も落としてはいけない仕事なら、broadcast ではなく、受け手ごとに mpsc の channel を用意するなど、別の作りにします。容量を大きくすると、読み飛ばしは起きにくくなります。

エラー4（エラーが出ない間違い）: drop(tx) を忘れて、受け取り係が終わらない

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::sync::mpsc;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<String>(8);

    let worker = tokio::spawn(async move {
        let mut saved = 0;
        while let Some(title) = rx.recv().await {
            println!("  受け取り: {title}");
            saved += 1;
        }
        saved
    });

    let sender = {
        let tx = tx.clone();
        tokio::spawn(async move {
            for n in 1..=2 {
                tx.send(format!("A-{n}")).await.unwrap();
            }
        })
    };
    sender.await.unwrap();
    // drop(tx) を書き忘れた。main の tx が残っているので、箱は閉じない

    // 受け取り係の終わりを、1 秒だけ待ってみる
    tokio::select! {
        saved = worker => println!("保存した件数: {}", saved.unwrap()),
        _ = tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1)) => {
            println!("1 秒待っても、受け取り係が終わりません");
        }
    }
}
```

`src/bin/u04_forgot_drop.rs` として実行した結果です（そのままだと永遠に終わらないので、UNIT 03 の `select!` で1秒だけ待つようにしています）。

```
  受け取り: A-1
  受け取り: A-2
1 秒待っても、受け取り係が終わりません
```

- **何が起きたか:** 2件は受け取れましたが、受け取り係は終わりません。送り係のタスクの `tx` は片付けられましたが、`main` が最初に作った `tx` が残っているので、受け取り係の `recv` は「まだ送ってくるかもしれない」と待ち続けています。エラーも panic も出ず、プログラムが止まったように見えます。
- **直し方:** 送り係に `clone` を配り終えたら、`main` の元の `tx` を `drop(tx)` で片付けます（例4-1）。あるいは、`clone` せずに元の `tx` をそのまま最後の送り係へ移す書き方もあります。
- `select!` の枝に `worker`（`JoinHandle`）をそのまま書けたのは、`JoinHandle` が `Unpin` な Future だからです（UNIT 03 のエラー2のような `pin!` は要りません）。

> **ヒント:** 「受け取りのループが終わらない」ときは、まず「送る口（`tx`）をまだ持っている人はだれか？」を数えましょう。`clone` した数と、片付けた数が合っていないことがほとんどです。

RustNote ではここで使う

RustNote のコードそのものには、channel は出てきません。1つのリクエストの中で、ほかのタスクへ仕事を渡す場面がまだ無いからです（UNIT 10 のバックグラウンドジョブで、仕事を渡すときに使います）。

一方、RustNote を動かしている Topcoat の `internal_serve`（`topcoat-router-0.11.0/src/service.rs`）では、watch の channel が「止める合図」として使われています。Topcoat 0.11.0 のソースから、channel を作る部分と、合図を出す部分を抜き出します（コメントは日本語に置き換え、関係の無い部分は省略しています）。

```
// どの channel も「値を送る」のではなく「閉じる」ことで合図する。
// 接続のタスクは受け取り口の写しを持ち、送り口が片付くと changed() が終わる。
// 止め始めの合図
let (drain_tx, drain_rx) = watch::channel(());
// 猶予の終わりの合図
let (cutoff_tx, cutoff_rx) = watch::channel(());
// 生きているタスクを数える。各タスクが受け取り口の写しを持ち、
// 最後の1つが片付くと done_tx.closed() が終わる
let (done_tx, done_rx) = watch::channel(());

//  （接続を受け付けるループ。接続ごとに drain_rx などの clone をタスクへ渡す。省略）

// 止め始めの合図を出す: 送り口を片付ける
drop(drain_rx);
drop(drain_tx);
drop(done_rx);
// 全部のタスクが終わるか、猶予の時間が過ぎるまで待つ
tokio::select! {
    () = done_tx.closed() => {}
    () = tokio::time::sleep(service.shutdown_timeout) => {}
}
```

- **送り口を片付けることが合図になっています。**例4-1で、送る口が全部片付くと `recv` が `None` を返したのと同じく、watch でも送り口が片付くと、受け取り口の `changed()` が `Err` を返して終わります。値（ここでは中身の無い `()`）を送る必要さえありません。
- **受け取り口の数で、生きているタスクを数えています。**接続のタスクは `done_rx` の写しを1つずつ持ち、タスクが終わると写しが片付きます。最後の1つが片付くと、`done_tx.closed()` が終わります。「全部の接続が終わるまで待つ」が、channel の受け取り口の数だけで書けています。
- 猶予の時間（`shutdown_timeout`）と `select!` で競争させて、待ちすぎないようにしています。この止め方の全体は、UNIT 06 の graceful shutdown で読みます。

練習問題

問1: 例4-2の `u04_backpressure.rs` で、箱の容量を `2` から `5` に変えると、送り係が箱に入れる時刻と、受け取り係が最後の5番を処理し終える時刻はどう変わるでしょうか。予想してから実行してください（`src/bin/u04_q1.rs`）。

問2: 例4-4のカウンター係に、「合計を 0 に戻し、戻す前の合計を返事する」依頼 `Reset` を足してください。10 を足す → 20 を足す → リセット → 5 を足す、の順に依頼し、それぞれの返事を表示します（`src/bin/u04_q2.rs`）。返事の封筒を作って送って待つ、の3行は、毎回同じなので関数にまとめてみましょう。

問3: `watch::channel(false)` を「止める合図」に使います。仕事係のタスクは、0.1 秒ごとに「仕事 N 回目」と表示し、合図の値が `true` になったら止まって、仕事をした回数を返します。`main` は 0.35 秒たったら合図を送り、仕事係が止まるのを待ってください。UNIT 03 の `select!` を使います（`src/bin/u04_q3.rs`）。

解答と解説

問1の解答: `mpsc::channel::<u32>(5)` に変えて実行した結果です（コメントも「箱の容量を 5 件に増やす」に直しました。ほかは例4-2と同じです）。

```
0.0 秒: 送り係 1 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 2 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 3 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 4 番を箱に入れた
0.0 秒: 送り係 5 番を箱に入れた
0.3 秒:    受け取り係 1 番を処理した
0.6 秒:    受け取り係 2 番を処理した
0.9 秒:    受け取り係 3 番を処理した
1.2 秒:    受け取り係 4 番を処理した
1.6 秒:    受け取り係 5 番を処理した
```

- 箱に5件とも入るので、送り係は待たされずに 0 秒で全部を入れ終わりました。
- それでも、受け取り係が最後の5番を終えるのは、容量 2 のときと同じ約 1.5 秒です（1.6 秒になっているのは、タイマーの遅れが積み重なったためです）。**容量を大きくしても、全体の処理は速くなりません。**変わるのは「送り係が待つか」と「箱の中に何件まで貯まるか（メモリ）」だけです。全体を速くしたいなら、受け取り係を速くするか、増やす必要があります。

問2の解答:

```rust
use tokio::sync::{mpsc, oneshot};

// 係（アクター）への依頼
enum Command {
    Add {
        amount: u64,
        reply: oneshot::Sender<u64>,
    },
    // 合計を 0 に戻し、戻す前の合計を返事する
    Reset {
        reply: oneshot::Sender<u64>,
    },
}

async fn counter_actor(mut rx: mpsc::Receiver<Command>) {
    let mut total = 0;
    while let Some(command) = rx.recv().await {
        match command {
            Command::Add { amount, reply } => {
                total += amount;
                let _ = reply.send(total);
            }
            Command::Reset { reply } => {
                let old = total;
                total = 0;
                let _ = reply.send(old);
            }
        }
    }
}

// 依頼を送り、返事を待つ。返事の封筒は、依頼を作る関数 make で中に入れてもらう
async fn ask(
    tx: &mpsc::Sender<Command>,
    make: impl FnOnce(oneshot::Sender<u64>) -> Command,
) -> u64 {
    let (reply_tx, reply_rx) = oneshot::channel();
    tx.send(make(reply_tx)).await.expect("係がいません");
    reply_rx.await.expect("係が返事をしませんでした")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel(16);
    tokio::spawn(counter_actor(rx));

    let total = ask(&tx, |reply| Command::Add { amount: 10, reply }).await;
    println!("10 を足した → 合計 {total}");
    let total = ask(&tx, |reply| Command::Add { amount: 20, reply }).await;
```

```
    println!("20 を足した → 合計 {total}");
    let old = ask(&tx, |reply| Command::Reset { reply }).await;
    println!("リセットした（それまでの合計 {old}）");
    let total = ask(&tx, |reply| Command::Add { amount: 5, reply }).await;
    println!("5 を足した → 合計 {total}");
}
```

```
10 を足した → 合計 10
20 を足した → 合計 30
リセットした（それまでの合計 30）
5 を足した → 合計 5
```

- `Command` に `Reset` を足し、係の `match` に「`old` に今の合計を取っておき、0 に戻して、`old` を返事する」枝を足しました。`match` は全部の場合を書かないとコンパイルエラーになるので、依頼の種類を足したのに係の処理を書き忘れる、ということが起きません（第2巻 UNIT 08）。
- `ask` 関数は、「封筒を作る → 依頼に入れて送る → 返事を待つ」をまとめたものです。依頼の種類ごとに中身が違うので、「封筒を受け取って `Command` を作る関数」（クロージャ）を `make` として渡しています。`|reply| Command::Reset { reply }` は、「封筒 `reply` を受け取って、`Command::Reset { reply }` を作る」クロージャです（第2巻 UNIT 10）。
- 送る口を `&mpsc::Sender<Command>` で借りているのは、`send` が `&self`（借りるだけ）で呼べるからです。

問3の解答:

```rust
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::watch;

// 止める合図（true）が来るまで、0.1 秒ごとに仕事をする
async fn worker(mut stop: watch::Receiver<bool>, start: Instant) -> u32 {
    let mut count = 0;
    loop {
        tokio::select! {
            changed = stop.changed() => {
                // 送り手がいなくなった（Err）か、値が true になったら止まる
                if changed.is_err() || *stop.borrow() {
                    break;
                }
            }
            _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)) => {
                count += 1;
                println!("{:.1} 秒: 仕事 {count} 回目", start.elapsed().as_secs_f64());
            }
        }
    }
    count
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let (stop_tx, stop_rx) = watch::channel(false);
    let handle = tokio::spawn(worker(stop_rx, start));

    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(350)).await;
    println!(
        "{:.2} 秒: 止める合図を送ります",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    stop_tx.send(true).unwrap();

    let count = handle.await.unwrap();
    println!(
        "{:.2} 秒: 止まりました（仕事は {count} 回）",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

```
0.1 秒: 仕事 1 回目
0.2 秒: 仕事 2 回目
0.3 秒: 仕事 3 回目
0.36 秒: 止める合図を送ります
0.36 秒: 止まりました（仕事は 3 回）
```

- 仕事係は、`select!` で「合図が変わった」と「0.1 秒たった」を競争させています。合図を受けると、すぐに（0.36 秒のうちに）止まりました。4回目の仕事の `sleep` は、途中で捨てられています（UNIT 03 の例3-5と同じです）。
- `stop.changed()` を毎回のループで作り直してよいのは、tokio のソースで「`changed` はキャンセル安全です」と明記されているからです。負けても、合図を見逃すことはありません。
- `changed.is_err()` も確かめているのは、送り手 `stop_tx` が片付けられたときに、`changed()` がすぐ `Err` を返し続けるからです。これを確かめないと、ループが空回りし続けます。送り手がいなくなったことも、「止まれ」の合図として扱います。
- この「watch の合図で、仕事係を止める」形は、UNIT 06 でサーバーを止めるときに使う形の、小さな版です。

まとめ

- mpsc の channel は、何人もの送り手から1人の受け手へ値を**持ち主ごと**渡す。送る口が全部片付くと `recv` が `None` を返して受け取りのループが終わるので、`main` の `tx` の `drop` を忘れない。
- 容量の決まった channel は、受け手が遅いと送り手を待たせる（backpressure）。`try_send` なら待たずに断れる。容量を増やしても全体は速くならない。
- 1回の返事は oneshot（依頼に封筒を同封するとアクターが作れる）、全員へのお知らせは broadcast（遅れると `Lagged`）、最新の値や止める合図は watch を使う。

UNIT 05: Mutex・RwLock・Semaphore と .await

この単元のゴール

- 第3巻 UNIT 10 の `std::sync::Mutex` を async の中で使うときの決まり「**鍵を持ったまま `.await` しない**」を守り、`{ }` のブロックか、async でない関数で、鍵を持つ範囲を区切れる
- 鍵（`MutexGuard`）を持ったまま `.await` したときのエラー「future cannot be sent between threads safely」を読み、`drop(guard)` を書いても直らない理由と、本当の直し方を説明できる
- spawn しないとエラーにならず、プログラムが本当に止まってしまう（デッドロック）ことを実際に確かめ、clippy の `await_holding_lock` で見つけられる
- 鍵を持ったまま `.await` する必要があるときに、`tokio::sync::Mutex` を選べる
- `RwLock`（読み書き鍵）で読む人を同時に通し、`Semaphore`（セマフォ）で同時に入れる数に上限を付けられる

たとえ話でつかむ

Mutex は、1人ずつしか入れない倉庫の鍵です（第3巻 UNIT 10 と同じたとえです）。鍵を持っている人だけが倉庫に入り、中の品物（データ）を数えたり並べ替えたりできます。用が済んだら鍵を返し、次の人が入ります。

async の世界では、ここに1つ、気をつけることが加わります。

- `.await` は「待つ間、ほかの仕事に席を譲る」印でした（UNIT 01）。鍵を持ったまま `.await` するのは、**倉庫の鍵をポケットに入れたまま、昼ごはんを食べに出かける**ようなものです。その間、だれも倉庫に入れません。
- 標準ライブラリの `std::sync::Mutex` で鍵を待つ人は、**扉の前に立ったまま、一歩も動きません**（スレッドごと止まる）。その人が、昼ごはんから戻ってくるはずの店員本人だったら、もう二度と鍵は返ってきません。これが**デッドロック**です。
- tokio の `tokio::sync::Mutex` で鍵を待つ人は、**番号札を取って、別の仕事をしに行きます**（`.await` で席を譲る）。鍵が空いたら呼び出してもらえます。

ほかに2つの道具を使います。

- **RwLock は、図書館の閲覧室**です。本を読むだけの人は、何人でも同時に入れます。掲示物を張り替える人（書く人）は、読んでいる人が全員出てから、1人で入ります。
- **Semaphore は、入場整理券**です。券は決まった枚数しかなく、券を持っている人だけが中に入れます。出るときに券を返すと、次の人が入れます。

> **用語:** Mutex（ミューテックス：mutual exclusion＝相互排除。中のデータを、同時に1つのスレッドやタスクだけがさわれるようにする鍵）

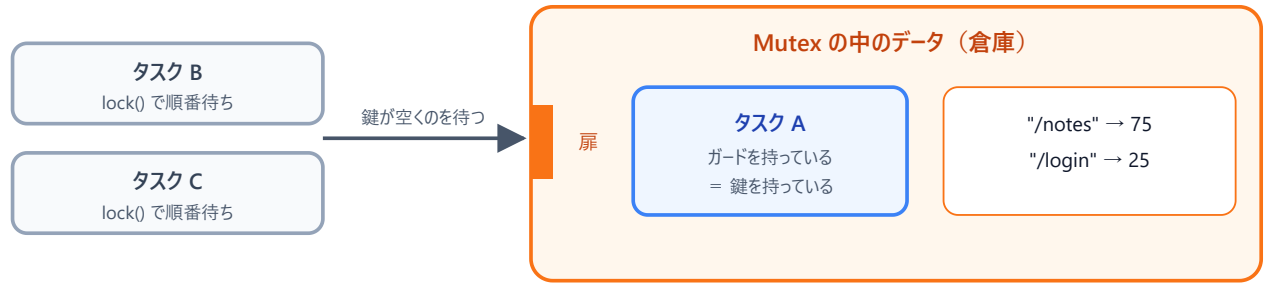
> **用語:** ガード（guard： `lock()` が返す「鍵を持っている証拠」。ガードを通して中のデータをさわり、ガードが片付けられると鍵が返る）

> **用語:** デッドロック（deadlock：お互いに相手が鍵を返すのを待っていて、だれも先へ進めなくなった状態。エラーも出ずに、プログラムが止まったように見える）

> **用語:** Semaphore（セマフォ：決まった枚数の許可証（permit）を配る道具。許可証を持っている数だけが、同時に中に入れる）

図で理解する

まず、鍵とガードの関係をおさらいします。



① lock() で鍵を取る → ② ガードを通して中をさわる → ③ ガードが片付く（} を抜ける）と、鍵が次の人へ渡る

async での決まり: ガードを持ったまま .await しない（鍵を持ったまま出かけない）

図5-16: Mutex の鍵とガード。ガードを持っている1人だけが中のデータをさわれる。ガードが片付くと、待っていた次の人が鍵を取る

次に、**標準の Mutex の鍵を持ったまま `.await` すると何が起きるか**です。スレッドが1本だけのランタイムで、タスク A と B が同じ鍵を使う場合を考えます（「よくあるエラー4」で実際に動かします）。

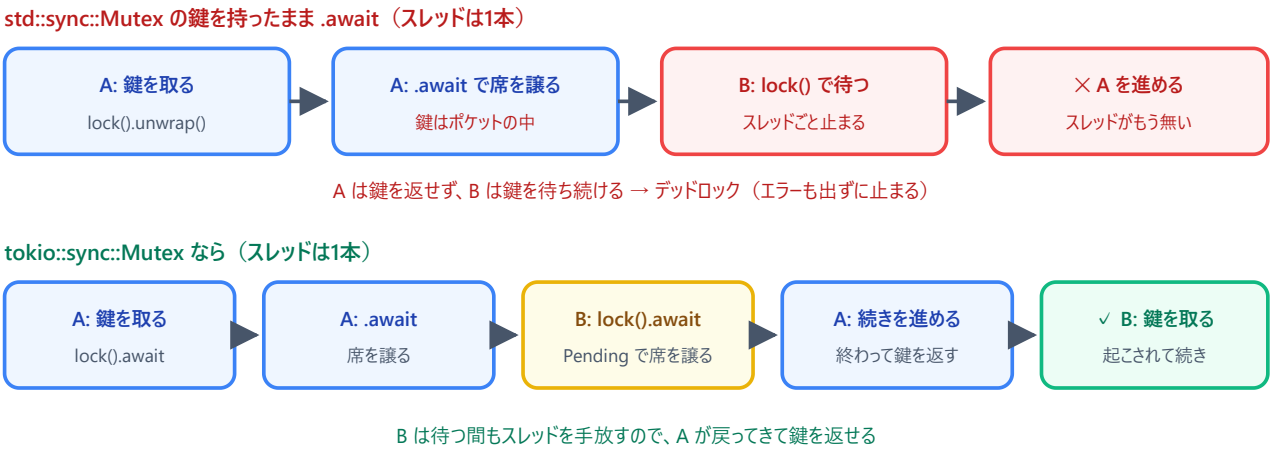


図5-17: 標準の Mutex と tokio の Mutex の違い。標準の Mutex で鍵を待つとスレッドごと止まり、鍵を返すはずのタスクが動けなくなる。tokio の Mutex は待つ間も席を譲る

- 標準の `std::sync::Mutex` の `lock()` は、鍵が空くまで**スレッドそのものを止めて**待ちます。第3巻のように、1つのスレッドで1つの仕事をしていたときは、それで困りませんでした。
- async では、1本のスレッドがたくさんのタスクを切り替えて進めています（UNIT 02）。そのスレッドが止まると、同じスレッドで動くはずだったタスクも全部止まります。鍵を持ったまま席を譲ったタスクも、その中に入っています。
- だから決まりは1つです。**標準の Mutex の鍵は、`.await` の前に必ず返す。**鍵を持ったまま `.await` したいときだけ、`tokio::sync::Mutex` を使います。

まず動かす最小コード

例5-1: 標準の Mutex で数え、鍵を返してから .await する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ページごとのアクセス数を数える表（ `HashMap` ）を、標準の `Mutex` で守って、100個のタスクで共有します。それぞれのタスクは、鍵を取って数を1足し、**鍵を返してから**、時間のかかる処理（DB の代わりの 10 ミリ秒の待ち）を `.await` します。最後に、ページごとの数を表示します。

```
use std::collections::HashMap;
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

// ページごとのアクセス数を数える（標準ライブラリの Mutex で守る）
type Counter = Arc<Mutex<HashMap<String, u64>>>;

async fn handle_request(counter: Counter, path: &str) {
    // 鍵を取って数を足す。{ } を抜けた所でガードが片付けられ、鍵が返る
    {
        let mut map = counter.lock().unwrap();
        *map.entry(path.to_string()).or_insert(0) += 1;
    }
    // 鍵を返してから、時間のかかる処理（DB や外部 API の代わり）を待つ
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter: Counter = Arc::new(Mutex::new(HashMap::new()));
    let mut handles = Vec::new();
    for i in 0..100 {
        let counter = Arc::clone(&counter);
        let path = if i % 4 == 0 { "/login" } else { "/notes" };
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            handle_request(counter, path).await;
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
    let map = counter.lock().unwrap();
    let mut paths: Vec<_> = map.iter().collect();
    paths.sort();
    println!("{paths:?}");
}
```

`src/bin/u05_std_mutex.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_std_mutex
```

▼ 実行結果

```
[("/login", 25), ("/notes", 75)]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Arc で共有し、Mutex で守る（第3巻 UNIT 10 と同じ形）

- `type Counter = Arc<Mutex<HashMap<String, u64>>>;` は、長い型に `Counter` という別名を付けています（`type` の別名）。
- `Arc` は「何人もで同じものを持つ」ための入れ物、`Mutex` は「同時に1人だけがさわれる」ようにする鍵です。100個のタスクに `Arc::clone` で持ち手を配り、全員が同じ表を数えます。
- `counter.lock().unwrap()` の `unwrap` は、第3巻 UNIT 10 で学んだポイズニング（鍵を持った人が panic した）のときだけ `Err` になる部分です。この例では panic しないので `unwrap` で済ませています。
- 100個のうち、4で割り切れる25個が `/login`、残りの75個が `/notes` です。数え漏れなく、ぴったり合っています。

解説2: { } で囲んで、鍵を持つ範囲をはっきり区切る

- 鍵を使う2行を `{ }` で囲んでいます。`map`（ガード）は `{ }` の中で作った変数なので、`}` を抜けたところで片付けられ、鍵が返ります。
- その**後で** `sleep(...).await` しています。待っている間、鍵はだれも持っていないので、ほかのタスクは自由に数を足せます。
- もし `{ }` で囲まずに、鍵を持ったまま `.await` すると、コンパイルエラーになります（「よくあるエラー1」）。

解説3: async の中でも、標準の Mutex を使ってよい

- 「async の中では tokio の Mutex を使わなければならない」と思われがちですが、そうではありません。tokio のドキュメントにも「よく誤解されているが、async のコードの中で標準ライブラリの Mutex を使うのは問題なく、むしろ好ましいことが多い」と書かれています（tokio 1.54.1 の `sync/mutex.rs`）。
- 標準の Mutex のほうが軽くて速いからです。条件は1つ、**鍵を持ったまま `.await` しないこと**。数を足す・表を書き換えるように、鍵の中の仕事が短く、`.await` を含まないなら、標準の Mutex で十分です。

> **注意:** この例のように、アクセス数をメモリの中の表で数えると、サーバーを再起動したときに0に戻ります。Fly.io などで同じアプリを2台以上動かすと、台ごとに別々の表になり、合計も合いません。消えてはいけないデータや、台をまたいで共有したいデータは、DB に置きます（第7巻）。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: 鍵を使う部分を、async でない関数に分ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 数を1足して、足した後の数を返す処理を、async でないふつうの関数 `bump` に分けます。async の関数 `handle_request` は、`bump` を呼んでから `.await` で待ち、何回目かを表示します。2回呼んで確かめます。

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

// 鍵を使う部分だけを、async でないふつうの関数に分ける。
// この関数の中には .await が書けないので、「鍵を持ったまま待つ」ことが起きようがない
fn bump(counter: &Mutex<u64>) -> u64 {
    let mut count = counter.lock().unwrap();
    *count += 1;
    *count
}

async fn handle_request(counter: Arc<Mutex<u64>>) {
    let now = bump(&counter);
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    println!("{now} 回目");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter)))
        .await
        .unwrap();
    tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter)))
        .await
        .unwrap();
}
```

`src/bin/u05_sync_helper.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_sync_helper
```

▼ 実行結果

```
1 回目
2 回目
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: async でない関数の中には、.await を書けない

- `bump` は `async` の付いていない関数です。UNIT 01 の「よくあるエラー2」（E0728）のとおり、この中には `.await` を書けません。
- だから、`bump` の中で取った鍵は、`bump` が戻るときに必ず返されます。「鍵を持ったまま待つ」ことが、**書こうとしても書けない**形になりました。

解説2: 鍵の中身は、必要な値だけ取り出して持ち出す

- `bump` は、足した後の数 `*count`（`u64` の値）を返しています。ガードそのものではなく、**中の値の写し**を返すので、`handle_request` に戻ったときには鍵はもう返っています。
- 鍵の外で使いたいものは、こうして値として取り出してから鍵を返します。中身が `String` や `Vec` なら、必要な分だけ `clone` して取り出します（第3巻 UNIT 10 の「第5巻への橋渡し」で予告した形です）。
- `{ }` で囲む書き方（例5-1）と、関数に分ける書き方（この例）は、どちらも正解です。鍵を使う処理が数行なら `{ }`、何か所からも使うなら関数にするとよいでしょう。

例5-3: 鍵を持ったまま .await したいときは、tokio の Mutex

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「同時に1人しか使えない接続」を `tokio::sync::Mutex` で守り、3つのタスクで共有します。それぞれのタスクは鍵を取り、鍵を持ったまま、送るのに 0.1 秒かかるメッセージの送信を `.await` します。鍵を取った時刻と、送った順番、全体の時間を表示します。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::Mutex;

// 「1本しかない接続」の代わり。同時に1人しか使えない
struct Connection {
    sent: Vec<String>,
}

impl Connection {
    // 送るのに 100ms かかる（.await を含む）
    async fn send(&mut self, message: String) {
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
        self.sent.push(message);
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let connection = Arc::new(Mutex::new(Connection { sent: Vec::new() }));
    let mut handles = Vec::new();
    for n in 1..=3 {
        let connection = Arc::clone(&connection);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            // tokio の Mutex は lock も .await で待つ。待っている間、スレッドは他の仕事をする
            let mut conn = connection.lock().await;
            println!(
                "{:.1} 秒: {n} 番が鍵を取った",
                start.elapsed().as_secs_f64()
            );
            // ガードを持ったまま .await してもよい（そのための Mutex）
            conn.send(format!("メッセージ{n}")).await;
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
    println!("送った順: {:?}", connection.lock().await.sent);
    println!("合計 {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u05_tokio_mutex.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_tokio_mutex
```

▼ 実行結果

```
0.0 秒: 1 番が鍵を取った
0.1 秒: 2 番が鍵を取った
0.2 秒: 3 番が鍵を取った
送った順: ["メッセージ1", "メッセージ2", "メッセージ3"]
合計 0.3 秒
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: tokio の Mutex は、lock も .await で待つ

- `tokio::sync::Mutex` の `lock()` は async 関数で、`connection.lock().await` のように `.await` を付けます。鍵が空いていなければ、`Pending` を返して席を譲り、鍵が空いたら起こしてもらえます。待っている間も、スレッドはほかのタスクを進められます。
- 標準の Mutex と違って、戻り値は `Result` ではなく、ガードそのものです。tokio の Mutex にはポイズニングが無いので、`unwrap` が要りません。

解説2: ガードを持ったまま .await してよいのが、tokio の Mutex

- `conn.send(...).await` は、鍵（ガード `conn`）を持ったまま 0.1 秒待っています。tokio の Mutex のガードは、`.await` をまたいでも `Send` なので、`tokio::spawn` に渡してもコンパイルエラーになりません。
- 「接続を使い始めてから送り終わるまで、ほかの人に割り込まれたくない」のように、**`.await` をはさむ一続きの仕事を、まとめて1人でやりたい**ときに使います。

解説3: そのかわり、全体は1人ずつの速さになる

- 3つのタスクは、鍵を 0.1 秒ずつ順番に持ったので、全体で 0.3 秒かかりました。UNIT 02 のように待ちが重なることはありません。鍵を持ったまま待つと、その間はだれも入れないからです。
- tokio の Mutex は、標準の Mutex より重い道具です。tokio のドキュメントも「使える場面では、標準の Mutex を選ぶべき」としています。鍵を持ったまま `.await` する必要が本当にあるときだけ使いましょう。共有の接続のようなものは、UNIT 04 のアクター（係のタスクに依頼する形）で作るほうがすっきりすることも多いです。

例5-4: 読む人は同時に、書く人は1人で（RwLock）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 画面の設定（テーマ）を `tokio::sync::RwLock` で守ります。読む人のタスクを3つ作り、それぞれ読み込みの鍵を取って 0.2 秒持ちます。少し遅れて書く人のタスクを作り、書き込みの鍵でテーマを書き換えます。それぞれが鍵を取れた時刻を表示します。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::RwLock;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 読む人は何人でも同時に、書く人は1人だけ
    let settings = Arc::new(RwLock::new(String::from("テーマ: ライト")));
    let mut handles = Vec::new();

    for n in 1..=3 {
        let settings = Arc::clone(&settings);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            let value = settings.read().await;
            println!(
                "{:.1} 秒: 読む人{n}: {}",
                start.elapsed().as_secs_f64(),
                *value
            );
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)).await;
        }));
    }
    // 読む人たちが先に鍵を取れるよう、少しだけ遅れて書く人を始める
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    let writer = {
        let settings = Arc::clone(&settings);
        tokio::spawn(async move {
            let mut value = settings.write().await;
            *value = String::from("テーマ: ダーク");
            println!(
                "{:.1} 秒: 書く人: 書き換えた",
                start.elapsed().as_secs_f64()
            );
        })
    };
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
    writer.await.unwrap();
    println!("最後の値: {}", settings.read().await);
}
```

`src/bin/u05_rwlock.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_rwlock
```

▼ 実行結果

```
0.0 秒: 読む人1: テーマ: ライト
0.0 秒: 読む人3: テーマ: ライト
0.0 秒: 読む人2: テーマ: ライト
0.2 秒: 書く人: 書き換えた
最後の値: テーマ: ダーク
```

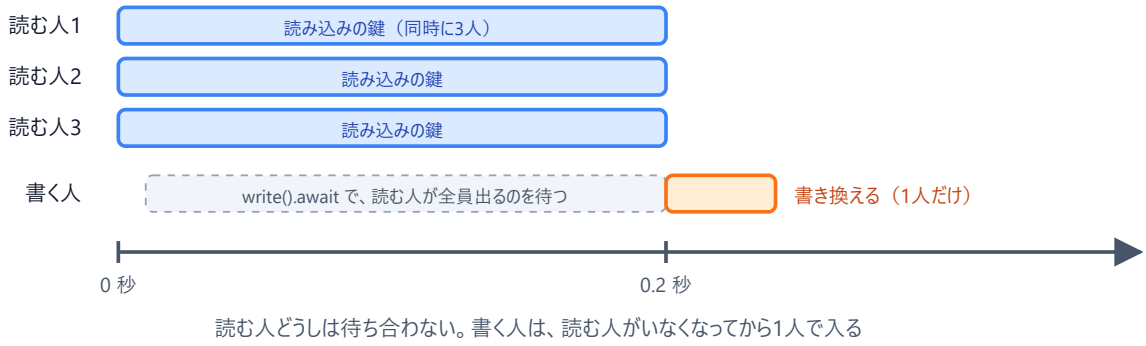


図5-18: RwLock の動き。3人の読む人は同時に鍵を取れる。書く人は、読む人が全員鍵を返す 0.2 秒まで待ってから、1人で書き換える

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: read() は何人でも、write() は1人だけ

- `settings.read().await` は**読み込みの鍵**です。ほかに読んでいる人がいても、同時に取れます。3人の読む人は、全員 0 秒で鍵を取れました。
- `settings.write().await` は**書き込みの鍵**です。読んでいる人も書いている人も1人もいないときにだけ取れます。書く人は 0.01 秒に来ましたが、読む人が全員 0.2 秒まで鍵を持っていたので、0.2 秒まで待たされました。
- 読み込みの鍵（`value`）を通しては読むことしかできず、書き込みの鍵（`mut value`）を通すと書き換えられます。`*value = ...` で中身を入れ替えています。

解説2: 書く人が待っている間は、新しく来た読む人も待たされる

- tokio の RwLock は「書く人を優先する」作りです（tokio 1.54.1 のドキュメントに「公平（書き込み優先）」とあります）。書く人が待ち始めた後に来た読む人は、書く人が終わるまで待たされます。
- そうしないと、読む人が次々に来る間、書く人が永遠に入れない（飢える）ことがあるからです。

解説3: Mutex とどちらを使うか

- 読む回数がとても多く、書く回数がたまにしかないデータ（設定・一覧の写しなど）なら、RwLock にすると、読む人どうしが待ち合わずに済みます。
- 読むのも書くのも同じくらいなら、仕組みが簡単な Mutex で十分です。標準ライブラリにも `std::sync::RwLock` があり、`.await` をまたがないなら、標準のものを使えます（Mutex と同じ考え方です）。

例5-5: 同時に入れる数を、Semaphore で2つまでにする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：許可証が2枚の `Semaphore` を作り、5つのタスクで共有します。それぞれのタスクは許可証を1枚もらってから 0.3 秒の仕事をし、終わったら許可証を返します。開始と終了の時刻を表示して、同時に動いているのが2つまでになっていることを確かめます。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::Semaphore;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 許可証（permit）は 2 枚。同時に動けるのは 2 つまで
    let permits = Arc::new(Semaphore::new(2));
    let mut handles = Vec::new();

    for n in 1..=5 {
        let permits = Arc::clone(&permits);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            // 許可証が空くまで待つ。手に入れた許可証は _permit が片付けられるときに返る
            let _permit = permits.acquire_owned().await.unwrap();
            println!("{:.1} 秒: {n} 番 開始", start.elapsed().as_secs_f64());
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
            println!("{:.1} 秒: {n} 番 終了", start.elapsed().as_secs_f64());
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
}
```

`src/bin/u05_semaphore.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_semaphore
```

▼ 実行結果

```
0.0 秒: 1 番 開始
0.0 秒: 2 番 開始
0.3 秒: 1 番 終了
0.3 秒: 3 番 開始
0.3 秒: 2 番 終了
0.3 秒: 5 番 開始
0.6 秒: 3 番 終了
0.6 秒: 4 番 開始
0.6 秒: 5 番 終了
0.9 秒: 4 番 終了
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: acquire_owned で許可証をもらい、片付けで返す

- `Semaphore::new(2)` は、許可証が2枚の Semaphore を作ります。`Arc` で包んで、全部のタスクで共有しています。
- `permits.acquire_owned().await` は、許可証が残っていればすぐに1枚もらい、無ければ、だれかが返すまで待ちます。戻り値の `_permit` が許可証で、**`_permit` が片付けられるときに自動で返されます**（ガードと同じ形です）。返し忘れが起きません。
- `_owned` が付いた版は、`Arc<Semaphore>` から、借り物ではない許可証を作ります。タスクの中で使うときは、この版が扱いやすいです。`unwrap` は、Semaphore が閉じられたとき（`close()`）にだけ `Err` になる部分です。

解説2: 同時に動いているのは、いつも2つまで

- 実行結果を時刻ごとに見ると、0 秒に1・2番、0.3 秒に3・5番、0.6 秒に4番が始まっています。どの時点でも、「開始した」のに「終了していない」ものは2つまでです。5つ全部が終わるまで、約 0.9 秒でした。
- 5番が4番より先に始まっているのは、5番のタスクのほうが先に `acquire_owned` を呼んで、列に並んだからです。tokio の Semaphore は公平で、**許可証を求めた順番**に配ります（tokio 1.54.1 のドキュメントより）。どのタスクが先に列に並ぶかは、実行するたびに変わります。

解説3: UNIT 03 の JoinSet の上限との違い

- UNIT 03 の例3-4では、親が「袋の中の数」を数えて、上限を守っていました。これは、親が1人で全部のタスクを作るときに向いています。
- Semaphore は、**あちこちのタスクが、それぞれ自分で「入ってよいか」を確かめる**ときに向いています。たとえば、たくさんのリクエストの処理が、それぞれ外の API を呼ぶとき、「外の API を同時に呼ぶのは全体で10まで」を、Semaphore を1つ共有するだけで守れます。

最後に、この単元の道具の選び方を図にまとめます。

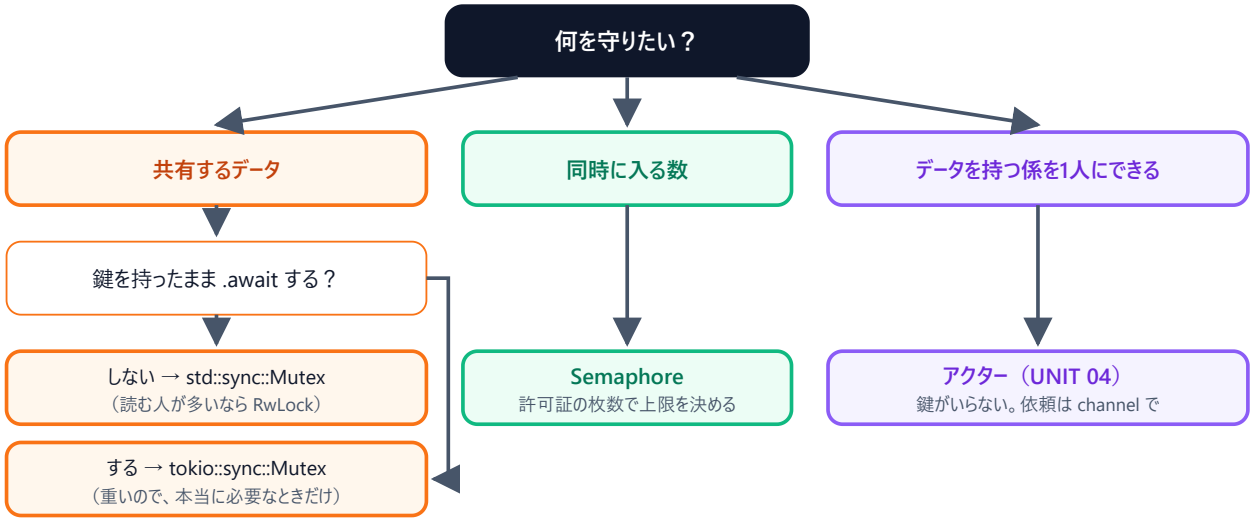


図5-19: 守りたいものによる道具の選び方。データは標準の Mutex が基本で、鍵を持ったまま待つときだけ tokio の Mutex。数の上限は Semaphore、係を1人にできるならアクター

よくあるエラーと読み方

エラー1: 標準の Mutex の鍵を持ったまま .await して spawn する（future cannot be sent between threads safely）

例5-1の `{ }` を外して、鍵を持ったまま `.await` した場合です。

```
use std::collections::HashMap;
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

type Counter = Arc<Mutex<HashMap<String, u64>>>;

async fn handle_request(counter: Counter, path: &str) {
    let mut map = counter.lock().unwrap();
    *map.entry(path.to_string()).or_insert(0) += 1;
    // 鍵（ガード map）を持ったまま .await してしまう
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    println!("{path}: {} 回目", map[path]);
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter: Counter = Arc::new(Mutex::new(HashMap::new()));
    let handle = tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter), "/notes"));
    handle.await.unwrap();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error: future cannot be sent between threads safely
   --> src\bin\e05_guard_await.rs:18:31
    |
 18 |     let handle = tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter), "/notes"));
    |                               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ future returned by `handle_request` is not `Send`
    |
    = help: within `impl Future<Output = ()>`, the trait `Send` is not implemented for `std::sync::MutexGuard<'_, HashMap<String, u64>>`
note: future is not `Send` as this value is used across an await
   --> src\bin\e05_guard_await.rs:11:51
    |
  8 |     let mut map = counter.lock().unwrap();
    |         ------- has type `std::sync::MutexGuard<'_, HashMap<String, u64>>` which is not `Send`
...
 11 |     tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    |                                                   ^^^^^ await occurs here, with `mut map` maybe used later
note: required by a bound in `tokio::spawn`
   --> ...\tokio-1.54.1\src\task\spawn.rs:176:21
    |
174 |     pub fn spawn<F>(future: F) -> JoinHandle<F::Output>
    |            ----- required by a bound in this function
175 |     where
176 |         F: Future + Send + 'static,
    |                    ^^^^ required by this bound in `spawn`

error: could not compile `async_lab` (bin "e05_guard_await") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: UNIT 02 の「よくあるエラー2」（`Rc` を持ったまま `.await`）と、まったく同じ形のエラーです。今度の原因の型は `std::sync::MutexGuard`（標準の Mutex のガード）です。標準の Mutex のガードは `Send` ではありません。鍵は「取ったスレッドで返す」約束になっているので、`.await` の後で別のスレッドに移ってから返されては困るからです。
- `note: future is not Send as this value is used across an await` の下で、8行目で作ったガード `map` が、11行目の `.await` の後（12行目）でも使われていることが示されています。
- **直し方**: 例5-1のように `{ }` で囲んで、ガードを `.await` の前に片付けます。`.await` の後で使いたい値（ここでは何回目か）は、`{ }` の中で取り出しておきます。

エラー2: drop(guard) を書いても、エラーが消えない

「ガードを `.await` の前に片付ければよい」と聞いて、`drop` を足した場合です。

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

async fn handle_request(counter: Arc<Mutex<u64>>) {
    let mut count = counter.lock().unwrap();
    *count += 1;
    let now = *count;
    // .await の前に、ガードを明示的に片付ける
    drop(count);
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    println!("{now} 回目");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter))).await.unwrap();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error: future cannot be sent between threads safely
   --> src\bin\e05_drop_guard.rs:17:18
    |
 17 |     tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter))).await.unwrap();
    |                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ future returned by `handle_request` is not `Send`
    |
    = help: within `impl Future<Output = ()>`, the trait `Send` is not implemented for `std::sync::MutexGuard<'_, u64>`
note: future is not `Send` as this value is used across an await
   --> src\bin\e05_drop_guard.rs:10:51
    |
  5 |     let mut count = counter.lock().unwrap();
    |         --------- has type `std::sync::MutexGuard<'_, u64>` which is not `Send`
...
 10 |     tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    |                                                   ^^^^^ await occurs here, with `mut count` maybe used later
note: required by a bound in `tokio::spawn`
   --> ...\tokio-1.54.1\src\task\spawn.rs:176:21
    |
174 |     pub fn spawn<F>(future: F) -> JoinHandle<F::Output>
    |            ----- required by a bound in this function
175 |     where
176 |         F: Future + Send + 'static,
    |                    ^^^^ required by this bound in `spawn`

error: could not compile `async_lab` (bin "e05_drop_guard") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 9行目で `drop(count)` しているのに、「`count` が `.await` の後で使われるかもしれない（`maybe used later`）」と言われています。Rust 1.99.0 でも、このとおりのエラーになりました。
- コンパイラは、Future の中にしまう変数を決めるとき、`drop` を呼んだかどうかまでは見ずに、**変数の有効範囲**（`{ }` **のどこで作られ、どこで終わるか**）で判断しています。`count` は関数の最後まで有効な変数なので、`.await` をまたいでいる、と扱われるのです。

- **直し方**: `drop` ではなく、変数の有効範囲そのものを `.await` の前で終わらせます。`{ }` のブロックで囲むか（例5-1）、async でない関数に分けます（例5-2）。実際に直すのは、練習問題1で自分の手でやってみましょう。

エラー3: spawn しないと、コンパイルが通ってしまう（clippy の await_holding_lock）

同じ「鍵を持ったまま `.await`」でも、`tokio::spawn` に渡さずに直接 `.await` すると、`Send` が求められないので、コンパイルが通ってしまいます。

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

async fn handle_request(counter: Arc<Mutex<u64>>) {
    let mut count = counter.lock().unwrap();
    *count += 1;
    // 鍵を持ったまま .await する
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    println!("{} 回目", *count);
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    // spawn せずに、main の中で直接 .await する
    handle_request(Arc::clone(&counter)).await;
}
```

実行すると、何事もなかったように動きます。

```
1 回目
```

この見落としを見つけてくれるのが clippy です。`cargo clippy --bin e05_guard_no_spawn` の結果です。

```
    Checking async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
warning: this `MutexGuard` is held across an await point
 --> src\bin\e05_guard_no_spawn.rs:5:9
  |
5 |     let mut count = counter.lock().unwrap();
  |         ^^^^^^^^^
  |
  = help: consider using an async-aware `Mutex` type or ensuring the `MutexGuard` is dropped before calling `await`
note: these are all the await points this lock is held through
 --> src\bin\e05_guard_no_spawn.rs:8:51
  |
8 |     tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
  |                                                   ^^^^^
  = help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/rust-1.99.0/index.html#await_holding_lock
  = note: `#[warn(clippy::await_holding_lock)]` on by default

warning: `async_lab` (bin "e05_guard_no_spawn") generated 1 warning
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.55s
```

- **何が起きたか**: clippy が「この `MutexGuard` は、`.await` の地点をまたいで持たれています」と警告しています。`help:` は「async 用の Mutex を使うか、`.await` の前にガードを片付けてください」、`note:` は、鍵を持ったままたいでいる `.await` の場所（8行目）です。
- このプログラムが無事に動いたのは、鍵を使うタスクが1つしかなかったからです。同じ鍵を使うタスクが2つ以上あると、次のエラー4のように、本当に止まることがあります。
- **直し方**: エラー1と同じく、ガードを `.await` の前に片付けます。「spawn していないからエラーにならない」は、安全という意味ではありません。`cargo clippy -- -D warnings`（UNIT 01）で、警告も残さないようにしましょう。

エラー4（エラーが出ない間違い）: 本当に止まる（デッドロック）

スレッドが1本だけのランタイム（`flavor = "current_thread"`、UNIT 02 のヒント）で、タスク A と B が同じ標準の Mutex を使い、どちらも鍵を持ったまま `.await` します。`tokio::join!` で同時に進めるので、`Send` は求められず、コンパイルは通ります（clippy は、エラー3と同じ `await_holding_lock` の警告を出します）。

```
use std::sync::Mutex;
use std::time::Duration;

async fn task(name: &str, counter: &Mutex<u64>) {
    println!("{name}: 鍵を取りに行きます");
    let mut count = counter.lock().unwrap();
    println!("{name}: 鍵を取りました");
    *count += 1;
    // 標準の Mutex の鍵を持ったまま .await して、スレッドを手放してしまう
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    println!("{name}: 終わりました（{}）", *count);
}

// スレッドが1本だけのランタイムで動かす
#[tokio::main(flavor = "current_thread")]
async fn main() {
    let counter = Mutex::new(0);
    // spawn せずに join! で2つを同時に進めるので、Send は求められずコンパイルが通る
    tokio::join!(task("A", &counter), task("B", &counter));
    println!("全部終わりました");
}
```

このプログラムは終わらないので、Git Bash の `timeout 5`（5 秒たったら止める）を付けて実行しました。

```
A: 鍵を取りに行きます
A: 鍵を取りました
B: 鍵を取りに行きます
```

5 秒たっても続きが表示されず、`timeout` に止められました（終了コード 124 は「時間切れで止めた」という意味です）。

- **何が起きたか**: 図の上の段のとおりです。A が鍵を取り、`.await` で席を譲りました。同じスレッドで B が動き出し、`counter.lock()` で鍵を待ちます。標準の Mutex の `lock` は**スレッドごと止めて**待つので、A を進めるスレッドがもうありません。A は鍵を返せず、B は鍵を待ち続けます。エラーも panic も出ずに、ただ止まりました。
- スレッドが何本もあるランタイムなら、運よく別のスレッドで A が進んで動くこともあります。しかし、同時に来るリクエストが増えると、全部のスレッドが同じように止まり、サーバー全体が応答しなくなります。「たまにしか起きない」ぶん、見つけるのがとても難しい間違いです。
- **直し方**: いちばんよいのは、エラー1と同じく、ガードを `.await` の前に片付けることです。どうしても鍵を持ったまま待つ必要があるなら、tokio の Mutex に変えます。`use tokio::sync::Mutex;` にして、`counter.lock().unwrap()` を `counter.lock().await` に変えたものが次のコードです。

```
use std::time::Duration;
use tokio::sync::Mutex;

async fn task(name: &str, counter: &Mutex<u64>) {
    println!("{name}: 鍵を取りに行きます");
    // tokio の Mutex は、鍵が空くのを .await で待つ。待つ間、スレッドはほかの仕事をする
    let mut count = counter.lock().await;
    println!("{name}: 鍵を取りました");
    *count += 1;
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    println!("{name}: 終わりました（{}）", *count);
}

// スレッドが1本だけのランタイムで動かす
#[tokio::main(flavor = "current_thread")]
async fn main() {
    let counter = Mutex::new(0);
    tokio::join!(task("A", &counter), task("B", &counter));
    println!("全部終わりました");
}
```

`src/bin/u05_fix_deadlock.rs` として実行した結果です。

```
A: 鍵を取りに行きます
A: 鍵を取りました
B: 鍵を取りに行きます
A: 終わりました（1）
B: 鍵を取りました
B: 終わりました（2）
全部終わりました
```

B は鍵を待つ間も席を譲ったので、A が戻ってきて鍵を返し、その後で B が鍵を取れました（図の下の段）。

エラー5（エラーが出ない間違い）：同じタスクの中で、もう一度 lock する

tokio の Mutex でも、**自分が持っている鍵を、自分でもう一度取ろうとする**と、永遠に待ちます。

```
use std::sync::Arc;
use std::time::Duration;
use tokio::sync::Mutex;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let notes = Arc::new(Mutex::new(vec![String::from("ノート1")]));

    let first = notes.lock().await;
    println!("1回目の lock: 取れた（{} 件）", first.len());

    // first を返さないまま、同じタスクでもう一度 lock する
    let second = tokio::time::timeout(Duration::from_secs(1), notes.lock()).await;
    match second {
        Ok(_) => println!("2回目の lock: 取れた"),
        Err(_) => println!("2回目の lock: 1 秒待っても取れない（自分が持っている鍵を待っている）"),
    }
}
```

```
1回目の lock: 取れた（1 件）
2回目の lock: 1 秒待っても取れない（自分が持っている鍵を待っている）
```

（`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

- `tokio::time::timeout(時間, Future)` は、「この時間までに終わらなければ `Err` を返す」関数です。UNIT 03 の練習問題2で `select!` を使って作ったものと同じで、UNIT 06 でくわしく学びます。ここでは、永遠に待たないように1秒で区切っています。
- **何が起きたか**: `first` が鍵を持ったままなので、2回目の `lock` は、`first` が鍵を返すのを待ちます。ところが `first` を持っているのは自分自身なので、返されることはありません。
- **直し方**: 1つのタスクの中では、鍵は1回だけ取り、取ったガードを使い回します。関数 A が鍵を取ったまま、同じ鍵を取る関数 B を呼んでいないか、を確かめましょう。鍵を取る場所を1か所（例5-2のような小さな関数）にまとめておくと、この間違いは起きにくくなります。

RustNote ではここで使う

RustNote のコードには、`Mutex` も `RwLock` も `Semaphore` も出てきません。これは偶然ではなく、設計で避けています。

- **変わるデータは、全部 DB に置いています。** ノートもユーザーもログイン中のセッションも、`notes`・`users`・`sessions` の表にあります。メモリの中で共有して書き換えるデータが無いので、鍵が要りません。同時に書き込んだときの食い違いは、DB の transaction と `version` 列が防ぎます（第7巻 UNIT 05）。

- **共有している `AppState` は、作った後に書き換えません。** UNIT 02 で見たとおり、`AppState` は `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` などを持っているだけです。だれも書き換えないものは、`Arc` で配るだけで、鍵なしに何人でも同時に読めます。
- このやり方なら、Fly.io で同じアプリを2台以上動かしても、データが台ごとに分かれることがありません（例5-1の注意）。**鍵をかけたくなったら、まず「そのデータは DB に置くべきではないか？」と考える**のが、Web アプリでの基本です。

唯一、標準ライブラリの「1回だけ作る」道具が使われています。`src/auth.rs` の、ログインに使うダミーのハッシュです。

```
/// 登録されていないメールでも同じくらい時間をかけるための、ダミーのハッシュ。
/// （すぐ返すと「このメールは未登録だ」と応答時間から推測されてしまう）
static DUMMY_HASH: LazyLock<String> = LazyLock::new(|| {
    Argon2::default()
        .hash_password(b"rustnote-dummy-password")
        .expect("ダミーのハッシュを作れません")
        .to_string()
});
```

- `std::sync::LazyLock` は、**最初に使われたときに1回だけ**中のクロージャを実行して値を作り、それ以降は作った値を何人にでも読ませる道具です。2つのリクエストが同時に初めて使っても、作られるのは1回だけです。中では鍵のようなしくみで「1回だけ」を守っていますが、作り終わった後は、読むだけなので待ち合いません。
- 一方で、RustNote には「パスワードのハッシュ（Argon2）を同時に何個まで計算するか」の上限がありません（改善の候補として引き継ぎに記録しています）。Argon2 はわざと重く作られた計算なので、ログインが一度に大量に来ると、CPU を使い切ってしまいます。この上限こそ、例5-5の Semaphore の出番です。重い計算をどこで動かすかと合わせて、UNIT 07 で扱います。

練習問題

問1: 「よくあるエラー2」の `e05_drop_guard.rs` を、`drop` を使わずに直して、`tokio::spawn` に渡せるようにしてください。表示は「1 回目」になります（`src/bin/u05_q1.rs`）。

問2: 同時に使える DB の接続が3本しかないとします。300 ミリ秒かかる問い合わせを6つのタスクから行い、Semaphore で同時に3つまでにしてください。それぞれの問い合わせを始めた時刻と、全体の時間を表示します。全体で何秒になるか予想してから実行しましょう（`src/bin/u05_q2.rs`）。

問3: 次の4つの場面で、この単元の道具（標準の Mutex・tokio の Mutex・RwLock・Semaphore）とアクター（UNIT 04）、DB（第7巻）のどれを使うのがよいか、理由と一緒に答えてください。

1. 1台のサーバーの中だけで、「今、何件のリクエストを処理中か」を数えて、管理画面に表示したい。数を足したり引いたりするだけで、その間に `.await` はしない。
2. 外の地図 API は「同時に5件まで」と決められている。たくさんのリクエストの処理が、それぞれ地図 API を呼ぶ。
3. 起動時に読み込んだ「禁止ワードの一覧」を、全部のリクエストが毎回読む。管理者が、1日に1回くらい一覧を入れ替える。

4. ユーザーごとの「今月の投稿数」を数えて、上限を超えたら投稿を断りたい。サーバーは2台で動いている。

解答と解説

問1の解答:

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

async fn handle_request(counter: Arc<Mutex<u64>>) {
    // 鍵を使う部分を { } で囲み、ガードが .await より前に片付くことを形で示す
    let now = {
        let mut count = counter.lock().unwrap();
        *count += 1;
        *count
    };
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    println!("{now} 回目");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    tokio::spawn(handle_request(Arc::clone(&counter)))
        .await
        .unwrap();
}
```

```
1 回目
```

- `{ }` のブロックの中でガード `count` を作り、ブロックの最後の式 `*count` で、足した後の数をブロックの値として外へ出しています（第2巻 UNIT 03 の「ブロックも式」）。`count` の有効範囲は `}` で終わるので、`.await` をまたぎません。コンパイラにも、それが形で伝わります。
- 例5-2のように、`fn bump(counter: &Mutex<u64>) -> u64` という async でない関数に分けても正解です。

問2の解答:

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::sync::Semaphore;

// DB への問い合わせの代わり。300ms かかる
async fn query(n: u32, start: Instant) {
    println!(
        "{:.1} 秒: {n} 番 問い合わせ開始",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 同時に使える DB の接続は 3 本まで
    let connections = Arc::new(Semaphore::new(3));
    let mut handles = Vec::new();
    for n in 1..=6 {
        let connections = Arc::clone(&connections);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            let _permit = connections.acquire_owned().await.unwrap();
            query(n, start).await;
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
    println!(
        "全部終わりました（{:.1} 秒）",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
}
```

```
0.0 秒: 1 番 問い合わせ開始
0.0 秒: 2 番 問い合わせ開始
0.0 秒: 3 番 問い合わせ開始
0.3 秒: 4 番 問い合わせ開始
0.3 秒: 5 番 問い合わせ開始
0.3 秒: 6 番 問い合わせ開始
全部終わりました（0.6 秒）
```

- 許可証を3枚にしたので、最初の3つが 0 秒に、残りの3つが 0.3 秒に始まり、全体で 0.6 秒でした。番号の順番は、実行するたびに入れ替わることがあります（例5-5の解説2）。

- `_permit` は `query(n, start).await` が終わるまで持たれ、タスクの最後で片付けられて許可証が返ります。もし `let _ = connections.acquire_owned()...` と `_` 1文字にすると、その場ですぐに許可証が返ってしまい、上限が効かなくなります（UNIT 03 の例3-2の解説3と同じ注意です）。

問3の解答:

1. **標準の Mutex**（または、数を数えるだけなら標準の atomic 型 `AtomicU64`）。1台の中だけの、`.await` をはさまない短い書き換えなので、軽い標準の Mutex で十分です。再起動で0に戻ってもかまわない「今の様子」の数なので、メモリに置いてよい例です。
2. **Semaphore**。許可証を5枚にした Semaphore を1つ作り、`Arc` で全部のリクエストの処理に配ります。地図 API を呼ぶ前に許可証をもらい、終わったら返します（例5-5）。
3. **RwLock**。全部のリクエストが毎回読み、書き換えは1日に1回なので、読む人どうしが待ち合わない RwLock が向いています。読むときに `.await` をはさまないなら、標準の `std::sync::RwLock` で十分です。
4. **DB**。サーバーが2台あるので、メモリの中で数えると台ごとに別々の数になり、上限を正しく守れません。数は DB の表に置き、「数えて、上限を確かめて、足す」を transaction の中で行います（第7巻 UNIT 05）。メモリの鍵では、台をまたいだ食い違いは防げません。

> **ヒント:** 問3の1で出てきた atomic 型（`std::sync::atomic::AtomicU64` など）は、数を足す・引く・読むだけなら、鍵を使わずに、割り込まれない1回の操作で書き換えられる型です。第3巻 UNIT 10 の表に出てきた `Arc` の数え方も、この仕組みを使っています。

まとめ

- async の中でも、データを守るのは標準の `std::sync::Mutex` が基本。決まりは「鍵を持ったまま `.await` しない」で、`{ }` のブロックか async でない関数で鍵の範囲を区切る。`drop(guard)` では、コンパイラに伝わらない。
- spawn すると「future cannot be sent」のエラーで止めてもらえるが、spawn しないと通ってしまい、スレッドが止まってデッドロックすることがある。clippy の `await_holding_lock` で見つける。鍵を持ったまま待つ必要があるときだけ tokio の Mutex を使う。
- 読む人が多いデータは RwLock、同時に入れる数の上限は Semaphore（許可証は片付けで返る）。消えてはいけないデータや台をまたぐデータは、鍵ではなく DB で守る。

UNIT 06: timeout・キャンセル・graceful shutdown

この単元のゴール

- `tokio::time::timeout` で待つ時間に上限を付け、時間切れ（`Elapsed`）を自分のエラーの型に変えて返せる
- timeout や `select!` で Future が途中で捨てられる**キャンセル**によって、データが中途半端に壊れる場所を見つけ、`.await` をはさまない形や、別のタスクに任せる形で守れる
- timeout が**効かない**場合（スレッドごと眠る処理・重い計算）を説明できる

- `CancellationToken`（キャンセレーション・トークン）で停止の合図を全員に配り、`TaskTracker`（タスク・トラッカー）で全員が終わるのを待てる
- Ctrl+C を受けたら「受け付けを止める → 合図を出す → 上限つきで待つ → 間に合わなければ打ち切る」の順で止まる **graceful shutdown**（グレースフル・シャットダウン）を書ける。Topcoat が同じ順番で止まることを、ソースで確かめられる

たとえ話でつかむ

- **timeout は、電話の保留の上限です。**「30秒待っても相手が出なければ、いったん切ってかけ直す」と決めておけば、相手が出ないまま一日中受話器を持ち続けることはありません。外のサービスや DB が返事をしないとき、上限が無いと、そのリクエストを処理しているタスクは永遠に待ち続けます。
- **キャンセルは、作っている途中の料理の注文取り消しです。** 取り消されたら、店員はそこで手を止めます。そのとき、コンロに火がついたままだったら困ります。「どこで止められても、台所が中途半端な状態にならない」作り方が必要です。
- **graceful shutdown は、お店の閉店の手順です。** 1. 入口に「本日の受付は終了しました」の札を出す（新しいお客さんを入れない） 2. 店内に「まもなく閉店です」とアナウンスする（停止の合図） 3. 食事中のお客さんが食べ終わるのを待つ。ただし、30分までと決めておく（上限つきで待つ） 4. 30分たっても残っているお客さんには、申し訳ないけれど出てもらう（打ち切り）

これに対して、いきなり店の電気を消して全員を追い出すのが、**強制終了**です。食べかけの料理も、会計の途中のお客さんも、そのまま放り出されます。

> **用語:** timeout（タイムアウト：待つ時間の上限。上限までに終わらなければ、待つのをやめて「時間切れ」として扱う）

> **用語:** キャンセル（cancellation：Future が途中で drop され、二度と poll されなくなること。UNIT 01 の `try_join!`、UNIT 03 の `select!`、この単元の `timeout` で起きる）

> **用語:** graceful shutdown（グレースフル・シャットダウン：処理中の仕事をできるだけ終わらせてから止まる、行儀のよい止め方。強制終了の反対）

図で理解する

まず、`timeout` です。中身は UNIT 03 の練習問題2で作った「仕事とタイマーの `select!`」と同じです。

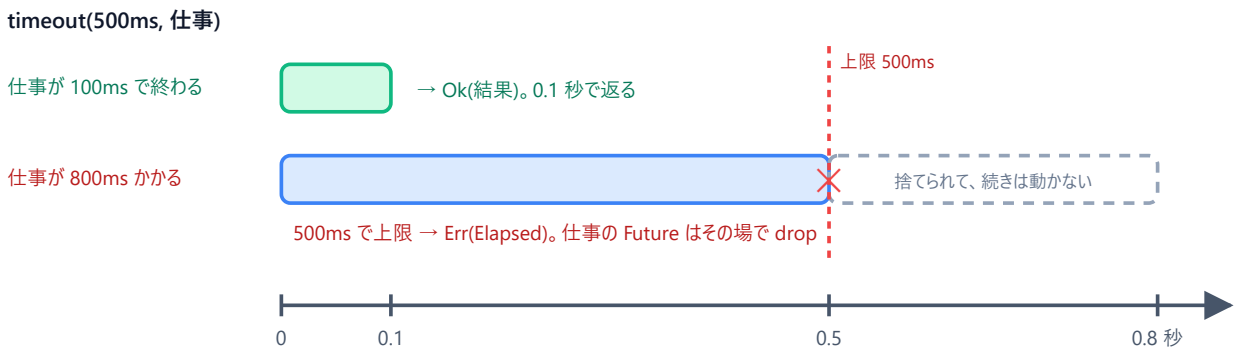
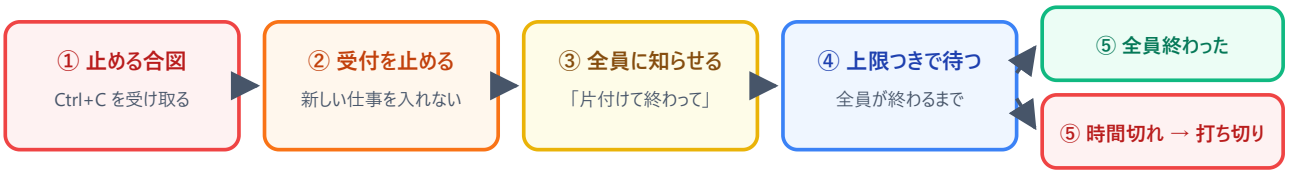


図5-20: timeout のしくみ。上限までに仕事が終われば Ok(結果)、終わらなければ Err(Elapsed) が返り、仕事の Future は上限の時点で捨てられる

次に、graceful shutdown の順番です。この単元のコード（例6-4）と、RustNote を動かしている Topcoat の中の止め方を並べました。



この単元のコード（例6-4）				
signal::ctrl_c()	tracker.close()	token.cancel()	timeout(5秒, tracker.wait())	Ok / Err(Elapsed)
Topcoat 0.11 の中（RustNote）				
Ctrl+C / SIGTERM	drop(listener)	drop(drain_tx)	done_tx.closed() と sleep(30秒) の select!	drop(cutoff_tx) で残りの接続を切る

道具は違っても、順番は同じ。「待つ」には必ず上限を付け、最後は打ち切れるようにしておく

図5-21: graceful shutdown の順番。合図を受けたら、受付を止め、全員に知らせ、上限つきで待ち、間に合わなければ打ち切る。Topcoat も同じ順番で止まる

- ②で受付を止めるのは、止めている最中に新しい仕事が入ってくると、いつまでも終われないからです。
- ④で上限を付けるのは、返事をしない相手を待っている仕事が1つでもあると、永遠に止まれないからです。止められないサーバーは、結局、外から強制終了されてしまいます。

まず動かす最小コード

例6-1: 外のサービスの返事を、最大 500 ミリ秒だけ待つ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：外のサービスの代わりに、決まった時間たってから答える関数 `call_service` を作ります。100 ミリ秒で答える場合と、800 ミリ秒かかる場合のそれぞれに、`timeout` で 500 ミリ秒の上限を付けて呼び、結果と、かかった時間を表示します。

```
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::time::timeout;

// 外部サービスの代わり: millis ミリ秒たってから答える
async fn call_service(millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    format!("{millis}ms で応答")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    for millis in [100, 800] {
        let start = Instant::now();
        // 最大 500ms だけ待つ。間に合えば Ok(結果)、間に合わなければ Err(Elapsed)
        match timeout(Duration::from_millis(500), call_service(millis)).await {
            Ok(answer) => println!("成功: {answer} ({:.1} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64()),
            Err(elapsed) => println!(
                "時間切れ: {elapsed} / {elapsed:?} ({:.1} 秒) ",
                start.elapsed().as_secs_f64()
            ),
        }
    }
}
```

`src/bin/u06_timeout.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u06_timeout
```

▼ 実行結果

```
成功: 100ms で応答 (0.1 秒)
時間切れ: deadline has elapsed / Elapsed(()) (0.5 秒)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: timeout(上限, Future) は、Result を返す Future

- `tokio::time::timeout(Duration::from_millis(500), call_service(millis))` は、「`call_service` の Future を、最大 500 ミリ秒だけ待つ」という新しい Future を作ります。これも Future なので、`.await` して初めて動きます（UNIT 01）。
- 結果は `Result<中身の結果, Elapsed>` です。上限までに終われば `Ok(答え)`、終わらなければ `Err(Elapsed)` になります。
- 800 ミリ秒かかる場合も、0.5 秒で返ってきました。待つ時間が、上限で必ず区切られています。

解説2: Elapsed は「時間切れでした」という印

- `Elapsed` は、時間切れを表すエラーの型です。`{elapsed}`（`Display`）で表示すると `deadline has elapsed`（締め切りが過ぎました）、`{elapsed:?}`（`Debug`）で表示すると `Elapsed(())` になります。
- `Elapsed` には、「どれだけ待ったか」や「何を待っていたか」は入っていません。ログやエラーメッセージには、自分で「何を、何ミリ秒待ったか」を書き足しましょう（次の例6-2）。

解説3: 時間切れのとき、中の Future は捨てられる

- 時間切れになると、`call_service(800)` の Future は、その場で drop されます（UNIT 03 の `select!` で負けた枝と同じ）。800 ミリ秒の `sleep` の残りは動きません。
- 「待つのをやめる」だけでなく、「**仕事そのものも途中で止まる**」ことに注意しましょう。途中で止まって困る仕事のときの守り方は、例6-3と練習問題2で扱います。

> **ヒント:** 外のサービスや DB を呼ぶときは、基本的に、必ず上限を付けます。上限の長さは「利用者が待てる時間」から決めます。画面の表示に使う問い合わせなら、数百ミリ秒〜数秒が目安です。HTTP クライアントの reqwest には、上限の設定が最初から用意されています（UNIT 08）。

例6-2: 時間切れを、自分の関数のエラーに変えて返す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** エラーを `String` で返す関数 `fetch` の中で、800 ミリ秒かかるサービスを `timeout` で呼びます。時間切れなら「500 ミリ秒で時間切れ」という文字列のエラーに変えて、`?` で返します。上限 500 ミリ秒と 1000 ミリ秒の2通りで試します。

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::time::timeout;

async fn call_service() -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(800)).await;
    String::from("応答")
}

async fn fetch(limit: Duration) -> Result<String, String> {
    // 時間切れ（Elapsed）を、この関数のエラーの型（String）に変えてから ? で返す
    let answer = timeout(limit, call_service())
        .await
        .map_err(|_| format!("{} ミリ秒で時間切れ", limit.as_millis()))?;
    Ok(answer)
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("{:?}", fetch(Duration::from_millis(500)).await);
    println!("{:?}", fetch(Duration::from_millis(1000)).await);
}
```

`src/bin/u06_fix_elapsed.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u06_fix_elapsed
```

▼ 実行結果

```
Err("500 ミリ秒で時間切れ")
Ok("応答")
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: map_err でエラーの型をそろえてから ? を付ける

- `timeout(...).await` の型は `Result<String, Elapsed>` です。`fetch` のエラーの型は `String` なので、そのまま `?` を付けるとコンパイルエラーになります（「よくあるエラー1」）。
- `.map_err(|_| format!(...))` は、「`Err` のときだけ、中身を別の値に変える」メソッドです（第2巻 UNIT 09）。`Elapsed` を捨てて、「何ミリ秒で時間切れか」を書いた `String` に変えています。これで型がそろい、`?` で返せます。

解説2: 実際のアプリでは、アプリのエラー型へ変える

- RustNote のような実際のアプリでは、`String` ではなく、第4巻 UNIT 05 で作ったようなアプリのエラー型を使います。たとえば、エラーの `enum` に「外のサービスが時間内に答えなかった」という種類を1つ足し、`map_err` でその種類に変えます。そうすると、画面には「時間をおいてもう一度お試しください」を出し、ログには何を何ミリ秒待ったかを残す、という使い分けができます。

もう一歩: 実務に近い形

例6-3: キャンセルされても、データが壊れない形にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 2つの口座の残高（どちらも 1000）を `Mutex` で守り、0番から1番へ 300 を移す「振り込み」を2通りの書き方で作ります。①は「引く → 相手の銀行への連絡（0.3 秒）を `.await` → 足す」、②は「連絡を先に `.await` → 引くと足すを一気に」です。どちらも `timeout` で 0.1 秒で打ち切り、そのときの残高を表示します。

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;
use tokio::time::timeout;

// 口座の残高（共有）
type Balances = Arc<Mutex<Vec<i64>>>;

// ① 悪い例: 「引く」と「足す」の間に .await がある
async fn transfer_unsafe(balances: Balances, from: usize, to: usize, amount: i64) {
    balances.lock().unwrap()[from] -= amount;
    println!("  {from} 番から {amount} 引いた");
    // 相手の銀行へ連絡する（時間がかかる）
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    balances.lock().unwrap()[to] += amount;
    println!("  {to} 番に {amount} 足した");
}

// ② 良い例: 時間のかかる連絡を先に済ませ、残高の変更は .await をはさまずに一気に行う
async fn transfer_safe(balances: Balances, from: usize, to: usize, amount: i64) {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    let mut b = balances.lock().unwrap();
    b[from] -= amount;
    b[to] += amount;
    println!("  {from} 番 → {to} 番へ {amount} 移した");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let balances: Balances = Arc::new(Mutex::new(vec![1000, 1000]));
    // 100ms で打ち切る（= 途中で Future が片付けられる）
    let result = timeout(
        Duration::from_millis(100),
        transfer_unsafe(Arc::clone(&balances), 0, 1, 300),
    )
    .await;
    println!("① {result:?} → 残高 {:?}", balances.lock().unwrap());

    let balances: Balances = Arc::new(Mutex::new(vec![1000, 1000]));
    let result = timeout(
        Duration::from_millis(100),
        transfer_safe(Arc::clone(&balances), 0, 1, 300),
    )
    .await;
    println!("② {result:?} → 残高 {:?}", balances.lock().unwrap());
}
```

`src/bin/u06_cancel.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u06_cancel
```

▼ 実行結果

```
  0 番から 300 引いた
① Err(Elapsed(())) → 残高 [700, 1000]
② Err(Elapsed(())) → 残高 [1000, 1000]
```

①では、合計が 2000 から 1700 に減りました。**300 がどこかに消えています。**

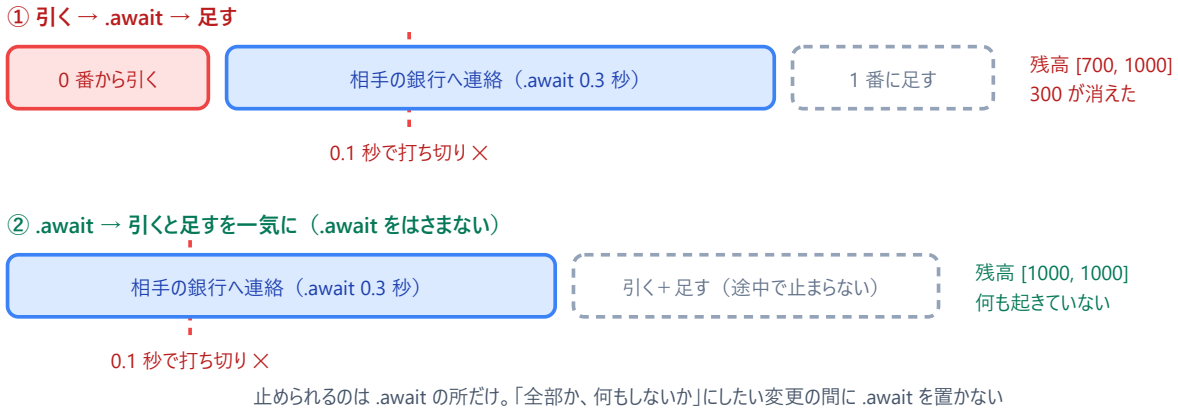


図5-22: キャンセルされる場所とデータの壊れ方。①は引いた直後の .await で止められて、足す前で終わった。②は変更の前に止められたので、何も変わっていない

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Future が止められるのは、.await の所だけ

- `timeout` が 0.1 秒で時間切れになると、`transfer_unsafe` の Future は drop されます。drop された Future は、**止まっていた `.await` の所から先が、二度と動きません。**
- ①は、0番から 300 を引いた直後の `.await`（0.3 秒の連絡）で止まっていました。だから「引く」は済んだのに「足す」は起きず、300 が消えました。
- ②は、最初の `.await`（連絡）の途中で止められました。引くのも足すのもその後なので、残高は何も変わっていません。

解説2: 「全部か、何もしないか」の間に .await を置かない

- 引くと足すは、両方が起きるか、どちらも起きないか、のどちらかでなければなりません。②では、この2つを `.await` をはさまずに続けて書いているので、途中で止められることがありません。キャンセルは `.await` の区切りでしか起きないからです（UNIT 02 の例2-3の解説3）。
- 時間のかかる処理（連絡）は先に済ませ、状態の変更は最後に一気に行う。これが、キャンセルされても壊れない書き方の基本です。

解説3: 本当のお金なら、DB の transaction で守る

- この例はメモリの中の残高ですが、本当のアプリでは残高は DB にあります。DB への「引く」と「足す」も、それぞれ `.await` で待つ処理です。だから、間に `.await` を置かない、という書き方ができません。
- そこで使うのが、第7巻 UNIT 05 で学んだ **transaction** です。「全部確定か、全部取り消しか」を DB が守ってくれます。libsql の `Transaction` は、`commit` する前に drop されると、自動で取り消されます（第7巻で確かめました）。Future が途中で捨てられても、確定していない変更は残りません。

> **注意:** キャンセルは、`timeout` だけでなく、`select!` で負けたとき（UNIT 03）、`try_join!` でほかが失敗したとき（UNIT 01）、`JoinSet` が捨てられたとき（UNIT 03）、タスクが `abort` されたとき（UNIT 02）にも起きます。そして、**利用者がブラウザでページの読み込みを途中でやめたとき**にも、Web フレームワークによってはリクエストの処理の Future が捨てられることがあります。「どこで止められても壊れないか」は、async で書くときにいつも確かめることです。

例6-4: Ctrl+C を受けたら、裏の係に知らせて、片付けを待ってから止まる

この例では、tokio に加えて tokio-util を使います。`async_lab` フォルダで次を実行します。

```
cargo add tokio-util@=0.7.20 --features rt
```

```
    Updating crates.io index
      Adding tokio-util =0.7.20 to dependencies
             Features:
             + futures-util
             + rt
             - __docs_rs
             - codec
             - compat
             - full
             - futures-io
             - hashbrown
             - io
             - io-util
             - join-map
             - libc
             - net
             - slab
             - time
             - tracing
    Updating crates.io index
     Locking 7 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
      Adding futures-core v0.3.34
      Adding futures-macro v0.3.34
      Adding futures-sink v0.3.34
      Adding futures-task v0.3.34
      Adding futures-util v0.3.34
      Adding slab v0.4.12
      Adding tokio-util v0.7.20
```

- tokio-util は、tokio の作者たちが作っている、tokio と一緒に使う便利な道具の集まりです。`rt` の機能に、この例で使う `TaskTracker` が入っています（`CancellationToken` は機能を選ばなくても使えます）。
- `Locking 7 packages to highest Rust 1.99 compatible versions` は、`Cargo.toml` の `rust-version = "1.99"` に合う版の中から選んだ、という意味です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：0.5 秒ごとに仕事をする裏の係（worker）を2つ動かします。`main` は Ctrl+C を待ち、受け取ったら、①新しいタスクの受付を止め、②全員に停止の合図を出し、③最大 5 秒だけ全員が終わるのを待ちます。係は合図を受け取ったら、0.2 秒かけて片付けてから終わります。

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::time::{interval, sleep, timeout};
use tokio_util::sync::CancellationToken;
use tokio_util::task::TaskTracker;

// 裏で動き続ける係。0.5 秒ごとに仕事をし、停止の合図が来たら片付けて終わる
async fn worker(id: u32, token: CancellationToken) {
    let mut ticker = interval(Duration::from_millis(500));
    loop {
        tokio::select! {
            _ = token.cancelled() => {
                println!("  worker{id}: 停止の合図を受け取った。片付けます");
                // 片付けにも少し時間がかかる（書きかけのデータを保存するなど）
                sleep(Duration::from_millis(200)).await;
                println!("  worker{id}: 終了");
                return;
            }
            _ = ticker.tick() => {
                println!("  worker{id}: 仕事をしました");
            }
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 停止の合図を全員に配るための札
    let token = CancellationToken::new();
    // 作ったタスクを覚えておき、全部終わるのを待てるようにする係
    let tracker = TaskTracker::new();
    for id in 1..=2 {
        tracker.spawn(worker(id, token.child_token()));
    }

    println!("起動しました。Ctrl+C で止まります");
    tokio::signal::ctrl_c()
        .await
        .expect("Ctrl+C を待ち受けられません");
    println!("Ctrl+C を受け取りました。停止を始めます");

    // ① もう新しいタスクは受け付けない
    tracker.close();
    // ② 全員に停止の合図を出す
    token.cancel();
    // ③ 最大 5 秒だけ、全員が終わるのを待つ
    match timeout(Duration::from_secs(5), tracker.wait()).await {
        Ok(()) => println!("全員きれいに終わりました"),
        Err(_) => println!("5 秒待っても終わらないタスクがあるので、打ち切ります"),
```

```
    }
}
```

`src/bin/u06_shutdown.rs` として保存して実行し、1秒ほどたったら、ターミナルで Ctrl+C を押します。

```
cargo run -q --bin u06_shutdown
```

▼ **実行結果**（起動してから約 1.3 秒後に Ctrl+C を送ったときの結果です）

```
起動しました。Ctrl+C で止まります
  worker2: 仕事をしました
  worker1: 仕事をしました
  worker1: 仕事をしました
  worker2: 仕事をしました
Ctrl+C を受け取りました。停止を始めます
  worker2: 停止の合図を受け取った。片付けます
  worker1: 停止の合図を受け取った。片付けます
  worker1: 終了
  worker2: 終了
全員きれいに終わりました
```



図5-23: CancellationToken の親と子。親の札を取り消すと、そこから作った子の札にも合図が届く。子の札だけを取り消すと、その子だけが止まる

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: tokio::signal::ctrl_c で、Ctrl+C を待つ

- `tokio::signal::ctrl_c().await` は、ターミナルで Ctrl+C が押されるまで待つ Future です（tokio の `signal` の機能。`full` に入っています）。押されると `Ok(())` が返り、次の行へ進みます。
- ふつうのプログラムは、Ctrl+C を押されると、すぐに強制終了されます。`ctrl_c()` で待ち受けているときは、強制終了されずに、プログラムが自分で止まり方を決められます。

解説2: CancellationToken は「止まって」の合図を配る札

- `CancellationToken::new()` で親の札を作り、`token.child_token()` で係ごとに子の札を作って渡しています。親の札で `token.cancel()` を呼ぶと、子の札の全員に合図が届きます。
- 係の側では、`token.cancelled()`（合図が来るまで待つ Future）を `select!` の枝に入れています（UNIT 03・UNIT 04 の練習問題3と同じ形）。合図が来ると、その枝で片付けをして `return` します。
- UNIT 04 の練習問題3では、watch の channel で同じことをしました。`CancellationToken` は「止める合図」専用の道具で、`clone` や `child_token` で何人にでも配れ、一度取り消されたら取り消されたままになります。

解説3: TaskTracker は、作ったタスクを覚えておき、全部の終わりを待つ係

- `tracker.spawn(...)` は `tokio::spawn` と同じようにタスクを作り、そのタスクを覚えておきます。
- `tracker.wait().await` は、「**受付が閉じられていて（`close` 済み）、かつ、覚えているタスクが全部終わった**」ときに終わる Future です。だから、先に `tracker.close()` を呼びます。呼び忘れると、タスクが全部終わっても `wait` が終わりません（「よくあるエラー3」）。
- UNIT 03 の JoinSet との違いは、結果を受け取らないことと、タスクを捨てても取り消さないことです。「結果は要らないが、終わるまでは待ちたい」裏の仕事には、TaskTracker が向いています。

解説4: 待つのにも上限を付ける

- ③では、`tracker.wait()` に `timeout` で 5 秒の上限を付けています。係の片付けがどこかで止まってしまっても、プログラムは 5 秒で止まれます。
- この実行では、係が 0.2 秒で片付けを終えたので、「全員きれいに終わりました」になりました。上限に間に合わないとどうなるかは、練習問題3で確かめます。

> **ヒント:** 実行結果の「仕事をしました」が、Ctrl+C の前に2回ずつ出ているのは、`interval` の最初の `tick()` がすぐに（0 秒で）終わるからです。0 秒と 0.5 秒と 1.0 秒の3回のうち、どこまで表示されるかは、Ctrl+C を押す時刻によって変わります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: timeout の結果に、そのまま ? を付ける（E0277: `?` couldn't convert the error）

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::time::timeout;

async fn call_service() -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(800)).await;
    String::from("応答")
}

// エラーを String で返す関数の中で、timeout の結果に ? を付ける
async fn fetch() -> Result<String, String> {
    let answer = timeout(Duration::from_millis(500), call_service()).await?;
    Ok(answer)
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("{:?}", fetch().await);
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0277]: `?` couldn't convert the error to `String`
  --> src\bin\e06_elapsed_question.rs:11:75
   |
11 |     let answer = timeout(Duration::from_millis(500), call_service()).await?;
   |                  ------------------------------------------------------^ the trait `From<Elapsed>` is not
implemented for `String`
   |                  |
   |                  this can't be annotated with `?` because it has type `Result<_, Elapsed>`
   |
   = note: the question mark operation (`?`) implicitly performs a conversion on the error value using the `From`
trait
   = help: `String` implements trait `From<T>`:
             From<&String>
             From<&mut str>
             From<&str>
             From<Box<str>>
             From<Cow<'_, str>>
             From<char>

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e06_elapsed_question") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`?` が、エラーを `String` に変換できませんでした」というエラーです。`?` は、`Err` を返すときに、`From` trait でエラーの型を関数の戻り値の型に変換します（`note:` の行。第4巻 UNIT 05）。`Elapsed` から `String` への変換（`From<Elapsed> for String`）は用意されていないので、変換できません。

- `help:` には、`String` が受け取れる変換の元（`&str` や `char` など）が並んでいます。`Elapsed` は入っていません。
- **直し方**: 例6-2のとおり、`.map_err(|_| ...)` で `Elapsed` を `String` に変えてから `?` を付けます。アプリのエラー型を使っているなら、そのエラー型に `From<Elapsed>` を実装しておく方法もあります（第4巻 UNIT 05 の `#[from]`）。

エラー2（エラーが出ない間違い）: timeout が効かない

`timeout` で 100 ミリ秒の上限を付けたのに、中で `std::thread::sleep`（スレッドごと眠る）を使った場合です。

```
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::time::timeout;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 100ms で打ち切るつもりで、中で「スレッドごと眠る」処理をしてしまう
    let result = timeout(Duration::from_millis(100), async {
        std::thread::sleep(Duration::from_secs(1));
        "1 秒の処理が終わった"
    })
    .await;
    println!("{result:?} ({:.1} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u06_blocking_timeout.rs` として実行した結果です。

```
Ok("1 秒の処理が終わった") (1.0 秒)
```

- **何が起きたか**: 上限は 0.1 秒なのに、1.0 秒かかって、しかも `Ok` が返りました。時間切れになっていません。
- `timeout` は、中の Future を poll して、`Pending` が返ってきたら、タイマーと競争させます。ところが、中の `std::thread::sleep` は `.await` ではなく、**poll の中でスレッドごと1秒眠って**しまいます。その間、`timeout` は何もできません。1秒後に poll から戻ってきたときには、中身はもう `Ready` になっていました。
- 「Future が止められるのは `.await` の所だけ」（例6-3）の裏返しです。`.await` の無い長い処理は、timeout でも、`select!` でも、`abort` でも止められません。
- **直し方**: async の中では、待つなら `tokio::time::sleep(...).await` を使います（UNIT 01 の解説3）。重い計算や、どうしても同期で待つ処理は、`spawn_blocking` で別のスレッドに任せます（UNIT 07）。そうすれば、待つ側は `.await` で席を譲りながら待てるので、上限も効きます。

エラー3（エラーが出ない間違い）: tracker.close() を忘れて、wait が終わらない

```rust
use std::time::Duration;
use tokio::time::timeout;
use tokio_util::task::TaskTracker;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let tracker = TaskTracker::new();
    for id in 1..=2 {
        tracker.spawn(async move {
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
            println!("  タスク{id}: 終了");
        });
    }
    // tracker.close() を書き忘れた
    match timeout(Duration::from_secs(1), tracker.wait()).await {
        Ok(()) => println!("全員終わりました"),
        Err(_) => println!(
            "1 秒待っても wait が終わりません（残りのタスク: {}）",
            tracker.len()
        ),
    }
}
```

```
  タスク2: 終了
  タスク1: 終了
1 秒待っても wait が終わりません（残りのタスク: 0）
```

（`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

- **何が起きたか:** 2つのタスクは 0.1 秒で終わり、残りのタスクは 0 個なのに、`wait` は1秒待っても終わりませんでした。
- `TaskTracker` の `wait` は、「もう新しいタスクは来ない（`close` 済み）」と分かるまで終わらない作りです。タスクが0個になっただけでは、「これから新しいタスクが足されるかもしれない」ので、待ち続けます。UNIT 04 の「送る口を `drop` し忘れて、受け取り係が終わらない」と同じ考え方です。
- **直し方:** `wait` の前に `tracker.close()` を呼びます（例6-4の①）。

RustNote ではここで使う

RustNote の `main.rs` には、Ctrl+C を待つコードも、停止の合図を配るコードもありません。`topcoat::start(router).await` の中で、Topcoat が graceful shutdown をしてくれるからです。Topcoat 0.11.0 のソースで、そのことを確かめます（0.10.0 から 0.11.0 で、ここに抜き出した部分のコードは変わっていないことを、2つの版のソースを比べて確かめました）。

まず `topcoat-0.11.0/src/serve.rs` です。`topcoat::start` が使う `serve` 関数の説明には、「Ctrl+C か、Unix では SIGTERM を受け取ると graceful shutdown を始める。処理中のリクエストは、`RouterService::shutdown_timeout` の時間が過ぎるまでに終わればよい」と書かれています。止める合図を待つ関数は次のとおりです（コメントは日本語に置き換えています）。

```
// プロセスが止める合図（Ctrl+C か、Unix では SIGTERM）を受け取ったら終わる
async fn shutdown_signal() {
    let ctrl_c = async {
        tokio::signal::ctrl_c()
            .await
            .expect("failed to install the Ctrl+C signal handler");
    };

    #[cfg(unix)]
    let terminate = async {
        tokio::signal::unix::signal(tokio::signal::unix::SignalKind::terminate())
            .expect("failed to install the SIGTERM signal handler")
            .recv()
            .await;
    };
    #[cfg(not(unix))]
    let terminate = std::future::pending::<()>();

    tokio::select! {
        () = ctrl_c => {}
        () = terminate => {}
    }
}
```

- 例6-4と同じ `tokio::signal::ctrl_c()` を使っています。Linux などの Unix では、それに加えて **SIGTERM**（「止まってください」という OS の合図）も待ち、`select!` でどちらか先に来たほうを受け取ります。Windows には SIGTERM が無いので、`std::future::pending()`（永遠に終わらない Future）を代わりに置いています。
- RustNote を Fly.io で動かすとき、アプリを止めたり入れ替えたりする際に、Fly.io から合図が送られてきます。合図の種類と待ち時間の設定は、第12巻で扱います。

次に、合図を受けた後の流れです（`topcoat-router-0.11.0/src/service.rs` の `internal_serve` の後半。UNIT 04 でも一部を読みました）。

```
// 受け付けをやめる。待ち受けのポートを空けて、入れ替わりのプロセスが使えるようにする
drop(listener);

// 全部の接続のタスクに graceful shutdown を始めさせ、猶予の時間を与える
drop(drain_rx);
drop(drain_tx);
drop(done_rx);
tokio::select! {
    () = done_tx.closed() => {}
    () = tokio::time::sleep(service.shutdown_timeout) => {}
}

// 残っている接続を切り、それらのタスクが終わるのを待つ
drop(cutoff_rx);
drop(cutoff_tx);
done_tx.closed().await;
```

- `drop(listener)` が②受付を止める、`drop(drain_tx)` が③全員に知らせる、`select!` で「全部の接続が終わった」と「猶予の時間」を競争させるのが④上限つきで待つ、`drop(cutoff_tx)` が⑤打ち切り、です。図の下の段のとおりです。
- 猶予の時間 `shutdown_timeout` の既定は **30 秒**です（同じファイルに `const DEFAULT_SHUTDOWN_TIMEOUT: Duration = Duration::from_secs(30);` とあります）。RustNote は既定のまま使っています。
- 接続のタスクの側は、合図を受けると「今のリクエストを最後まで処理してから、接続を閉じる」動きをします（UNIT 02 で読んだ、接続ごとのタスクの中の `select!`）。だから、RustNote でノートを保存している最中に Ctrl+C を押しても、その保存が猶予の 30 秒以内に終われば、最後まで行われてから止まります。

RustNote の中で「時間の上限」が使われているのは、DB の設定の1か所です。ローカルの DB ファイルを使うとき、`src/db.rs` の `connect` で、接続ごとに次の設定をしています。

```
// busy_timeout … ほかの接続が書き込み中なら最大 5 秒待つ
conn.execute_batch("PRAGMA foreign_keys = ON; PRAGMA busy_timeout = 5000;")
    .await?;
```

`busy_timeout` は、tokio の `timeout` ではなく、SQLite の中の「ほかの接続が書き込みの鍵を持っているとき、最大何ミリ秒待つか」の設定です（第7巻 UNIT 05 の `database is locked`）。RustNote のコードには、tokio の `timeout` は出てきません。Turso（リモート）への問い合わせに上限を付けたくなったら、Repository の関数の中で、この単元の `timeout` と `map_err` の形で包むことになります。

練習問題

問1: 100・400・200 ミリ秒かかる3つの呼び出し A・B・C に、それぞれ 300 ミリ秒の上限を付けて、`tokio::join!` で同時に呼んでください。時間切れは「B は時間切れ」のような `Err(String)` にします。どれが時間切れになり、全体で何秒かかるかを予想してから実行しましょう（`src/bin/u06_q1.rs`）。

問2: 例6-3の①（`transfer_unsafe`）を書き換えずに、「呼ぶ側が 0.1 秒で待つのをやめても、振り込みそのものは最後まで行われる」ようにしてください。少し後で残高を表示して、合計が 2000 のままか確かめます（`src/bin/u06_q2.rs`）。ヒント: UNIT 02 で学んだとおり、`tokio::spawn` したタスクは、引換券を待つのをやめても動き続けます。

問3: 例6-4の `u06_shutdown.rs` で、係の片付けにかかる時間を 0.2 秒から **3 秒**に、全員を待つ上限を 5 秒から **1 秒**に変えると、Ctrl+C の後の表示はどうなるでしょうか。予想してから実行してください（`src/bin/u06_q3.rs`）。

解答と解説

問1の解答:

```
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::time::timeout;

// 外部サービスの代わり: millis ミリ秒たってから答える
async fn call_service(name: &str, millis: u64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    format!("{name} の応答")
}

// 1つの呼び出しに、300ms の上限を付ける
async fn call_with_limit(name: &str, millis: u64) -> Result<String, String> {
    timeout(Duration::from_millis(300), call_service(name, millis))
        .await
        .map_err(|_| format!("{name} は時間切れ"))
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let (a, b, c) = tokio::join!(
        call_with_limit("A", 100),
        call_with_limit("B", 400),
        call_with_limit("C", 200)
    );
    println!("{a:?}");
    println!("{b:?}");
    println!("{c:?}");
    println!("全体 {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

```
Ok("A の応答")
Err("B は時間切れ")
Ok("C の応答")
全体 0.3 秒
```

- 300 ミリ秒に間に合わなかった B だけが時間切れです。全体は、B の上限の 0.3 秒で終わりました。上限が無ければ、B を待って 0.4 秒かかるところです。
- `try_join!` ではなく `join!` を使ったので、B が失敗しても A と C の結果は受け取れています（UNIT 03 の練習問題3と同じ考え方）。「一部が時間切れでも、そろった分で画面を出す」ときの形です。

問2の解答:

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::time::timeout;

type Balances = Arc<Mutex<Vec<i64>>>;

// 例6-3 の悪い例と同じ: 「引く」と「足す」の間に .await がある
async fn transfer_unsafe(balances: Balances, from: usize, to: usize, amount: i64) {
    balances.lock().unwrap()[from] -= amount;
    println!("  {from} 番から {amount} 引いた");
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    balances.lock().unwrap()[to] += amount;
    println!("  {to} 番に {amount} 足した");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let balances: Balances = Arc::new(Mutex::new(vec![1000, 1000]));
    // 仕事は別のタスクとして動かし、timeout は「待つこと」だけに付ける
    let handle = tokio::spawn(transfer_unsafe(Arc::clone(&balances), 0, 1, 300));
    match timeout(Duration::from_millis(100), handle).await {
        Ok(_) => println!("{:.1} 秒: 間に合いました", start.elapsed().as_secs_f64()),
        Err(_) => println!(
            "{:.1} 秒: 待つのはやめました（仕事は続いています）",
            start.elapsed().as_secs_f64()
        ),
    }
    // 少し後で残高を見る
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(400)).await;
    println!(
        "{:.1} 秒: 残高 {:?}",
        start.elapsed().as_secs_f64(),
        balances.lock().unwrap()
    );
}
```

```
  0 番から 300 引いた
0.1 秒: 待つのはやめました（仕事は続いています）
  1 番に 300 足した
0.5 秒: 残高 [700, 1300]
```

- 振り込みを `tokio::spawn` で別のタスクにし、`timeout` は、引換券（`JoinHandle`）を待つことだけに付けました。時間切れになって捨てられるのは「引換券を待つ Future」だけで、振り込みのタスクは捨てられません（UNIT 02 の例2-4のとおり、引換券を捨ててもタスクは取り消されません）。
- 0.1 秒で待つのをやめた後も、振り込みは続き、0.3 秒で「足した」まで進みました。合計は 700 + 1300 = 2000 のままです。
- 「利用者を長く待たせたくないが、始めた仕事は最後までやり遂げたい」ときの形です。ただし、このタスクは `main` が終わると捨てられます（UNIT 02 の例2-4）。サーバーなら、例6-4の TaskTracker で作っておけば、止めるときに終わりを待てます。

問3の解答: 片付けの `sleep` を `Duration::from_secs(3)` に、`timeout` を `Duration::from_secs(1)` に変え、表示の「5 秒」も「1 秒」に直したものを、例6-4と同じように約 1.3 秒後に Ctrl+C を送って実行した結果です。

```
起動しました。Ctrl+C で止まります
  worker2: 仕事をしました
  worker1: 仕事をしました
  worker2: 仕事をしました
  worker1: 仕事をしました
Ctrl+C を受け取りました。停止を始めます
  worker2: 停止の合図を受け取った。片付けます
  worker1: 停止の合図を受け取った。片付けます
1 秒待っても終わらないタスクがあるので、打ち切ります
```

- 係は片付けに 3 秒かかるので、1 秒の上限に間に合わず、`timeout` が `Err` を返して「打ち切ります」が表示されました。
- 「worker1: 終了」「worker2: 終了」は表示されていません。`main` がそこで終わったので、ランタイムが片付けられ、片付けの途中だった係のタスクも捨てられたからです（UNIT 02 の例2-4）。**打ち切りは、強制終了と同じく、途中の仕事を失います。**
- だから、上限は「ふつうの片付けが十分に終わる長さ」にし、片付けそのものも短く終わるように作ります。どうしても長くかかる仕事（大量のデータの保存など）は、サーバーを止める直前に始めるのではなく、ふだんから少しずつ済ませておくか、UNIT 10 のバックグラウンドジョブのように、止まっても後で続きからやり直せる形にします。

まとめ

- 外を待つときは `timeout` で上限を付け、`Elapsed` は `map_err` で自分のエラーに変えて返す。時間切れになると、中の Future は `.await` の所で捨てられる（キャンセル）。`.await` の無い長い処理には timeout が効かない。

- 「全部か、何もしないか」にしたい変更の間に `.await` を置かない。途中で止めたくない仕事は `tokio::spawn` で別のタスクにし、待つことだけに上限を付ける。DB の変更は transaction で守る。
- graceful shutdown は「合図を受ける → 受付を止める（`close`）→ 全員に知らせる（`CancellationToken`）→ 上限つきで待つ（`timeout` + `TaskTracker::wait`）→ 間に合わなければ打ち切る」。Topcoat も同じ順番で、既定 30 秒の猶予で止まる。

UNIT 07: spawn_blocking と重い計算

この単元のゴール

- 重い計算や同期の処理を async の中でそのまま行うと、同じスレッドで動くほかのタスクが止まることを、「心臓の鼓動」の表示で確かめられる
- `tokio::task::spawn_blocking` で、重い仕事を **blocking スレッド**（ブロッキング・スレッド）に任せ、結果を `Result<Result<…>, JoinError>` で受け取れる
- 別のスレッドへ渡す値を、借り物ではなく持ち主のいる値にできる（E0521 を直せる）
- 重い計算の同時実行数を `Semaphore` で抑えて、CPU とメモリを使い切らないようにできる
- `spawn_blocking` の仕事は途中で取り消せないこと、debug ビルドと release ビルドで重い計算の速さが大きく違うことを説明できる

たとえ話でつかむ

UNIT 02 の大きな厨房を思い出してください。料理人（ワーカースレッド）は、たくさんの注文を少しずつ切り替えながら進める係でした。

- そこへ「生地を1時間こね続ける」仕事が来たとします。料理人がその場でこね始めると、こね終わるまで手が離せず、ほかの注文は全部止まります。待っているだけの仕事（`.await`）と違って、**こねる仕事は「席を譲る」ことができない**からです。
- そこで、厨房の奥に**パン職人の部屋**（blocking スレッド）を用意します。料理人は「この生地をこねておいて。できたら呼んで」と頼んで（`spawn_blocking`）、すぐにほかの注文に戻ります。
- パン職人は、必要に応じて増やせます（tokio の既定では最大 512 人）。でも、全員がいっせいにこね始めると、小麦粉（メモリ）も電気（CPU）も足りなくなります。だから、**整理券**（UNIT 05 の Semaphore）で「同時にこねるのは2人まで」と決めておきます。
- パン職人は、一度こね始めたら、途中で「やっぱりいいです」と言われてもやめません（`spawn_blocking` は取り消せない）。

> **用語**: blocking（ブロッキング：処理が終わるまで、スレッドを手放さずに占有し続けること。`.await` で席を譲る処理の反対）

> **用語:** CPU バウンドと I/O バウンド（CPU バウンドは、計算そのものに時間がかかる処理。I/O バウンドは、ネットワークやディスクの返事を待つ時間がほとんどの処理。async が得意なのは I/O バウンド）

> **用語:** blocking スレッド（tokio が、`spawn_blocking` で渡された同期の仕事のために用意するスレッド。必要なときに作られ、しばらく使われないと片付けられる。既定の上限は 512 本）

図で理解する

tokio のランタイムには、2種類のスレッドがあります。

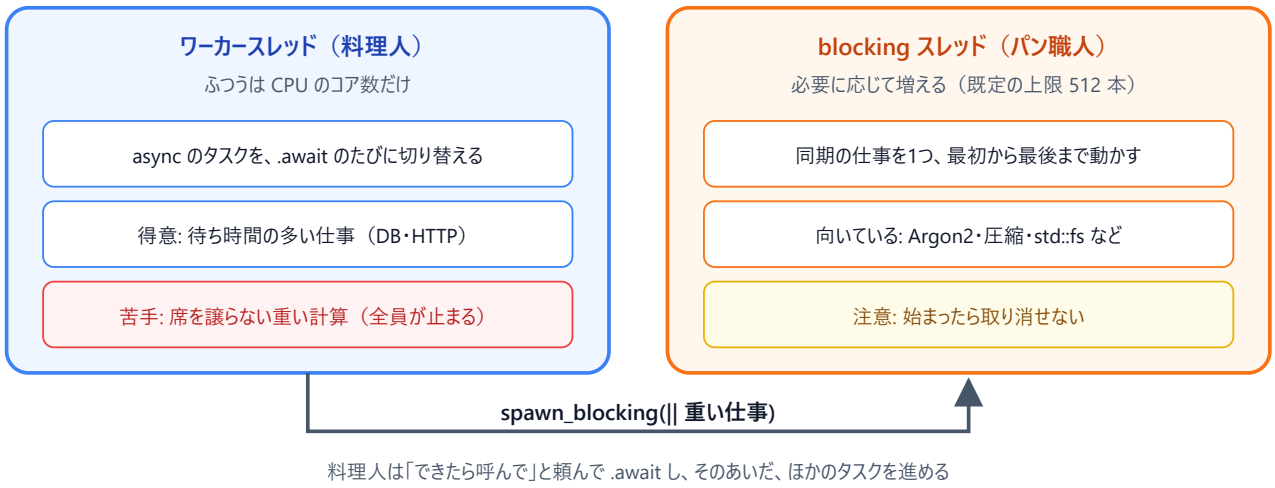


図5-24: tokio の2種類のスレッド。async のタスクはワーカースレッドで切り替えながら進め、席を譲らない重い仕事は spawn_blocking で blocking スレッドに任せる

次の図は、この後の例7-2の実行結果を、時間の線に並べたものです。0.2 秒ごとに「♥」を表示する「心臓の鼓動」のタスクと、パスワードのハッシュ（重い計算）を、ワーカースレッドが1本だけのランタイムで動かしました。

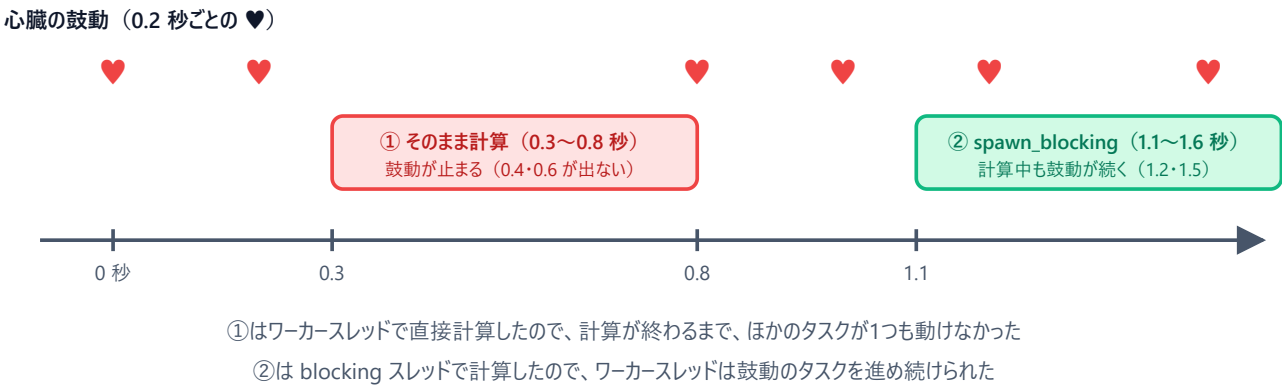


図5-25: 重い計算と「心臓の鼓動」。そのまま計算すると鼓動が止まり、spawn_blocking に任せると鼓動が続く。鼓動が止まっている間、サーバーならほかの人のリクエストも止まっている

どんな処理が「席を譲らない」のかを、表にまとめます。

種類	例	async の中でどうするか
CPU バウンドの重い計算	パスワードのハッシュ（Argon2）・画像の縮小・圧縮・大きな JSON の解析	`spawn_blocking` に任せる。同時実行数に上限を付ける
同期の I/O	`std::fs` のファイル読み書き・`std::thread::sleep`・同期の DB ドライバ	async 版（`tokio::fs`・`tokio::time::sleep`・libsql など）を使う。無ければ `spawn_blocking`
終わらない処理	ずっと回り続ける監視のループなど	`spawn_blocking` ではなく `std::thread::spawn` で専用のスレッドを作る
短い計算	数を足す・文字列を組み立てる・小さな JSON を作る	そのまま書いてよい（目安: 1回が 0.1 ミリ秒程度より短い）

> **ヒント:** 「どれくらい重ければ `spawn_blocking` にするか」に決まった線はありません。表の「短い計算」の目安（0.1 ミリ秒）は、この本で使う大まかな目安です。迷ったら、例7-2の「心臓の鼓動」を自分の処理で試して、鼓動が止まらないかを確かめましょう。

まず動かす最小コード

この単元では、パスワードのハッシュに argon2 クレートを使います。`async_lab` フォルダで次を実行します。

```
cargo add argon2@=0.6.0
```

```
    Updating crates.io index
      Adding argon2 =0.6.0 to dependencies
             Features:
             + alloc
             + getrandom
             + password-hash
             - kdf
             - parallel
             - rand_core
             - zeroize
    Updating crates.io index
     Locking 15 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
      Adding argon2 v0.6.0
      Adding base64ct v1.8.3
      Adding blake2 v0.11.0
      Adding block-buffer v0.12.1
      Adding cmov v0.5.4
      Adding cpufeatures v0.3.1
      Adding crypto-common v0.2.2
      Adding ctutils v0.4.7
      Adding digest v0.11.3
      Adding getrandom v0.4.3
      Adding hybrid-array v0.4.15
      Adding password-hash v0.6.1
      Adding phc v0.6.1
      Adding r-efi v6.0.0
      Adding typenum v1.20.1
```

argon2 は、RustNote がパスワードを安全に保存するために使っているクレートで、版も同じ 0.6.0 です。パスワードの扱いそのもの（なぜハッシュにするのか、塩とは何か）は第8巻でくわしく学びます。この単元では「わざと重く作られた計算」の例として使います。

例7-1: パスワードのハッシュは、どれくらい重いか

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：パスワードを Argon2id（アルゴン・ツー・アイディー）の既定の設定でハッシュにし、かかった時間とできあがった文字列を表示します。続けて、そのハッシュとパスワードを照らし合わせ（照合）、結果と時間を表示します。async は使いません。

```rust
use std::time::Instant;

use argon2::{
    Argon2,
    password_hash::{PasswordHasher, PasswordVerifier, phc::PasswordHash},
};

fn main() {
    let start = Instant::now();
    // Argon2id（既定の設定）でハッシュ化する。塩（salt）は毎回ランダムに作られる
    let phc = Argon2::default()
        .hash_password(b"correct horse battery staple")
        .expect("ハッシュ化に失敗しました")
        .to_string();
    println!("ハッシュ化: {:.2} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
    println!("{phc}");

    let start = Instant::now();
    let parsed = PasswordHash::new(&phc).expect("PHC 文字列を読めません");
    let ok = Argon2::default()
        .verify_password(b"correct horse battery staple", &parsed)
        .is_ok();
    println!("照合: {ok}（{:.2} 秒）", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u07_hash_time.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u07_hash_time
```

▼ 実行結果

```
ハッシュ化: 0.40 秒
$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$/zRp7pTcF+Q8kCqulTBc/A$6c1HL7P5KGLN4P8G+bTqWAtw7OcFHdJRLaYENekuIbU
照合: true（0.55 秒）
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: パスワードのハッシュは、わざと重く作られている

- 1回のハッシュ化に 0.40 秒、照合に 0.55 秒かかりました。DB への問い合わせ（数ミリ秒）と比べると、ずっと長い時間です。しかも、この時間は**待っているのではなく、CPU がずっと計算している**時間です。
- パスワードのハッシュは、もし DB の中身が盗まれても、総当たりでパスワードを当てられにくいように、**わざと時間とメモリがかかる**ように作られています。速くしてはいけない計算なのです。

解説2: 長い文字列の中に、設定が書かれている

- 2行目は、保存用の文字列（PHC 文字列）です。`$argon2id` は方式、`v=19` は版、`m=19456,t=2,p=1` は設定（メモリを 19456 KiB＝約 19 MiB 使う・2回繰り返す・1本で計算する）、その後ろが塩とハッシュの値です。くわしくは第8巻で扱います。この設定は、OWASP（Web の安全の指針をまとめている団体）が推奨している値（m=19456・t=2・p=1）と同じです。
- `m=19456` のとおり、ハッシュ化を1回するたびに、約 19 MiB のメモリを使います。同時にたくさん計算すると、メモリもたくさん要ります（例7-4）。

> **注意:** この時間は、`cargo run`（debug ビルド）で測ったものです。最適化を有効にする release ビルドでは、ずっと速くなります。どれくらい変わるかは、練習問題1で確かめます。ただし「速くなる」と言っても、ワーカースレッドを止めてよい長さにはなりません。

例7-2: そのまま計算すると、ほかのタスクが止まる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：0.2 秒ごとに「♥ 経過時間」を表示する「心臓の鼓動」のタスクを動かします。ワーカースレッドが1本だけのランタイムで、①async の中でそのままハッシュを計算した場合と、
> ② `spawn_blocking` に任せた場合で、鼓動の表示がどうなるかを比べます。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};

// CPU を使う重い処理: Argon2id でパスワードをハッシュ化する
fn hash(password: &str) -> String {
    Argon2::default()
        .hash_password(password.as_bytes())
        .expect("ハッシュ化に失敗しました")
        .to_string()
}

// 「心臓の鼓動」役: 200ms ごとに経過時間を表示する。止まったら、ほかのタスクが動けていない証拠
async fn heartbeat(start: Instant) {
    for _ in 0..12 {
        println!("  ♥ {:.1} 秒", start.elapsed().as_secs_f64());
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)).await;
    }
}

// ワーカースレッドが1本だけのランタイム（違いが見やすいように）
#[tokio::main(flavor = "current_thread")]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    let beat = tokio::spawn(heartbeat(start));
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;

    // ① 悪い例: async の中で、そのまま重い計算をする
    println!(
        "① そのまま計算 開始 {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    let _ = hash("password-1");
    println!(
        "① そのまま計算 終了 {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );

    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;

    // ② 良い例: spawn_blocking で、重い計算専用の別スレッドへ任せる
    println!(
        "② spawn_blocking 開始 {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    let _ = tokio::task::spawn_blocking(|| hash("password-2"))
        .await
        .expect("計算のスレッドが panic しました");
    println!(
        "② spawn_blocking 終了 {:.1} 秒",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
```

```
    beat.await.unwrap();
}
```

`src/bin/u07_blocking.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u07_blocking
```

▼ 実行結果

```
  ♥ 0.0 秒
  ♥ 0.2 秒
① そのまま計算 開始 0.3 秒
① そのまま計算 終了 0.8 秒
  ♥ 0.8 秒
  ♥ 1.0 秒
② spawn_blocking 開始 1.1 秒
  ♥ 1.2 秒
  ♥ 1.5 秒
② spawn_blocking 終了 1.6 秒
  ♥ 1.7 秒
  ♥ 1.9 秒
  ♥ 2.1 秒
  ♥ 2.3 秒
  ♥ 2.5 秒
  ♥ 2.7 秒
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ①の間、心臓の鼓動が止まった

- 鼓動は 0.2 秒ごとのはずなので、0.4 秒と 0.6 秒にも「♥」が出るはずでした。ところが、①の計算をしていた 0.3〜0.8 秒の間は、1回も出ていません。
- `hash("password-1")` は `.await` の無い、ふつうの関数の呼び出しです。ワーカースレッドは、計算が終わるまでほかのタスクに席を譲れません。スレッドが1本しかないので、鼓動のタスクは 0.5 秒間、まったく動けませんでした。
- サーバーで言えば、**1人がログインしている間、ほかの全員の画面が止まる**ということです。ワーカースレッドが何本もあるランタイムでも、ログインが同時にスレッドの本数だけ来れば、同じことが起きます。

解説2: ②の間は、鼓動が続いた

- ②の 1.1〜1.6 秒の間にも、1.2 秒と 1.5 秒に「♥」が出ています。`spawn_blocking` に渡した計算は、blocking スレッドという**別のスレッド**で動いたので、ワーカースレッドは空いたままでした。
- `main` の側は、`spawn_blocking(...).await` で計算の終わりを待っています。この `.await` は、ふつうの `.await` と同じく席を譲るので、待っている間に鼓動のタスクが進めます。

- 鼓動の間隔が 0.2 秒から少しずれている（1.2 → 1.5）のは、計算でパソコン全体が忙しくなっているためです。

解説3: spawn_blocking は、JoinHandle を返す

- `tokio::task::spawn_blocking(クロージャ)` は、クロージャ（第2巻 UNIT 10）を blocking スレッドで動かし始め、UNIT 02 と同じ引換券（`JoinHandle`）をすぐに返します。
- 引換券を `.await` すると、`Result<クロージャの戻り値, JoinError>` が返ります。クロージャの中で panic したら `Err` です（「よくあるエラー2」）。
- 渡すのは `async` ブロックではなく、**ふつうのクロージャ**（`|| ...`）です。中で `.await` は書けません。同期の仕事を、同期のまま動かすための道具だからです。

もう一歩: 実務に近い形

例7-3: ハッシュ化と照合を、async の関数にまとめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: RustNote と同じ形の2つの async 関数を作ります。`hash_password` はパスワードをハッシュにし、`verify_password` はパスワードと保存してあるハッシュを照らし合わせます。どちらも重い計算は `spawn_blocking` に任せ、失敗の種類を分けて `Err` で返します。正しいパスワード・違うパスワード・壊れたハッシュの3通りで試します。

```rust
use argon2::{
    Argon2,
    password_hash::{PasswordHasher, PasswordVerifier, phc::PasswordHash},
};

// パスワードを Argon2id でハッシュ化する（重い計算は spawn_blocking で別スレッドへ）
async fn hash_password(password: &str) -> Result<String, String> {
    // 別スレッドへ渡すので、借り物（&str）ではなく持ち主のいる String にする
    let password = password.to_string();
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await;
    // 外側の Result は「スレッドが panic しなかったか」、内側は「ハッシュ化に成功したか」
    match joined {
        Ok(Ok(phc)) => Ok(phc),
        Ok(Err(error)) => Err(format!("ハッシュ化に失敗: {error}")),
        Err(error) => Err(format!("計算のスレッドが異常終了: {error}")),
    }
}

// 入力されたパスワードが、保存してあるハッシュと一致するか調べる
async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, String> {
    let password = password.to_string();
    let phc = phc.to_string();
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
        Ok::<bool, argon2::password_hash::Error>(
            Argon2::default()
                .verify_password(password.as_bytes(), &parsed)
                .is_ok(),
        )
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(matches)) => Ok(matches),
        Ok(Err(error)) => Err(format!("保存されたハッシュが読めない: {error}")),
        Err(error) => Err(format!("計算のスレッドが異常終了: {error}")),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let phc = hash_password("rust-is-fun").await.unwrap();
    println!("保存する文字列: {}...", &phc[..30]);
    println!(
        "正しいパスワード: {:?}",
```

```
        verify_password("rust-is-fun", &phc).await
    );
    println!(
        "違うパスワード:   {:?}",
        verify_password("rust-is-fum", &phc).await
    );
    println!(
        "壊れたハッシュ:   {:?}",
        verify_password("rust-is-fun", "abc").await
    );
}
```

`src/bin/u07_password.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u07_password
```

▼ 実行結果

```
保存する文字列: $argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1...
正しいパスワード: Ok(true)
違うパスワード:   Ok(false)
壊れたハッシュ:   Err("保存されたハッシュが読めない: invalid encoding")
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 別のスレッドへ渡す値は、持ち主のいる値にする

- `let password = password.to_string();` で、借り物の `&str` から、持ち主のいる `String` を作っています。`move` を付けたクロージャが、その `String` を blocking スレッドへ持っていきます。
- `spawn_blocking` も `tokio::spawn` と同じく、渡す仕事に `'static`（借り物を持たない）と `Send` を求めます。借り物のまま渡すと、コンパイルエラーになります（「よくあるエラー1」）。

解説2: 失敗の種類を、3つに分ける

- 引換券の結果 `joined` は `Result<Result<…, argon2 のエラー>, JoinError>` です（UNIT 02 の練習問題3と同じ形）。
- `Ok(Ok(値))` は成功、`Ok(Err(…))` は「計算は最後まで動いたが、ハッシュ化や読み取りに失敗した」、`Err(…)` は「計算のスレッドが panic した」です。壊れたハッシュ `"abc"` を渡したときは、`PasswordHash::new` が `invalid encoding`（形式が正しくない）で失敗し、真ん中の場合になりました。
- 「違うパスワード」は、エラーではなく `Ok(false)` です。パスワードが合わないのは、ログインではよくあることなので、エラーではなく「一致しなかった」という結果として返しています。

解説3: クロージャの中の ? と、Ok:: の書き方

- `verify_password` のクロージャの中では、`PasswordHash::new(&phc)?` と `?` を使っています。クロージャの中の `?` は、クロージャ自身から `Err` を返します。
- そのため、クロージャの戻り値の型を Rust に教える必要があり、最後を `Ok::<bool, argon2::password_hash::Error>(...)` と書いています。「`Ok` の中身は `bool`、エラーは argon2 のエラー」という型の指定です（ターボフィッシュ `::<>`：第4巻 UNIT 03）。

例7-4: 重い計算の同時実行数に、上限を付ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：同時に2つまでしかハッシュ化しない「ハッシュ係」`Hasher` を、Semaphore と `spawn_blocking` で作ります。6人が同時に登録ボタンを押した場面を、6つのタスクで再現し、それぞれのハッシュ化が終わった時刻を表示します。その間に、軽いリクエストがすぐ返せることも確かめます。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::{Duration, Instant};

use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};
use tokio::sync::Semaphore;

// 重い計算の同時実行数に上限を付けた「ハッシュ係」
#[derive(Clone)]
struct Hasher {
    permits: Arc<Semaphore>,
}

impl Hasher {
    fn new(max_concurrent: usize) -> Hasher {
        Hasher {
            permits: Arc::new(Semaphore::new(max_concurrent)),
        }
    }

    async fn hash(&self, password: String) -> Result<String, String> {
        // 許可証が空くまで待つ（待っている間はスレッドを使わない）
        let _permit = self.permits.acquire().await.map_err(|e| e.to_string())?;
        tokio::task::spawn_blocking(move || {
            Argon2::default()
                .hash_password(password.as_bytes())
                .map(|h| h.to_string())
                .map_err(|e| e.to_string())
        })
        .await
        .map_err(|e| e.to_string())?
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let hasher = Hasher::new(2);
    let start = Instant::now();
    let mut handles = Vec::new();
    // 6人が同時に登録ボタンを押した
    for n in 1..=6 {
        let hasher = hasher.clone();
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            let result = hasher.hash(format!("password-{n}")).await;
            println!(
                "{:.1} 秒: {n} 人目のハッシュ化が終わった（成功: {}）",
                start.elapsed().as_secs_f64(),
                result.is_ok()
            );
        }));
```

```
    }
    // その間も、ほかのリクエスト（ここでは軽い処理）は待たされずに動く
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    println!(
        "{:.1} 秒: 軽いリクエストはすぐ返せる",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
}
```

`src/bin/u07_limit.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u07_limit
```

▼ 実行結果

```
0.1 秒: 軽いリクエストはすぐ返せる
0.4 秒: 5 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.4 秒: 3 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.8 秒: 4 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.8 秒: 1 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
1.2 秒: 6 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
1.2 秒: 2 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
```

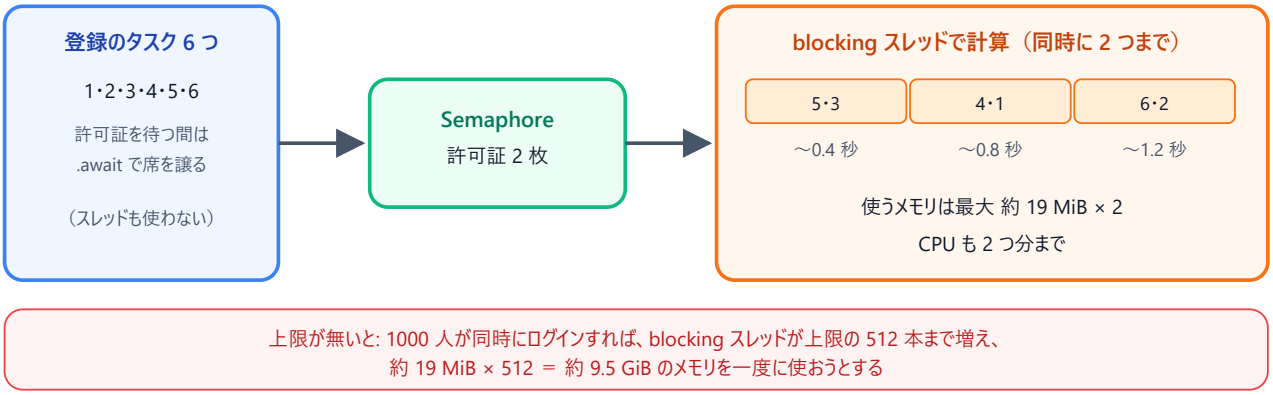


図5-26: ハッシュ係のしくみ。許可証を持ったタスクだけが blocking スレッドで計算するので、CPU とメモリの使い方に上限が付く

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 許可証を待つのは async、計算は blocking スレッド

- `self.permits.acquire().await` で、許可証が空くまで待ちます。この待ちは `.await` なので、待っている間はスレッドを使いません。許可証を持てたタスクだけが、`spawn_blocking` で計算を始めます。

- 許可証 `_permit` は、`hash` 関数の最後まで持たれ、計算が終わってから片付けられて返ります（UNIT 05 の例 5-5）。だから、同時に計算しているのは、いつも2つまでです。
- 実行結果のとおり、2人ずつ約 0.4 秒ごとに終わり、6人で約 1.2 秒でした。どの2人が先に計算するかは、許可証を求めた順番で決まり、実行するたびに変わります。

解説2: なぜ blocking スレッドの数だけに任せないのか

- `spawn_blocking` には、もともと上限（既定で 512 本）があります。tokio 1.54.1 のソース（`runtime/builder.rs`）でも、`max_blocking_threads` の既定は 512 です。しかし 512 は、「同時に 512 個の Argon2 を計算してよい」という意味ではありません。
- 例7-1で見たとおり、Argon2 は1回に約 19 MiB のメモリを使います。512 個を同時に計算すると、約 9.5 GiB です。CPU のコアも足りないので、1つ1つの計算も遅くなり、全員のログインが遅くなります。
- 上限を「CPU のコア数くらい」にしておけば、使うメモリと CPU が上限で決まり、混雑しても1人1人の待ち時間が読めるようになります。

解説3: 軽いリクエストは、待たされない

- 0.1 秒の時点で、「軽いリクエストはすぐ返せる」が表示されています。ハッシュの計算は blocking スレッドで、許可証の待ちは `.await` で行われているので、ワーカースレッドは空いたままだからです。
- 「ログインが混んでいても、ノートの一覧はすぐ表示される」——これが、重い計算を正しく扱えているサーバーの姿です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 借り物のまま、別のスレッドへ持ち込む（E0521）

```
use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};

async fn hash_password(password: &str) -> String {
    // 借り物の password を、そのまま別スレッドへ持ち込もうとする
    tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_bytes())
            .unwrap()
            .to_string()
    })
    .await
    .unwrap()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("{}", hash_password("rust-is-fun").await);
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0521]: borrowed data escapes outside of function
  --> src\bin\e07_borrow_escape.rs:5:5
   |
 3 |   async fn hash_password(password: &str) -> String {
   |                          --------  - let's call the lifetime of this reference `'1`
   |                          |
   |                          `password` is a reference that is only valid in the function body
 4 |       // 借り物の password を、そのまま別スレッドへ持ち込もうとする
 5 | /     tokio::task::spawn_blocking(move || {
 6 | |         Argon2::default()
 7 | |             .hash_password(password.as_bytes())
 8 | |             .unwrap()
 9 | |             .to_string()
10 | |     })
   | |      ^
   | |      |
   | |______`password` escapes the function body here
   |        argument requires that `'1` must outlive `'static`

For more information about this error, try `rustc --explain E0521`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e07_borrow_escape") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**:「借りたデータが、関数の外へ逃げ出しています」というエラーです。`password` は関数の中でだけ使える借り物（ライフタイム `'1`）なのに、`move` で別のスレッドへ持っていこうとしています。別のスレッドの仕事は関数より長生きするかもしれないので、`'1` が `'static` より長生きしなければならない（`'1 must outlive 'static`）という、無理な条件になりました。
- UNIT 02 の E0373（`tokio::spawn` で借り物を使う）と同じ理由のエラーです。今回は `move` を付けているので、「借り物そのものを移した」形でエラーになっています。
- **直し方**: 例7-3のとおり、`let password = password.to_string();` で持ち主のいる `String` を作ってから、`move` で渡します。

エラー2: spawn_blocking の中の panic（JoinError::Panic）

```rust
#[tokio::main]
async fn main() {
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(|| {
        let sizes: Vec<u32> = Vec::new();
        // 空の Vec の最大値を unwrap して panic する
        sizes.iter().max().copied().unwrap()
    })
    .await;
    println!("{joined:?}");
}
```

```
thread 'tokio-rt-worker' (66584) panicked at src\bin\e07_blocking_panic.rs:6:37:
called `Option::unwrap()` on a `None` value
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
Err(JoinError::Panic(Id(13), "called `Option::unwrap()` on a `None` value", ...))
```

（`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

- **何が起きたか:** 空の `Vec` の最大値は無い（`None`）ので、`unwrap` で panic しました。`spawn_blocking` の中の panic も、`tokio::spawn` と同じく、プログラム全体を落とさずに、引換券に `JoinError` として渡されます（UNIT 02 の例2-3）。`{:?}` で表示すると `JoinError::Panic(タスクの番号, "メッセージ", ...)` の形です。
- **直し方:** panic しないように、`Option` を `match` や `ok_or` で扱います。そのうえで、引換券の `Err` は、例7-3の `Err(error) => …` のように「計算のスレッドが異常終了」として扱い、サーバーなら 500 を返します。panic を `unwrap` で `main` まで持ち込まないようにしましょう。

エラー3（エラーが出ない間違い）: spawn_blocking は、途中で取り消せない

UNIT 06 の `timeout` で待つのをやめても、blocking スレッドの仕事は止まりません。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};
use tokio::time::timeout;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // 1 秒かかる同期の処理を、別のスレッドで動かす
    let handle = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        std::thread::sleep(Duration::from_secs(1));
        println!(
            "{:.1} 秒: 別スレッドの処理が最後まで終わった",
            start.elapsed().as_secs_f64()
        );
    });
    // 待つのは 0.1 秒まで
    match timeout(Duration::from_millis(100), handle).await {
        Ok(_) => println!("間に合いました"),
        Err(_) => println!(
            "{:.1} 秒: 待つのをやめました",
            start.elapsed().as_secs_f64()
        ),
    }
    println!("{:.1} 秒: main が終わります", start.elapsed().as_secs_f64());
}
```

`src/bin/u07_not_cancelled.rs` として実行した結果です。

```
0.1 秒: 待つのをやめました
0.1 秒: main が終わります
1.0 秒: 別スレッドの処理が最後まで終わった
```

- **何が起きたか:** 0.1 秒で待つのをやめ、`main` も終わったのに、1.0 秒に「最後まで終わった」が表示され、プログラムはそこまで終わりませんでした。
- tokio のドキュメント（`task/blocking.rs`）には、「`spawn_blocking` の仕事は async ではないので、取り消せない。`abort` を呼んでも何も起きず、そのまま動き続ける」「ランタイムを片付けるときは、始まった `spawn_blocking` の仕事がすべて終わるまで待つ」と書かれています。この実行結果は、そのとおりの動きです。
- UNIT 06 で学んだとおり、async の仕事は `.await` の所で止められますが、同期のクロージャには `.await` がありません。だから止める場所がないのです。
- **気をつけること:** `spawn_blocking` に渡すのは、**いつか必ず終わる、長さに見当のつく仕事**だけにします（tokio のドキュメントも「最後には自分で終わる仕事のためのもの」としています）。終わらないループは `std::thread::spawn` の専用スレッドにし、止めたいときは、UNIT 04 の channel などで「止まって」の合図を送って、仕事の側で確かめて終わるようにします。サーバーを止めるとき（UNIT 06）に、長い `spawn_blocking` が残っていると、その分だけ止まるのが遅れることにも注意しましょう。

RustNote ではここで使う

RustNote のパスワードの処理（`src/auth.rs`）は、例7-3とほぼ同じ形です。ハッシュ化の関数を抜き出します。

```rust
/// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
/// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
    let password = password.clone();
    // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(phc)) => Ok(phc),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
    }
}
```

- `password.clone()` で持ち主のいる写しを作り、`move` で blocking スレッドへ渡しています（「よくあるエラー1」を避ける形）。`Password` は、RustNote の `src/domain.rs` で定義している、パスワード用の newtype です。

- 失敗は、どちらも `AppError::internal`（サーバーの中の問題、500）にしています。利用者には「エラーが起きました」とだけ見せ、くわしい理由はログに残す、という RustNote の方針です（第7巻 UNIT 10 でも見ました）。
- RustNote の `Dockerfile` は `cargo build --release --locked` で release ビルドを作っています。公開したアプリでは、ハッシュ化は練習問題1の release の速さで動きます。

ただし、この単元の目で見ると、RustNote には**直したほうがよい点が2つ**あります（どちらも RustNote のコードはまだ変えていません。引き継ぎの改善候補に記録しています）。

1. **ハッシュ化の同時実行数に上限が無い。**ログインと登録のたびに `spawn_blocking` しているだけなので、同時に大勢が来ると、blocking スレッドがどんどん増え、例7-4の図の下の段のように、CPU とメモリを使い切るおそれがあります。例7-4の `Hasher` のように、Semaphore で上限を付けるのが直し方です。
2. **ダミーのハッシュを、最初の1回だけワーカースレッドで計算している。**UNIT 05 で見た `DUMMY_HASH` は `LazyLock` で、最初に使われたときに作られます。使われる場所は、async 関数の `authenticate` の中の `verify_password(password, &DUMMY_HASH)` です。`&DUMMY_HASH` と書いた時点で（`verify_password` の中の `spawn_blocking` より前に）値が作られるので、最初の1回だけ、Argon2 の計算がワーカースレッドで行われます。直し方の例は、`auth.rs` に「`DUMMY_HASH` を先に作っておくだけの関数」（中で `LazyLock::force(&DUMMY_HASH)` を呼ぶ）を用意し、起動時（サーバーを始める前）に `spawn_blocking` の中で呼んでおくことです。

> **ヒント:** 2つ目は「1回だけ」なので、実際の影響は小さいものです。それでも、こうした「どのスレッドで重い計算が動くか」を1つずつ確かめる習慣が、混雑しても止まらないサーバーにつながります。

練習問題

問1: 例7-1の `u07_hash_time.rs` を、release ビルドで実行してください（`cargo run -q --release --bin u07_hash_time`）。ハッシュ化と照合の時間は、debug ビルドの 0.40 秒・0.55 秒から、どれくらい変わるでしょうか。予想してから実行しましょう。

問2: ファイルを読んで行数を数える同期の関数 `count_lines(path: &str) -> std::io::Result<usize>` を、async の中から呼べるようにした `count_lines_async(path: String) -> Result<usize, String>` を作ってください。10 万行のファイルを作って数え、無いファイルの場合のエラーも表示します（`src/bin/u07_q2.rs`）。

問3: 例7-4の `Hasher::new(2)` を `Hasher::new(3)` に変えると、6人のハッシュ化はそれぞれ何秒ごろに終わるでしょうか。予想してから実行してください（`src/bin/u07_q3.rs`）。

解答と解説

問1の解答:

```
ハッシュ化: 0.02 秒
$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$x65/wsS7qC1329gDz82ZxQ$jvh1sOrv/5FqKUyXC3KppT5Gg2+1aYo6D6AhSUZ0f2c
照合: true（0.02 秒）
```

- ハッシュ化も照合も、約 0.02 秒になりました。debug ビルドの 20 分の 1 ほどです。release ビルドでは、コンパイラが計算を速くする工夫（最適化）をたくさん行うので、Argon2 のように計算ばかりの処理は、特に大きく速くなります。
- 塩が毎回ランダムなので、2行目の文字列は例7-1と違います（それでも照合は `true`）。
- **速くなっても、`spawn_blocking` は要ります。**0.02 秒（20 ミリ秒）は、ワーカースレッドにとってはとても長い時間です（表の「短い計算」の目安の 0.1 ミリ秒と比べてみましょう）。また、時間を測るときは、debug と release のどちらで測ったかを必ず書き添えましょう。debug で測った時間で「遅すぎる」と判断すると、見当違いになります。

問2の解答:

```
use std::time::Instant;

// ファイルを読んで行数を数える（同期の処理。ファイルが大きいと時間がかかる）
fn count_lines(path: &str) -> std::io::Result<usize> {
    let text = std::fs::read_to_string(path)?;
    Ok(text.lines().count())
}

// async の中から呼べるように、spawn_blocking で別スレッドへ任せる
async fn count_lines_async(path: String) -> Result<usize, String> {
    tokio::task::spawn_blocking(move || count_lines(&path))
        .await
        .map_err(|e| format!("読むスレッドが異常終了: {e}"))?
        .map_err(|e| format!("読めません: {e}"))
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 練習用に、10 万行のファイルを作っておく
    let lines: Vec<String> = (1..=100_000).map(|n| format!("{n} 行目")).collect();
    std::fs::write("u07_q2.txt", lines.join("\n")).expect("ファイルを作れません");

    let start = Instant::now();
    let count = count_lines_async(String::from("u07_q2.txt")).await;
    println!("{count:?} ({:.2} 秒) ", start.elapsed().as_secs_f64());
    println!("{:?}", count_lines_async(String::from("no-such-file.txt")).await);
}
```

```
Ok(100000) (0.08 秒)
Err("読めません: 指定されたファイルが見つかりません。 (os error 2)")
```

- 引数を `String` で受け取り、`move` でクロージャへ渡しています（「よくあるエラー1」を避ける形）。
- 結果は `Result<io::Result<usize>, JoinError>` です。1つ目の `map_err(...)?` で外側（panic）を、2つ目の `map_err` で内側（読めなかった）を、どちらも `String` のエラーにそろえています。無いファイルのときは、Windows の日本語のメッセージ「指定されたファイルが見つかりません。(os error 2)」が、そのまま入っています。

- 実は、tokio にはファイル用の `tokio::fs`（`tokio::fs::read_to_string` など）があり、中では `spawn_blocking` を使っています（tokio 1.54.1 の `fs/mod.rs` の説明より）。ファイルを読むだけなら `tokio::fs::read_to_string(path).await` で十分です。読んだ後の重い処理（行を数える・解析する）までまとめて別スレッドで行いたいときは、この解答のように自分で `spawn_blocking` します。

問3の解答:

```
0.1 秒: 軽いリクエストはすぐ返せる
0.4 秒: 1 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.4 秒: 2 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.4 秒: 3 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.7 秒: 4 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.8 秒: 5 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
0.8 秒: 6 人目のハッシュ化が終わった（成功: true）
```

- 3人ずつ2回に分かれて、約 0.4 秒と約 0.8 秒に終わりました。上限 2 のときの 1.2 秒より速くなっています。
- ただし、上限を上げれば上げるほど速くなるわけではありません。CPU のコアの数を超えると、同時に計算しても1つ1つが遅くなり、使うメモリだけが増えます。この PC は CPU のコア（論理プロセッサ）が12個ありますが、ほかの処理にも CPU を残したいので、上限は「コア数より少し少なめ」くらいから試すのがよいでしょう。上限の値は、`Config`（第4巻 UNIT 09）のような設定で変えられるようにしておくと、公開してから調整できます。

まとめ

- 席を譲らない重い計算や同期の I/O を async の中でそのまま行うと、同じワーカースレッドのタスクが全部止まる。`spawn_blocking` で blocking スレッドに任せ、`.await` で結果を待つ。
- 別スレッドへ渡す値は、`to_string()` や `clone()` で持ち主のいる値にしてから `move` で渡す（E0521）。結果は `Ok(Ok)`・`Ok(Err)`・`Err(JoinError)` の3つに分けて扱う。
- 重い計算は Semaphore で同時実行数に上限を付け、CPU とメモリを使い切らないようにする。`spawn_blocking` は取り消せないので、必ず終わる仕事だけを渡す。速さは debug と release で大きく違う。

UNIT 08: HTTP クライアント・再試行・冪等性

この単元のゴール

- reqwest（リクエスト）の `Client` を1つ作って使い回し、外の API に GET して、本文や JSON を受け取れる。接続と全体の時間に上限を付けられる
- 404 や 503 の答えでも `send()` は `Ok` を返す（通信としては成功）ことを知っていて、`error_for_status` で `Err` に変えられる
- 失敗の種類（接続できない・時間切れ・ステータス・JSON の形）を見分け、エラーの「原因の連なり」をたどって読める
- 一時的な失敗だけを、間隔を倍々に空けて（指数バックオフ）、ばらつき（ジッター）を足し、回数の上限つきで再試行できる

- 再試行で同じ操作が二重に行われないように、**冪等キー**（べきとうキー）を使う理由と形を説明できる

たとえ話でつかむ

お店に電話で出前を頼む場面を考えます。電話がうまくいかない理由は、いくつもあります。

- **電話がつながらない**（相手が電話に出られる状態ではない）。少し時間をおけば、つながるかもしれません。
- **呼び出し音が鳴り続けて、だれも出ない**（時間切れ）。いつまでも受話器を持っていないで、上限を決めて切ります（UNIT 06）。
- **「その料理はメニューにありません」と言われる**（404 Not Found）。何回かけ直しても答えは同じです。かけ直すのは無駄です。
- **「今とても混んでいるので、少ししてからかけ直してください」と言われる**（503 Service Unavailable・429 Too Many Requests）。かけ直す価値があります。

かけ直すときにも、作法があります。

- **すぐにかけ直さず、少しずつ間を空けます。**1回目は1分後、2回目は2分後、3回目は4分後…と、間隔を倍々にのばします（**指数バックオフ**）。
- **みんなが同じ時刻にかけ直さないように、間隔を少しずつずらします**（**ジッター**）。全員がちょうど1分後にかけ直したら、お店はまた混んでしまいます。
- **注文が通ったか分からないまま電話が切れたら**、もう一度注文すると、料理が2つ届くかもしれません。最初に「注文番号 123 です」と伝えておけば、お店は2回目の電話に「123 番はもう受けています」と答えられます。これが**冪等キー**です。

> **用語:** HTTP クライアント（HTTP のリクエストを送り、答えを受け取る側のプログラム。この単元では reqwest クレートを使う。答える側は HTTP サーバー）

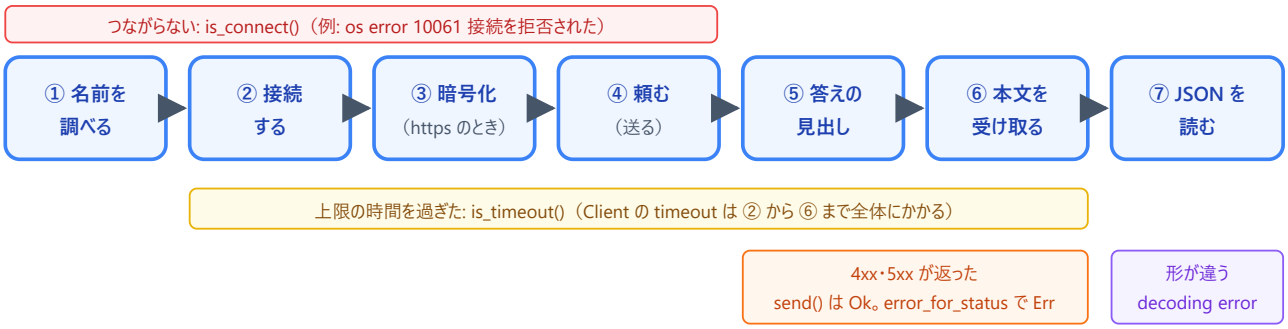
> **用語:** ステータスコード（HTTP の答えに付く3桁の数字。2xx は成功、4xx は頼んだ側の問題、5xx は答える側の問題。第6巻でくわしく学ぶ）

> **用語:** 指数バックオフ（exponential backoff：再試行の間隔を 100 ミリ秒・200 ミリ秒・400 ミリ秒…のように倍々にのばしていくこと）

> **用語:** 冪等（べきとう：同じ操作を1回しても何回しても、結果が同じになる性質。「ノートを読む」は冪等、「お金を送る」はふつうは冪等ではない）

図で理解する

1つのリクエストは、いくつもの段階を通ります。どの段階でも失敗することがあり、失敗した段階によって、エラーの種類が変わります。



「通信の失敗」（つながらない・時間切れ）と「答えの中身の失敗」（ステータス・形）を分けて考える
この単元の練習では、自分のパソコンの中の http（127.0.0.1）だけを使うので、①と③は通らない

図5-27: 1つのリクエストが通る段階と、失敗したときのエラーの種類。つながらない・時間切れは通信の失敗、4xx・5xx と JSON の形の違いは、答えは届いたが中身が期待と違う失敗

次に、失敗したときに「やり直すか、やめるか」の決め方です。例8-4で、このとおりに作ります。

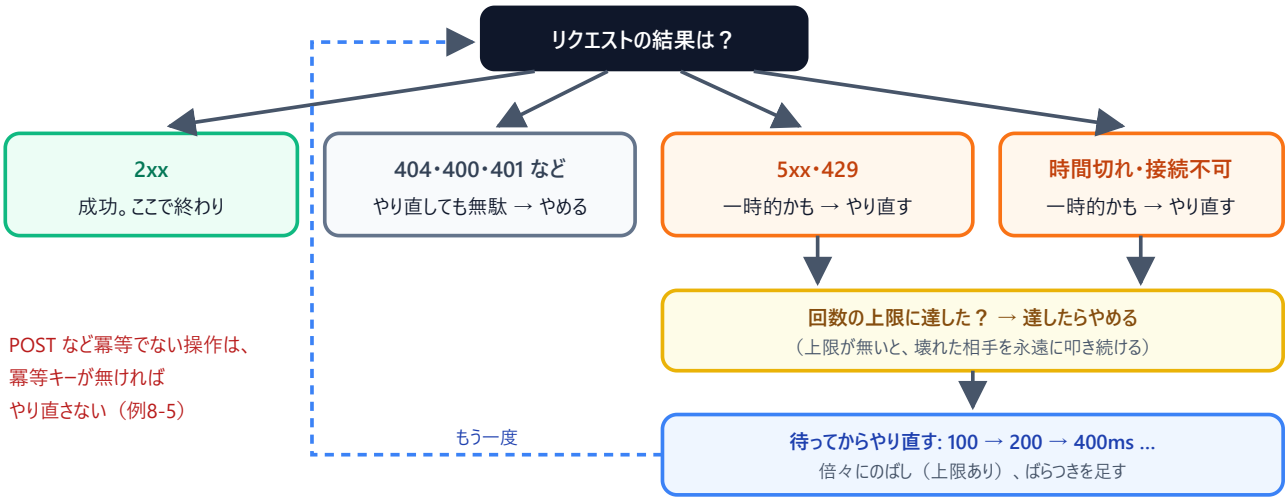


図5-28: 再試行するかどうかの決め方。一時的かもしれない失敗だけを、間隔を倍々にのばしながら、回数の上限までやり直す。冪等でない操作は、冪等キーが無ければやり直さない

まず動かす最小コード

準備: reqwest と serde を入れ、練習用のサーバーを用意する

この単元では、HTTP クライアントの reqwest と、JSON を struct に変換する serde を使います。`async_lab` フォルダで次を実行します。

```
cargo add reqwest@=0.13.5 --features json
cargo add serde@=1.0.229 --features derive
```

`cargo add reqwest` の実際の出力の始めの部分です（`Locking 148 packages` の後ろに、`Adding …` の行が 148 行続きますが、省いています）。

```
    Updating crates.io index
      Adding reqwest =0.13.5 to dependencies
             Features:
             + __rustls
             + __rustls-aws-lc-rs
             + __tls
             + charset
             + default-tls
             + http2
             + json
             + rustls
             + system-proxy
             - __native-tls
             - __native-tls-alpn
             - blocking
             - brotli
             - cookies
             - deflate
             - form
             - gzip
             - hickory-dns
             - http3
             - multipart
             - native-tls
             - native-tls-no-alpn
             - native-tls-vendored
             - native-tls-vendored-no-alpn
             - query
             - rustls-no-provider
             - socks
             - stream
             - zstd
    Updating crates.io index
     Locking 148 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
```

```
    Updating crates.io index
      Adding serde =1.0.229 to dependencies
             Features:
             + derive
             + serde_derive
             + std
             - alloc
             - rc
             - unstable
```

- reqwest は、HTTP クライアントとしていちばんよく使われているクレートです。`json` の機能を足すと、答えの本文を JSON として読めるようになります。

- `+ rustls` と `+ __rustls-aws-lc-rs` は、https の暗号化に使う部品です。148 個ものクレートが入るのは、この暗号の部品と、HTTP/2 などの部品のためです。最初のビルドには時間がかかります（この PC では約 33 秒でした）。
- 暗号の部品（aws-lc-sys）には C 言語で書かれた部分があり、ビルドに C のコンパイラを使います。この PC（ARM64 版の Windows）では、第7巻の巻頭で入れた LLVM（clang）が入っているので、そのままビルドできました。

> **注意:** ARM64 版の Windows で、clang が入っていないと、この暗号の部品のビルドで止まります。そのときは第7巻の巻頭「ARM64 版の Windows では clang が必要」の手順で LLVM を入れてから、ビルドし直してください。x64 版の Windows・macOS・Linux では、ふつうは追加の準備はいりません。

できあがった `Cargo.toml` の `[dependencies]` は次のとおりです。

```
[dependencies]
argon2 = "=0.6.0"
reqwest = { version = "=0.13.5", features = ["json"] }
serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["full"] }
tokio-util = { version = "=0.7.20", features = ["rt"] }
```

外の API の代わりに、自分のパソコンの中（127.0.0.1）だけで動く、とても小さな HTTP サーバーを用意します。インターネットには出ないので、どの例も安全に何度でも試せます。次の2つのファイルを作ってください。中身をくわしく理解する必要はありません（本物の Web サーバーは、第6巻で Topcoat を使って作ります）。「決まった答えを返すだけの、練習用の相手」として使います。

`src/lib.rs`（`src/bin/` のプログラムから `async_lab::mini_server` で使えるようにする）：

```
//! 練習用の部品をまとめたライブラリ（UNIT 08 で使う）。

pub mod mini_server;
```

`src/mini_server.rs`：

```rust
//! 練習用の、とても小さな HTTP サーバー。
//!
//! 自分のパソコンの中（127.0.0.1）だけで動き、インターネットには出ない。
//! 「決まった答えを返す」だけの最小限のもので、本物の Web アプリは第6巻の Topcoat で作る。

use std::future::Future;
use std::net::SocketAddr;
use std::sync::Arc;

use tokio::io::{AsyncReadExt, AsyncWriteExt};
use tokio::net::{TcpListener, TcpStream};

/// 受け取ったリクエスト（この練習で使う部分だけ）
pub struct Request {
    pub method: String,
    pub path: String,
    pub headers: Vec<(String, String)>,
    pub body: String,
}

impl Request {
    /// ヘッダーを名前で探す（大文字・小文字は区別しない）
    pub fn header(&self, name: &str) -> Option<&str> {
        self.headers
            .iter()
            .find(|(key, _)| key.eq_ignore_ascii_case(name))
            .map(|(_, value)| value.as_str())
    }
}

/// 返す答え
pub struct Response {
    pub status: u16,
    pub body: String,
}

impl Response {
    pub fn new(status: u16, body: impl Into<String>) -> Response {
        Response {
            status,
            body: body.into(),
        }
    }
}

/// 127.0.0.1 の空いているポートでサーバーを起動し、そのアドレスを返す。
/// `handler` はリクエストが1つ来るたびに呼ばれ、答え（Response）を返す。
pub async fn start<F, Fut>(handler: F) -> SocketAddr
where
    F: Fn(Request) -> Fut + Send + Sync + 'static,
    Fut: Future<Output = Response> + Send + 'static,
{
    // ポート 0 を指定すると、OS が空いているポートを選んでくれる
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:0")
        .await
        .expect("ポートを開けません");
    let address = listener.local_addr().expect("アドレスを読めません");
    let handler = Arc::new(handler);

    // 接続を受け付け続けるタスク
    tokio::spawn(async move {
        loop {
            let Ok((stream, _)) = listener.accept().await else {
                continue;
            };
            let handler = Arc::clone(&handler);
            // 1つの接続を1つのタスクで処理する
            tokio::spawn(async move {
                serve_one(stream, handler.as_ref()).await;
            });
        }
    });
    address
}
```

```rust
/// 1つの接続から1つのリクエストを読み、答えを書いて閉じる
async fn serve_one<F, Fut>(mut stream: TcpStream, handler: &F)
where
    F: Fn(Request) -> Fut,
    Fut: Future<Output = Response>,
{
    let Some(request) = read_request(&mut stream).await else {
        return;
    };
    let response = handler(request).await;
    let reason = match response.status {
        200 => "OK",
        201 => "Created",
        400 => "Bad Request",
        404 => "Not Found",
        429 => "Too Many Requests",
        500 => "Internal Server Error",
        503 => "Service Unavailable",
        _ => "Unknown",
    };
    let text = format!(
        "HTTP/1.1 {} {reason}\r\ncontent-type: text/plain; charset=utf-8\r\ncontent-length: {}\r\nconnection: close\r\n\r\n{}",
        response.status,
        response.body.len(),
        response.body
    );
    // 相手がもう待っていない（タイムアウトで切られた）こともあるので、失敗は無視する
    let _ = stream.write_all(text.as_bytes()).await;
}

/// ヘッダーの終わり（空行）まで読み、Content-Length の分だけ本文を読む
async fn read_request(stream: &mut TcpStream) -> Option<Request> {
    let mut buffer = Vec::new();
    let mut chunk = [0u8; 1024];
    let header_end = loop {
        let n = stream.read(&mut chunk).await.ok()?;
        if n == 0 {
            return None;
        }
        buffer.extend_from_slice(&chunk[..n]);
        if let Some(pos) = buffer.windows(4).position(|w| w == b"\r\n\r\n") {
            break pos;
        }
    };
    let head = String::from_utf8_lossy(&buffer[..header_end]).to_string();
    let mut lines = head.split("\r\n");
    let mut first = lines.next()?.split(' ');
    let method = first.next()?.to_string();
    let path = first.next()?.to_string();
    let headers: Vec<(String, String)> = lines
        .filter_map(|line| line.split_once(':'))
        .map(|(key, value)| (key.trim().to_string(), value.trim().to_string()))
        .collect();
    let length: usize = headers
        .iter()
        .find(|(key, _)| key.eq_ignore_ascii_case("content-length"))
        .and_then(|(_, value)| value.parse().ok())
        .unwrap_or(0);
    let mut body = buffer[header_end + 4..].to_vec();
    while body.len() < length {
        let n = stream.read(&mut chunk).await.ok()?;
        if n == 0 {
            break;
        }
        body.extend_from_slice(&chunk[..n]);
    }
    Some(Request {
        method,
        path,
        headers,
        body: String::from_utf8_lossy(&body).to_string(),
    })
}
```

このサーバーで、この巻のこれまでの道具が使われていることに気づいたでしょうか。`start` は、接続を受け付けるたびに `tokio::spawn` でタスクを作ります（UNIT 02 で読んだ Topcoat と同じ形）。`handler` を `Arc` に入れて、どのタスクからも使えるようにしています（UNIT 05）。`F: Fn(Request) -> Fut + Send + Sync + 'static` は、「リクエストを受け取って Future を返す関数で、スレッドをまたいで共有できるもの」という条件です（UNIT 02 の `Send + 'static`）。

> **ヒント:** この先の実行結果では、サーバーのポート番号（`127.0.0.1:` の後ろの数字）を `PORT` に置き換えて載せています。ポート 0 を指定して OS に空いている番号を選んでもらっているので、実行するたびに番号が変わるからです。

例8-1: GET で答えを受け取り、ステータスを確かめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 練習用のサーバーを起動します。`/hello` には 200 と挨拶を、それ以外には 404 を返します。reqwest の `Client` を時間の上限つきで1つ作り、① `/hello` に GET して本文を表示し、②無い URL に GET してステータスを確かめ、③ `error_for_status` で 404 を `Err` に変えます。

```rust
use std::time::Duration;

use async_lab::mini_server::{self, Response};

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), reqwest::Error> {
    // 練習用サーバーを起動する。/hello には 200、それ以外には 404 を返す
    let address = mini_server::start(|request| async move {
        if request.path == "/hello" {
            Response::new(200, "こんにちは、RustNote です")
        } else {
            Response::new(404, "見つかりません")
        }
    })
    .await;
    println!("サーバー: http://{address}");

    // Client は1つ作って使い回す（中で接続をため込んで再利用する）
    let client = reqwest::Client::builder()
        // 接続を確立するまでの上限
        .connect_timeout(Duration::from_secs(2))
        // 1回のリクエスト全体（接続〜本文の受信まで）の上限
        .timeout(Duration::from_secs(5))
        .build()?;

    // ① 成功する GET
    let response = client.get(format!("http://{address}/hello")).send().await?;
    println!("① ステータス: {}", response.status());
    println!("① 本文: {}", response.text().await?);

    // ② 404 は「通信としては成功」なので、send() は Ok を返す
    let response = client
        .get(format!("http://{address}/nothing"))
        .send()
        .await?;
    println!(
        "② ステータス: {} / 成功?: {}",
        response.status(),
        response.status().is_success()
    );

    // ③ error_for_status: 4xx・5xx を Err に変える
    let result = client
        .get(format!("http://{address}/nothing"))
        .send()
        .await?
        .error_for_status();
    match result {
        Ok(_) => println!("③ 成功"),
```

```
        Err(error) => println!("③ エラー: {error}"),
    }
    Ok(())
}
```

`src/bin/u08_get.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u08_get
```

▼ 実行結果

```
サーバー: http://127.0.0.1:PORT
① ステータス: 200 OK
① 本文: こんにちは、RustNote です
② ステータス: 404 Not Found / 成功?: false
③ エラー: HTTP status client error (404 Not Found) for url (http://127.0.0.1:PORT/nothing)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Client は1つ作って、使い回す

- `reqwest::Client::builder()` で設定を決めて、`.build()?` で `Client` を作ります。`Client` の中には、相手のサーバーとの接続をため込んでおく場所（接続プール）があり、同じ相手への2回目以降のリクエストは、前の接続を使い回して速く送れます。
- だから、`Client` は**アプリ全体で1つ作って使い回す**のが基本です。リクエストのたびに作り直すと、毎回接続からやり直すことになります。`Client` は `clone` しても中身は共有されるので（`Arc` と同じ考え方）、タスクに配るときは `clone` します。

解説2: 2種類の時間の上限

- `.connect_timeout(2 秒)` は、②の「接続する」までの上限です。相手のサーバーが見つからない・応答しないときに、早めに諦められます。
- `.timeout(5 秒)` は、1回のリクエスト全体（接続から本文を受け取り終わるまで）の上限です。UNIT 06 の `tokio::time::timeout` で包むのと同じ役目を、reqwest が中でやってくれます。
- reqwest の `Client` は、何も設定しないと全体の時間の上限がありません。外の API を呼ぶときは、必ず `.timeout(…)` を付けましょう。

解説3: send() の Ok は「答えが届いた」という意味

- `client.get(URL).send().await` は、リクエストを送り、答えの見出し（ステータスとヘッダー）が届くまで待ちます。結果は `Result<Response, reqwest::Error>` です。
- ②のとおり、**404 でも `Ok` が返ります**。サーバーが「見つかりません」と答えてくれた、つまり通信そのものは成功しているからです。`Err` になるのは、つながらない・時間切れなど、答えが届かなかったときです（例8-3）。

- 4xx・5xx も失敗として扱いたいときは、③のように `.error_for_status()` を付けます。2xx なら `Ok(Response)`、4xx・5xx なら `Err` に変えてくれます。
- `response.text().await?` は、本文を最後まで受け取って `String` にします。本文の受け取りにも時間がかかるので、`.await` です。

例8-2: JSON の答えを、struct に変換する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：天気の API の代わりに、練習用のサーバーが `/weather` で `{"city":"東京","celsius":18.5}` を返すようにします。`/broken` は `celsius` が抜けた JSON を返します。どちらも GET して、答えを `Weather` という struct に変換し、成功なら内容を、失敗ならエラーと原因を表示します。

```rust
use std::error::Error;
use std::time::Duration;

use async_lab::mini_server::{self, Response};
use serde::Deserialize;

// 外の API が返す JSON の形を、struct で書いておく
#[derive(Debug, Deserialize)]
struct Weather {
    city: String,
    celsius: f64,
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // /weather は正しい JSON、/broken は celsius が抜けた JSON を返す
    let address = mini_server::start(|request| async move {
        match request.path.as_str() {
            "/weather" => Response::new(200, r#"{"city":"東京","celsius":18.5}"#),
            "/broken" => Response::new(200, r#"{"city":"東京"}"#),
            _ => Response::new(404, "見つかりません"),
        }
    })
    .await;

    let client = reqwest::Client::builder()
        .timeout(Duration::from_secs(5))
        .build()
        .unwrap();

    for path in ["/weather", "/broken"] {
        let result = client
            .get(format!("http://{address}{path}"))
            .send()
            .await
            .and_then(|response| response.error_for_status());
        let weather = match result {
            // 本文を JSON として読み、Weather に変換する
            Ok(response) => response.json::<Weather>().await,
            Err(error) => Err(error),
        };
        match weather {
            Ok(weather) => println!("{path}: {} は {} 度", weather.city, weather.celsius),
            Err(error) => {
                println!("{path}: 失敗 {error}");
                if let Some(cause) = error.source() {
                    println!("    原因: {cause}");
                }
            }
```

```
        }
    }
}
```

`src/bin/u08_json.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u08_json
```

▼ 実行結果

```
/weather: 東京 は 18.5 度
/broken: 失敗 error decoding response body for url (http://127.0.0.1:PORT/broken)
    原因: missing field `celsius` at line 1 column 17
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: #[derive(Deserialize)] で、JSON の形を struct に書く

- `#[derive(Deserialize)]` を付けると、serde が「JSON などから、この struct を作る」コードを自動で書いてくれます（第4巻 UNIT 08 の DTO と同じ考え方）。JSON の `"city"` が `city: String` に、`"celsius"` が `celsius: f64` に入ります。
- `response.json::<Weather>().await` は、本文を最後まで受け取り、JSON として読んで `Weather` に変換します。`::<Weather>` は「何の型に変換するか」の指定です（ターボフィッシュ：第4巻 UNIT 03）。

解説2: 形が違えば、どこが違うかを教えてくれる

- `/broken` の JSON には `celsius` がありません。変換は失敗し、`error decoding response body`（本文を読み解けませんでした）のエラーになりました。
- `error.source()` で、このエラーの**原因**になった、もう1つ奥のエラーを取り出せます。ここでは serde のエラー `missing field celsius at line 1 column 17`（1行目の17文字目のところで、`celsius` という欄が無いと分かりました）が出ています。
- 外の API は、こちらの都合とは関係なく、答えの形を変えることがあります。形が違えば必ずエラーになり、どの欄が違うかまで分かるので、知らないうちにおかしな値で動き続けることがありません。

解説3: and_then で、2つの失敗を1つの流れにまとめる

- `.send().await` の結果（`Result`）に `.and_then(|response| response.error_for_status())` を続けています。`and_then` は、「`Ok` のときだけ次の処理をして、その結果（これも `Result`）を返す」メソッドです（第2巻 UNIT 09）。通信の失敗も、4xx・5xx も、同じ `Err(reqwest::Error)` の流れにまとまります。

ヒント: 欄が無いこともある JSON なら、`celsius: Option<f64>` のように `Option` にしておくと、無いときは `None` として読めます。「必ずある欄」と「無いこともある欄」を、struct の型ではっきり書き分けるのが、serde の使い方の基本です。

もう一歩: 実務に近い形

例8-3: つながらない・時間切れを見分ける

▼ このコードがやること（先に日本語で）: ①だれも待ち受けていないポートへ接続しようとし、②1 秒かかる遅いサーバーに、300 ミリ秒の上限で問い合わせます。どちらも失敗するので、エラーと、その「原因の連なり」を全部表示し、`is_connect`（つながらなかった）と `is_timeout`（時間切れ）で見分けます。

```rust
use std::error::Error;
use std::time::{Duration, Instant};

use async_lab::mini_server::{self, Response};

// エラーの「原因の連なり」（source）を全部表示する
fn show_chain(label: &str, error: &reqwest::Error) {
    println!("{label}: {error}");
    let mut source = error.source();
    while let Some(cause) = source {
        println!("    原因: {cause}");
        source = cause.source();
    }
    println!(
        "    is_connect = {} / is_timeout = {}",
        error.is_connect(),
        error.is_timeout()
    );
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // ① 誰も待ち受けていないポートへ接続する
    let unused = {
        let listener = std::net::TcpListener::bind("127.0.0.1:0").unwrap();
        listener.local_addr().unwrap()
        // ここで listener が片付けられ、ポートは閉じる
    };
    let client = reqwest::Client::builder()
        .timeout(Duration::from_secs(5))
        .build()
        .unwrap();
    let start = Instant::now();
    if let Err(error) = client.get(format!("http://{unused}/")).send().await {
        show_chain("① 接続できない", &error);
    }
    println!("    （{:.1} 秒かかった）", start.elapsed().as_secs_f64());

    // ② 答えが遅すぎるサーバー（1 秒かかる）に、300ms の時間切れで問い合わせる
    let client = reqwest::Client::builder()
        .timeout(Duration::from_millis(300))
        .build()
        .unwrap();
    let slow = mini_server::start(|_| async {
        tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1)).await;
        Response::new(200, "遅くなりました")
    })
    .await;
    if let Err(error) = client.get(format!("http://{slow}/")).send().await {
```

```
        show_chain("② 時間切れ", &error);
    }
}
```

`src/bin/u08_errors.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u08_errors
```

▼ 実行結果

```
① 接続できない: error sending request for url (http://127.0.0.1:PORT/)
    原因: client error (Connect)
    原因: tcp connect error
    原因: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)
    is_connect = true / is_timeout = false
    (2.0 秒かかった)
② 時間切れ: error sending request for url (http://127.0.0.1:PORT/)
    原因: operation timed out
    is_connect = false / is_timeout = true
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: エラーは、原因の連なりになっている

- いちばん外のエラーは、どちらも `error sending request for url (…)`（リクエストを送れませんでした）で、これだけでは理由が分かりません。
- `error.source()` で1つ奥の原因を取り出し、さらにその `source()` …と、`None` になるまでたどっています（`while let`）。①では、「クライアントのエラー（接続）」→「TCP の接続エラー」→「対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。（os error 10061）」と、だんだんくわしくなりました。いちばん奥の文は Windows が日本語で出したメッセージです。
- 第4巻 UNIT 05 で、エラーに文脈を足して包む話をしました。reqwest のエラーも、同じように何重にも包まれています。ログには、この連なりの全部を残すと、原因を調べやすくなります。

解説2: is_connect と is_timeout で、種類を見分ける

- `error.is_connect()` は「接続できなかった」、`error.is_timeout()` は「時間の上限を過ぎた」ときに `true` を返します。再試行するかどうかの判断（例8-4）に使えます。
- ①は、閉じたポートへの接続なので `is_connect = true` です。②は、接続はできたのに答えが 300 ミリ秒以内に来なかったので `is_timeout = true` です。

解説3: 拒否されるまで、2 秒かかった

- ①は、だれもいないポートなのに、失敗が分かるまで 2.0 秒かかりました。この PC（Windows）では、閉じたポートへの接続は、何回試しても約 2 秒たってから「拒否された」の失敗が返りました。Windows の TCP は、断られてもすぐには諦めずに接続をやり直す作りになっているためです（Linux などでは、ふつうはすぐに失敗が返ります）。

- 接続の上限（`connect_timeout`）を 2 秒より短くしておけば、もっと早く諦められます。

例8-4: 一時的な失敗だけを、間隔を空けて再試行する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：最初の2回は 503（混んでいます）を返し、3回目から 200 を返す「調子の悪い」サーバーを作ります。再試行の関数 `get_with_retry` は、5xx・429・時間切れ・接続できない、のときだけ、100 ミリ秒・200 ミリ秒…と倍々に待つ時間をのばし（ばらつき付き）、最大5回までやり直します。①調子の悪い URL と、②無い URL（404）で試します。

```rust
use std::collections::hash_map::RandomState;
use std::hash::{BuildHasher, Hasher};
use std::sync::Arc;
use std::sync::atomic::{AtomicU32, Ordering};
use std::time::{Duration, Instant};

use async_lab::mini_server::{self, Response};

// 0 以上 max 未満の「ばらつき」を作る（標準ライブラリだけで作る簡易な乱数）
fn jitter(max: Duration) -> Duration {
    let random = RandomState::new().build_hasher().finish();
    let millis = max.as_millis() as u64;
    Duration::from_millis(if millis == 0 { 0 } else { random % millis })
}

// n 回目の失敗のあとに待つ時間: 100ms, 200ms, 400ms, ...（上限 2 秒）＋ばらつき
fn backoff(attempt: u32) -> Duration {
    let base = Duration::from_millis(100) * 2u32.pow(attempt - 1);
    let capped = base.min(Duration::from_secs(2));
    capped + jitter(capped / 2)
}

// この失敗は、もう一度やれば成功するかもしれないか
fn is_retryable(result: &Result<reqwest::Response, reqwest::Error>) -> bool {
    match result {
        // 503（一時的に使えない）・429（混んでいる）・その他の 5xx はやり直す価値がある
        Ok(response) => {
            let status = response.status();
            status.is_server_error() || status.as_u16() == 429
        }
        // 時間切れ・接続できない、はやり直す価値がある
        Err(error) => error.is_timeout() || error.is_connect(),
    }
}

async fn get_with_retry(
    client: &reqwest::Client,
    url: &str,
    max_attempts: u32,
) -> Result<String, String> {
    let start = Instant::now();
    for attempt in 1..=max_attempts {
        let result = client.get(url).send().await;
        let label = match &result {
            Ok(response) => response.status().to_string(),
            Err(error) => error.to_string(),
        };
        println!(
            "  {:.2} 秒: {attempt} 回目 → {label}",
```

```
            start.elapsed().as_secs_f64()
        );

        if !is_retryable(&result) {
            // 成功、または「やり直しても無駄な失敗」（404 など）はここで終わり
            let response = result.map_err(|e| e.to_string())?;
            let response = response.error_for_status().map_err(|e| e.to_string())?;
            return response.text().await.map_err(|e| e.to_string());
        }
        if attempt < max_attempts {
            let wait = backoff(attempt);
            println!("  {}ms 待ってやり直します", wait.as_millis());
            tokio::time::sleep(wait).await;
        }
    }
    Err(format!("{max_attempts} 回やっても成功しませんでした"))
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 最初の2回は 503、3回目からは 200 を返す「調子の悪い」サーバー
    let count = Arc::new(AtomicU32::new(0));
    let server_count = Arc::clone(&count);
    let address = mini_server::start(move |request| {
        let count = Arc::clone(&server_count);
        async move {
            let n = count.fetch_add(1, Ordering::SeqCst) + 1;
            match request.path.as_str() {
                "/flaky" if n <= 2 => Response::new(503, "混んでいます"),
                "/flaky" => Response::new(200, "やっと成功"),
                _ => Response::new(404, "見つかりません"),
            }
        }
    })
    .await;

    let client = reqwest::Client::builder()
        .timeout(Duration::from_secs(2))
        .build()
        .unwrap();

    println!("① 調子の悪いサーバー（503 が2回続く）");
    let result = get_with_retry(&client, &format!("http://{address}/flaky"), 5).await;
    println!("結果: {result:?}");

    println!("② 存在しない URL（404 はやり直さない）");
    let result = get_with_retry(&client, &format!("http://{address}/nothing"), 5).await;
    println!("結果: {result:?}");
}
```

`src/bin/u08_retry.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u08_retry
```

▼ 実行結果

```
① 調子の悪いサーバー（503 が2回続く）
  0.00 秒: 1 回目 → 503 Service Unavailable
  105ms 待ってやり直します
  0.13 秒: 2 回目 → 503 Service Unavailable
  205ms 待ってやり直します
  0.36 秒: 3 回目 → 200 OK
結果: Ok("やっと成功")
② 存在しない URL（404 はやり直さない）
  0.00 秒: 1 回目 → 404 Not Found
結果: Err("HTTP status client error (404 Not Found) for url (http://127.0.0.1:PORT/nothing)")
```

待つ時間（105ms・205ms）は、ばらつきを足しているので、実行するたびに変わります。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: やり直す価値がある失敗だけを、やり直す

- `is_retryable` は、図の決め方をそのままコードにしたものです。答えが届いた（`Ok`）なら、5xx（`is_server_error`）と 429 だけを、届かなかった（`Err`）なら、時間切れと接続できないときだけを、やり直します。
- ②の 404 は、何回やり直しても答えは変わらないので、1回目で終わっています。やり直しても無駄な失敗をやり直すと、相手のサーバーに無駄な負担をかけ、利用者を待たせるだけです。

解説2: 間隔を倍々にのばし、上限を付ける

- `backoff(attempt)` は、`100ms × 2 の (attempt - 1) 乗` を計算します。1回目の失敗の後は 100ms、2回目は 200ms、3回目は 400ms…です。`.min(2 秒)` で、待ち時間がのびすぎないように上限を付けています（練習問題3）。
- 相手が本当に混んでいるなら、少しずつ間を空けるほど、相手が立ち直る時間ができます。すぐに何度もやり直すと、混んでいる相手に追い打ちをかけてしまいます。
- `max_attempts`（ここでは5回）で、やり直す回数にも上限を付けています。相手が本当に壊れているときに、永遠にやり直し続けないためです。

解説3: ばらつき（ジッター）を足す

- `jitter(capped / 2)` で、待ち時間に「0 から、その半分未満」のばらつきを足しています。実行結果の 105ms・205ms の 5ms が、それです。
- 100 台のサーバーが同時に失敗して、全部がぴったり 100ms 後にやり直すと、相手には同じ瞬間に 100 個のリクエストが押し寄せます。ばらつきがあれば、やり直しの時刻が散らばります。

- ここでは、外のクレートを増やさないために、標準ライブラリの `RandomState`（`HashMap` がランダムな順番を作るために使う部品）から乱数の代わりの数を作っています。本物のアプリでは、乱数のクレート（rand など）を使うのがふつうです。

> **注意:** 再試行は、全体の待ち時間を長くします。①は3回目で成功しましたが、5回とも失敗すると、待ち時間の合計は 100 + 200 + 400 + 800 = 1500 ミリ秒（＋ばらつき）に、5回分の問い合わせの時間が加わります。画面の表示のために呼ぶ API なら、UNIT 06 の `timeout` で、再試行も含めた全体に上限を付けておきましょう。

例8-5: 二重の送金を、冪等キーで防ぐ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:**「1000 円を送金する」POST を受けるサーバーを作ります。最初の1回だけ、送金した後の答えを返すのが 0.5 秒遅れる（ネットワークが詰まった）ようにします。クライアントは 0.2 秒で時間切れにして、やり直します。①冪等キー無しと、②冪等キー付き（`Idempotency-Key` ヘッダー）で、サーバーが実際に送金した回数を比べます。

```rust
use std::collections::HashMap;
use std::collections::hash_map::RandomState;
use std::hash::{BuildHasher, Hasher};
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

use async_lab::mini_server::{self, Request, Response};

// サーバー側の記録: 実際に「送金」した回数と、冪等キーごとの答え
#[derive(Default)]
struct Ledger {
    charged: u32,
    answers: HashMap<String, String>,
}

// POST /payments の処理。最初の1回だけ、答えを返すのがとても遅い（ネットワークが詰まった想定）
async fn handle_payment(ledger: Arc<Mutex<Ledger>>, request: Request) -> Response {
    let key = request.header("Idempotency-Key").map(str::to_string);
    let answer = {
        let mut ledger = ledger.lock().unwrap();
        // 同じキーで処理済みなら、記録しておいた答えをそのまま返す（もう一度は送金しない）
        if let Some(key) = &key
            && let Some(saved) = ledger.answers.get(key)
        {
            return Response::new(200, format!("{saved}（記録済みの答え）"));
        }
        ledger.charged += 1;
        let answer = format!(
            "{} を受け付けました（送金 {} 回目）",
            request.body, ledger.charged
        );
        if let Some(key) = key {
            ledger.answers.insert(key, answer.clone());
        }
        answer
    };
    // 送金はもう終わったが、答えが相手に届くまで時間がかかる
    if answer.contains("送金 1 回目") {
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    }
    Response::new(201, answer)
}

// 冪等キー（このリクエストの「整理番号」）を作る。本物では uuid クレートなどを使う
fn new_key() -> String {
    format!("{:016x}", RandomState::new().build_hasher().finish())
}

async fn pay(client: &reqwest::Client, url: &str, key: Option<&str>) {
    for attempt in 1..=3 {
        let mut request = client.post(url).body("1000 円");
        if let Some(key) = key {
            request = request.header("Idempotency-Key", key);
        }
```

```
        match request.send().await {
            Ok(response) => {
                println!("  {attempt} 回目: {}", response.text().await.unwrap());
                return;
            }
            Err(error) if error.is_timeout() => println!("  {attempt} 回目: 時間切れ → やり直す"),
            Err(error) => {
                println!("  {attempt} 回目: 失敗 {error}");
                return;
            }
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let client = reqwest::Client::builder()
        // 200ms で諦める（サーバーの最初の答えは 500ms かかるので、必ず時間切れになる）
        .timeout(Duration::from_millis(200))
        .build()
        .unwrap();

    for use_key in [false, true] {
        let ledger = Arc::new(Mutex::new(Ledger::default()));
        let server_ledger = Arc::clone(&ledger);
        let address =
            mini_server::start(move |request| handle_payment(Arc::clone(&server_ledger), request))
                .await;
        let url = format!("http://{address}/payments");

        if use_key {
            println!("② 冪等キーあり");
            let key = new_key();
            pay(&client, &url, Some(&key)).await;
        } else {
            println!("① 冪等キーなし");
            pay(&client, &url, None).await;
        }
        println!(
            "  → サーバーが実際に送金した回数: {}",
            ledger.lock().unwrap().charged
        );
    }
}
```

`src/bin/u08_idempotency.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u08_idempotency
```

▼ 実行結果

```
① 冪等キーなし
   1 回目：時間切れ → やり直す
   2 回目：1000 円 を受け付けました（送金 2 回目）
   → サーバーが実際に送金した回数：2
② 冪等キーあり
   1 回目：時間切れ → やり直す
   2 回目：1000 円 を受け付けました（送金 1 回目）（記録済みの答え）
   → サーバーが実際に送金した回数：1
```

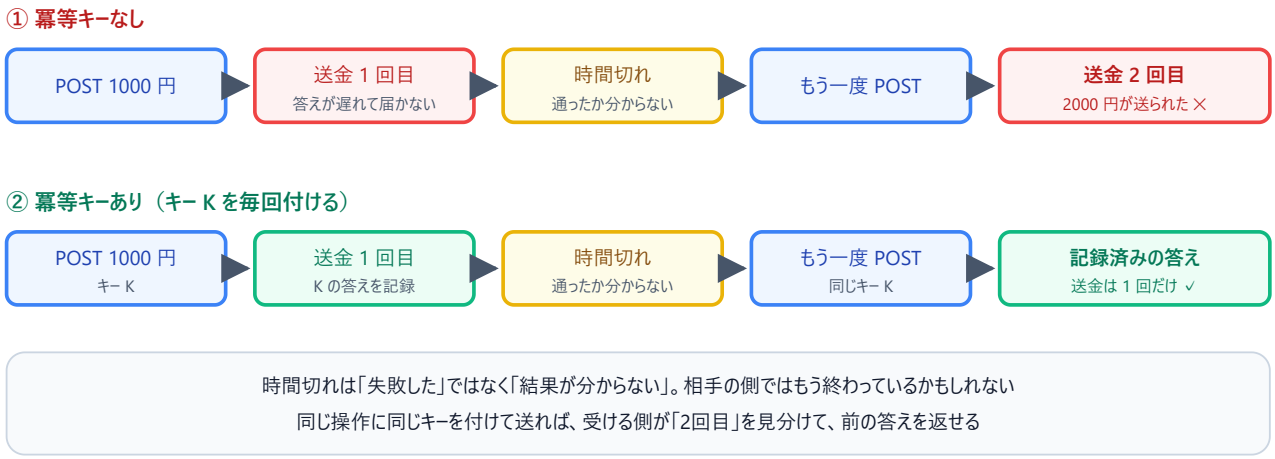


図5-29: 冪等キーの有無による違い。キーが無いと、時間切れの後のやり直しで二重に送金される。同じキーを付けて送れば、受ける側が2回目を見分けて、記録済みの答えを返す

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 時間切れは「失敗」ではなく「分からない」

- ①では、1回目の POST で、サーバーは送金を済ませていました。ただ、その答えが 0.5 秒遅れて、クライアントの 0.2 秒の上限に間に合わなかっただけです。クライアントから見ると「時間切れ」ですが、**相手の側では、もう終わっている**かもしれません。
- それを「失敗した」と思ってやり直したので、2回目の送金が起き、合計 2000 円が送られました。サーバーが実際に送金した回数は 2 です。

解説2: 冪等キーは、操作ごとの「整理番号」

- ②では、送金の操作を始める前に、キー（ランダムな整理番号）を1つ作り、**やり直しのときも同じキー**を `Idempotency-Key` ヘッダーに付けて送っています。
- サーバーは、送金するときにキーと答えを記録しておきます。同じキーのリクエストがもう一度来たら、送金はせずに、記録しておいた答えを返します。実行結果の「（記録済みの答え）」が、それです。送金は1回だけでした。
- キーは「操作ごと」に作ります。やり直しのたびに新しいキーを作ってしまうと、サーバーには別の操作に見えて、意味がありません。

解説3: 冪等な操作と、冪等でない操作

- 「ノートを読む」（GET）は、何回やっても結果が同じなので、冪等です。安心して再試行できます。
- 「タイトルを『買い物』に変える」（同じ値に書き換える）も、2回やっても結果は同じなので、冪等です。
- 「お金を送る」「ノートを新しく作る」（POST）は、2回やれば2回分のことが起きるので、冪等ではありません。冪等キーのような仕組みが無いなら、**時間切れでも自動では再試行しない**のが安全です。

> **注意:** この例の記録（ `answers` ）は、メモリの中の `HashMap` です。本物の決済のサービスでは、キーと答えを DB に保存し、「送金」と「キーの記録」を同じ transaction で行います（第7巻 UNIT 05）。メモリだけだと、サーバーの再起動で記録が消え、2回目を見分けられなくなります。外の決済の API を使うときは、その API が冪等キーを受け付けるかどうかを、ドキュメントで確かめましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: send() の後の .await を忘れる（E0599）

```
#[tokio::main]
async fn main() {
    let client = reqwest::Client::new();
    // send() の後の .await を忘れた
    let response = client.get("http://127.0.0.1:3000/health").send();
    println!("{}", response.status());
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0599]: no method named `status` found for opaque type `impl Future<Output = Result<Response,
reqwest::Error>>` in the current scope
 --> src\bin\e08_forgot_await.rs:6:29
  |
6 |     println!("{}", response.status());
  |                             ^^^^^^ method not found in `impl Future<Output = Result<Response,
reqwest::Error>>`

For more information about this error, try `rustc --explain E0599`.
error: could not compile `async_lab` (bin "e08_forgot_await") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「`impl Future<Output = Result<Response, reqwest::Error>>` という型には、`status` というメソッドがありません」というエラーです。`send()` が返すのは、まだ送っていないリクエストの Future で、`Response` ではありません（UNIT 01 の例1-1）。
- 型の名前の中に `Output = Result<Response, …>` とあるのが手がかりです。「`.await` すれば、`Result<Response, …>` が出てくる Future」という意味です。
- **直し方:** `.send().await` で Future を待ち、出てきた `Result` を `?` か `match` で開けてから、`response.status()` を呼びます。`.send().await?.status()` の順番です。

エラー2: 答えの JSON の形が、struct と合わない（error decoding response body）

例8-2の `/broken` の結果です。

```
/broken: 失敗 error decoding response body for url (http://127.0.0.1:PORT/broken)
    原因: missing field `celsius` at line 1 column 17
```

- **何が起きたか**: 答えの JSON に、struct の `celsius` の欄がありませんでした。外側のエラーだけを表示すると「本文を読み解けませんでした」としか分からないので、例8-2のように `source()` も表示すると、どの欄が問題かが分かります。
- **直し方**: まず、相手の API のドキュメントと、実際に届いた本文（`response.text().await` で文字列のまま見る）を見比べます。無いことがある欄なら `Option` にし（例8-2のヒント）、名前が違う（`"temp_c"` など）なら、struct の欄の名前を合わせるか、serde の `#[serde(rename = "temp_c")]` で読み替えます。

エラー3（エラーが出ない間違い）: やり直してはいけない操作を、自動でやり直す

例8-5の①が、このいちばん大事な間違いです。エラーは出ず、プログラムは「成功しました」と表示しますが、お金は2回送られています。

- 時間切れや接続の切断の後に、**冪等でない操作**（POST の作成・送金・メールの送信など）を自動で再試行すると、二重の作成・二重の送金・同じメールが2通、という事故が起きます。
- **直し方**: 再試行の関数（例8-4の `get_with_retry`）は、GET のような冪等な操作にだけ使います。冪等でない操作を再試行したいときは、相手が冪等キーを受け付けるかを確かめ、キーを付けて送ります。受け付けないなら、自動では再試行せず、「処理が完了したか分かりません。履歴を確かめてください」のように、利用者に確かめてもらう流れにします。

> **ヒント**: もう1つ、エラーにならない間違いが「すぐに、何度でもやり直す」ことです。待ち時間なし・回数の上限なしで再試行すると、相手が本当に壊れているとき、こちらのサーバーが相手に大量のリクエストを送り続けて、相手が立ち直るのを邪魔します。指数バックオフ・ジッター・回数の上限の3つは、いつもセットで使いましょう。

RustNote ではここで使う

RustNote は、外の API を呼びません（`Cargo.toml` に reqwest は入っていません）。RustNote が話す相手は、ブラウザと DB だけです。それでも、この単元の考え方は、RustNote の**答える側**でそのまま使われています。

ノートを作る処理（`src/routes/notes.rs` の `create`）を抜き出します。

```rust
#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;

    let errors = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Ok(new_note) => {
            let note = app_state(cx)
                .notes
                .insert(user.id, &new_note)
                .await
                .map_err(AppError::from)?;
            flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
            // PRG: 作成できたら 303 で詳細ページ（GET）へ
            return Err(see_other(href!(id::show, id::Id(note.id)).resolve(cx)).into());
        }
        Err(errors) => errors,
    };

    //  （入力に問題があったときの 400 の再表示は省略）
}
```

- `POST /notes` は、送られてくるたびに `insert` で新しいノートを作ります。**冪等ではない操作**です。RustNote には冪等キーの仕組みは入っていないので、同じフォームが2回送られれば、ノートは2つできます。
- そこで RustNote は、作成に成功したら **303 See Other** で詳細ページ（GET）へ移動させています。この形を **PRG**（Post/Redirect/Get）と呼びます。もし POST の答えとしてページをそのまま返していたら、利用者がブラウザの「再読み込み」を押したときに、ブラウザが同じ POST をもう一度送ろうとして、ノートが2つできてしまいます。303 で GET のページへ移っておけば、再読み込みは冪等な GET になります。
- ノートの編集のときの「同時に2人が編集して、片方の変更が消える」問題は、第7巻 UNIT 05 の `version` 列で防いでいます。「同じ操作が二重に、あるいは食い違って届いても、データを壊さない」ための工夫は、答える側にも必要なのです。

> **ヒント:** RustNote に、外の API を呼ぶ機能（たとえば、ノートを翻訳する API や、メールを送る API）を足すときは、この単元の形がそのまま使えます。`reqwest::Client` を `AppState` に1つ持たせて使い回し、時間の上限を付け、GET なら例8-4の再試行を、メールの送信のように冪等でない操作なら冪等キーか「自動ではやり直さない」を選びます。

練習問題

問1: 例8-4の `u08_retry.rs` で、①の `get_with_retry` の最大回数を `5` から `2` に変えると、①の結果はどうなるでしょうか。予想してから実行してください（`src/bin/u08_q1.rs`）。

問2: 次の答え（または失敗）のうち、`is_retryable` が `true`（やり直す）を返すのはどれでしょうか。理由も考えましょう。1. 200 OK　2. 400 Bad Request　3. 401 Unauthorized　4. 404 Not Found　5. 429 Too Many

Requests　6. 500 Internal Server Error　7. 503 Service Unavailable　8. 時間切れ（`is_timeout`）　9. JSON の形が違う（decoding のエラー）

問3: ばらつきを足さない `backoff_without_jitter(attempt)`（100 ミリ秒から倍々、上限 2 秒）を作り、1回目から6回目までの失敗のあとに待つ時間と、待った時間の合計を表示してください（`src/bin/u08_q3.rs`）。何回目から上限の 2 秒になるかを予想しましょう。

解答と解説

問1の解答: `get_with_retry(&client, &format!("http://{address}/flaky"), 2)` に変えて実行した結果です（②はそのまま）。

```
① 調子の悪いサーバー（503 が2回続く）
  0.00 秒: 1 回目 → 503 Service Unavailable
  140ms 待ってやり直します
  0.15 秒: 2 回目 → 503 Service Unavailable
結果: Err("2 回やっても成功しませんでした")
② 存在しない URL（404 はやり直さない）
  0.00 秒: 1 回目 → 404 Not Found
結果: Err("HTTP status client error (404 Not Found) for url (http://127.0.0.1:PORT/nothing)")
```

- 2回とも 503 だったので、上限の2回で諦めて `Err` になりました。3回目なら成功していたはずです。
- 回数の上限は、「何回までなら相手が立ち直るのを待つ価値があるか」と「利用者をどれだけ待たせてよいか」の兼ね合いで決めます。最後のやり直しの後には待たない（`attempt < max_attempts` のときだけ待つ）ので、2回目の失敗の後に「待ってやり直します」は出ていません。

問2の解答: やり直すのは **5（429）・6（500）・7（503）・8（時間切れ）** の4つです。

- 1 の 200 は成功なので、やり直す必要がありません。
- 2 の 400（頼み方がおかしい）・3 の 401（ログインしていない）・4 の 404（無い）は、頼む側の問題です。同じリクエストを何回送っても、答えは変わりません。
- 5 の 429（混んでいる・頼みすぎ）と 7 の 503（一時的に使えない）は、時間をおけば成功するかもしれない、と相手が教えてくれている答えです。6 の 500（相手の中の問題）も、一時的なことがあるので、回数の上限つきでやり直します。
- 8 の時間切れは、一時的な混雑かもしれないので、やり直す価値があります。ただし、例8-5のとおり、**冪等な操作のときだけ**です。
- 9 の JSON の形の違いは、答えそのものが期待と違うので、やり直しても同じ答えが返ってくるだけです。

問3の解答:

```rust
use std::time::Duration;

// n 回目の失敗のあとに待つ時間（ばらつきなし）: 100ms から倍々、上限 2 秒
fn backoff_without_jitter(attempt: u32) -> Duration {
    let base = Duration::from_millis(100) * 2u32.pow(attempt - 1);
    base.min(Duration::from_secs(2))
}

fn main() {
    let mut total = Duration::ZERO;
    for attempt in 1..=6 {
        let wait = backoff_without_jitter(attempt);
        total += wait;
        println!(
            "{attempt} 回目の失敗のあと: {}ms 待つ（待った合計 {}ms）",
            wait.as_millis(),
            total.as_millis()
        );
    }
}
```

```
1 回目の失敗のあと: 100ms 待つ（待った合計 100ms）
2 回目の失敗のあと: 200ms 待つ（待った合計 300ms）
3 回目の失敗のあと: 400ms 待つ（待った合計 700ms）
4 回目の失敗のあと: 800ms 待つ（待った合計 1500ms）
5 回目の失敗のあと: 1600ms 待つ（待った合計 3100ms）
6 回目の失敗のあと: 2000ms 待つ（待った合計 5100ms）
```

- 倍々にすると、6回目は本当なら 3200ms ですが、上限の 2000ms で止まっています。上限が無いと、10回目には 51 秒、20回目には 14 時間以上になってしまいます。
- 待った時間の合計は、6回の失敗で 5.1 秒です。再試行は、回数を増やすほど全体の時間がどんどん長くなる、ということが数字で分かります。画面のための呼び出しなら、回数は少なめ（2〜3回）にし、全体に UNIT 06 の `timeout` を付けましょう。

まとめ

- reqwest の `Client` は1つ作って使い回し、`connect_timeout` と `timeout` で上限を付ける。`send()` の `Ok` は「答えが届いた」で、4xx・5xx は `error_for_status` で `Err` に変える。JSON は `#[derive(Deserialize)]` の struct で受け取る。
- 失敗は「つながらない（`is_connect`）・時間切れ（`is_timeout`）」と「ステータス・形の違い」に分けて考え、エラーの `source()` の連なりをたどって読む。

- 再試行は、一時的な失敗（5xx・429・時間切れ・接続できない）だけを、指数バックオフ＋ジッター＋回数の上限で行う。時間切れは「分からない」なので、冪等でない操作は冪等キーが無ければ自動でやり直さない。RustNote は、答える側で PRG（303）と `version` 列を使っている。

UNIT 09: tracing・構造化ログ・メトリクス

この単元のゴール

- `println!` と tracing（トレーシング）のログの違い（**レベル・フィールド・スパン**）を説明し、`info!`・`warn!`・`error!`・`debug!` でフィールド付きのログを出せる
- ログの受け取り係（**subscriber**：サブスクライバー）をプログラムの最初に1回だけ登録し、`RUST_LOG` でログの細かさを変えられる
- `#[instrument]`（インストゥルメント）で関数の呼び出しを**スパン**（処理の区間）にし、かかった時間を記録できる。パスワードやトークンをログから外せる
- リクエストごとに `request_id` のスパンを作り、同時に来たリクエストのログを見分けられる。ログを JSON で出せる
- リクエストの数・エラーの数・応答時間の分布（**メトリクス**）を数えて、決まった形で書き出せる

たとえ話でつかむ

病院の記録にたとえます。

- **`println!` は、メモ用紙の走り書き**です。「田中さん、熱あり」と書いても、いつ・どの患者の・どの検査の話なのか、後から探すのがたいへんです。
- **tracing のログは、カルテ**です。日時・重要度（ふつう・注意・緊急）・患者番号・検査の名前・値、と書く欄が決まっています。だから「患者番号 42 の、注意以上の記録だけ」のように、後から探したり数えたりできます。決まった欄に値を書く記録を、**構造化ログ**と呼びます。
- **スパンは、1回の通院の記録の束**です。受付から会計までを1つの束にし、その中に「問診」「検査」「診察」の小さな記録を入れます。それぞれに、始まりと終わりの時刻が書いてあるので、「この通院のどこに時間がかかったか」が分かります。
- **request_id は、受付番号**です。同じ時間にたくさんの患者さんがいても、受付番号で記録を分けられます。
- **メトリクスは、1日の集計表**です。来院者数・急患の数・待ち時間が10分未満の人の数、のように、1件ずつではなく**数**で病院の様子をつかみます。

> **用語:** ログ（log：プログラムが、何が起きたかを書き残す記録。サーバーでは、障害のときに原因をたどる、いちばん大事な手がかりになる）

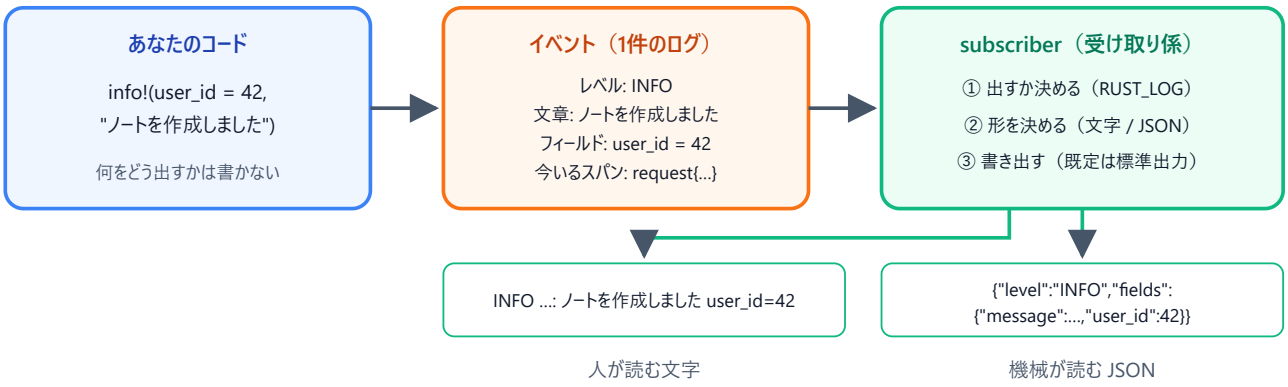
> **用語:** レベル（level：ログの重要度。重い順に ERROR（エラー）・WARN（注意）・INFO（ふつうの出来事）・DEBUG（調査用）・TRACE（もっと細かい調査用））

> **用語:** フィールド（field：ログに付ける「名前 = 値」の欄。`user_id = 42` など。文章とは別に記録されるので、検索や集計に使える）

> **用語:** スパン（span：処理の区間。始まりと終わりがあり、中で出したログはそのスパンの情報を引き継ぐ。スパンの中にスパンを入れて、木の形にできる）

図で理解する

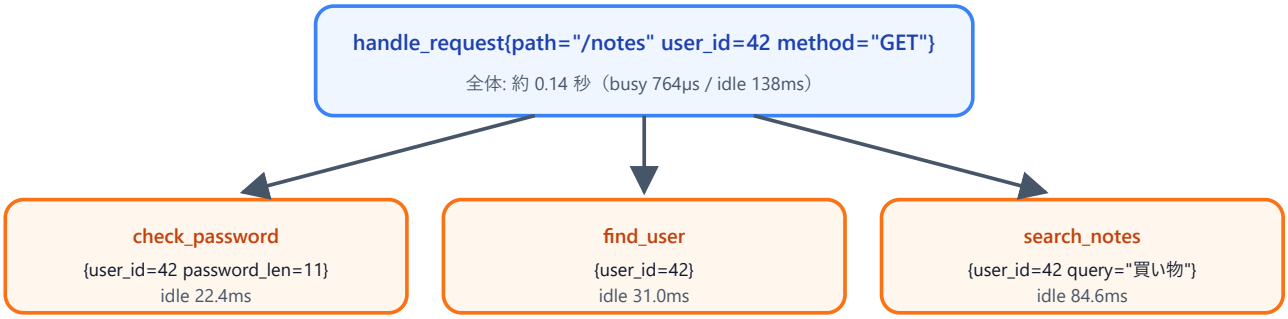
まず、tracing でログが出るまでの流れです。



コードは「何が起きたか」だけを書き、どう出すかは subscriber が決める。subscriber を変えれば、コードを変えずに出し方を変えられる

図5-30: tracing のログの流れ。コードはイベント（レベル・文章・フィールド）を作るだけで、出すかどうかと形は subscriber が決める

次に、スパンの木です。この後の例9-2で、1つのリクエストの処理の中で3つの関数を呼んだときのスパンを、実際の出力から図にしました。



子のスパンの中で出したログには、親のスパンの情報（path・user_id など）も付く
busy は CPU を使っていた時間、idle は .await で待っていた時間。どこで時間がかかったかが分かる

図5-31: 1つのリクエストのスパンの木。#[instrument] の関数を呼ぶたびに子のスパンができ、区間ごとの時間が記録される

まず動かす最小コード

この単元では、tracing と tracing-subscriber を使います。`async_lab` フォルダで次を実行します。

```
cargo add tracing@=0.1.44
cargo add tracing-subscriber@=0.3.23 --features env-filter,json
```

```
    Updating crates.io index
      Adding tracing =0.1.44 to dependencies
             Features:
             + attributes
             + std
             + tracing-attributes
             - async-await
             - log
             - log-always
             - max_level_debug
             - max_level_error
             - max_level_info
             - max_level_off
             - max_level_trace
             - max_level_warn
             - release_max_level_debug
             - release_max_level_error
             - release_max_level_info
             - release_max_level_off
             - release_max_level_trace
             - release_max_level_warn
             - valuable
     Locking 1 package to highest Rust 1.99 compatible version
      Adding tracing-attributes v0.1.31
```

```
    Updating crates.io index
      Adding tracing-subscriber =0.3.23 to dependencies
             Features:
             + alloc
             + ansi
             + env-filter
             + fmt
             + json
             + matchers
             + nu-ansi-term
             + once_cell
             + registry
             + serde
             + serde_json
             + sharded-slab
             + smallvec
             + std
             + thread_local
             + tracing
             + tracing-log
             + tracing-serde
             - chrono
             - local-time
             - parking_lot
             - regex
             - time
             - valuable
             - valuable-serde
             - valuable_crate
    Updating crates.io index
     Locking 12 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
      Adding aho-corasick v1.1.5
      Adding lazy_static v1.5.1
      Adding matchers v0.2.0
      Adding nu-ansi-term v0.50.3
      Adding regex-automata v0.4.18
      Adding regex-syntax v0.8.11
      Adding sharded-slab v0.1.7
      Adding thread_local v1.1.10
      Adding tracing-log v0.2.0
      Adding tracing-serde v0.2.0
      Adding tracing-subscriber v0.3.23
      Adding valuable v0.1.1
```

- **tracing** は、ログを**出す側**（`info!` や `#[instrument]`）の道具です。tokio の作者たちが作っている、Rust のサーバーでよく使われるログのクレートです。

- **tracing-subscriber** は、ログを**受け取って書き出す側**（subscriber）の道具です。`env-filter` の機能で `RUST_LOG` による絞り込みが、`json` の機能で JSON の出力が使えるようになります。

> **ヒント:** この単元の実行結果は、色の記号を除くために、環境変数 `NO_COLOR` を設定して取りました。ふつうに実行すると、ターミナルでは INFO が緑、WARN が黄色のように色が付きます（tracing-subscriber 0.3.23 は、`NO_COLOR` が設定されていると色を付けません）。

例9-1: レベルとフィールド付きのログを出す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ログの受け取り係（subscriber）を登録してから、INFO・WARN・ERROR・DEBUG のログを出します。文章だけのログと、`user_id = 42` のような名前つきの値（フィールド）を添えたログを比べます。

```
use tracing::{debug, error, info, warn};

fn main() {
    // ログの受け取り係（subscriber）を1つ決めて、プログラム全体に登録する
    tracing_subscriber::fmt().init();

    // 文章だけのログ
    info!("RustNote を起動しました");
    // 名前つきの値（フィールド）を添えたログ。あとで検索・集計しやすい
    info!(user_id = 42, note_id = 7, "ノートを作成しました");
    // ? を付けると Debug 表示、% を付けると Display 表示でフィールドに入れる
    let path = "/notes/7";
    let elapsed = std::time::Duration::from_millis(35);
    warn!(%path, ?elapsed, "応答が遅めです");
    error!(
        error = "DB に接続できません",
        "ヘルスチェックに失敗しました"
    );
    // 既定では INFO 以上だけが表示されるので、この行は出ない
    debug!("細かい調査用のログ");
}
```

`src/bin/u09_fmt.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_fmt
```

▼ 実行結果

```
2026-10-24T04:44:26.394409Z  INFO u09_fmt: RustNote を起動しました
2026-10-24T04:44:26.394547Z  INFO u09_fmt: ノートを作成しました user_id=42 note_id=7
2026-10-24T04:44:26.394558Z  WARN u09_fmt: 応答が遅めです path=/notes/7 elapsed=35ms
2026-10-24T04:44:26.394578Z ERROR u09_fmt: ヘルスチェックに失敗しました error="DB に接続できません"
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 1行のログに、時刻・レベル・出どころが付く

- 各行は「時刻（世界標準時、末尾の `Z`）・レベル・出どころ（`u09_fmt`）: 文章・フィールド」の順に並んでいます。時刻やレベルは、`println!` なら自分で書かなければならなかった部分です。
- 出どころ（target：ターゲット）は、ログを出したモジュールの名前です。ここではプログラム名の `u09_fmt` です。`RUST_LOG` でクレートごとに細かさを変えるときに使います（例9-3）。

解説2: フィールドは「名前 = 値」で、文章とは別に記録される

- `info!(user_id = 42, note_id = 7, "ノートを作成しました")` の `user_id = 42` がフィールドです。文字の形では行の最後に `user_id=42 note_id=7` と付き、JSON の形では別の欄になります（例9-3）。
- 文章の中に `format!` で値を埋め込む（`"ユーザー42がノート7を作成"`）と、後から「user_id が 42 のログだけ」を探すのがたいへんです。値はフィールドに分けて書く、が構造化ログの基本です。
- `%path` は「`path` という名前のフィールドに、`Display`（`{}`）の形で入れる」、`?elapsed` は「`Debug`（`{:?}`）の形で入れる」という書き方です。変数の名前がそのままフィールドの名前になります。

解説3: subscriber は、プログラムの最初に1回だけ登録する

- `tracing_subscriber::fmt().init()` は、「人が読む文字の形で、標準出力に書く」受け取り係を作り、プログラム全体に登録します。登録は1回だけです（2回するとどうなるかは「よくあるエラー2」）。
- 既定では INFO 以上だけが表示されるので、最後の `debug!` は出ていません。DEBUG も出す方法は、例9-3と練習問題1で学びます。

例9-2: #[instrument] で、関数の呼び出しをスパンにする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 1つのリクエストの処理 `handle_request` の中で、パスワードの確認・ユーザーの検索・ノートの検索の3つの関数を呼びます。どの関数にも `#[instrument]` を付けてスパンにし、スパンが閉じたときにかかった時間を表示する設定で実行します。パスワードはログに出さず、長さだけを記録します。

```rust
use std::time::Duration;

use tracing::{info, instrument, warn};
use tracing_subscriber::fmt::format::FmtSpan;

// #[instrument]: この関数を呼ぶたびに「スパン（処理の区間）」を作る。引数がフィールドとして記録される
#[instrument]
async fn find_user(user_id: i64) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(20)).await;
    info!("ユーザーを見つけました");
    String::from("hanako")
}

#[instrument]
async fn search_notes(user_id: i64, query: &str) -> usize {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    let hits = 3;
    info!(hits, "検索しました");
    hits
}

// skip(password): パスワードはログに記録しない。fields で記録したい値を自分で足す
#[instrument(skip(password), fields(password_len = password.len()))]
async fn check_password(user_id: i64, password: &str) -> bool {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(10)).await;
    warn!("この例では、どんなパスワードでも通します");
    true
}

// 1つのリクエストの処理。中で呼ぶ関数のスパンは、このスパンの「子」になる
#[instrument(fields(method = "GET"))]
async fn handle_request(path: &str, user_id: i64) {
    info!("リクエスト開始");
    check_password(user_id, "secret-pass").await;
    let name = find_user(user_id).await;
    let hits = search_notes(user_id, "買い物").await;
    info!(%name, hits, "リクエスト完了");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt()
        // スパンが閉じたとき（区間が終わったとき）にも1行出し、かかった時間を表示する
        .with_span_events(FmtSpan::CLOSE)
        // 時刻の代わりに「起動してからの秒数」を表示する（見やすくするため）
        .with_timer(tracing_subscriber::fmt::time::uptime())
        .init();

    handle_request("/notes", 42).await;
}
```

`src/bin/u09_spans.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_spans
```

▼ 実行結果

```
   0.001094500s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}: u09_spans: リクエスト開始
   0.023701300s  WARN handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:check_password{user_id=42
password_len=11}: u09_spans: この例では、どんなパスワードでも通します
   0.023786400s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:check_password{user_id=42
password_len=11}: u09_spans: close time.busy=139µs time.idle=22.4ms
   0.054912000s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:find_user{user_id=42}: u09_spans: ユー
ザーを見つけました
   0.054978900s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:find_user{user_id=42}: u09_spans:
close time.busy=99.8µs time.idle=31.0ms
   0.139673400s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:search_notes{user_id=42 query="買い
物"}: u09_spans: 検索しました hits=3
   0.139761200s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:search_notes{user_id=42 query="買い
物"}: u09_spans: close time.busy=127µs time.idle=84.6ms
   0.139794000s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}: u09_spans: リクエスト完了 name=hanako
hits=3
   0.139812100s  INFO handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}: u09_spans: close time.busy=764µs
time.idle=138ms
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: #[instrument] は、引数をフィールドにしたスパンを作る

- `#[instrument]` を付けた関数を呼ぶと、関数の名前のスパン（`find_user`）ができ、引数（`user_id=42`）がフィールドとして記録されます。関数の中で出したログには、行の頭に `find_user{user_id=42}` が付きます。
- `handle_request` の中で呼んだ3つの関数のスパンは、`handle_request` のスパンの**子**になります。だから、どの行にも `handle_request{path="/notes" user_id=42 method="GET"}:` が付いています。どのリクエストの、どの処理の中で出たログなのかが、1行を見るだけで分かります。
- `fields(method = "GET")` で、引数にない値もフィールドとして足せます。

解説2: close の行で、区間にかかった時間が分かる

- `.with_span_events(FmtSpan::CLOSE)` を付けたので、スパンが閉じた（関数が終わった）ときに `close time.busy=… time.idle=…` の行が出ます。
- `time.busy` は、そのスパンの中で CPU を使って動いていた時間、`time.idle` は `.await` で待っていた時間です。`search_notes` は busy が 127µs（マイクロ秒）しかなく、idle が 84.6ms でした。ほとんどの時間を、DB の代わりの `sleep` で待っていたことが分かります。
- 遅いリクエストがあったとき、どのスパンの idle が長いか（何を待っていたか）を見れば、原因の見当がつきます。busy が長ければ、UNIT 07 の重い計算を疑います。

解説3: パスワードは skip で外す

- `#[instrument]` は、既定では引数を**全部**フィールドにします。そのままだと、`check_password` の `password` もログに書き出されてしまいます。

- `skip(password)` で、`password` をフィールドから外しています。代わりに `fields(password_len = password.len())` で、長さだけを記録しています。実行結果に `password_len=11` はありますが、パスワードそのものは出ていません。
- パスワード・トークン・クッキーのような秘密の値は、ログに1度でも書かれると、ログを見られる人全員に漏れたことになります。`#[instrument]` を付けたら、引数の中に秘密がないかを必ず確かめましょう（「よくあるエラー3」）。

> **注意:** `uptime()` は「起動してからの秒数」を表示する設定で、この例を読みやすくするためだけに使っています。本番のサーバーでは、ほかのシステムのログと突き合わせられるように、ふつうの時刻（例9-1の形）を出します。

もう一歩: 実務に近い形

例9-3: JSON で出し、RUST_LOG で細かさを変える

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ログを1行1つの JSON で出す受け取り係を登録し、`RUST_LOG` 環境変数でログの細かさを決められるようにします。`#[instrument]` を付けた削除の関数の中で DEBUG と INFO のログを出し、`RUST_LOG` を付けない場合と、`debug` にした場合の出力を比べます。

```
use tracing::{debug, info, instrument};
use tracing_subscriber::EnvFilter;

#[instrument]
async fn delete_note(user_id: i64, note_id: i64) {
    debug!("DB から削除します");
    info!("ノートを削除しました");
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt()
        // 1行1つの JSON で出す（ログを集めるサービスが読みやすい）
        .json()
        // RUST_LOG 環境変数で「どのくらい細かく出すか」を決める。無ければ info
        .with_env_filter(
            EnvFilter::try_from_default_env().unwrap_or_else(|_| EnvFilter::new("info")),
        )
        .init();

    delete_note(42, 7).await;
}
```

`src/bin/u09_json.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_json
```

▼ 実行結果

```
{"timestamp":"2026-10-24T04:44:27.674141Z","level":"INFO","fields":{"message":"ノートを削除しました"},"target":"u09_json","span":{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"},"spans":[{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"}]}
```

次に、PowerShell で `RUST_LOG` を `debug` にして実行します。

```
# この PowerShell の画面の中だけで、環境変数 RUST_LOG を設定する
$env:RUST_LOG = "debug"
cargo run -q --bin u09_json
# 終わったら消しておく
Remove-Item Env:RUST_LOG
```

```
{"timestamp":"2026-10-24T04:44:28.850049Z","level":"DEBUG","fields":{"message":"DB から削除します"},"target":"u09_json","span":{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"},"spans":[{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"}]}
{"timestamp":"2026-10-24T04:44:28.850152Z","level":"INFO","fields":{"message":"ノートを削除しました"},"target":"u09_json","span":{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"},"spans":[{"note_id":7,"user_id":42,"name":"delete_note"}]}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: JSON のログは、欄ごとに機械で読める

- `.json()` を付けると、1件のログが1行の JSON になります。`"level"`（レベル）・`"fields"`（文章とフィールド）・`"span"`（今いるスパン）・`"spans"`（親から順のスパンの並び）が、それぞれ別の欄です。
- ログを集めて検索するサービスの多くは、JSON のログなら「`level` が ERROR で、`span.user_id` が 42 のもの」のように、欄を指定して探せます。人が目で読むなら例9-1の文字の形、機械に集めさせるなら JSON、と使い分けます。

解説2: RUST_LOG で、コードを変えずに細かさを変える

- `EnvFilter::try_from_default_env()` は、環境変数 `RUST_LOG` を読んで「どのレベルまで出すか」を決めます。`RUST_LOG` が無ければ `Err` になるので、`unwrap_or_else` で「`info` 以上」を既定にしています。
- `RUST_LOG=debug` にすると、DEBUG のログも出るようになりました。障害を調べるときだけ細かくする、ということが、プログラムを作り直さずにできます。
- `RUST_LOG` には、`u09_json=debug,reqwest=warn` のように、出どころごとに細かさを書けます（tracing-subscriber のドキュメントより）。自分のアプリは細かく、使っているクレートの細かいログは抑える、という使い方がよくされます。

解説3: PowerShell の環境変数の書き方

- PowerShell では、`$env:名前 = "値"` で環境変数を設定します。設定はその PowerShell の画面（セッション）の中だけで有効です。`Remove-Item Env:名前` で消せます。
- WSL や macOS・Linux の bash では、`RUST_LOG=debug cargo run -q --bin u09_json` のように、コマンドの前に書くと、そのコマンドの間だけ設定されます。

例9-4: リクエストごとに request_id を付けて、ログを見分ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 2つのリクエスト（ `/notes` と、遅い `/slow` ）が同時に来た場面を作ります。リクエストごとに `request_id` ・ `method` ・ `path` を持つスパンを作り、その中で処理を進めます。処理が終わったら、ステータスとかかった時間を1行のアクセスログにまとめます。200 ミリ秒以上かかったら WARN にします。ログは JSON で出します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use tracing::{Instrument, info, info_span, instrument, warn};

// DB への問い合わせの代わり。スパンの中で呼ばれるので、ログにはリクエストの情報も付く
#[instrument]
async fn load_notes(user_id: i64) -> usize {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(30)).await;
    info!("ノートを読みました");
    3
}

// 1つのリクエストの処理
async fn handle(path: &str, user_id: i64) -> u16 {
    let count = load_notes(user_id).await;
    if path == "/slow" {
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(250)).await;
    }
    if count > 0 { 200 } else { 404 }
}

// アクセスログ: リクエストごとにスパンを作り、終わったら1行にまとめて記録する
async fn serve(request_id: u64, method: &str, path: &str, user_id: i64) {
    let span = info_span!("request", request_id, method, path);
    async {
        let started = Instant::now();
        let status = handle(path, user_id).await;
        let elapsed_ms = started.elapsed().as_millis() as u64;
        if elapsed_ms >= 200 {
            warn!(status, elapsed_ms, "遅いリクエスト");
        } else {
            info!(status, elapsed_ms, "リクエスト完了");
        }
    }
    .instrument(span)
    .await;
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt()
        .json()
        // 時刻を出さない（本に載せる出力を短くするため。本番では出す）
        .without_time()
        .init();

    // 2つのリクエストが同時に来た
```

```
    tokio::join!(serve(1, "GET", "/notes", 42), serve(2, "GET", "/slow", 7));
}
```

`src/bin/u09_access_log.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_access_log
```

▼ 実行結果

```
{"level":"INFO","fields":{"message":"ノートを読みました"},"target":"u09_access_log","span":
{"user_id":7,"name":"load_notes"},"spans":[{"method":"GET","path":"/slow","request_id":2,"name":"request"},
{"user_id":7,"name":"load_notes"}]}
{"level":"INFO","fields":{"message":"ノートを読みました"},"target":"u09_access_log","span":
{"user_id":42,"name":"load_notes"},"spans":[{"method":"GET","path":"/notes","request_id":1,"name":"request"},
{"user_id":42,"name":"load_notes"}]}
{"level":"INFO","fields":{"message":"リクエスト完
了","status":200,"elapsed_ms":37},"target":"u09_access_log","span":
{"method":"GET","path":"/notes","request_id":1,"name":"request"},"spans":
[{"method":"GET","path":"/notes","request_id":1,"name":"request"}]}
{"level":"WARN","fields":{"message":"遅いリクエス
ト","status":200,"elapsed_ms":292},"target":"u09_access_log","span":
{"method":"GET","path":"/slow","request_id":2,"name":"request"},"spans":
[{"method":"GET","path":"/slow","request_id":2,"name":"request"}]}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 同時に来たリクエストのログが混ざっても、request_id で分けられる

- 2つのリクエストは同時に進んだので、ログの行も混ざって出ています。1行目は request_id 2 の、2行目は request_id 1 の「ノートを読みました」です。
- それでも、どの行にも `"spans"` の中に `"request_id"` があるので、「request_id が 2 の行だけ」を集めれば、`/slow` のリクエストに何が起きたかを順番にたどれます。たくさんのリクエストを同時にさばくサーバー（UNIT 02）では、この「受付番号」が無いと、ログを読み解けません。

解説2: info_span! と .instrument で、async ブロックをスパンに入れる

- `info_span!("request", request_id, method, path)` は、INFO レベルの `request` という名前のスパンを作ります。変数の名前がそのままフィールドの名前になります。
- `async { … }.instrument(span)` は、「この async ブロック（Future）が poll されている間は、ずっとこのスパンの中にいる」という印を付けます（`Instrument` trait のメソッド）。`.await` で止まっていた Future が別のスレッドで続きを動かしても、スパンは付いてきます。
- `#[instrument]` は、関数に対して同じことを自動でやってくれる書き方です。関数ではなく、その場の async ブロックをスパンに入れたいときは、`.instrument(span)` を使います。

解説3: 1リクエスト1行のアクセスログと、遅いリクエストの WARN

- 処理の最後に、`status` と `elapsed_ms` をフィールドにした1行を出しています。これがアクセスログです。「どの URL に・何が返って・何ミリ秒かかったか」が、リクエストごとに1行で残ります。
- 200 ミリ秒以上かかったものは WARN にしています。ふだんは WARN 以上だけを見ていれば、遅いリクエストに気づけます。「遅い」の線をいくつにするかは、アプリの目標（例: 画面は 200 ミリ秒以内に返したい）から決めます。

例9-5: メトリクスを数えて、決まった形で書き出す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: リクエストの数・エラーの数・応答時間の分布（50 ミリ秒未満・200 ミリ秒未満・それ以上）を数える「数え係」を作ります。番号によって速さと成否が変わる20個のリクエストを同時に処理して数え、最後に、メトリクスを集めるソフト（Prometheus）が読める文字の形で書き出します。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::sync::atomic::{AtomicU64, Ordering};
use std::time::{Duration, Instant};

// アプリ全体で共有する「数え係」。数を足すだけなので、Mutex ではなく原子的な整数を使う
#[derive(Default)]
struct Metrics {
    requests: AtomicU64,
    errors: AtomicU64,
    // 応答時間の分布（ヒストグラム）：50ms 未満 / 200ms 未満 / それ以上
    fast: AtomicU64,
    normal: AtomicU64,
    slow: AtomicU64,
}

impl Metrics {
    fn record(&self, elapsed: Duration, ok: bool) {
        self.requests.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
        if !ok {
            self.errors.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
        }
        let bucket = if elapsed < Duration::from_millis(50) {
            &self.fast
        } else if elapsed < Duration::from_millis(200) {
            &self.normal
        } else {
            &self.slow
        };
        bucket.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
    }

    // Prometheus（メトリクスを集める定番のソフト）が読める文字の形で書き出す
    fn render(&self) -> String {
        format!(
            "http_requests_total {}\nhttp_errors_total {}\nhttp_duration_bucket{{le=\"0.05\"}}
{}\nhttp_duration_bucket{{le=\"0.2\"}} {}\nhttp_duration_bucket{{le=\"+Inf\"}} {}",
            self.requests.load(Ordering::Relaxed),
            self.errors.load(Ordering::Relaxed),
            self.fast.load(Ordering::Relaxed),
            self.fast.load(Ordering::Relaxed) + self.normal.load(Ordering::Relaxed),
            self.requests.load(Ordering::Relaxed),
        )
    }
}

// リクエストの処理の代わり。番号によって速さと成否が変わる
async fn handle(n: u64) -> bool {
    let millis = [10, 30, 120, 250][(n % 4) as usize];
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(millis)).await;
    !n.is_multiple_of(5)
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let metrics = Arc::new(Metrics::default());
    let mut handles = Vec::new();
    for n in 1..=20 {
        let metrics = Arc::clone(&metrics);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
```

```
            let start = Instant::now();
            let ok = handle(n).await;
            metrics.record(start.elapsed(), ok);
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.unwrap();
    }
    println!("{}", metrics.render());
}
```

`src/bin/u09_metrics.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_metrics
```

▼ 実行結果

```
http_requests_total 20
http_errors_total 4
http_duration_bucket{le="0.05"} 10
http_duration_bucket{le="0.2"} 15
http_duration_bucket{le="+Inf"} 20
```



図5-32: ログ・メトリクス・トレースの役割の違い。メトリクスで異常に気づき、ログとスパンで原因をたどる

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 数を足すだけなら、atomic 型で十分

- `AtomicU64` は、UNIT 05 の練習問題3のヒントで紹介した、鍵なしで安全に数を書き換えられる整数です。`fetch_add(1, Ordering::Relaxed)` で、ほかのタスクに割り込まれずに1を足します。
- `Ordering::Relaxed` は、「この数を足すことだけが正しく行われればよく、ほかの変数との順番は気にしない」という指定です。単純に数を数えるだけなら、これで十分です（くわしい意味は、この本の範囲を超えるので扱いません）。
- 20個のタスクが同時に `record` を呼んでも、数え漏れはありません。`requests` は 20 になっています。

解説2: 応答時間は「平均」ではなく「分布」で見る

- `fast`（50 ミリ秒未満）・`normal`（200 ミリ秒未満）・`slow`（それ以上）の3つの箱に分けて数えています。このような数え方を**ヒストグラム**と呼びます。
- 平均だけを見ると、「ほとんどは速いが、一部がとても遅い」ことに気づけません。「200 ミリ秒未満が 20 件中 15 件（75%）」のように分布で見ると、遅い利用者がどれくらいいるかが分かります。
- 書き出しの `http_duration_bucket{le="0.2"} 15` は、Prometheus の決まりで「0.2 秒以下（`le`）のものが累計 15 件」という意味です。`le="+Inf"` は「全部」で、リクエストの総数と同じになります。

解説3: メトリクスは、集めて、グラフにして見る

- 本物のサーバーでは、このような数を `/metrics` のような URL で書き出し、Prometheus などのソフトが数十秒ごとに読みに来て、時間ごとのグラフにします。「エラーの数が急に増えた」「遅いリクエストの割合が上がった」に、グラフで気づけます。
- 実際のアプリでは、自分で数え係を書く代わりに、metrics や prometheus のようなクレートを使うのがふつうです。この例は、中で何が数えられているのかを知るための、手作りの版です。

> **ヒント:** メトリクスには、`user_id` のような「値の種類がとても多いもの」を入れないようにします。利用者の数だけ数え係の箱が増え、メモリも集める側の負担も増えるからです。利用者ごとの調査は、ログ（フィールドの `user_id`）でします。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）: subscriber を登録し忘れて、ログが1行も出ない

```
use tracing::{error, info};

fn main() {
    // 受け取り係（subscriber）を登録し忘れた
    info!("起動しました");
    error!("DB に接続できません");
    println!("main の最後まで来ました");
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.57s
     Running `target\debug\e09_no_subscriber.exe`
main の最後まで来ました
```

- **何が起きたか:** `println!` の行だけが表示され、`info!` も `error!` も1行も出ていません。エラーも警告もありません。

- tracing は、ログを**出す側**と**受け取る側**が分かれています（図の上の段）。受け取り係が1人もいないと、ログは作られても、だれにも受け取られずに捨てられます。ERROR のログでさえ、です。
- **直し方**: `main` の最初で `tracing_subscriber::fmt().init();` のように受け取り係を登録します。「ログが出ない」と思ったら、まず登録を確かめましょう。

エラー2: subscriber を2回登録して、panic する

```
fn main() {
    tracing_subscriber::fmt().init();
    tracing::info!("1回目の登録");
    // 別の場所（テストの準備など）で、もう一度登録してしまう
    tracing_subscriber::fmt().json().init();
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.77s
     Running `target\debug\e09_init_twice.exe`
2026-10-24T04:44:31.190025Z  INFO e09_init_twice: 1回目の登録

thread 'main' (59120) panicked at ...\tracing-subscriber-0.3.23\src\fmt\mod.rs:520:14:
Unable to install global subscriber: SetGlobalDefaultError("a global default trace dispatcher has already been set")
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
error: process didn't exit successfully: `target\debug\e09_init_twice.exe` (exit code: 101)
```

- **何が起きたか**:「全体の受け取り係を登録できません。全体の受け取り係は、もう設定されています」という panic です。`init()` で登録する受け取り係は、プログラム全体で1人だけ、と決まっています。
- **直し方**: 登録は `main` の最初の1か所だけにします。テストのように、何回呼ばれるか分からない場所で登録したいときは、`init()` の代わりに `try_init()` を使います。2回目以降は panic せずに `Err` を返すので、`let _ = tracing_subscriber::fmt().try_init();` のように、失敗を無視できます。

エラー3: #[instrument] で、Debug の無い引数を記録しようとする（E0277）

```rust
use tracing::instrument;

// Debug を実装していない型
struct Password(String);

#[instrument]
async fn login(email: &str, password: Password) -> bool {
    !password.0.is_empty() && !email.is_empty()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt().init();
    login("a@example.com", Password(String::from("secret"))).await;
}
```

同じ形のエラーが2つ出ます。1つ目を載せます。

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
error[E0277]: `Password` doesn't implement `Debug`
   --> src\bin\e09_instrument_debug.rs:6:1
    |
  6 | #[instrument]
    | ^^^^^^^^^^^^^ the trait `Debug` is not implemented for `Password`
    |
    = note: required for `&Password` to implement `Debug`
note: required by a bound in `debug`
   --> ...\tracing-core-0.1.36\src\field.rs:379:8
    |
377 | pub fn debug<T>(t: T) -> DebugValue<T>
    |        ----- required by a bound in this function
378 | where
379 |     T: fmt::Debug,
    |        ^^^^^^^^^^ required by this bound in `debug`
    = note: this error originates in the attribute macro `instrument` (in Nightly builds, run with -Z macro-backtrace for more info)
help: consider annotating `Password` with `#[derive(Debug)]`
    |
  4 + #[derive(Debug)]
  5 | struct Password(String);
    |
```

- **何が起きたか**: 「`Password` は `Debug` を実装していません」というエラーです。`#[instrument]` は引数を全部フィールドにしようとし、数や文字列のような基本の型以外の引数は、`Debug` の形（`{:?}`）で記録します。`Password` には `Debug` が無いので、記録できません。
- **`help:` のとおりに直してはいけません。** `#[derive(Debug)]` を付けると、エラーは消えますが、`password=Password("secret")` のように、**パスワードがそのままログに書き出されます**。コンパイラは「型の約束」を満たす方法を教えてくれますが、「それが安全か」までは判断してくれません。
- **直し方**: 例9-2のとおり、`#[instrument(skip(password))]` で記録から外します。RustNote の `Secret` 型（この後の「RustNote ではここで使う」）のように、`Debug` を自分で実装して中身を伏せる方法もあります。

エラー4（エラーが出ない間違い）: spawn したタスクで、スパンが消える

```rust
use tracing::{Instrument, info, info_span};

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt().without_time().init();

    let span = info_span!("request", request_id = 7);
    async {
        info!("リクエストの処理を始めます");
        // ① そのまま spawn: 新しいタスクには、今のスパンが引き継がれない
        tokio::spawn(async {
            info!("① 裏でメールを送りました");
        })
        .await
        .unwrap();
        // ② in_current_span: 今のスパンを付けてから spawn する
        tokio::spawn(
            async {
                info!("② 裏でメールを送りました");
            }
            .in_current_span(),
        )
        .await
        .unwrap();
    }
    .instrument(span)
    .await;
}
```

```
INFO request{request_id=7}: e09_lost_span: リクエストの処理を始めます
INFO e09_lost_span: ① 裏でメールを送りました
INFO request{request_id=7}: e09_lost_span: ② 裏でメールを送りました
```

（`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

- **何が起きたか:** ①の行には `request{request_id=7}` が付いていません。`tokio::spawn` で作った新しいタスクは、作った側のスパンを**自動では引き継がない**からです。どのリクエストから頼まれたメールなのか、ログから分からなくなりました。
- **直し方:** ②のように、`spawn` に渡す Future に `.in_current_span()` を付けて、今いるスパンを持たせてから渡します。別のスパンを付けたいなら `.instrument(span)` です。`spawn_blocking`（UNIT 07）のクロージャの中でも同じで、中でスパンに入り直す必要があります。

RustNote ではここで使う

RustNote は、tracing を使っていません。ログは `eprintln!`（標準エラー出力への `println!`）で書いています。たとえば、アクセスログ（`src/routes.rs` の `access_log`）は次のとおりです。

```
/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
#[layer]
async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
    let started = std::time::Instant::now();
    let result = next.run(cx, body).await;
    // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
    if uri(cx).path() != "/health" {
        let status = match &result {
            Ok(response) => response.status().to_string(),
            // ページが Err(see_other(..)) で返したリダイレクトは、ここではまだ Err に見える
            Err(error) if error.downcast_ref::<SeeOther>().is_some() => "303 See Other".to_string(),
            Err(error) => format!("error ({error})"),
        };
        eprintln!(
            "{} {} -> {} ({:?})",
            method(cx),
            uri(cx).path(),
            status,
            started.elapsed()
        );
    }
    result
}
```

500 のエラーの原因は、`src/views.rs` の `log_if_internal` で、原因の連なり（例8-3と同じ考え方）を `<-` でつないで書いています。

```
/// 500 のときだけ、原因をサーバーのログ（標準エラー出力）に書く
fn log_if_internal(status: StatusCode, error: &Error) {
    if status == StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR {
        let causes: Vec<String> = error.chain().map(|e| e.to_string()).collect();
        eprintln!("[error] {}", causes.join(" <- "));
    }
}
```

- 「1リクエスト1行のアクセスログ」「`/health` は出さない」「500 のときは原因の連なりを残す」という**何を残すか**の考え方は、この単元の例9-4と同じです。小さなアプリなら、これで十分に役に立ちます。
- 一方で、`eprintln!` の文字の行なので、レベルも、`request_id` も、JSON の欄もありません。同時に来たリクエストの行を見分けたり、ERROR だけを探したりするのは、文字の検索に頼ることになります。tracing に置き換えて、例9-4のように `request` のスパンに `request_id` を持たせ、アクセスログを `info!(status, elapsed_ms, …)` にするのが、次の改善の候補です（引き継ぎの改善候補にも記録しています。RustNote のコードは、まだ変えていません）。

秘密の値をログに出さない工夫は、すでに入っています。Turso のトークンを入れる `Secret` 型（`src/config.rs`）です。

```
pub struct Secret(String);

impl Secret {
    pub fn new(value: String) -> Secret {
        Secret(value)
    }

    /// 中身が本当に必要な場所（DB に接続するとき）だけで呼ぶ。
    /// わざと目立つ名前にして、秘密を使っている場所をすぐ見つけられるようにしている
    pub fn expose(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// {:?} で表示されても中身を出さない
impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}
```

`Debug` を自分で実装して、中身の代わりに `Secret(********)` と表示するようにしています。もし将来 `Config` を `#[instrument]` の引数やログのフィールドに入れても、トークンは漏れません。「よくあるエラー3」の `#[derive(Debug)]` との違いを見比べてください。

練習問題

問1: 例9-1の `u09_fmt.rs` を、PowerShell で `$env:RUST_LOG = "debug"` にしてから実行しても、`debug!` の行は出ません（`fmt().init()` は `RUST_LOG` を読まないため）。`RUST_LOG=debug` のときに DEBUG の行も出るように書き換えてください（`src/bin/u09_q1.rs`）。

問2: 外の翻訳 API を呼ぶ関数 `call_translation_api(user_id: i64, text: &str, token: &str)` に `#[instrument]` を付けます。トークン（`token`）はログに出さず、長さだけを `token_len` として記録してください。`main` では、トークン `"sk-very-secret-token-123"` を渡して呼び、ログを確かめます（`src/bin/u09_q2.rs`）。

問3: 例9-5の実行結果から、次の2つを計算してください。①エラーの割合（何パーセントがエラーだったか）、②200 ミリ秒以上かかったリクエストの数と割合。

解答と解説

問1の解答:

```rust
use tracing::{debug, error, info, warn};
use tracing_subscriber::EnvFilter;

fn main() {
    // RUST_LOG 環境変数で細かさを決められるようにする。無ければ info
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_env_filter(
            EnvFilter::try_from_default_env().unwrap_or_else(|_| EnvFilter::new("info")),
        )
        .init();

    info!("RustNote を起動しました");
    info!(user_id = 42, note_id = 7, "ノートを作成しました");
    let path = "/notes/7";
    let elapsed = std::time::Duration::from_millis(35);
    warn!(%path, ?elapsed, "応答が遅めです");
    error!(
        error = "DB に接続できません",
        "ヘルスチェックに失敗しました"
    );
    debug!("細かい調査用のログ");
}
```

`$env:RUST_LOG = "debug"` にして実行した結果です。

```
2026-10-24T04:45:47.610216Z  INFO u09_q1: RustNote を起動しました
2026-10-24T04:45:47.612491Z  INFO u09_q1: ノートを作成しました user_id=42 note_id=7
2026-10-24T04:45:47.612524Z  WARN u09_q1: 応答が遅めです path=/notes/7 elapsed=35ms
2026-10-24T04:45:47.612548Z ERROR u09_q1: ヘルスチェックに失敗しました error="DB に接続できません"
2026-10-24T04:45:47.612568Z DEBUG u09_q1: 細かい調査用のログ
```

- 例9-3と同じ `.with_env_filter(…)` を足して、`RUST_LOG` を読むようにしました。最後の行に DEBUG が出ています。
- `tracing_subscriber::fmt()` から組み立てる書き方（builder）は、細かさの指定を自分で書く作りです。tracing-subscriber 0.3.23 のソースを読むと、`tracing_subscriber::fmt::init()`（関数のほう）は `env-filter` の機能があれば `RUST_LOG` を読むと書かれています。この PC で、`fmt().init()` の例9-1を `RUST_LOG=debug` で実行しても DEBUG が出なかったことも確かめました。どちらを使っているかで動きが違うので、`RUST_LOG` が効かないと思ったら、登録の書き方を確かめましょう。

問2の解答:

```rust
use std::time::Duration;

use tracing::{info, instrument};

// 外の API のトークンはログに出さない。長さだけを記録する
#[instrument(skip(token), fields(token_len = token.len()))]
async fn call_translation_api(user_id: i64, text: &str, token: &str) -> String {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(20)).await;
    info!("翻訳しました");
    format!("（訳）{text}")
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt().without_time().init();
    let translated = call_translation_api(42, "買い物メモ", "sk-very-secret-token-123").await;
    info!(%translated, "結果");
}
```

```
INFO call_translation_api{user_id=42 text="買い物メモ" token_len=24}: u09_q2: 翻訳しました
INFO u09_q2: 結果 translated=（訳）買い物メモ
```

- `skip(token)` で `token` を外し、`fields(token_len = token.len())` で長さだけを足しました。`user_id` と `text` は記録され、トークンそのものはどこにも出ていません。
- ただし、`text`（翻訳する文章）も、利用者が書いたノートの中身なら、ログに出してよいかを考える必要があります。個人の情報が入っているかもしれないからです。`#[instrument]` を付けるときは、**引数を1つずつ見て、残してよいものだけを残す**習慣をつけましょう。迷ったら `skip_all` で全部外し、必要なものだけ `fields` で足す、という書き方もあります。

問3の解答:

- ① エラーの割合: `http_errors_total 4` を `http_requests_total 20` で割って、4 ÷ 20 = 0.2、つまり **20%** です。
- ② 200 ミリ秒以上: 全部（`le="+Inf"` の 20）から「0.2 秒以下」（`le="0.2"` の 15）を引いて、20 − 15 = **5 件**、割合は 5 ÷ 20 = **25%** です。
- 例9-5の `handle` は、番号を4で割った余りで待ち時間を決めているので、20件のうち4件に1件（5件）が 250 ミリ秒です。計算と合っています。また、5の倍数の番号（5・10・15・20 の4件）がエラーです。
- 本物のサーバーで「エラーが 20%」「4人に1人が 200 ミリ秒以上待っている」と分かったら、すぐに原因を調べるべき状態です。メトリクスで気づき、ログ（ERROR の行）とスパン（どこの idle が長いか）で原因をたどります。

まとめ

- tracing は、ログを出す側（`info!`・`warn!`・`error!`・`debug!`・`#[instrument]`）と受け取る側（subscriber）が分かれている。subscriber は `main` の最初に1回だけ登録し、登録しないとログは1行も出ない。

- 値はフィールド（`user_id = 42`）に分けて書き、スパンで処理の区間と親子関係を記録する。リクエストごとに`request_id`のスパンを作れば、混ざったログも見分けられる。spawn するときは`.in_current_span()`でスパンを引き継ぐ。
- パスワードやトークンは`skip`でログから外す（`#[derive(Debug)]`で直さない）。数の集計はメトリクス（atomic型・ヒストグラム）で行い、ログ・スパンと合わせて原因をたどる。

UNIT 10: バックグラウンドジョブと運用

この単元のゴール

- 画面の応答と切り離したほうがよい仕事（メールの送信・画像の縮小・集計など）を見分け、**バックグラウンドジョブ**にする理由を説明できる
- メモリの中の列（UNIT 04 の mpsc）では、サーバーを止めると仕事が消えることを確かめ、仕事を DB の表に保存して、再起動の後に続きから処理できる
- 1つの`UPDATE … RETURNING`文で仕事を取り出し、worker（ワーカー：仕事をする係）が何人いても、同じ仕事を2人が同時に持たないようにできる
- 回数の上限つきの再試行と、あきらめた仕事の置き場（**dead-letter**：デッドレター）を作れる
- **lease**（リース：持ち時間）で、落ちた worker の仕事をほかの worker が取り直せることと、そのために仕事の中身を冪等（UNIT 08）にしておく理由を説明できる
- worker の数を設定で決め、止めるときは仕事の切れ目で止まれる

たとえ話でつかむ

クリーニング店にたとえます。

- お客さんは、受付で服を預けて**預かり票**を書いてもらい、すぐに帰ります。洗い終わるまで、店の前で待ったりはしません。これが、画面の応答と仕事を切り離す**バックグラウンドジョブ**です。
- 預かり票は、**台帳（DB）に書きます**。机の上の付箋（メモリ）に書いていたら、夜に店を閉めて掃除したときに捨てられてしまいます。
- 職人（worker）は、台帳から「まだ手をつけていない」票を1枚選び、**自分の名前と「17時までに仕上げます」を書き込んでから**作業を始めます（lease）。「選ぶ」と「名前を書く」を一度にやるので、2人の職人が同じ票を取ることはありません。
- 職人が途中で倒れたら、17時を過ぎた票は、ほかの職人が取り直します。そのとき、同じ服を2回洗うことになるかもしれません。だから、**2回洗っても困らないように**しておきます（冪等）。
- 何回洗ってもシミが落ちない服は、何度も洗い続けずに、**「お手上げ」の棚**（dead-letter）に移して、店長が見て判断します。

> **用語**: バックグラウンドジョブ（background job：利用者への応答とは別に、裏で行う仕事。メールの送信・画像の縮小・集計など）

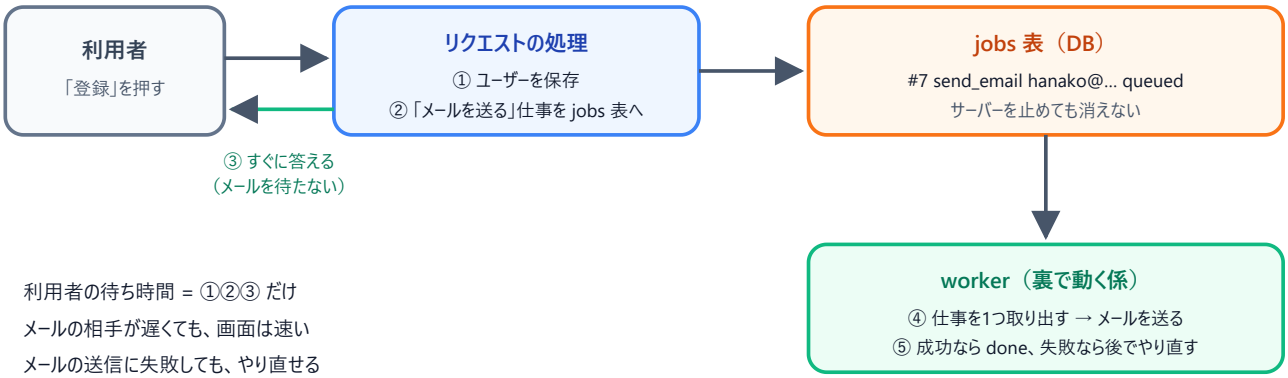
> **用語:** worker（ワーカー：仕事の列から仕事を取り出して、1つずつ処理する係。タスクやプロセスとして動かす）

> **用語:** lease（リース：worker が仕事を取り出したときに持つ「持ち時間」。持ち時間を過ぎても終わっていない仕事は、ほかの worker が取り直せる）

> **用語:** dead-letter（デッドレター：回数の上限までやり直しても成功しなかった仕事を、自動のやり直しから外して置いておく場所。人が理由を確かめて、直してから入れ直す）

図で理解する

まず、リクエストの処理とバックグラウンドジョブの関係です。



「今すぐ答えが要るもの」はリクエストの中で、「後でもよいもの」はジョブで行う

図5-33: リクエストの処理とバックグラウンドジョブ。リクエストの中では仕事を jobs 表に入れるだけですぐに答え、送信などの時間のかかる仕事は worker が後で行う

次に、1つの仕事がたどる状態です。この単元で作る `jobs` 表の `status` 列は、この4つの値のどれかになります。

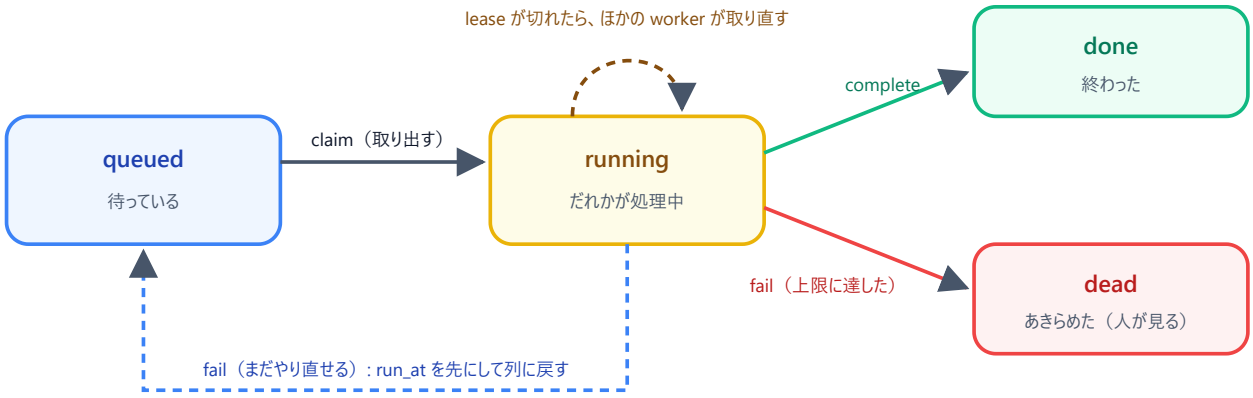


図5-34: 仕事の状態。待っている仕事を取り出すと running になり、成功で done、失敗でやり直すか dead になる。持ち時間が切れた running は、ほかの worker が取り直せる

まず動かす最小コード

例10-1: メモリの中の列は、止めると仕事が消える

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: UNIT 04 の mpsc の channel を「仕事の列」にして、メールを送る仕事を5件入れます。worker のタスクは1件に 0.3 秒かけて送ります。0.7 秒たったところで、サーバーの入れ替え（デプロイ）で止められたことにして、worker を止めます。送れた仕事と、消えた仕事の数を表示します。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::sync::atomic::{AtomicU32, Ordering};
use std::time::{Duration, Instant};

use tokio::sync::mpsc;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let start = Instant::now();
    // メモリの中の仕事の列（UNIT 04 の mpsc）
    let (tx, mut rx) = mpsc::channel::<String>(100);
    for n in 1..=5 {
        tx.send(format!("メール{n}")).await.unwrap();
    }
    println!("5 件の仕事を列に入れました");

    let done = Arc::new(AtomicU32::new(0));
    let worker_done = Arc::clone(&done);
    let worker = tokio::spawn(async move {
        while let Some(job) = rx.recv().await {
            // 1件に 300ms かかる（メールの送信の代わり）
            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
            worker_done.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
            println!(
                "{:.1} 秒: {job} を送りました",
                start.elapsed().as_secs_f64()
            );
        }
    });

    // 0.7 秒後に、サーバーの入れ替え（デプロイ）で止められたとする
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(700)).await;
    println!(
        "{:.1} 秒: サーバーを止めます",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    worker.abort();

    let sent = done.load(Ordering::Relaxed);
    println!(
        "送れた仕事: {sent} 件 / メモリと一緒に消えた仕事: {} 件",
        5 - sent
    );
}
```

`src/bin/u10_memory_queue.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_memory_queue
```

▼ 実行結果

```
5 件の仕事を列に入れました
0.3 秒: メール1 を送りました
0.6 秒: メール2 を送りました
0.7 秒: サーバーを止めます
送れた仕事: 2 件 / メモリと一緒に消えた仕事: 3 件
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 列の中身は、プログラムのメモリの中にしかない

- mpsc の channel の箱（UNIT 04）は、プログラムのメモリの中にあります。プログラムが止まると、箱の中に残っていた3件の仕事も一緒に消えます。エラーも出ず、どこにも記録は残りません。
- サーバーは、新しい版を公開する（デプロイ）たびに止まって入れ替わります。落ちることもあります。「止まったら消えてもよい仕事」でなければ、メモリの列には置けません。

解説2: 止めたのは、UNIT 06 の abort と同じ

- `worker.abort()` で、worker のタスクを取り消しました（UNIT 02 の例2-3）。本物のサーバーでは、強制終了や、graceful shutdown の猶予（UNIT 06）が切れたときに、同じことが起きます。
- graceful shutdown で「全部送り終わるまで待つ」こともできますが、仕事が何千件も貯まっていたら、待ちきれません。そして、落ちたとき（電源が切れた・メモリが足りなくなった）には、待つ機会すらありません。

> **ヒント:** メモリの列が向いているのは、「失っても困らない・すぐ終わる」仕事です。たとえば、ログを書き出す仕事や、キャッシュを温め直す仕事などです。利用者との約束（「登録しました。確認のメールを送ります」）が絡む仕事は、次の例10-2のように DB に保存します。

準備: libsql と、仕事の列の部品を用意する

仕事を DB に保存するために、第7巻で使った libsql を足します（RustNote と同じ 0.10.0 です）。`async_lab` フォルダで次を実行します。

```
cargo add libsql@=0.10.0
```

実際の出力の始めの部分です（`Locking 114 packages` の後ろの `Adding …` の行は省いています）。

```
    Updating crates.io index
      Adding libsql =0.10.0 to dependencies
             Features:
             + core
             + hrana
             + libsql-sys
             + parser
             + remote
             + replication
             + serde
             + stream
             + sync
             + tls
             - cloudflare
             - encryption
             - wasm
    Updating crates.io index
     Locking 114 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
```

この PC では、libsql を足した後の最初のビルドに約1分かかりました。ARM64 版の Windows では、第7巻の巻頭と同じく clang が必要です。

この単元の例で使う「仕事の列」の部品を、`src/job_queue.rs` に作ります。UNIT 08 の `mini_server` と同じように、`src/lib.rs` に1行足して使えるようにします。

`src/lib.rs`：

```
//! 練習用の部品をまとめたライブラリ（UNIT 08・UNIT 10 で使う）。

pub mod job_queue;
pub mod mini_server;
```

`src/job_queue.rs`：

```rust
//! UNIT 10 の練習用の「仕事の列」（ジョブキュー）。
//!
//! 仕事（ジョブ）を DB の jobs 表に保存するので、プログラムを止めても消えない。
//! 取り出すときは1つの UPDATE 文で「選ぶ」と「自分のものにする」を同時に行うので、
//! 何人の worker が同時に取りに来ても、同じ仕事を2人が同時に持つことはない。

use std::time::{Duration, SystemTime, UNIX_EPOCH};

use libsql::{Builder, Connection, Database, params};

/// jobs 表を作る SQL（列の意味は本文の表を参照）
const SCHEMA: &str = "
CREATE TABLE IF NOT EXISTS jobs (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    kind TEXT NOT NULL,
    payload TEXT NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'queued'
        CHECK (status IN ('queued', 'running', 'done', 'dead')),
    attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    max_attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 3,
    run_at INTEGER NOT NULL,
    locked_until INTEGER,
    last_error TEXT
);
";

/// 取り出した仕事
#[derive(Debug)]
pub struct Job {
    pub id: i64,
    pub kind: String,
    pub payload: String,
    /// これまでに取り出された回数（今回を含む）
    pub attempts: i64,
}

/// 今の時刻（1970年1月1日からのミリ秒）
pub fn now_ms() -> i64 {
    let since = SystemTime::now()
        .duration_since(UNIX_EPOCH)
        .expect("時計が 1970 年より前になっています");
    since.as_millis() as i64
}

/// DB ファイルを開き（無ければ作られる）、jobs 表を用意する
pub async fn open(path: &str) -> Result<Database, libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(path).build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(SCHEMA).await?;
    Ok(db)
}
```

```rust
/// 新しい接続を作る（worker ごとに1本ずつ使う）
pub async fn connect(db: &Database) -> Result<Connection, libsql::Error> {
    let conn = db.connect()?;
    // ほかの接続が書き込み中なら、最大 5 秒待つ（第7巻 UNIT 05）
    conn.execute_batch("PRAGMA busy_timeout = 5000;").await?;
    Ok(conn)
}

/// 仕事を1つ列に入れ、その id を返す
pub async fn enqueue(
    conn: &Connection,
    kind: &str,
    payload: &str,
    max_attempts: i64,
) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "INSERT INTO jobs (kind, payload, max_attempts, run_at)
             VALUES (?1, ?2, ?3, ?4)
             RETURNING id",
            params![kind, payload, max_attempts, now_ms()],
        )
        .await?;
    let row = rows.next().await?.expect("INSERT ... RETURNING は1行返す");
    row.get::<i64>(0)
}

/// 実行してよい仕事を1つ取り出し、lease（持ち時間）の間だけ自分のものにする。無ければ None。
/// 対象は「待っていて、実行の時刻が来た仕事」と「持ち時間が切れたまま running の仕事」
pub async fn claim(conn: &Connection, lease: Duration) -> Result<Option<Job>, libsql::Error> {
    let now = now_ms();
    let mut rows = conn
        .query(
            "UPDATE jobs
             SET status = 'running', attempts = attempts + 1, locked_until = ?1
             WHERE id = (
                 SELECT id FROM jobs
                 WHERE (status = 'queued' AND run_at <= ?2)
                    OR (status = 'running' AND locked_until < ?2)
                 ORDER BY id
                 LIMIT 1
             )
             RETURNING id, kind, payload, attempts",
            params![now + lease.as_millis() as i64, now],
        )
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(row) => Ok(Some(Job {
            id: row.get(0)?,
            kind: row.get(1)?,
            payload: row.get(2)?,
            attempts: row.get(3)?,
        })),
```

```
        None => Ok(None),
    }
}

/// 仕事が成功したことを記録する
pub async fn complete(conn: &Connection, id: i64) -> Result<(), libsql::Error> {
    conn.execute(
        "UPDATE jobs SET status = 'done', locked_until = NULL WHERE id = ?1",
        [id],
    )
    .await?;
    Ok(())
}

/// 失敗を記録する。まだやり直せるなら retry_after だけ後に実行するよう列に戻し、
/// 回数を使い切ったら dead（もうやり直さない）にする。新しい状態を返す
pub async fn fail(
    conn: &Connection,
    id: i64,
    error: &str,
    retry_after: Duration,
) -> Result<String, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "UPDATE jobs
             SET status = CASE WHEN attempts >= max_attempts THEN 'dead' ELSE 'queued' END,
                 run_at = ?2, locked_until = NULL, last_error = ?3
             WHERE id = ?1
             RETURNING status",
            params![id, now_ms() + retry_after.as_millis() as i64, error],
        )
        .await?;
    let row = rows.next().await?.expect("その id の仕事があるはず");
    row.get::<String>(0)
}

/// 状態ごとの件数を、状態の名前の順に返す
pub async fn counts(conn: &Connection) -> Result<Vec<(String, i64)>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT status, COUNT(*) FROM jobs GROUP BY status ORDER BY status",
            (),
        )
        .await?;
    let mut result = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        result.push((row.get(0)?, row.get(1)?));
    }
    Ok(result)
}
```

`jobs` 表の列の意味は次のとおりです。

列	意味
`id`	仕事の番号
`kind`	仕事の種類（`send_email`・`make_thumbnail` など）
`payload`	仕事に必要な値（宛先のメールアドレスなど）
`status`	状態。`queued`（待っている）・`running`（だれかが処理中）・`done`（終わった）・`dead`（あきらめた）。`CHECK` で、ほかの値を入れられないようにしている
`attempts`	これまでに取り出された回数
`max_attempts`	何回まで取り出してよいか（やり直しの上限）
`run_at`	この時刻（ミリ秒）を過ぎたら実行してよい。やり直すときは、先の時刻にする
`locked_until`	処理中の worker の持ち時間の期限（lease）。この時刻を過ぎても `running` のままなら、ほかの worker が取り直せる
`last_error`	最後に失敗したときの理由

- 一番大事なのは `claim` です。`UPDATE jobs SET status = 'running' … WHERE id = (SELECT id … LIMIT 1) RETURNING …` は、**1つの文**で「実行してよい仕事を1つ選ぶ」と「`running` にして自分のものにする」を同時に行い、取り出した仕事を返します。SQLite（libSQL）では、1つの文の書き込みは途中で割り込まれないので、2人の worker が同時に `claim` しても、同じ仕事を2人が取ることはありません（例10-4で確かめ、「よくあるエラー1」で、文を分けたときの失敗を見ます）。
- `RETURNING` と `CHECK` と `busy_timeout` は、第7巻で学んだものです。時刻を `INTEGER`（ミリ秒）で持っているのは、大小の比べ方（`run_at <= 今`）を簡単にするためです。

例10-2: 仕事を DB に保存すれば、再起動しても続きから処理できる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1回目の起動で、メールを送る仕事を5件、`jobs` 表に入れ、2件処理したところで止まります（サーバーが止められたことにします）。2回目の起動で、同じ DB ファイルを開き直し、残っていた仕事を続きから処理します。それぞれの時点で、状態ごとの件数を表示します。

```rust
use std::time::Duration;

use async_lab::job_queue;
use libsql::Connection;

// worker: 仕事を取り出して処理する。max_jobs 件やったら止まる（サーバーが止められた想定）
async fn run_worker(conn: &Connection, max_jobs: usize) -> Result<usize, libsql::Error> {
    let mut done = 0;
    while done < max_jobs {
        let Some(job) = job_queue::claim(conn, Duration::from_secs(30)).await? else {
            break;
        };
        // メールの送信の代わり
        tokio::time::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
        job_queue::complete(conn, job.id).await?;
        println!("  #{} {} を処理しました", job.id, job.payload);
        done += 1;
    }
    Ok(done)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // 何回動かしても同じ結果になるよう、前回の DB を消して作り直す
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10jobs");
    std::fs::create_dir_all("u10jobs").expect("u10jobs フォルダを作れません");

    // ① 1回目の起動: 5 件の仕事を入れ、2 件処理したところで止まる
    {
        let db = job_queue::open("u10jobs/jobs.db").await?;
        let conn = job_queue::connect(&db).await?;
        for n in 1..=5 {
            job_queue::enqueue(&conn, "send_email", &format!("メール{n}"), 3).await?;
        }
        println!("① 1回目の起動");
        run_worker(&conn, 2).await?;
        println!("  止める前の件数: {:?}", job_queue::counts(&conn).await?);
    }
    // ここで db と conn が片付けられる（プログラムを止めたのと同じ）

    // ② 2回目の起動: 同じ DB ファイルを開き直すと、残りの仕事を続きから処理できる
    let db = job_queue::open("u10jobs/jobs.db").await?;
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    println!("② 2回目の起動");
    println!(
        "  起動したときの件数: {:?}",
        job_queue::counts(&conn).await?
    );
    run_worker(&conn, usize::MAX).await?;
```

```
    println!("  最後の件数: {:?}", job_queue::counts(&conn).await?);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_db_queue.rs` として保存して実行します。`async_lab` フォルダの中に `u10jobs` フォルダができます。

```
cargo run -q --bin u10_db_queue
```

▼ 実行結果

```
① 1回目の起動
  #1 メール1 を処理しました
  #2 メール2 を処理しました
  止める前の件数: [("done", 2), ("queued", 3)]
② 2回目の起動
  起動したときの件数: [("done", 2), ("queued", 3)]
  #3 メール3 を処理しました
  #4 メール4 を処理しました
  #5 メール5 を処理しました
  最後の件数: [("done", 5)]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 仕事は、DB のファイルに残っている

- 1回目の起動の `{ }` を抜けたところで、`db` と `conn` が片付けられます。プログラムを止めたのと同じ状態です。
- 2回目の起動で同じファイルを開き直すと、`[("done", 2), ("queued", 3)]` と、止める前とまったく同じ件数が残っていました。メモリの列（例10-1）では消えてしまった3件が、DB には `queued` のまま残っています。
- worker は、それを続きから処理しました。最後は5件とも `done` です。

解説2: worker は「取り出す → 処理する → 記録する」を繰り返すだけ

- `run_worker` は、`claim` で仕事を1つ取り出し、処理して、`complete` で `done` を記録します。`claim` が `None`（実行してよい仕事が無い）を返したら、ループを抜けます。
- `let Some(job) = … else { break; };` は、「`Some` なら中身を `job` に入れて続け、`None` ならループを抜ける」という書き方です（let-else：第2巻 UNIT 08）。
- 本物の worker は、`None` のときにループを抜けずに、少し待ってから（例10-3）、または新しい仕事が来るまで、もう一度 `claim` します。

解説3: lease の 30 秒は、「1件の仕事にかかる時間より十分長く」

- `claim` に渡している `Duration::from_secs(30)` が持ち時間です。この間に `complete` か `fail` を記録しないと、ほかの worker が「この worker は落ちた」と見なして、取り直します（例10-5）。

- 持ち時間は、1件の仕事にふつうかかる時間より、十分長くします。短すぎると、まだ処理中なのに、ほかの worker にも取られてしまいます。

もう一歩: 実務に近い形

例10-3: 失敗したら間隔を空けてやり直し、上限で dead にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 3件のメールの仕事を入れます。`ok@` は1回で成功、`flaky@` は2回目まで失敗して3回目で成功、`broken@` は何回やっても失敗します。失敗したら、100 ミリ秒・200 ミリ秒…と間隔を空けて（UNIT 08 の指数バックオフ）やり直し、3回失敗したら `dead` にします。最後に、`dead` の仕事の理由を表示します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use async_lab::job_queue::{self, Job};

// 仕事の中身。broken は必ず失敗し、flaky は 2 回目まで失敗する
async fn perform(job: &Job) -> Result<(), String> {
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(20)).await;
    match job.payload.as_str() {
        "broken@example.com" => Err(String::from("宛先のサーバーが受け取りを拒否しました")),
        "flaky@example.com" if job.attempts < 3 => Err(String::from("時間切れ")),
        _ => Ok(()),
    }
}

// n 回目の失敗のあと、次にやり直すまでの時間: 100ms, 200ms, 400ms, ...
fn backoff(attempts: i64) -> Duration {
    Duration::from_millis(100 * 2u64.pow(attempts as u32 - 1))
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10retry");
    std::fs::create_dir_all("u10retry").expect("u10retry フォルダを作れません");
    let db = job_queue::open("u10retry/jobs.db").await?;
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    for to in ["ok@example.com", "flaky@example.com", "broken@example.com"] {
        job_queue::enqueue(&conn, "send_email", to, 3).await?;
    }

    let start = Instant::now();
    loop {
        match job_queue::claim(&conn, Duration::from_secs(30)).await? {
            Some(job) => match perform(&job).await {
                Ok(()) => {
                    job_queue::complete(&conn, job.id).await?;
                    println!(
                        "{:.2} 秒: #{} {} 成功（{} 回目）",
                        start.elapsed().as_secs_f64(),
                        job.id,
                        job.payload,
                        job.attempts
                    );
                }
                Err(error) => {
                    let status =
                        job_queue::fail(&conn, job.id, &error, backoff(job.attempts)).await?;
                    println!(
                        "{:.2} 秒: #{} {} 失敗（{} 回目）: {error} → {status}",
                        start.elapsed().as_secs_f64(),
                        job.id,
                        job.payload,
```

```
                        job.attempts
                    );
                }
            },
            None => {
                // 今すぐ実行できる仕事が無い。待っている仕事も無ければ終わり
                let counts = job_queue::counts(&conn).await?;
                if !counts.iter().any(|(status, _)| status == "queued") {
                    break;
                }
                tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
            }
        }
    }
    println!("最後の件数: {:?}", job_queue::counts(&conn).await?);

    // dead になった仕事は、理由と一緒に残っている（人が確かめて、直してから入れ直す）
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT id, payload, attempts, last_error FROM jobs WHERE status = 'dead'",
            (),
        )
        .await?;
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        println!(
            "dead: #{} {} ({} 回) 最後のエラー: {}",
            row.get::<i64>(0)?,
            row.get::<String>(1)?,
            row.get::<i64>(2)?,
            row.get::<String>(3)?
        );
    }
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_retry_dead.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_retry_dead
```

▼ 実行結果

```
0.04 秒: #1 ok@example.com 成功（1 回目）
0.08 秒: #2 flaky@example.com 失敗（1 回目）: 時間切れ → queued
0.12 秒: #3 broken@example.com 失敗（1 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
0.22 秒: #2 flaky@example.com 失敗（2 回目）: 時間切れ → queued
0.26 秒: #3 broken@example.com 失敗（2 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
0.48 秒: #2 flaky@example.com 成功（3 回目）
0.53 秒: #3 broken@example.com 失敗（3 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → dead
最後の件数: [("dead", 1), ("done", 2)]
dead: #3 broken@example.com（3 回）最後のエラー: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: やり直しは「run_at を先の時刻にして、列に戻す」

- `fail` は、`status` を `queued` に戻し、`run_at` を「今 + 待ち時間」にします。`claim` は `run_at <= 今` の仕事しか取り出さないので、待ち時間が過ぎるまで、その仕事は取り出されません。
- 実行結果では、`flaky@` の1回目の失敗（0.08 秒）の後、2回目は 0.22 秒でした。1回目の失敗の後の待ち時間 100 ミリ秒が過ぎるのを待ってから、取り出されています。2回目の後は 200 ミリ秒待って、0.48 秒に3回目で成功しました。
- worker を止めて再起動しても、`run_at` は DB に残っているので、「いつやり直すか」も失われません。

解説2: 上限に達したら dead にして、理由を残す

- `fail` の SQL の `CASE WHEN attempts >= max_attempts THEN 'dead' ELSE 'queued' END` が、上限の判断です。`broken@` は3回目の失敗で `attempts`（3）が `max_attempts`（3）に達したので、`dead` になりました。
- `dead` の仕事は、もう自動では取り出されません（`claim` の対象は `queued` と、持ち時間の切れた `running` だけです）。何度やっても失敗する仕事を永遠にやり直し続けて、相手のサーバーや自分の worker の時間を無駄にすることがありません。
- `last_error` に最後の失敗の理由が残っているので、人が見て「宛先が間違っている」と分かれば、宛先を直して `status` を `queued` に戻し（入れ直し）、もう一度やり直させられます。

解説3: 仕事が無いときは、少し待ってから見に行く

- `claim` が `None` を返しても、`queued` の仕事（待ち時間の途中のもの）が残っていれば、50 ミリ秒待ってから、もう一度 `claim` します。待たずにすぐ `claim` を繰り返すと、DB に問い合わせ続けて CPU を無駄に使います。
- このように、決まった間隔で「何か仕事は無いか」を見に行くやり方を**ポーリング**と呼びます。本物の worker では、間隔を数百ミリ秒〜数秒にし、設定で変えられるようにします。

> **ヒント:** `dead` の仕事が増えていないかは、UNIT 09 のメトリクスで見張ります。たとえば「`dead` の数」を数えて、1件でも増えたら気づけるようにしておきます。`dead` は「人の判断が要る」という合図なので、放っておくと、利用者に約束したメールが届かないままになります。

例10-4: 2人の worker で、同じ仕事を二重に処理しない

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：画像を縮小する仕事を10件入れます。worker を、環境変数 `WORKERS` で決めた数（無ければ2）だけタスクとして動かし、それぞれ自分の接続で `claim` を繰り返します。だれがどの仕事を処理したかを記録し、最後に、重複が無いかを確かめます。

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::time::Duration;

use async_lab::job_queue;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10two");
    std::fs::create_dir_all("u10two").expect("u10two フォルダを作れません");
    let db = Arc::new(job_queue::open("u10two/jobs.db").await?);
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    for n in 1..=10 {
        job_queue::enqueue(&conn, "make_thumbnail", &format!("画像{n}"), 3).await?;
    }

    // worker の数は設定（環境変数 WORKERS）で決める。無ければ 2
    let workers: usize = std::env::var("WORKERS")
        .ok()
        .and_then(|value| value.parse().ok())
        .unwrap_or(2);
    // だれがどの仕事をしたかの記録
    let log = Arc::new(Mutex::new(Vec::new()));

    let mut handles = Vec::new();
    for number in 1..=workers {
        let db = Arc::clone(&db);
        let log = Arc::clone(&log);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            // worker ごとに自分の接続を使う
            let conn = job_queue::connect(&db).await?;
            while let Some(job) = job_queue::claim(&conn, Duration::from_secs(30)).await? {
                tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
                job_queue::complete(&conn, job.id).await?;
                log.lock().unwrap().push((job.id, number));
            }
            Ok::<(), libsql::Error>(())
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.expect("worker が panic しました")?;
    }

    let mut log = log.lock().unwrap().clone();
    log.sort();
    for number in 1..=workers {
        let ids: Vec<i64> = log
            .iter()
            .filter(|(_, worker)| *worker == number)
            .map(|(id, _)| *id)
            .collect();
```

```
        println!("worker{number}: {} 件 {:?}", ids.len(), ids);
    }
    let mut ids: Vec<i64> = log.iter().map(|(id, _)| *id).collect();
    let total = ids.len();
    ids.dedup();
    println!(
        "処理した回数 {total} / 仕事の数 {} / 重複 {} 件",
        ids.len(),
        total - ids.len()
    );
    println!("最後の件数: {:?}", job_queue::counts(&conn).await?);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_two_workers.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_two_workers
```

▼ 実行結果

```
worker1: 5 件 [2, 4, 6, 8, 10]
worker2: 5 件 [1, 3, 5, 7, 9]
処理した回数 10 / 仕事の数 10 / 重複 0 件
最後の件数: [("done", 10)]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 2人が同時に取りに行っても、重複は 0 件

- 2人の worker は、同時に `claim` を繰り返しました。それでも、10件の仕事は1回ずつ、合わせて10回だけ処理され、重複は0件でした。どちらが何件処理するかは、実行するたびに変わることがあります。
- `claim` の1つの `UPDATE` 文の中で「選ぶ」と「`running` にする」が同時に行われるので、片方が選んだ仕事は、もう片方が選ぶ時点ではもう `queued` ではないからです。同時に書き込もうとしたときは、`busy_timeout`（5 秒）の範囲で、後から来たほうが待ってくれます。

解説2: worker ごとに、自分の接続を使う

- 各 worker は、`job_queue::connect(&db)` で自分専用の接続を作っています。`Database`（`db`）は `Arc` で共有し、接続はタスクの中で作ります。
- `while let Some(job) = …claim(…).await? { … }` は、「仕事が取れる間は繰り返し、`None` になったら終わる」ループです。`?` で DB のエラーをタスクの戻り値（`Result`）として返し、`main` の側では `handle.await.expect(…)?` で、panic とエラーの両方を受け取っています（UNIT 02 の練習問題3の形）。

解説3: worker の数は、設定で変えられるようにする

- `std::env::var("WORKERS")` で環境変数を読み、数に変えられなければ 2 にしています。PowerShell なら `$env:WORKERS = "4"` としてから実行すると、4人の worker で動きます（UNIT 09 の `RUST_LOG` と同じ設定のしかたです）。
- 本物のアプリでは、worker の数・持ち時間・ポーリングの間隔・やり直しの上限などを、第4巻 UNIT 09 の `Config` のような設定の型にまとめて、起動時に環境変数から読みます。公開してから、混み具合に合わせて調整できるようにしておくためです。

> **注意:** worker の数を増やすほど速くなるとは限りません。SQLite（libSQL のローカルファイル）は、書き込みを1つずつしか受け付けないので、`claim` と `complete` の書き込みが混み合います。また、仕事の中身が外の API なら、相手の上限（UNIT 05 の Semaphore・UNIT 08 の 429）にも気をつけます。数は、測りながら決めましょう。

例10-5: 落ちた worker の仕事を、持ち時間の後に取り直す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 持ち時間（lease）を 300 ミリ秒にします。worker A が仕事を取り出したところで落ちた（ `complete` を記録しない）ことにします。すぐに worker B が取りに来ても取れませんが、持ち時間が切れた 0.4 秒後には、B が同じ仕事を取り出してやり直せることを確かめます。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use async_lab::job_queue;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10lease");
    std::fs::create_dir_all("u10lease").expect("u10lease フォルダを作れません");
    let db = job_queue::open("u10lease/jobs.db").await?;
    let worker_a = job_queue::connect(&db).await?;
    let worker_b = job_queue::connect(&db).await?;
    job_queue::enqueue(&worker_a, "send_email", "hanako@example.com", 3).await?;

    let start = Instant::now();
    // 持ち時間（lease）は 300ms
    let lease = Duration::from_millis(300);

    // ① worker A が仕事を取り出したところで、落ちてしまった（complete を呼ばない）
    let job = job_queue::claim(&worker_a, lease)
        .await?
        .expect("仕事がある");
    println!(
        "{:.1} 秒: A が #{} を取り出した（{} 回目）。ここで A が落ちた",
        start.elapsed().as_secs_f64(),
        job.id,
        job.attempts
    );

    // ② すぐに worker B が取りに来ても、A の持ち時間の間は取れない
    let job = job_queue::claim(&worker_b, lease).await?;
    println!(
        "{:.1} 秒: B が取りに来た → {:?}",
        start.elapsed().as_secs_f64(),
        job.map(|job| job.id)
    );

    // ③ 持ち時間が切れた後なら、B が取り出してやり直せる
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(400)).await;
    let job = job_queue::claim(&worker_b, lease)
        .await?
        .expect("仕事がある");
    println!(
        "{:.1} 秒: B が #{} を取り出した（{} 回目）",
        start.elapsed().as_secs_f64(),
        job.id,
        job.attempts
    );
    job_queue::complete(&worker_b, job.id).await?;
    println!("最後の件数: {:?}", job_queue::counts(&worker_b).await?);
```

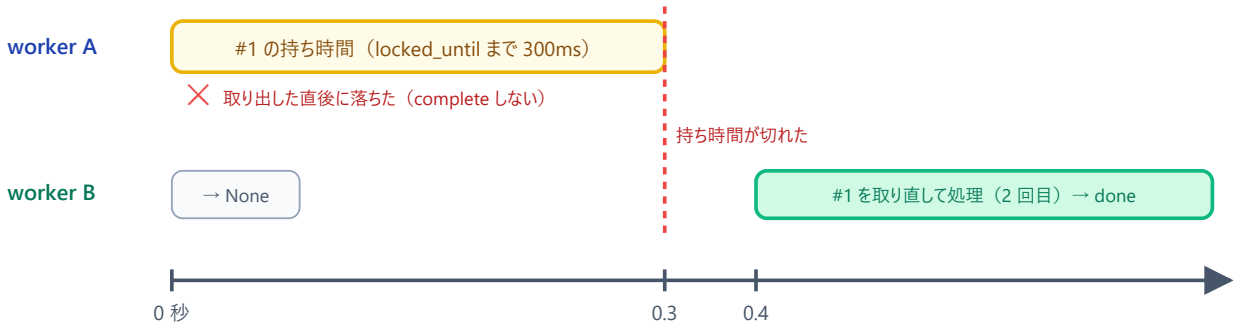
```
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_lease.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_lease
```

▼ 実行結果

```
0.0 秒: A が #1 を取り出した（1 回目）。ここで A が落ちた
0.0 秒: B が取りに来た → None
0.4 秒: B が #1 を取り出した（2 回目）
最後の件数: [("done", 1)]
```



A が本当は落ちていなくて、遅かっただけなら、#1 は A と B の2回処理される（少なくとも1回）

図5-35: lease で落ちた worker の仕事を取り直すようす。持ち時間の間はほかの worker は取れず、切れた後は取り直せる。そのため、同じ仕事が2回動くことがある

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 持ち時間の間は、ほかの worker は取れない

- A が取り出した仕事は、`status` が `running` で、`locked_until` が「今 + 300 ミリ秒」になっています。B がすぐに `claim` しても、`claim` の条件「`running` で、`locked_until < 今`」に当てはまらないので、`None` でした。
- A がふつうに動いていれば、持ち時間の間に `complete` を記録します。2人が同じ仕事を同時に処理することはありません。

解説2: 持ち時間が切れたら、ほかの worker が取り直す

- 0.4 秒には、`locked_until` を過ぎていたので、B が同じ仕事を取り出せました。`attempts` が 2 になっています。A がどんな形で落ちても（panic・強制終了・マシンの故障）、仕事は持ち時間の後に必ず誰かが拾います。
- 例10-1のメモリの列では、落ちた worker が持っていた仕事は、ほかの仕事と一緒に消えていました。DB と lease の組み合わせなら、仕事は「必ず最後までやり遂げられる（あるいは dead になる）」ようになります。

解説3: そのかわり、仕事は「少なくとも1回」動く

- もし A が落ちたのではなく、ただ遅かっただけ（持ち時間を過ぎてから `complete` した）なら、同じ仕事が A と B の2回処理されます。持ち時間のしくみでは、「**必ず1回だけ**」は約束できず、「**少なくとも1回**」（at-least-once：アットリースト・ワンス）になります。
- だから、仕事の中身は、2回動いても困らないように作ります。UNIT 08 の冪等キーと同じ考え方で、「この仕事でメールを送ったか」を DB に記録しておき、2回目は送らない、のようにします（練習問題3）。

> **用語:** 少なくとも1回（at-least-once：仕事が失われないかわりに、2回以上動くことがある、という約束。lease を使うジョブの列の多くはこれ。仕事の中身を冪等にして使う）

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：「選ぶ」と「自分のものにする」を別々の文にすると、2人が同じ仕事を取る

`claim` を、`SELECT`（選ぶ）と `UPDATE`（`running` にする）の2つの文に分けて書いた場合です。違いが見えやすいように、2つの文の間に 50 ミリ秒の待ちを入れています。

```rust
use std::sync::Arc;
use std::time::Duration;

use async_lab::job_queue;
use libsql::Connection;

// 悪い例: 「選ぶ（SELECT）」と「自分のものにする（UPDATE）」を、別々の文で行う
async fn claim_badly(conn: &Connection) -> Result<Option<i64>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT id FROM jobs WHERE status = 'queued' ORDER BY id LIMIT 1",
            (),
        )
        .await?;
    let Some(row) = rows.next().await? else {
        return Ok(None);
    };
    let id = row.get::<i64>(0)?;
    drop(row);
    drop(rows);
    // 選んでから自分のものにするまでの間に、ほかの worker も同じ仕事を選べてしまう
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    conn.execute("UPDATE jobs SET status = 'running' WHERE id = ?1", [id])
        .await?;
    Ok(Some(id))
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("e10race");
    std::fs::create_dir_all("e10race").expect("e10race フォルダを作れません");
    let db = Arc::new(job_queue::open("e10race/jobs.db").await?);
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    job_queue::enqueue(&conn, "send_email", "hanako@example.com", 3).await?;

    let mut handles = Vec::new();
    for name in ["worker1", "worker2"] {
        let db = Arc::clone(&db);
        handles.push(tokio::spawn(async move {
            let conn = job_queue::connect(&db).await?;
            let claimed = claim_badly(&conn).await?;
            println!("{name} が取った仕事: {claimed:?}");
            Ok::<(), libsql::Error>(())
        }));
    }
    for handle in handles {
        handle.await.expect("worker が panic しました")?;
    }
```

```
    Ok(())
}
```

```
worker2 が取った仕事: Some(1)
worker1 が取った仕事: Some(1)
```

（`src/bin/e10_double_claim.rs` として実行した結果です。`cargo run` の `Compiling ...` などの行は省いています。）

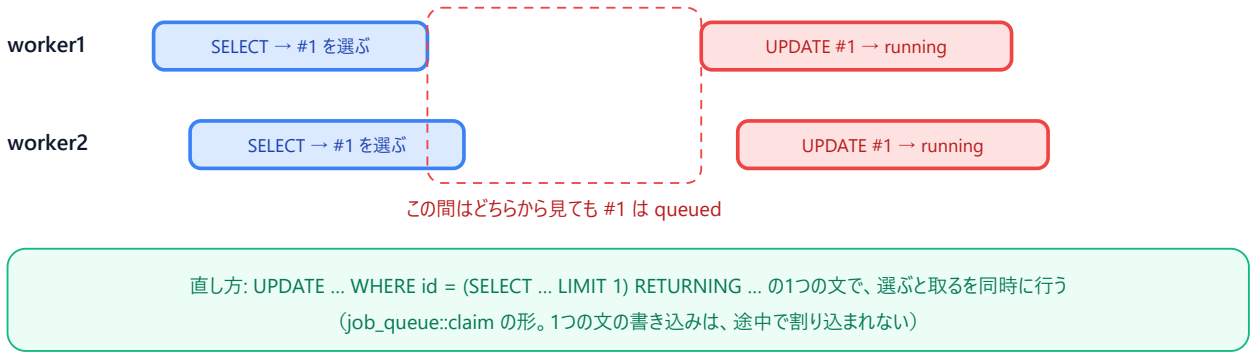


図5-36: 選ぶと取るを別々の文にしたときの取り合い。2人とも、相手が取る前の #1 を選んでしまう。1つの文にすれば起きない

- **何が起きたか**: 1件しかない仕事を、2人の worker が**両方とも**取りました。エラーは出ていません。メールを送る仕事なら、同じメールが2通届きます。
- worker1 が `SELECT` で #1 を選んでから、`UPDATE` で `running` にするまでの間（図の点線の枠）、#1 はまだ `queued` です。その間に worker2 も `SELECT` すると、同じ #1 を選んでしまいます。待ちを入れなくても、たくさんの worker がたくさんの仕事を取り合えば、いつかは同じことが起きます。
- **直し方**: `job_queue::claim` のように、`UPDATE … WHERE id = (SELECT … LIMIT 1) RETURNING …` **の1つの文**で、選ぶと取るを同時に行います。別々の文で書きたいなら、2つの文を transaction で囲み、ほかの書き込みが割り込めないようにします（第7巻 UNIT 05）。
- `drop(row); drop(rows);` は、読みかけの結果を片付けてから待つためのものです。第7巻 UNIT 10 で見たとおり、`Row` は文（Statement）を持っているので、片付けないまま待つと、読み込みが続いていることになってしまいます。

寄り道: 名前に update を含む実行ファイルが動かない（os error 740）

このプログラムは、最初は `e10_select_then_update.rs` という名前で作りました。すると Windows で、実行しようとしたところで、次のように止まりました。

```
error: could not execute process `target\debug\e10_select_then_update.exe` (never executed)

Caused by:
  要求された操作には管理者特権が必要です。 (os error 740)
```

- Windows は、名前に `update` などの言葉を含む実行ファイルを「インストーラーかもしれない」と判断して、管理者の権限を求めることがあります。プログラムの中身は関係なく、名前だけで起きます。
- `src/bin/` のファイルの名前に `update`・`setup`・`install` などを使うと、同じことが起きるかもしれません。そのときは名前を変えてください（この例では `e10_double_claim.rs` にしました）。

エラー2: 決めていない状態の値を書き込む（CHECK constraint failed）

```
use async_lab::job_queue;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("e10status");
    std::fs::create_dir_all("e10status").expect("e10status フォルダを作れません");
    let db = job_queue::open("e10status/jobs.db").await?;
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    let id = job_queue::enqueue(&conn, "send_email", "hanako@example.com", 3).await?;

    // 'done' と書くつもりで 'finished' と書いてしまった
    conn.execute("UPDATE jobs SET status = 'finished' WHERE id = ?1", [id])
        .await?;
    println!("書き換えました");
    Ok(())
}
```

```
   Compiling async_lab v0.1.0 (...\async_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.03s
     Running `target\debug\e10_bad_status.exe`
Error: SqliteFailure(275, "CHECK constraint failed: status IN ('queued', 'running', 'done', 'dead')")
error: process didn't exit successfully: `target\debug\e10_bad_status.exe` (exit code: 1)
```

- **何が起きたか**: 「CHECK の約束が破られました: `status` は 'queued'・'running'・'done'・'dead' のどれか」というエラーです。`jobs` 表の `status` には `CHECK (status IN (…))` を付けてあるので、決めていない値 `'finished'` は、DB の入口で断られました（第7巻 UNIT 01 の制約）。275 は SQLite の「CHECK の約束違反」のエラー番号です。
- もし `CHECK` が無かったら、`'finished'` の仕事は、`claim` の対象（`queued`）にも、件数を数えるときの `done` にも入らず、**どこにも数えられない仕事**として静かに残り続けます。
- **直し方**: 値を `'done'` に直します。さらに、状態の文字列を SQL のあちこちに書かず、`job_queue` の関数（`complete`・`fail`）の中だけで書くようにすると、打ち間違いが起きる場所が減ります。Rust の側で `enum JobStatus { Queued, Running, Done, Dead }` を作って、文字列への変換を1か所にまとめるのも、よい方法です（第4巻 UNIT 01 の「不正な状態を作れない型」）。

エラー3（エラーが出ない間違い）：やり直しの上限と間隔を付けない

例10-3の `max_attempts` と `backoff` を付けずに、「失敗したら、すぐ `queued` に戻す」だけにすると、`broken@` のような仕事は、worker が動いている限り、永遠に、待ち時間なしでやり直され続けます。

- 相手のサーバーには、失敗するとわかっているリクエストが大量に届きます（UNIT 08 の「すぐに、何度でもやり直す」と同じ問題です）。
- worker の時間も、その仕事に取られ続けて、ほかの仕事が遅れます。ログには同じエラーが延々と並び、本当に見るべきエラーが埋もれます。
- **直し方**: 例10-3のとおり、回数の上限（`max_attempts`）と、倍々にのびる待ち時間（`run_at`）を必ず付け、上限に達したら `dead` にして人に知らせます。

RustNote ではここで使う

RustNote には、バックグラウンドジョブはありません。メールを送る機能が無く、裏で行う仕事も、ほとんど無いからです。唯一の「裏の仕事」に近いものは、期限切れのセッションの掃除です。ログインの処理（`src/auth.rs`）の最後で、次のように行っています。

```
    // ついでに、期限切れのセッションを掃除しておく
    state.sessions.delete_expired(SystemTime::now()).await?;
    Ok(())
```

- ログインのリクエストの**中で、ついでに**掃除しています。掃除は短い `DELETE` 1回なので、利用者を待たせる時間はわずかです。このくらいの仕事なら、ジョブの仕組みを作るより、この形のほうが簡単で十分です。
- もし RustNote に「登録したら確認のメールを送る」機能を足すなら、この単元の形の出番です。登録のリクエストでは、ユーザーを保存するのと同じ transaction の中で `jobs` 表に「メールを送る」仕事を入れ、すぐに 303 で答えます（UNIT 08 の PRG）。メールは worker が送り、相手のサーバーが遅くても、失敗しても、登録の画面には影響しません。

もう1つ、この単元の「運用」の目で RustNote を見ると、起動のたびに `main` の中で migration（第7巻 UNIT 06）を適用していることにも気づきます（UNIT 01 の「RustNote ではここで使う」で見たコードです）。

- migration は「1回だけ、すべてのサーバーより先に」行いたい仕事です。Fly.io でマシンを2台以上同時に起動すると、2台が同時に migration を適用しようとして、ぶつかるおそれがあります（引き継ぎの改善候補に記録しています。実際にぶつかるかは、まだ確かめていません）。
- このような「アプリを動かす前に1回だけ行う仕事」は、Fly.io の `release_command`（新しい版を公開する前に1回だけ動かすコマンド）のような、運用の仕組みで行うのがふつうです。第12巻で扱います。

> **ヒント:** worker を、Web サーバーと同じプログラムの中で動かすか（`tokio::spawn` で裏のタスクにする）、別のプログラムとして動かすかも、運用の判断です。同じプログラムなら手軽ですが、Web サーバーを止めると worker も止まります。どちらにしても、止めるときは UNIT 06 の graceful shutdown で、仕事の切れ目まで待ってから止めます（練習問題2）。

練習問題

問1: 例10-3の `u10_retry_dead.rs` で、3件の仕事の `max_attempts` を `3` から `5` に変えると、`broken@` は何回目で `dead` になり、それは何秒ごろになるでしょうか。待ち時間が 100・200・400・800 ミリ秒とのびることから予想して、実行してください（`src/bin/u10_q1.rs`）。

問2: 報告書を作る仕事を10件入れ、1件に 200 ミリ秒かかる worker を1つ動かします。0.5 秒たったら `CancellationToken`（UNIT 06）で止める合図を出し、worker は**今の仕事を終えてから**止まるようにしてください。止まった後に、処理した件数と、残りの件数を表示します（`src/bin/u10_q2.rs`）。

問3: 例10-5のように、worker A がメールを送った後、`complete` を記録する前に落ち、持ち時間の後に worker B が同じ仕事をやり直します。メールが2通送られないように、「送った記録」を `sent_emails` 表に残し、同じ仕事では2回目を送らないようにしてください（`src/bin/u10_q3.rs`）。

解答と解説

問1の解答: `job_queue::enqueue(&conn, "send_email", to, 5)` に変えて実行した結果です。

```
0.03 秒: #1 ok@example.com 成功（1 回目）
0.07 秒: #2 flaky@example.com 失敗（1 回目）: 時間切れ → queued
0.10 秒: #3 broken@example.com 失敗（1 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
0.27 秒: #2 flaky@example.com 失敗（2 回目）: 時間切れ → queued
0.30 秒: #3 broken@example.com 失敗（2 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
0.52 秒: #2 flaky@example.com 成功（3 回目）
0.55 秒: #3 broken@example.com 失敗（3 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
1.00 秒: #3 broken@example.com 失敗（4 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → queued
1.87 秒: #3 broken@example.com 失敗（5 回目）: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました → dead
最後の件数: [("dead", 1), ("done", 2)]
dead: #3 broken@example.com（5 回）最後のエラー: 宛先のサーバーが受け取りを拒否しました
```

- `broken@` は、5回目の失敗で `dead` になりました。3回目の後は 400 ミリ秒、4回目の後は 800 ミリ秒待ったので、4回目は約 1.0 秒、5回目は約 1.9 秒です（ポーリングの 50 ミリ秒の待ちの分だけ、少し遅れます）。
- 上限を増やすと、一時的な失敗には強くなりますが、本当に壊れている仕事が `dead` になるまでの時間も長くなります。倍々にのびるので、上限を 10 にすると、最後の待ちは $100 \times 2^8 = 25.6$ 秒、待ちの合計は約 51 秒になります。仕事の種類ごとに、「どれくらい待てば直りそうか」で決めます。

問2の解答:

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use async_lab::job_queue;
use libsql::Connection;
use tokio_util::sync::CancellationToken;

// 止める合図が来たら、今の仕事を終えてから止まる worker
async fn worker(
    conn: Connection,
    token: CancellationToken,
    start: Instant,
) -> Result<u32, libsql::Error> {
    let mut done = 0;
    // 仕事と仕事の間でだけ、合図を確かめる（仕事の途中では止まらない）
    while !token.is_cancelled() {
        match job_queue::claim(&conn, Duration::from_secs(30)).await? {
            Some(job) => {
                // 1件に 200ms かかる
                tokio::time::sleep(Duration::from_millis(200)).await;
                job_queue::complete(&conn, job.id).await?;
                done += 1;
                println!(
                    "{:.1} 秒: #{} を処理しました",
                    start.elapsed().as_secs_f64(),
                    job.id
                );
            }
            // 仕事が無いときは、少し待つ。待っている間に合図が来たら、すぐに止まる
            None => tokio::select! {
                _ = token.cancelled() => break,
                _ = tokio::time::sleep(Duration::from_millis(50)) => {}
            },
        }
    }
    Ok(done)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10q2");
    std::fs::create_dir_all("u10q2").expect("u10q2 フォルダを作れません");
    let db = job_queue::open("u10q2/jobs.db").await?;
    let conn = job_queue::connect(&db).await?;
    for n in 1..=10 {
        job_queue::enqueue(&conn, "make_report", &format!("報告書{n}"), 3).await?;
    }

    let start = Instant::now();
    let token = CancellationToken::new();
    let handle = tokio::spawn(worker(job_queue::connect(&db).await?, token.clone(), start));
```

```
    // 0.5 秒後に止める合図を出す（Ctrl+C を受け取ったつもり）
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    println!(
        "{:.1} 秒: 止める合図を出します",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    token.cancel();

    let done = handle.await.expect("worker が panic しました")?;
    println!(
        "{:.1} 秒: worker が止まりました（処理した仕事 {done} 件）",
        start.elapsed().as_secs_f64()
    );
    println!("残りの件数: {:?}", job_queue::counts(&conn).await?);
    Ok(())
}
```

```
0.2 秒: #1 を処理しました
0.4 秒: #2 を処理しました
0.5 秒: 止める合図を出します
0.7 秒: #3 を処理しました
0.7 秒: worker が止まりました（処理した仕事 3 件）
残りの件数: [("done", 3), ("queued", 7)]
```

- 合図は 0.5 秒に出ましたが、そのとき処理中だった #3 は、0.7 秒に最後まで処理されてから止まりました。`while !token.is_cancelled()` で、**仕事と仕事の間でだけ**合図を確かめているからです。UNIT 06 の例6-3のように、途中で止めて中途半端な状態を残すことがありません。
- 残りの7件は `queued` のまま DB に残っているので、次に起動したときに続きから処理されます（例10-2）。
- 仕事が無くて待っているとき（`None` の枝）は、`select!` で合図と競争させているので、すぐに止まれます（UNIT 04 の練習問題3と同じ形）。
- 1件の仕事がとても長い（数分かかる）なら、仕事の途中にも区切りを作って合図を確かめるか、持ち時間を長めにして、止まった後に別の worker がやり直せるようにします。UNIT 06 のとおり、止めるのを待つ時間にも上限を付けておきましょう。

問3の解答:

```rust
use std::time::Duration;

use async_lab::job_queue::{self, Job};
use libsql::Connection;

// メールを送る仕事。送った記録を sent_emails 表に残し、同じ仕事では2回送らない
async fn send_email_once(conn: &Connection, job: &Job) -> Result<(), libsql::Error> {
    // job_id は PRIMARY KEY なので、同じ仕事の記録は1つしか入らない
    let inserted = conn
        .execute(
            "INSERT OR IGNORE INTO sent_emails (job_id, address) VALUES (?1, ?2)",
            libsql::params![job.id, job.payload.as_str()],
        )
        .await?;
    if inserted == 1 {
        println!(
            "  {} にメールを送りました（{} 回目）",
            job.payload, job.attempts
        );
    } else {
        println!(
            "  #{} はもう送ってあるので、送りません（{} 回目）",
            job.id, job.attempts
        );
    }
    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10q3");
    std::fs::create_dir_all("u10q3").expect("u10q3 フォルダを作れません");
    let db = job_queue::open("u10q3/jobs.db").await?;
    let worker_a = job_queue::connect(&db).await?;
    let worker_b = job_queue::connect(&db).await?;
    worker_a
        .execute_batch(
            "CREATE TABLE IF NOT EXISTS sent_emails (
                job_id INTEGER PRIMARY KEY,
                address TEXT NOT NULL
             );",
        )
        .await?;
    job_queue::enqueue(&worker_a, "send_email", "hanako@example.com", 3).await?;
    let lease = Duration::from_millis(300);

    // ① A はメールを送ったが、complete を記録する前に落ちた
    println!("① worker A");
    let job = job_queue::claim(&worker_a, lease)
```

```
        .await?
        .expect("仕事がある");
    send_email_once(&worker_a, &job).await?;

    // ② 持ち時間が切れたので、B が同じ仕事をやり直す
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(400)).await;
    println!("② worker B");
    let job = job_queue::claim(&worker_b, lease)
        .await?
        .expect("仕事がある");
    send_email_once(&worker_b, &job).await?;
    job_queue::complete(&worker_b, job.id).await?;

    let mut rows = worker_b
        .query("SELECT COUNT(*) FROM sent_emails", ())
        .await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT は1行返す");
    println!("送ったメールの数: {}", row.get::<i64>(0)?);
    Ok(())
}
```

```
① worker A
  hanako@example.com にメールを送りました（1 回目）
② worker B
  #1 はもう送ってあるので、送りません（2 回目）
送ったメールの数: 1
```

- `sent_emails` 表の `job_id` を `PRIMARY KEY` にし、`INSERT OR IGNORE` で記録しています。同じ `job_id` の記録がすでにあれば、`INSERT` は何もせず、変えた行数 0 を返します（第7巻 UNIT 03 の影響行数）。行数が 1 のときだけ「送った」とし、0 なら送りません。
- B は、A が落ちた仕事をやり直しましたが、記録を見て2回目を送りませんでした。送ったメールは1通だけです。UNIT 08 の冪等キーを、仕事の番号（`job_id`）で作った形です。
- ただし、この例では「記録を入れる」と「メールを送る」の順番に注意が要ります。記録を入れた直後、実際に送る前に落ちると、記録だけが残って、メールは1通も送られません。本物のメールの送信では、メールのサービスが冪等キーを受け付けるなら、`job_id` をキーとして渡すのが、いちばん確実です（UNIT 08 の例8-5）。「必ず1回だけ」を作るのは、それほど難しいことなのです。

まとめ

- 画面の応答と切り離せる仕事はバックグラウンドジョブにする。メモリの列は止めると消えるので、失ってはいけない仕事は DB の表に保存し、再起動の後に続きから処理する。
- 仕事は `UPDATE … WHERE id = (SELECT … LIMIT 1) RETURNING …` の1つの文で取り出し、何人の worker でも二重に取らないようにする。失敗は `run_at` を先にして、間隔を倍々にのばしてやり直し、上限で `dead` にして理由を残す。

- lease で落ちた worker の仕事を取り直せるかわりに、仕事は「少なくとも1回」動くので、中身を冪等にする。worker の数などは設定で決め、止めるときは仕事の切れ目で止まる。

この巻のまとめ

この巻では、たくさんの仕事を同時にさばくサーバーの土台を、async の仕組みと Tokio のタスクから始めて、タスクの間の受け渡し・守り方・止め方、外とのやり取りと見守り方、画面の外で動く仕事まで、順に学びました。次のチェックリストで、できるようになったことを確かめてください。自信がない項目は、括弧の中の単元に戻って、コードを動かし直しましょう。表示の順番を予想してから動かすのを忘れずに。

async の土台

- ☐ `async fn` を呼ぶと Future（仕事の札）が返るだけで、中身は `.await` したときに初めて動くことを、実行結果で説明できる（UNIT 01）
- ☐ `tokio::time::sleep(...).await` と `std::thread::sleep` の違いを説明し、async の中では前者を使える（UNIT 01）
- ☐ お互いに関係のない待ちを `tokio::join!` で重ね、全体の時間が「足し算」から「いちばん長いもの」になることを示せる。並行と並列の違いを説明できる（UNIT 01）
- ☐ `tokio::try_join!` が最初に起きた失敗をすぐに返し、残りの Future を途中で捨てる（キャンセルする）ことを説明できる（UNIT 01）
- ☐ Future が poll されて `Pending` / `Ready` を返し、Waker で起こされて進む流れを図で説明できる。`.await` をまたぐ変数が Future の中にしまわれることを知っている（UNIT 01）
- ☐ E0752（`async fn main`）・E0728（`async` でない関数の `.await`）・E0308（`.await` の付け忘れ）と、`unused implementer of Future` の警告を読んで直せる。警告を `cargo clippy -- -D warnings` で止められる（UNIT 01）
- ☐ ランタイムの中身（ワーカースレッド・スケジューラー・タイマーと I/O の係）と、`#[tokio::main]` が `Builder` と `block_on` の形に書き換わることを説明できる（UNIT 02）
- ☐ `tokio::spawn` でタスクを作り、引換券（`JoinHandle`）の `.await` で `Result<戻り値, JoinError>` を受け取れる。タスクは spawn した瞬間から動くことを知っている（UNIT 02）
- ☐ `JoinError` の `is_panic()` と `is_cancelled()` で、panic と `abort` を見分けられる。`Result<Result<T, E>, JoinError>` を3つに分けて扱える（UNIT 02）
- ☐ 引換券を捨てたタスクが `main` の終わりで途中で捨てられることを知っていて、最後までやり遂げてほしい仕事は待つようにできる（UNIT 02）
- ☐ `tokio::spawn` に `Send + 'static` が要る理由を説明し、E0373・E0382（ループの中の `move`）・「future cannot be sent between threads safely」を、`move`・`clone`・`Arc` で直せる（UNIT 02）
- ☐ ランタイムの中で `block_on` を呼ぶと `Cannot start a runtime from within a runtime` で panic する理由を説明できる（UNIT 02）
- ☐ `JoinSet` で子のタスクをまとめて作り、`join_next` で終わった順に受け取れる。袋が捨てられると残った子が取り消されることを、`Drop` の表示で確かめられる（UNIT 03）

- ☐「1つ失敗したら `??` で抜けて残りを取り消す」集め方と、「失敗も `Result` のまま全部集める」集め方を書き分けられる（UNIT 03）
- ☐ 袋の中の数を見て、同時に動かすタスクの数に上限を付けられる。上限が「速さ」と「相手への負担」の兼ね合いだと説明できる（UNIT 03）
- ☐ `tokio::select!` で先に終わった枝だけを実行し、負けた Future がその場で捨てられることと、キャンセル安全の意味を説明できる（UNIT 03）
- ☐ ループの中の `select!` で、締め切りや仕事の Future をループの外で作って `pin!` で留め、`&mut` で借りられる。E0271（JoinSet の型の食い違い）・E0277（`PhantomPinned cannot be unpinned`）と、「毎回やり直しになって終わらない」間違いを直せる（UNIT 03）

渡す・守る・止める

- ☐ mpsc の channel で、`clone` した送る口から1つの受け取り口へ値を持ち主ごと渡せる。送る口が全部片付くと `recv` が `None` を返すことを使って、受け取りのループを終わらせられる（UNIT 04）
- ☐ 容量の決まった channel で受け手が遅いと送り手が待たされる（backpressure）ことを、時刻の表示で示せる。`try_send` の `Full` で混雑時にすぐ断れる。容量を増やしても全体が速くならない理由を説明できる（UNIT 04）
- ☐ 依頼に oneshot の封筒を同封して、データを1つのタスクだけが持つアクターを作れる（UNIT 04）
- ☐ broadcast（全員に配る・遅れると `Lagged`）と watch（最新の値だけ・止める合図）を目的に合わせて選べる。`borrow` を持ったまま `.await` しない（UNIT 04）
- ☐ E0382（送った値の再利用）・`SendError`（`channel closed`）・`RecvError::Lagged` と、`drop(tx)` の書き忘れで受け取り係が終わらない間違いを直せる（UNIT 04）
- ☐ async の中でも標準の `std::sync::Mutex` を使い、「鍵を持ったまま `.await` しない」を `{ }` のブロックか async でない関数で守れる（UNIT 05）
- ☐ `MutexGuard` を持ったまま `.await` したときの「future cannot be sent between threads safely」を読み、`drop(guard)` では直らない理由（変数の有効範囲で判断される）を説明できる（UNIT 05）
- ☐ spawn しないとコンパイルが通り、1本のスレッドではデッドロックすることを知っていて、clippy の `await_holding_lock` で見つけられる。同じタスクで2回 `lock` しない（UNIT 05）
- ☐ 鍵を持ったまま `.await` する必要があるときだけ `tokio::sync::Mutex` を選べる。RwLock で読む人を同時に通し、Semaphore の許可証で同時に入れる数を決められる（UNIT 05）
- ☐ 消えてはいけないデータや、複数のサーバーで共有するデータは、メモリの鍵ではなく DB で守る理由を説明できる（UNIT 05）
- ☐ `tokio::time::timeout` で待つ時間に上限を付け、`Elapsed` を `map_err` で自分のエラーに変えて `?` で返せる。E0277（`?` couldn't convert the error）を読める（UNIT 06）
- ☐ キャンセルが `.await` の所でしか起きないことから、「全部か、何もしないか」の変更の間に `.await` を置かない書き方と、`tokio::spawn` で仕事を続けさせて待つことだけに上限を付ける書き方ができる（UNIT 06）
- ☐ `std::thread::sleep` や重い計算のように `.await` の無い処理には timeout が効かないことを、実行結果で説明できる（UNIT 06）

- ☐ `CancellationToken`（親と子の札）と `TaskTracker`（`close` してから `wait`）で、Ctrl+C を受けて「受付停止 → 合図 → 上限つきで待つ → 打ち切り」の順に止まるプログラムを書ける。Topcoat が既定 30 秒の猶予で同じ順に止まることを知っている（UNIT 06）

外とつなぎ・見守る

- ☐ 重い計算や同期の I/O を async の中でそのまま行うと同じスレッドのタスクが止まることを、「心臓の鼓動」で示せる。CPU バウンドと I/O バウンドの違いを説明できる（UNIT 07）
- ☐ `spawn_blocking` で blocking スレッドに任せ、`Ok(Ok)`・`Ok(Err)`・`Err(JoinError)` の3つに分けて結果を扱える。借り物を渡したときの E0521 を `to_string`・`clone` と `move` で直せる（UNIT 07）
- ☐ Semaphore と `spawn_blocking` で、Argon2 のような重い計算の同時実行数に上限を付けられる。上限が無いと blocking スレッドが 512 本まで増え、メモリと CPU を使い切る理由を説明できる（UNIT 07）
- ☐ `spawn_blocking` の仕事は取り消せず、ランタイムの片付けでも終わりを待たれることを知っていて、必ず終わる仕事だけを渡せる。速さを測るときに debug と release を区別できる（UNIT 07）
- ☐ reqwest の `Client` を1つ作って使い回し、`connect_timeout` と `timeout` で上限を付けて GET できる。`send()` の `Ok` は「答えが届いた」で、4xx・5xx は `error_for_status` で `Err` にすることを知っている（UNIT 08）
- ☐ `#[derive(Deserialize)]` の struct で JSON の答えを受け取り、`missing field` などの形の違いを、エラーの `source()` の連なりから読める（UNIT 08）
- ☐ `is_connect`・`is_timeout` で通信の失敗を見分け、5xx・429・時間切れ・接続できない、だけを、指数バックオフ＋ジッター＋回数の上限で再試行できる（UNIT 08）
- ☐ 時間切れは「失敗」ではなく「分からない」なので、冪等でない操作は冪等キーが無ければ自動で再試行しない理由を説明できる。RustNote の PRG（303）の意味が分かる（UNIT 08）
- ☐ tracing の `info!`・`warn!`・`error!`・`debug!` でフィールド付きのログを出し、subscriber を `main` の最初に1回だけ登録できる。登録し忘れると何も出ず、2回登録すると panic する（`try_init`）ことを知っている（UNIT 09）
- ☐ `with_env_filter` と `RUST_LOG` でログの細かさを変え、`.json()` で機械が読める形にできる。`fmt().init()` は `RUST_LOG` を読まないことを知っている（UNIT 09）
- ☐ `#[instrument]` と `info_span!`・`.instrument(span)` でスパンを作り、`request_id` で同時のリクエストのログを見分けられる。busy と idle の違いを説明でき、spawn では `.in_current_span()` でスパンを引き継げる（UNIT 09）
- ☐ パスワードやトークンを `skip` でログから外せる。`Debug` が無いときに `#[derive(Debug)]` で直してはいけない理由を説明できる（UNIT 09）
- ☐ リクエスト数・エラー数・応答時間のヒストグラムを atomic 型で数え、Prometheus の形で書き出して読める（UNIT 09）
- ☐ 画面の応答と切り離せる仕事をバックグラウンドジョブにし、メモリの列では止めると消える仕事を DB の `jobs` 表に保存して、再起動の後に続きから処理できる（UNIT 10）
- ☐ `UPDATE … WHERE id = (SELECT … LIMIT 1) RETURNING …` の1つの文で仕事を取り出し、worker が何人いても二重に取らないようにできる。文を分けると二重に取る理由を説明できる（UNIT 10）

- ☐ 失敗した仕事を `run_at` を先にして倍々の間隔でやり直し、`max_attempts` で `dead` にして理由を残せる。`CHECK` で状態の値を守れる（UNIT 10）
- ☐ lease（持ち時間）で落ちた worker の仕事を取り直せることと、そのため仕事が「少なくとも1回」動くので中身を冪等にする理由を説明できる。worker の数を設定で決め、止めるときは仕事の切れ目で止まれる（UNIT 10）

次の第6巻では、この巻で学んだタスクの上で動く Web フレームワーク Topcoat を使って、HTTP のリクエストと答えのしくみを学びます。

用語ミニ辞典

この巻で出てきた主な用語です。

用語	読み・意味	出てくる単元
async（非同期処理）	エイシンク。待ち時間の間に、ほかの仕事を進められるように書いた処理	巻頭・UNIT 01
Tokio	トーキョー。Future を動かすランタイムを提供するクレート	巻頭・UNIT 02
Future	フューチャー。「まだ終わっていない仕事」を表す値。`.await` か poll されるまで動かない	UNIT 01
`.await`	Future が終わるまで待つ印。待つ間は、ほかの仕事に席を譲る	UNIT 01
ランタイム（executor）	Future を poll して動かす係。実行係	UNIT 01・02
poll	ポール。Future に「進められるところまで進めて」と頼むこと	UNIT 01
Pending / Ready	poll の答え。「まだです」と「できました（値つき）」	UNIT 01
Waker	ウェイカー。準備ができた Future を、もう一度 poll するよう知らせる起こし係	UNIT 01
状態機械	「今どこまで進んだか」を状態として持ち、少しずつ進むしくみ。async fn はこれに作り変えられる	UNIT 01
pin	ピン。Future をメモリの中で動かないように留めること	UNIT 01
並行（concurrency）	コンカレンシー。複数の仕事を切り替えながら少しずつ進めること	UNIT 01
並列（parallelism）	パラレリズム。複数の CPU で、本当に同時に動かすこと	UNIT 01・02
`tokio::join!`	複数の Future を同時に進め、全部の結果をタプルで返す	UNIT 01
`tokio::try_join!`	`Result` を返す Future 用の `join!`。最初の失敗をすぐに返す	UNIT 01
キャンセル	Future が途中で drop され、二度と poll されなくなること	UNIT 01・02
タスク	ランタイムの上で動く、1つの独立した仕事。`tokio::spawn` で作る	UNIT 02
ワーカースレッド	ランタイムがタスクを進めるために用意したスレッド	UNIT 02
スケジューラー	待ち行列のタスクを、ワーカースレッドに割り振る係	UNIT 02
`tokio::spawn`	Future をタスクとして動かし始め、引換券を返す関数	UNIT 02
JoinHandle	ジョインハンドル。タスクの引換券。`.await` で結果を受け取る	UNIT 02
JoinError	タスクが panic したか、取り消されたことを表すエラー	UNIT 02

用語	読み・意味	出てくる単元
abort	アボート。タスクを取り消すこと。次の `.await` の区切りで止まる	UNIT 02
切り離されたタスク	引換券を捨てて、誰も結果を待っていないタスク（detached task）	UNIT 02
`block_on`	Future が終わるまで、今のスレッドで待ち続ける関数。async の世界の入口で使う	UNIT 02
`Send`	別のスレッドへ渡してよい、という型の印（第3巻 UNIT 10）	UNIT 02
`'static`	借り物を持たず、いつまでも使える、という印。`tokio::spawn` に渡す仕事に求められる	UNIT 02
`async move`	外の変数を借りずに、async ブロックの中へ移す書き方	UNIT 02
coroutine	コルーチン。コンパイラの中での、async ブロックの呼び名。エラーメッセージに出てくる	UNIT 02
JoinSet	ジョインセット。子のタスクの袋。`join_next` で終わった順に受け取り、捨てると残りを取り消す	UNIT 03
`join_next` / `join_all`	JoinSet から結果を1つずつ／全部まとめて受け取るメソッド。どちらも終わった順	UNIT 03
構造化された並行処理	子のタスクが親より長生きしないように、親が子の始まりと終わりを管理する書き方	UNIT 03
`tokio::select!`	複数の Future を同時に進め、最初に終わった枝だけを実行するマクロ	UNIT 03
枝	`select!` の中の「パターン = Future => 式」の1つ1つ	UNIT 03
キャンセル安全	途中で捨てられても、データを失ったり中途半端な状態を残したりしない性質（cancel safety）	UNIT 03
`Unpin`	poll の途中で場所を動かしても平気な型に付く印。`Sleep` などは `Unpin` ではない	UNIT 03
`pin!`	Future を動かないように留めるマクロ。留めると `&mut` で借りて何度も poll できる	UNIT 01・03
channel	チャネル。タスクの間で値を渡す通り道。送る口と受け取る口の1組	UNIT 04
mpsc	送り手は何人でも、受け手は1人の channel（multi-producer, single-consumer）	UNIT 04
bounded / unbounded	箱に入る数の上限がある／無い channel。この巻では上限つきを使う	UNIT 04
backpressure	バックプレッシャー。受け手が追いつかないとき、送り手を待たせたり断ったりするしくみ	UNIT 04

用語	読み・意味	出てくる単元
`try_send`	待たずに送る。箱がいっぱいなら、すぐに `Full` のエラーを返す	UNIT 04
oneshot	値を1回だけ届ける channel。依頼への返事に使う	UNIT 04
アクター	自分だけのデータを持ち、メッセージで届いた依頼を1つずつ処理するタスク	UNIT 04
broadcast	送った1件を、受け手の全員に届ける channel。遅れた受け手は読み飛ばす	UNIT 04
`Lagged`	broadcast で、受け手が追いつけずに読み飛ばした件数を知らせるエラー	UNIT 04
watch	最新の値だけを共有する channel。設定の変更や「止めて」の合図に使う	UNIT 04
Mutex	ミューテックス。中のデータを同時に1人だけがさわれるようにする鍵（標準と tokio の2種類）	UNIT 05
ガード（MutexGuard）	`lock()` が返す「鍵を持っている証拠」。片付けられると鍵が返る	UNIT 05
デッドロック	お互いに鍵が返るのを待って、だれも先へ進めなくなった状態	UNIT 05
await_holding_lock	標準の Mutex のガードを持ったまま `.await` していることを知らせる clippy の警告	UNIT 05
RwLock	読み書き鍵。読む人は何人でも同時に、書く人は1人だけ	UNIT 05
Semaphore	セマフォ。決まった枚数の許可証で、同時に入れる数を決める道具	UNIT 05
permit	許可証。Semaphore からもらい、片付けられるときに返る	UNIT 05
`LazyLock`	最初に使われたときに1回だけ値を作る、標準ライブラリの道具	UNIT 05
atomic 型	`AtomicU64` など。鍵を使わずに、割り込まれない1回の操作で数を書き換えられる型	UNIT 05
timeout	タイムアウト。待つ時間の上限。`tokio::time::timeout(上限, Future)`	UNIT 06
`Elapsed`	timeout の時間切れを表すエラーの型。表示は `deadline has elapsed`	UNIT 06
graceful shutdown	グレースフル・シャットダウン。処理中の仕事をできるだけ終わらせてから止まる止め方	UNIT 06
強制終了	処理中の仕事を待たずに、その場でプログラムを止めること	UNIT 06
`tokio::signal::ctrl_c`	Ctrl+C が押されるまで待つ Future。待ち受け中は強制終了されない	UNIT 06
SIGTERM	Linux などで、OS やサービスがプログラムに「止まってください」と伝える合図	UNIT 06
tokio-util	tokio と一緒に使う道具の集まり。`CancellationToken`・`TaskTracker` など	UNIT 06

用語	読み・意味	出てくる単元
CancellationToken	停止の合図を配る札。`child_token` で子の札を作り、`cancel` で取り消す	UNIT 06
TaskTracker	作ったタスクを覚えておき、`close` の後の `wait` で全部の終わりを待つ係	UNIT 06
blocking	ブロッキング。終わるまでスレッドを手放さずに占有し続けること	UNIT 07
CPU バウンド / I/O バウンド	計算そのものに時間がかかる処理／返事を待つ時間がほとんどの処理	UNIT 07
blocking スレッド	`spawn_blocking` の仕事のために tokio が用意するスレッド。既定の上限は 512 本	UNIT 07
`spawn_blocking`	同期のクロージャを blocking スレッドで動かし、引換券を返す関数。始まったら取り消せない	UNIT 07
Argon2id	アルゴン・ツー・アイディー。わざと時間とメモリがかかるように作られた、パスワードのハッシュの方式	UNIT 07
PHC 文字列	`$argon2id$v=19$m=…$塩$ハッシュ` の形で、方式・設定・塩・ハッシュをまとめた保存用の文字列	UNIT 07
release ビルド	最適化を有効にしたビルド（`--release`）。debug ビルドより計算がずっと速い	UNIT 07
HTTP クライアント	HTTP のリクエストを送り、答えを受け取る側のプログラム	UNIT 08
reqwest	リクエスト。Rust でよく使われる HTTP クライアントのクレート	UNIT 08
ステータスコード	HTTP の答えに付く3桁の数字。2xx 成功・4xx 頼んだ側の問題・5xx 答える側の問題	UNIT 08
`error_for_status`	4xx・5xx の答えを `Err` に変える reqwest のメソッド	UNIT 08
serde / `Deserialize`	データの形の変換を自動で書く道具。`Deserialize` は JSON などから struct を作る	UNIT 08
原因の連なり（source）	エラーを包んでいる奥のエラー。`error.source()` で1つずつたどれる	UNIT 08
再試行（retry）	失敗した操作を、もう一度行うこと	UNIT 08
指数バックオフ	再試行の間隔を倍々にのばしていくこと。上限を付けて使う	UNIT 08
ジッター	再試行の間隔に足す、ばらつき。やり直しの時刻を散らす	UNIT 08
冪等	べきとう。同じ操作を1回しても何回しても、結果が同じになる性質	UNIT 08
冪等キー	操作ごとの整理番号。同じキーの2回目を、受ける側が見分けられる	UNIT 08

用語	読み・意味	出てくる単元
PRG	Post/Redirect/Get。POST の成功後に 303 で GET のページへ移し、再読み込みで二重に送られないようにする形	UNIT 08
ログ	プログラムが、何が起きたかを書き残す記録	UNIT 09
tracing	トレーシング。ログやスパンを出す側のクレート	UNIT 09
subscriber	サブスクライバー。ログを受け取り、絞り込み・形の決定・書き出しをする係。プログラムに1つ	UNIT 09
レベル	ログの重要度。ERROR・WARN・INFO・DEBUG・TRACE	UNIT 09
フィールド	ログに付ける「名前 = 値」の欄	UNIT 09
構造化ログ	決まった欄に値を書くログ。検索や集計ができる	UNIT 09
スパン	処理の区間。中で出したログに情報を引き継ぎ、木の形にできる	UNIT 09
`#[instrument]`	関数の呼び出しをスパンにする印。引数がフィールドになる（`skip` で外せる）	UNIT 09
`RUST_LOG`	ログの細かさを決める環境変数（`with_env_filter` で読む）	UNIT 09
request_id	リクエストごとの受付番号。同時のリクエストのログを見分ける	UNIT 09
メトリクス	リクエスト数・エラー数・応答時間など、数で表した集計	UNIT 09
ヒストグラム	値を範囲ごとの箱に分けて数える数え方。応答時間の分布を見る	UNIT 09
Prometheus	プロメテウス。メトリクスを集めてグラフにする、定番のソフト	UNIT 09
バックグラウンドジョブ	利用者への応答とは別に、裏で行う仕事	UNIT 10
worker	ワーカー。仕事の列から仕事を取り出して処理する係	UNIT 10
ジョブキュー	仕事の列。この巻では DB の `jobs` 表で作った	UNIT 10
claim	仕事を取り出して自分のものにすること。1つの `UPDATE … RETURNING` で行う	UNIT 10
lease	リース。worker が仕事を取り出したときの持ち時間。過ぎるとほかの worker が取り直せる	UNIT 10
dead-letter	デッドレター。上限までやり直しても成功しなかった仕事の置き場。人が確かめて入れ直す	UNIT 10
ポーリング	決まった間隔で「仕事は無いか」を見に行くやり方	UNIT 10
少なくとも1回（at-least-once）	仕事が失われないかわりに、2回以上動くことがある、という約束	UNIT 10

用語	読み・意味	出てくる単元
release_command	Fly.io で、新しい版を公開する前に1回だけ動かすコマンド（第12巻）	UNIT 10